

NGUYỄN ĐỨC TÂN – NGUYỄN ANH HOÀNG – NGUYỄN ĐOÀN VŨ

Chuyên đề

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

TOÁN 9

PHIÊN BẢN MỚI NHẤT



NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lời nói đầu

Quyển sách **“Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9”** thuộc tủ sách **LUYỆN KĨ NĂNG HỌC GIỎI TOÁN TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ**, nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập trau dồi kiến thức, nâng cao kĩ năng học toán và hình thành thói quen tự học cho học sinh

Sách được biên soạn thành hai phần **ĐẠI SỐ** và **HÌNH HỌC**. Mỗi phần gồm nhiều chương, trong đó mỗi bài học được chia thành hai phần :

A. Kiến thức và kĩ năng cần nhớ : Hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết trong từng nhóm bài để giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng giải bài tập.

B. Bài tập : gồm các loại sau :

- **Bài tập cơ bản :** Rèn luyện cho các em kĩ năng làm toán và giúp các em củng cố và khắc sâu các kiến thức mới được học.
- **Bài tập nâng cao :** Phát huy tích cực tính sáng tạo và tư duy toán học cho học sinh.
- **Bài chọn học sinh giỏi toán :** Thử sức với các bài toán thi học sinh giỏi ở các địa phương.

Phụ lục các bài toán hay và khó.

Có được quyển sách **“Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9”**, các em được rèn luyện và giải toán ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi tin rằng các em sẽ học giỏi toán hơn và thực sự yêu thích môn toán.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các tác giả

Mời bạn vào trực tuyến tại: khangvietbook.com.vn để có thể cập nhật và mua online một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất các tựa sách do Công ty Khang Việt phát hành.

SĐT: (08).39103821 - 0903906848

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

§1. CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC $A^2 = |A|$

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Căn bậc hai số học

Định nghĩa : Với số a dương, số $\sqrt{a}$ được gọi là căn bậc hai số học của a . Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

$$\text{Chú ý : } \sqrt{a} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = a \end{cases}$$

Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm còn được gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương).

2. So sánh các căn bậc hai số học

Định lí : Với các số a, b không âm. Ta có $a < b \Leftrightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$

3. Căn thức bậc hai : Với A là biểu thức đại số.

$\sqrt{A}$ xác định (hay có nghĩa) $\Leftrightarrow A \geq 0$.

$\frac{B}{\sqrt{A}}$ xác định (hay có nghĩa) $\Leftrightarrow A > 0$.

4. Hằng đẳng thức :

Định lí : Với mọi số a , ta có $\sqrt{a^2} = |a|$.

Từ định lí trên, với A là biểu thức, ta có : $\sqrt{A^2} = |A| = \begin{cases} A \text{ nếu } A \geq 0 \\ -A \text{ nếu } A < 0. \end{cases}$

5. Kiến thức nhắc lại và bổ sung :

$$a) \sqrt{A} = B \Leftrightarrow \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B^2 ; \end{cases}$$

$$b) \sqrt{A} = \sqrt{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A \geq 0 \text{ (hoặc } B \geq 0) \\ A = B ; \end{cases}$$

$$c) \sqrt{A^2} = \sqrt{B^2} \Leftrightarrow |A| = |B| \Leftrightarrow A = B \text{ hoặc } A = -B ;$$

$$d) \text{ Với } A \geq 0, \text{ ta có : } \begin{aligned} X^2 \leq A^2 &\Leftrightarrow |X| \leq A \Leftrightarrow -A \leq X \leq A. \\ X^2 \geq A^2 &\Leftrightarrow |X| \geq A \Leftrightarrow X \leq -A \text{ hoặc } X \geq A. \end{aligned}$$

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Tính :

$$a) \sqrt{64} - \sqrt{49} - \sqrt{81}$$

$$b) 2\sqrt{16} - 3\sqrt{25} + 4\sqrt{(-7)^2}$$

$$c) \frac{3}{4}\sqrt{256} - \sqrt{625} - \frac{1}{2}\sqrt{324}.$$

Giải

$$a) \sqrt{64} - \sqrt{49} - \sqrt{81} = 8 - 7 - 9 = -8$$

$$b) 2\sqrt{16} - 3\sqrt{25} + 4\sqrt{(-7)^2} = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 8 - 15 + 28 = 21$$

$$c) \frac{3}{4}\sqrt{256} - \sqrt{625} - \frac{1}{2}\sqrt{324} = \frac{3}{4} \cdot 16 - 25 - \frac{1}{2} \cdot 18 = 12 - 25 - 9 = -22.$$

2. So sánh :

$$a) 7 \text{ và } \sqrt{37} + 1$$

$$b) \sqrt{17} + \sqrt{50} - 1 \text{ và } \sqrt{99}$$

$$c) \frac{30 - 3\sqrt{26}}{5} \text{ và } \sqrt{10}.$$

Giải

$$a) \sqrt{37} + 1 > \sqrt{36} + 1 = 6 + 1 = 7.$$

$$b) \sqrt{17} + \sqrt{50} - 1 > \sqrt{16} + \sqrt{49} - 1 = 4 + 7 - 1 = 10 = \sqrt{100} > \sqrt{99}$$

$$c) \frac{30 - 3\sqrt{26}}{5} < \frac{30 - 3\sqrt{25}}{5} = \frac{15}{5} = 3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}.$$

3. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa :

$$a) \sqrt{3x+6}$$

$$b) \sqrt{\frac{-3}{3-2x}}$$

$$c) \sqrt{x^2+2x+2}.$$

Giải

$$a) \sqrt{3x+6} \text{ có nghĩa } \Leftrightarrow 3x+6 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq -6 \Leftrightarrow x \geq -2.$$

$$c) \sqrt{\frac{-3}{3-2x}} \text{ có nghĩa } \Leftrightarrow \begin{cases} 3-2x \neq 0 \\ \frac{-3}{3-2x} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 3-2x < 0 \text{ (vì } -3 < 0) \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}.$$

$$d) x^2+2x+2 = (x+1)^2+1 > 0$$

Vậy $\sqrt{x^2+2x+2}$ luôn có nghĩa với mọi x

4. Rút gọn các biểu thức sau :

$$a) \sqrt{2(\sqrt{2}-3)^2}$$

$$b) \sqrt{(5-2\sqrt{6})^2}$$

$$c) 3\sqrt{a^2-4a+4} \text{ với } a \geq 2$$

$$d) 2\sqrt{9a^2+12a+4} \text{ với } a < \frac{-2}{3}.$$

Giải

$$a) 3 - 2\sqrt{2}$$

$$b) 5 - 2\sqrt{6}$$

$$c) 3|a-2| = 3(a-2) \text{ vì } a \geq 2 \text{ nên } a-2 \geq 0$$

$$d) -2(3a+2).$$

5. Tìm x, biết :

$$a) \sqrt{4x^2} = 8$$

$$b) \sqrt{16x^2} = |-20|$$

$$c) \sqrt{x^2+4x+4} = 2$$

$$d) \sqrt{25x^2-10x+1} = 4x-9.$$

Giải

a) $\sqrt{4x^2} = 8 \Leftrightarrow |2x| = 8.$

- Khi $2x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ ta có : $2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$ (nhận).

- Khi $2x < 0 \Leftrightarrow x < 0$ ta có : $2x - 8 \Leftrightarrow x = -4$ (nhận).

Vậy các giá trị cần tìm là $x_1 = 4$ và $x_2 = -4$.

b) $x_1 = 5$ và $x_2 = -5$.

c) $x_1 = 0$ và $x_2 = -4$.

d) $x \in \emptyset$.

6. Giải các phương trình sau :

a) $2x^2 - 6 = 0$

b) $x^2 - 2\sqrt{5} + 5 = 0$.

Giải

a) $2x^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$

b) $(x - \sqrt{5})^2 = 0 \Leftrightarrow x - \sqrt{5} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{5}$.

7. Chứng minh rằng :

a) $(\sqrt{3} - 2)^2 = 7 - 4\sqrt{3}$

b) $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2}$

Giải

a) $(\sqrt{3} - 2)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2 + 2^2 = 3 - 4\sqrt{3} + 4 = 7 - 4\sqrt{3}$.

b) Ta có : $17 - 12\sqrt{2} = 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} + (2\sqrt{2})^2 = (3 - 2\sqrt{2})^2$

$\Rightarrow \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} = |3 - 2\sqrt{2}| = 3 - 2\sqrt{2} \quad (3 - 2\sqrt{2} > 0).$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

8. a) Chứng minh rằng $\sqrt{3}$, (với $n \in \mathbb{N}^*$) là một số tự nhiên.

b) $\sqrt{3.4 + \frac{1}{5}} + \sqrt{4.5 + \frac{1}{6}} + \sqrt{5.6 + \frac{1}{7}} + \dots + \sqrt{100.101 + \frac{1}{102}} < 5096$.

Giải

a) Cách 1. Ta xác định đa thức $f(x)$ thoả mãn :

$f(x) - f(x-1) = x^3$ với mọi x và $f(0) = 0$.

Gọi $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + c$. Do $f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$.

Ta có : $f(x) - f(x-1) = 4a^3 - 3(2a-b)x^2 + (4a-3b+2c)x - (a-b+c-d)$.

Do $f(x) - f(x-1) = x^3, \forall x \Leftrightarrow a = c = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$ và $d = 0$.

Vậy $f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{2} + \frac{x^2}{4} = \frac{x^2(x+1)^2}{4}$.

Ta lần lượt cho x các giá trị 1, 2, 3, ..., n . Ta được :

$1^3 = f(1) - f(0)$

$2^3 = f(2) - f(1)$

$n^3 = f(n) - f(n-1)$.

Cộng vế với vế các đẳng thức trên và rút gọn ta được :

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = f(n) - f(0) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1^3 + 2^3 + \dots + n^3} = \frac{(n+1)n}{2} \in \mathbb{N}$$

(tích hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2).

Cách 2.

Áp dụng hằng đẳng thức : $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$.

Lần lượt gán cho x các giá trị 0, 1, ..., n ta được :

Với $x = 0$: $1^4 = 1^4$

$x = 1$: $2^4 = 1 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1^3 + 1^4$

$x = 2$: $3^4 = 1 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + 2^4$

.....

$x = n$: $(n+1)^4 = 1 + 4 \cdot n + 6n^2 + 4n^3 + n^4$

Suy ra : $(n+1)^4 = (n+1) + 4 \cdot (1 + 2 + \dots + n) +$
 $+ 6(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 4(1^3 + 2^3 + \dots + n^3)$
 $= (n+1) + 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 6 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \cdot (1^3 + 2^3 + \dots + n^3)$

Vậy: $4 \cdot (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) = (n+1)[(n+1)^3 - 2n - n(2n+1) - 1]$
 $= (n+1)^2 n^2$

$\Rightarrow 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$. Từ đó có điều phải chứng minh.

b) Với mọi $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$ và $m \geq 3$, ta có :

$$\sqrt{n(n+1) + \frac{1}{m}} < \sqrt{n(n+1) + \frac{1}{4}} = n + \frac{1}{2}.$$

Do đó $\sqrt{3 \cdot 4 + \frac{1}{2}} + \sqrt{4 \cdot 5 + \frac{1}{6}} + \dots + \sqrt{100 \cdot 101 + \frac{1}{102}}$

$$< \left(3 + \frac{1}{2}\right) + \left(4 + \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(100 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= (3 + 4 + \dots + 100) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} \right)$$

98 số hạng

$$= \frac{(3+100) \cdot 98}{2} + \frac{1}{2} \cdot 98 = 5047 + 49 = 5096.$$

9. Cho $x, y \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$ thỏa mãn $x^3 + y^3 = 2x^2y^2$. Chứng minh rằng

$A = \sqrt{1 - \frac{1}{xy}}$ là một số hữu tỉ.

Giải

$$A = \sqrt{1 - \frac{1}{xy}} = \sqrt{\frac{xy - 1}{xy}} = \sqrt{\frac{(xy - 1)(x^3y^3)}{(xy)(x^3y^3)}} \\ = \sqrt{\frac{x^4y^4 - x^3y^3}{x^4y^4}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{x^3 + y^3}{2}\right)^2 - x^3y^3}{x^4y^4}} = \sqrt{\frac{(x^3 - y^3)^2}{4x^4y^4}} = \left| \frac{x^3 - y^3}{2x^2y^2} \right|$$

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

10. a) Chứng minh rằng: $\sqrt{(ab - cd)(bc - da)(ca - bd)}$ là số hữu tỉ trong đó a, b, c, d là các số hữu tỉ thoả mãn điều kiện :

$$a + b + c + d = 0.$$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2005 – 2006)

- b) Tính tổng 2008 chữ số thập phân đầu tiên của số $\frac{\sqrt{0,99...99}}{2008 \text{ chữ số } 9}$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2007 – 2008)

- c) Giải phương trình : $(2x - 1)^2 = 12\sqrt{x^2 - x - 2} + 1$

(Đề thi vào lớp 10 trường PTNK, ĐHQG, TP. Hồ Chí Minh (chuyên toán), năm học 2010 – 2011)

Giải

- a) Vì $a + b + c + d = 0 \Rightarrow a + b + c = -d$

$$bc - cd = bc + a(a + b + c) = (a + b)(a + c).$$

$$\text{Lí luận tương tự : } ca - bd = (b + c)(b + a) ; ab - cd = (a + c)(b + c).$$

$$\text{Suy ra : } \sqrt{(ab - cd)(bc - ad)(ca - bd)} = |(a + b)(b + c)(c + a)| \in \mathbb{Q}.$$

- b) Đặt $\frac{0,99 \dots 9}{2008 \text{ chữ số } 9} = a$, ta có : $0 < a < 1 \Rightarrow a < \sqrt{a} < 1$.

$$\text{Vậy } \frac{0,99...9}{2008 \text{ chữ số } 9} < \frac{\sqrt{0,99...9}}{2008 \text{ chữ số } 9} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{0,99...9}}{2008 \text{ chữ số } 9} = \frac{0,99...9}{2008 \text{ chữ số } 9}$$

$$\text{Tổng 2008 chữ số thập phân đầu tiên của số } \frac{\sqrt{0,99...9}}{2008 \text{ chữ số } 9}$$

$$\text{là } 9.2008 = 18072.$$

- c) Đặt $y = \sqrt{x^2 - x - 2}$ ($y \geq 0$); $S = \left\{ \frac{1 + \sqrt{13}}{2} ; \frac{1 - \sqrt{13}}{2} ; 3 ; -2 \right\}$

11. Tìm giá trị của x, y để biểu thức

$$B = \sqrt{x^2 - 6x + 2y^2 + 4y + 11} + \sqrt{x^2 + 2x + 3y^2 + 6y + 4}$$

đạt giá trị nhỏ nhất.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2003 – 2004)

Giải

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{x^2 - 6x + 2y^2 + 4y + 11} + \sqrt{x^2 + 2x + 3y^2 + 6y + 4} \\ &= \sqrt{(x^2 - 6x + 9) + (2y^2 + 4y + 2)} + \sqrt{(x^2 + 2x + 1) + (3y^2 + 6y + 3)} \\ &= \sqrt{(3 - x)^2 + 2(y + 1)^2} + \sqrt{(x + 1)^2 + 3(y + 1)^2} \\ &\geq \sqrt{(3 - x)^2} + \sqrt{(x + 1)^2} = |3 - x| + |x + 1| \geq 3 - x + x + 1 = 4. \end{aligned}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - x \geq 0 \\ x + 1 \geq 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 3 \\ y = -1 \end{cases}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 4.

82. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Định lý : Với các số a và b không âm, ta có : $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

Chú ý : Một cách tổng quát, với các biểu thức A và B không âm, ta có :

$$\sqrt{AB} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}.$$

2. Khai phương một tích

Quy tắc : Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau.

3. Nhân các căn thức bậc hai

Quy tắc : Muốn nhân các căn thức bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

Chú ý : Với $A \geq 0$: $(\sqrt{A})^2 = \sqrt{A^2} = A$

B/ BÀI TẬP

BÀI TẬP CƠ BẢN

12. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính :

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{48}$

b) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}$

Giải

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{48} = \sqrt{3 \cdot 48} = \sqrt{144} = 12$

b) 21

13. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính :

a) $\sqrt{54 \cdot 6}$

b) $\sqrt{108 \cdot 48}$

Giải

$$a) \sqrt{54.6} = \sqrt{9.6.6} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{36} = 3.6 = 18$$

$$b) 72$$

$$14. \text{ Rút gọn rồi tính : } \sqrt{27.2^2 - 12.8^2}$$

Giải

$$\sqrt{(27.2 - 12.8)(27.2 + 12.8)} = \sqrt{40.14.4} = \sqrt{576} = 24$$

$$15. \text{ Tính : } \frac{3}{4}\sqrt{2} \left(\frac{4}{3}\sqrt{8} - \frac{2}{3}\sqrt{32} - 4\sqrt{18} \right)$$

Giải

$$\frac{3}{4}\sqrt{2} \left(\frac{4}{3}\sqrt{8} - \frac{2}{3}\sqrt{32} - 4\sqrt{18} \right) = \sqrt{16} - \frac{1}{2}\sqrt{256} - 3\sqrt{144} = 4 - 8 - 36 = -40$$

16. Tính :

$$a) \sqrt{2\sqrt{6} + 5} \cdot \sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$$

$$b) (7\sqrt{2} - 2\sqrt{5})(7\sqrt{2} + 2\sqrt{5})$$

$$c) (2 + \sqrt{3} + \sqrt{5})(2 - \sqrt{3} - \sqrt{5}).$$

Giải

$$a) \sqrt{(2\sqrt{6} + 5)(5 - 2\sqrt{6})} = \sqrt{5^2 - (2\sqrt{6})^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$b) (7\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{5})^2 = 98 - 20 = 78$$

$$c) 2^2 - (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 4 - (8 + 2\sqrt{15}) = -4 - 2\sqrt{15}$$

17. So sánh :

$$a) 5\sqrt{6} \text{ và } 6\sqrt{5}$$

$$b) \sqrt{24} + \sqrt{26} \text{ và } 10.$$

Giải

$$a) \text{ Đưa về so sánh } (5\sqrt{6})^2 \text{ và } (6\sqrt{5})^2 \text{ hay so sánh } 150 \text{ và } 180.$$

$$\text{Vậy } \sqrt{3} + \sqrt{5} < \sqrt{2} + \sqrt{10}.$$

$$b) \text{ Đưa về so sánh } (\sqrt{24} + \sqrt{26})^2 \text{ và } 10^2 \text{ hay } 50 + 2\sqrt{2.24.26} \text{ và } 100.$$

$$\text{Do đó đưa về so sánh } 2\sqrt{25^2 - 1} \text{ và } 2.25.$$

$$\text{Kết quả được } \sqrt{24} + \sqrt{26} < 10.$$

BÀI TẬP NÂNG CAO

$$18. \text{ Rút gọn : } A = \sqrt{\sqrt{2} - 1} + \sqrt{\sqrt{2} + 1} - \sqrt{2\sqrt{2} + 2}.$$

$$B = (5 + \sqrt{21})(\sqrt{14} - \sqrt{6})\sqrt{5 - \sqrt{21}}.$$

Giải

$$\text{Đặt } x = \sqrt{\sqrt{2} - 1} + \sqrt{\sqrt{2} + 1}, \text{ nhận xét : } x > 0$$

$$\Rightarrow x^2 = (\sqrt{\sqrt{2} - 1} + \sqrt{\sqrt{2} + 1})^2 = \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2} + 1 + 2\sqrt{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}$$

$$= 2\sqrt{2} + 2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{2\sqrt{2} + 2} \text{ (vì } x > 0). \text{ Vậy } A = 0.$$

19. Giải phương trình :

a) $\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1$

b) $\sqrt{x+\sqrt{x-11}} + \sqrt{x-\sqrt{x-11}} = 4$.

Giải

a) Điều kiện $x \geq 1$

Phương trình đã cho trở thành : $\sqrt{(\sqrt{x-1}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-3)^2} = 1$

$$\Leftrightarrow |\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| = 1.$$

Áp dụng : $|A| \geq A$. Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow A \geq 0$

$$\begin{cases} |\sqrt{x-1}-2| \geq \sqrt{x-1}-2 \\ |\sqrt{x-1}-3| = |3-\sqrt{x-1}| \geq 3-\sqrt{x-1} \end{cases} \Rightarrow |\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| \geq 1.$$

Từ đó suy ra tập nghiệm phương trình $S = [5 ; 10]$.

b) Điều kiện $x \geq 1$.

Phương trình trở thành : $\sqrt{x+\sqrt{x-11}} = 4 - \sqrt{x-\sqrt{x-11}}$

$$\Rightarrow x = \frac{53}{15} \text{ (loại vì } x \geq 11). \text{ Vậy } S = \emptyset.$$

20. Cho x, y, z là các số dương thoả mãn : $x + y + z + \sqrt{xyz} = 4$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \sqrt{x(4-y)(4-z)} + \sqrt{y(4-z)(4-x)} + \sqrt{z(4-x)(4-y)} - \sqrt{xyz}.$$

Giải

Từ giả thiết : $\sqrt{xyz} + x + y + z = 4 \Leftrightarrow 4(x+y+z) + 4\sqrt{xyz} = 16$.

Ta có : $x(4-y)(4-z) = x[16 - 4(x+y) + yz]$

$$= x[4(x+y+z) + 4\sqrt{xyz} - 4(y+z) + yz]$$

$$= x(2\sqrt{x} + \sqrt{yz})^2 = (2x + \sqrt{xyz})^2.$$

Từ đó suy ra :

$$\sqrt{x(4-y)(4-z)} + \sqrt{y(4-x)(4-z)} + \sqrt{z(4-x)(4-y)} - \sqrt{xyz} = 8. \quad 22.$$

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

21. Giải phương trình :

a) $\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}} + \sqrt{x-2-\sqrt{2x-5}} = 2\sqrt{2}$.

(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2002 – 2003)

b) $\sqrt{2x+1} + \sqrt{17-2x} = x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 8x + 22$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2008 – 2009)

$$c) \sqrt{x+x^2} + \sqrt{x-x^2} = x+1.$$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2007 – 2008 và năm học 2009 – 2010)

Giải

a) Điều kiện : $x \geq \frac{5}{2}$. Phương trình trở thành :

$$\sqrt{2x+4+6\sqrt{2x-5}} + \sqrt{2x-4-2\sqrt{2x-5}} = 4$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{2x-5}+3)^2} + \sqrt{(\sqrt{2x-5}-1)^2} = 4$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2x-5}+3+|\sqrt{2x-5}-1| = 4$$

$$\Leftrightarrow |\sqrt{2x-5}-1| = -(\sqrt{2x-5}-1) \Leftrightarrow \sqrt{2x-5} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{5}{2} \leq x \leq 3.$$

b) Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, ta có :

$$\sqrt{(2x+1) \cdot 9} + \sqrt{(17-2x) \cdot 9} \leq \frac{2x+1+9}{2} + \frac{17-2x+9}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{9} \cdot \sqrt{2x+1} + \sqrt{9} \cdot \sqrt{17-2x} \leq 18 \Leftrightarrow \sqrt{2x+1} + \sqrt{17-2x} \leq 6$$

$$\text{Mặt khác : } x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 8x + 22 = (x^4 - 8x^3 + 16x^2) + (x^2 - 8x + 16) + 6 \\ = (x^2 - 4x)^2 + (x - 4)^2 + 6 \geq 6$$

$$\text{Do vậy } \sqrt{2x+1} + \sqrt{17-2x} = x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 8x + 22$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1=9 \\ 17-2x=9 \\ x^2-4x=0 \\ x-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=4$$

c) Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, ta có :

$$\sqrt{(x+x^2) \cdot 1} + \sqrt{(x-x^2) \cdot 1} \leq \frac{x+x^2+1}{2} + \frac{x-x^2+2}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+x^2} + \sqrt{x-x^2} \leq x+1.$$

Vì dấu "=" xảy ra, do đó $x+x^2=1$ và $x-x^2=1 \Leftrightarrow x \in \emptyset$

22. a) Cho $a, b > 0, c \neq 0$. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a+b} = \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c}.$$

(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, năm học 2005 – 2006)

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn đẳng thức

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c} = \sqrt{a+b-c}.$$

Chứng minh rằng : ${}^{2006}\sqrt{a} + {}^{2006}\sqrt{b} - {}^{2006}\sqrt{c} = {}^{2006}\sqrt{a+b-c}.$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2005 – 2006)

Giải

a) Nhận xét $\sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} = \sqrt{a+b} < \sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} \Rightarrow c < 0$.

Ta có : $\sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} = \sqrt{a+b} \Leftrightarrow -c = \sqrt{(a+c)(b+c)}$

$$\Leftrightarrow c^2 = ab + ac + bc + c^2 \Leftrightarrow ab + bc + ac = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{ab+bc+ac}{abc} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0.$$

b) Từ $\sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c} = \sqrt{a+b-c}$

$$\Rightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c})^2 = (\sqrt{a+b-c})^2 \Rightarrow \dots \Rightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{c})(\sqrt{b} - \sqrt{c}) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{a} - \sqrt{c} = 0 \text{ hoặc } \sqrt{b} - \sqrt{c} = 0 \Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{c} \text{ hoặc } \sqrt{b} = \sqrt{c}$$

$$\Rightarrow a = c \text{ hoặc } b = c.$$

• Nếu $a = c$ thì $2006\sqrt{a} + 2006\sqrt{b} - 2006\sqrt{c} = 2006\sqrt{b} = 2006\sqrt{a+b-c}$.

• Nếu $b = c$ thì $2006\sqrt{a} + 2006\sqrt{b} - 2006\sqrt{c} = 2006\sqrt{a} = 2006\sqrt{a+b-c}$.

§3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Định lí : Với số a không âm và số b dương, ta có $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

2. Khai phương một thương

Quy tắc : Muốn khai phương một thương $\frac{a}{b}$, trong đó số a không âm

và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b , rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai.

3. Chia hai căn thức bậc hai

Quy tắc : Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.

Chú ý : Với các biểu thức A không âm và B dương, ta có : $\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

23. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính :

a) $\sqrt{\frac{256}{225}}$

b) $\sqrt{\frac{19,66,4}{1,69}}$

Giải

a) $\sqrt{\frac{256}{225}} = \frac{\sqrt{256}}{\sqrt{225}} = \frac{16}{15}$

b) $\sqrt{\frac{19,66,4}{1,69}} = \sqrt{\frac{196,64}{169}} = \frac{\sqrt{196,64}}{\sqrt{169}} = \frac{112}{13}$.

24. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính : $\frac{\sqrt{117}}{\sqrt{52}}$

Giải

$$\frac{\sqrt{117}}{\sqrt{52}} = \sqrt{2,25} = 1,5$$

25. Tính : $\sqrt{\frac{6,8^2 - 3,2^2}{21,8^2 - 18,2^2}}$

Giải

$$\sqrt{\frac{(6,8 + 3,2)(6,8 - 3,2)}{(21,8 + 18,2)(21,8 - 18,2)}} = \sqrt{\frac{10,36}{40,3,6}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

26. Tính : $(7\sqrt{48} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{12}) : 3\sqrt{3}$

Giải

$$(7\sqrt{48} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{12}) : 3\sqrt{3} = \frac{7}{3}\sqrt{16} + \sqrt{9} - \frac{2}{3}\sqrt{4} = \frac{28}{3} + 3 - \frac{4}{3} = 11$$

27. Giải phương trình : $\sqrt{3}x - \sqrt{48} = 0$

Giải

$$\sqrt{3}x - \sqrt{48} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16} = 4$$

28. Giải phương trình : $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = 5$

Giải

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} = 5 \Leftrightarrow |x - 2| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 5 \\ x - 2 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = -3 \end{cases}$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

29. Thực hiện phép tính : $A = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{\frac{5}{13}} + 1} + \frac{1}{\sqrt{\frac{7}{13}} + \sqrt{\frac{7}{5}} + 1} + \frac{1}{\sqrt{1\frac{6}{7}} + \sqrt{2\frac{3}{5}} + 1}$

Giải

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{13}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \right)} + \frac{1}{\sqrt{7} \left(\frac{1}{\sqrt{13}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} \right)} + \frac{1}{\sqrt{13} \left(\frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{13}} \right)} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{13}}}{\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{13}}} = 1. \end{aligned}$$

30. Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}}}{\sqrt{\frac{16}{x^2} - \frac{8}{x}} + 1}$.

Rút gọn P, rồi tìm giá trị của x để P đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải

$$A = \begin{cases} \frac{4x}{x-4} & \text{với } 4 < x < 8 \\ \frac{2x\sqrt{x-4}}{x-4} & \text{với } x \geq 8. \end{cases}$$

• Xét : $4 < x < 8$, ta có $A = \frac{4(x-4)+16}{x-4} = 4 + \frac{16}{x-4} > 8$.

• Xét : $x \geq 8$, ta có $A = 2 \left(\sqrt{x-4} + \frac{4}{\sqrt{x-4}} \right) \geq 2 \cdot 2 \sqrt{\sqrt{x-4} \cdot \frac{4}{\sqrt{x-4}}} = 8$.

Dấu đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow x-4 = \frac{4}{\sqrt{x-4}} \Leftrightarrow x = 8$ (thỏa mãn).

31. Cho $-1 < x < 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{5-3x}{\sqrt{1-x^2}}$

Giải

Đặt $\sqrt{1+x} = a$, $\sqrt{1-x} = b$, ta có $a, b > 0$.

$$A = \frac{a^2 + 4b}{ab} \geq \frac{2\sqrt{a^2 \cdot 4b}}{ab} = 4.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow 1+x = 4(1-x) \Leftrightarrow x = \frac{3}{5} \in (-1; 1)$.

Vậy GTNN của A bằng 4 (tại $x = \frac{3}{5}$).

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

32. Chứng minh rằng : $\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}} + \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}} = 1$.

(Đề thi vào lớp 10 khối chuyên Toán - Tin, trường ĐHSP Hà Nội, năm học 2002 - 2003)

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } & \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}} + \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2(2 + \sqrt{4 + 2\sqrt{3}})} + \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2(2 - \sqrt{4 - 2\sqrt{3}})} \\ & = \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{2\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1)} + \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(\sqrt{3} + 1 + \sqrt{3} - 1) = 1 \end{aligned}$$

33. a) Với những giá trị của x thoả mãn điều kiện $x \geq -\frac{1}{2}$, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

$$f(x) = \sqrt{2x^2 + 5x + 2} + 2\sqrt{x + 3} - 2x.$$

(Đề thi vào lớp 10 khối chuyên Toán, ĐHQG Hà Nội, năm học 2006 – 2007)

- b) Cho $a > 0, b > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$A = \frac{(x+a)(x+b)}{x} \text{ với } x > 0.$$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, trường THCS Colette, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1997 – 1998)

Giải

$$a) f(x) = \sqrt{(2x+1)(x+2)} + \sqrt{4(x+3)} - 2x.$$

$$\text{Vì } x \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow 2x+1 \geq 0, x+2, x+3 > 0.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, ta có :

$$\sqrt{(2x+1)(x+2)} + \sqrt{4(x+3)} \leq \frac{2x+1+x+2}{2} + \frac{4+x+3}{2} = 2x+5$$

$$\Rightarrow f(x) \leq 5.$$

Vậy GTNN của $f(x)$ bằng 5 (tại $x = 1$).

$$b) A = \frac{(x+a)(x+b)}{x} = \frac{x^2 + ab + (a+b)x}{x}$$

$$= x + \frac{ab}{x} + a + b \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{ab}{x}} + a + b = 2\sqrt{ab} + a + b = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow x = \frac{ab}{x} \Leftrightarrow x = \sqrt{ab}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

84. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN CĂN THỨC BẬC HAI

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Với hai biểu thức A, B mà $B \geq 0$ thì $\sqrt{A^2B} = |A|\sqrt{B}$, tức là :

– Nếu $A \geq 0$ và $B \geq 0$ thì : $\sqrt{A^2B} = A\sqrt{B}$;

– Nếu $A < 0$ và $B \geq 0$ thì : $\sqrt{A^2B} = -A\sqrt{B}$.

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn :

– Nếu $A \geq 0$ và $B \geq 0$ thì : $A\sqrt{B} = \sqrt{A^2B}$;

– Nếu $A < 0$ và $B \geq 0$ thì : $A\sqrt{B} = -\sqrt{A^2B}$.

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Với hai biểu thức A, B mà $A \cdot B \geq 0$ và $B \neq 0$, ta có : $\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{AB}}{|B|}$.

4. Trục căn thức ở mẫu :

a) Với các biểu thức A, B mà $B > 0$, ta có : $\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}$;

b) Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0$ và $A \neq B^2$, ta có :

$$\frac{C}{\sqrt{A} \pm B} = \frac{C(\sqrt{A} \mp B)}{A - B^2} ;$$

c) Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0$, $B \geq 0$ và $A \neq B$, ta có :

$$\frac{C}{\sqrt{A} \pm \sqrt{B}} = \frac{C(\sqrt{A} \mp \sqrt{B})}{A - B^2}$$

Lưu ý : Giả sử A là biểu thức vô tỉ. Ta gọi biểu thức liên hợp của A là B, B khác không thỏa tích AB là một biểu thức hữu tỉ (không chứa căn thức). Khi đó biểu thức A cũng là biểu thức liên hợp của biểu thức B. Biểu thức liên hợp không duy nhất, nhưng ta sẽ cố gắng tìm biểu thức đơn giản.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

34. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

$$\text{a) } \sqrt{(-7)(-14)a^4b^2} \text{ (với } b > 0) \qquad \text{b) } \frac{1}{x-y} \sqrt{x^4(x^2+y^2-2xy)} \text{ (với } x < y).$$

Giải

$$\text{a) } \sqrt{(-7)(-14)a^4b^2} = \sqrt{7^2 \cdot 2 \cdot (a^2)^2 b^2} = 7|a^2| \cdot |b| \sqrt{2} = 7a^2b\sqrt{2} \text{ (vì } b > 0)$$

$$\text{b) } \frac{1}{x-y} \sqrt{x^4(x^2+y^2)} = \frac{1}{x-y} \sqrt{(x^2)^2(x-y)^2} = \frac{|x^2||x-y|}{x-y} = -\frac{x^2(x-y)}{x-y} = -x^2.$$

35. Đưa thừa số vào dấu căn : $(x-1)\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$ (với $x > 1$)

Giải

$$(x-1)\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = \sqrt{\frac{(x-1)^2(x+1)}{x-1}} = \sqrt{x^2-1} \text{ (vì } x > 1 \Rightarrow x-1 > 0)$$

36. Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

$$\text{a) } \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}} \text{ (với } a \geq -1 \text{ và } a \neq 0) \qquad \text{b) } (a+b)\sqrt{\frac{2}{a^4-2a^2b^2+b^4}} \text{ (với } a \neq \pm b).$$

Giải

$$a) \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}} = \sqrt{\frac{a+1}{|a|}} = \begin{cases} \frac{\sqrt{a+1}}{a} & \text{khi } a > 0 \\ -\frac{\sqrt{a+1}}{a} & \text{khi } -1 \leq a < 0 \end{cases}$$

$$b) (a+b) \sqrt{\frac{2}{a^4 - 2a^2b^2 + b^4}} = (a+b) \sqrt{\frac{2}{(a^2 - b^2)^2}} = \frac{(a+b)\sqrt{2}}{|a^2 - b^2|}$$

$$= \begin{cases} \frac{(a+b)\sqrt{2}}{a^2 - b^2} & \text{khi } |a| > |b| \\ -\frac{(a+b)\sqrt{2}}{a^2 - b^2} & \text{khi } |a| < |b| \end{cases} = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{a-b} & \text{khi } |a| > |b| \\ -\frac{\sqrt{2}}{b-a} & \text{khi } |a| < |b| \end{cases}$$

37. Trục căn thức ở mẫu:

$$a) \frac{7-6\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

$$b) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4}$$

$$c) \frac{2x-6}{\sqrt{x^2-9}} \quad (\text{với } x < -3 \text{ hay } x > 3).$$

Giải

$$a) \frac{7-6\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{(7-6\sqrt{2}) \cdot [(\sqrt{6}-\sqrt{3})+\sqrt{2}]}{[\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}] [(\sqrt{6}-\sqrt{3})+\sqrt{2}]}$$

$$= \frac{(7-6\sqrt{2}) \cdot [(\sqrt{6}-\sqrt{3})+\sqrt{2}]}{(\sqrt{6}-\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{(7-6\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(6-6\sqrt{2}+3)-2}$$

$$= \frac{(7-6\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2})}{7-6\sqrt{2}} = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$b) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+2) + (2+\sqrt{6}+\sqrt{8})}$$

$$= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+2) + \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}+\sqrt{3}+2)} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}+2)(1+\sqrt{2})}$$

$$= \frac{1 \cdot (\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1) \cdot (\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$$

$$c) \frac{2x-6}{\sqrt{x^2-9}} = \frac{(2x-6) \cdot \sqrt{x^2-9}}{(\sqrt{x^2-9})^2} = \frac{2(x-3) \cdot \sqrt{x^2-9}}{(x-3)(x+3)} = \frac{2\sqrt{x^2-9}}{x+3} \quad (\text{với } x < -3 \text{ hay } x > 3).$$

38. So sánh hai số (không dùng máy tính)

a) $\sqrt{a-b}$ và $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (với $a > b > 0$)

b) $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} - \sqrt{2}$ và 0

c) $\sqrt{2009} - \sqrt{2008}$ và $\sqrt{2007} - \sqrt{2006}$.

Giải

a) $\sqrt{a-b} > \sqrt{a} - \sqrt{b}$

$$\begin{aligned} \text{b) } \sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} - \sqrt{2} &= \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}})}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \\ &= \frac{\sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{(\sqrt{5}+1) - (\sqrt{5}-1)}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0 \end{aligned}$$

c) Với mọi $n \in \mathbb{N}$, ta có : $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = n+1 - n = 1$

$$\Rightarrow \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Do đó : $\sqrt{2009} - \sqrt{2008} = \frac{1}{\sqrt{2009} + \sqrt{2008}}$ và

$$\sqrt{2007} - \sqrt{2006} = \frac{1}{\sqrt{2007} + \sqrt{2006}}$$

Mà : $\frac{1}{\sqrt{2009} + \sqrt{2008}} < \frac{1}{\sqrt{2007} + \sqrt{2006}}$

$$\Rightarrow \sqrt{2009} - \sqrt{2008} < \sqrt{2007} - \sqrt{2006}.$$

39. a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần :

$$\sqrt{69} ; 3\sqrt{7} ; 6\sqrt{2} ; 2\sqrt{17} ; 5\sqrt{3}$$

b) So sánh tổng $S = \sqrt{1 \cdot 2007} + \sqrt{3 \cdot 2005} + \sqrt{5 \cdot 2003} + \dots + \sqrt{2007 \cdot 1}$ và 1004^2 .

Giải

a) Ta có : $\sqrt{69} ; 3\sqrt{7} = \sqrt{63} ; 6\sqrt{2} = \sqrt{72} ; 2\sqrt{17} = \sqrt{68} ; 5\sqrt{3} = \sqrt{75}$.

Vì : $\sqrt{75} > \sqrt{72} > \sqrt{69} > \sqrt{68} > \sqrt{63}$

$$\Rightarrow 5\sqrt{3} > 6\sqrt{2} > \sqrt{69} > 2\sqrt{17} > 3\sqrt{7}.$$

b) Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương a và b, ta có

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}. \text{ Nếu } a \neq b, \text{ ta có } \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}.$$

Do đó : $\sqrt{1 \cdot 2007} < \frac{1+2007}{2} = 1004$

$$\sqrt{3 \cdot 2005} < \frac{3 + 2005}{2} = 1004$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\sqrt{2007 \cdot 1} < \frac{2007 + 1}{2} = 1004$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 \cdot 2007} + \sqrt{3 \cdot 2005} + \sqrt{5 \cdot 2003} + \dots + \sqrt{2007 \cdot 1}$$

$$< [(2007 - 1) : 2 + 1] \cdot 1004$$

$$\Rightarrow S < 1004^2.$$

40. Tính tổng :

$$S_1 = \frac{1}{\sqrt{1} - \sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{4} - \sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2007} - \sqrt{2008}} ;$$

$$S_2 = \frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3} + 3\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{121\sqrt{120} + 120\sqrt{121}}.$$

Giải

$$* S_1 = -1 - \sqrt{2008}.$$

$$* \text{ Với mọi } x \in \mathbb{N}^*, \text{ ta có : } \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$$

$$= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot (n+1 - n)} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{Do đó : } \frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3} + 3\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{121\sqrt{120} + 120\sqrt{121}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{120}} - \frac{1}{\sqrt{121}} = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}.$$

41. Giải phương trình :

$$\frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+2}} + \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} + \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 1.$$

Giải

$$\frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+2}} + \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} + \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 1 \text{ (ĐK : } x \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+3} - \sqrt{x+2} + \sqrt{x+2} - \sqrt{x+1} + \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+3} = 1 + \sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow x + 3 = 1 + 2\sqrt{x} + x \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (nhận). Vậy } S = \{1\}.$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

42. Cho $x = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1}}{1 + \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{4} - \sqrt{3}}{3 + 4} + \dots + \frac{\sqrt{100} - \sqrt{99}}{99 + 100}.$

Chứng minh rằng $x < \frac{1}{2}.$

Giải

$$\text{Xét } \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n+(n+1)} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{4n^2+4n+1}} < \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{4n^2+4n}} \\ = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right).$$

$$\text{Do đó : } x < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99}} - \frac{1}{\sqrt{100}} \right) \\ = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{10} \right) = \frac{9}{20} < \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

43. Rút gọn biểu thức : $A = \frac{x+3+2\sqrt{x^2-9}}{2x-6+\sqrt{x^2-9}}$

Giải

ĐK : $x > 3$ hoặc $x \leq -3$. Với $x > 3 \Rightarrow x+3 > x-3 > 0$, ta có :

$$A = \frac{\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3}+2\sqrt{x-3})}{\sqrt{x-3}(2\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3})} = \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-3}} = \frac{\sqrt{x^2-9}}{x-3}$$

Với $x \leq -3 \Rightarrow 3-x > -3-x \geq 0$, ta có :

$$A = \frac{\sqrt{-x-3}(-\sqrt{-x-3}+2\sqrt{3-x})}{-\sqrt{3-x}(2\sqrt{3-x}-\sqrt{-x-3})} = -\frac{\sqrt{-x-3}}{\sqrt{3-x}} = -\frac{\sqrt{x^2-9}}{3-x} = \frac{\sqrt{x^2-9}}{x-3}$$

44. Giải phương trình : $\sqrt{2x^2+16x+18} + \sqrt{x^2+1} = 2x+4$.

Giải

Điều kiện : $x \leq -4 - \sqrt{7}$ hoặc $-4 + \sqrt{7} \leq x \leq -1$ hoặc $x \geq 1$.

Nhận xét : $(2x+4)^2 - (2x^2+16x+18) = 2(x^2-1)$.

Phương trình đã cho có dạng : $\sqrt{x^2-1} = 2x+4 - \sqrt{2x^2+16x+18}$ (1).

Kiểm tra $x = \pm 1$ là nghiệm của phương trình (1).

Với $x \neq \pm 1$: Nhân cả hai vế với biểu thức liên hợp với vế phải ta được :

$$\sqrt{x^2-1}(2x+4+\sqrt{2x^2+16x+18}) = 2x^2-2 \quad (2).$$

Nhân cả hai vế của (1) với $\sqrt{x^2-1}$, ta được :

$$\sqrt{x^2-1}(2x+4-\sqrt{2x^2+16x+18}) = x^2-1 \quad (3).$$

Từ (2) và (3) cho : $4(x+2)\sqrt{x^2-1} = 3(x^2-1)$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2-1}(3\sqrt{x^2-1}-4x-8) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{x^2-1} = 4x+8 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 7x^2+64x+73=0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-32+3\sqrt{57}}{7}$$

So với ĐK, ta được tập nghiệm phương trình : $S = \left\{ -1 ; 1 ; \frac{-32+3\sqrt{57}}{7} \right\}$.

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

45. Giải phương trình

a) $\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} = x - 2$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 12, cấp Quốc gia, năm học 2001 - 2002)

b) $x^2 + 3x + 1 = (x + 3)\sqrt{x^2 + 1}$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang, năm học 2007 - 2008)

c) $\sqrt{2059 - x} + \sqrt{2053 - x} + \sqrt{2154 - x} = 24$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2010 - 2011)

Giải

a) ĐK : $\begin{cases} 10 - 3x \geq 0 \\ 4 - 3\sqrt{10 - 3x} \geq 0 \\ x - 2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq x \leq \frac{10}{3} \\ 3\sqrt{10 - 3x} \leq 4 \end{cases} \quad (*)$.

Ta có : $4 - 3\sqrt{10 - 3x} - 1 = x - 3$

$\Leftrightarrow \frac{(4 - 3\sqrt{10 - 3x}) - 1}{\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1} = x - 3 \Leftrightarrow \frac{3(1 - \sqrt{10 - 3x})}{\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1} = x - 3$

$\Leftrightarrow 3 \cdot \frac{1 - (\sqrt{10 - 3x})}{(\sqrt{10 - 3x} + 1)(\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1)} = x - 3$

$\Leftrightarrow (x - 3) \left[\frac{9}{(\sqrt{10 - 3x} + 1)(\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1)} - 1 \right] = 0 \quad (1).$

Do $x \geq 2$ nên $\sqrt{10 - 3x} + 1 \leq \sqrt{10 - 3 \cdot 2} + 1 = 3 \quad (2).$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 2$. Ta có : $\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1 \leq \sqrt{4} + 1 = 3.$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = \frac{10}{3} \quad (3).$

Từ (2) và (3), ta suy ra : $(\sqrt{10 - 3x} + 1)(\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}} + 1) < 9.$

Vậy (1) $\Leftrightarrow x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ (thỏa điều kiện).

b) $x^2 + 3x + 1 = (x + 3)\sqrt{x^2 + 1} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (\sqrt{x^2 + 1} - 3)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0.$

Từ đó tìm được nghiệm phương trình là $x_1 = 2\sqrt{2}$; $x_2 = -2\sqrt{2}$.

c) $\sqrt{2059 - x} + \sqrt{2035 - x} + \sqrt{2154 - x} = 24$

$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (2010 - x) \left(\frac{1}{\sqrt{2059 - x} + 7} + \frac{1}{\sqrt{2035 - x} + 5} + \frac{1}{\sqrt{2154 - x} + 12} \right) = 0$

46. Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện : $(x + \sqrt{1 + y^2})(y + \sqrt{1 + x^2}) = 1$.

Chứng minh rằng : $(x + \sqrt{1 + x^2})(y + \sqrt{1 + y^2}) = 1$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1999 - 2000)

Giải

Ta có : $(x - \sqrt{1+y^2})(y - \sqrt{1+x^2}) = \dots = 2xy + 2\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)} - 1$.

Kết hợp với đẳng thức đã cho, ta được :

$$(x^2 - 1 - y^2)(y^2 - 1 - x^2) = 2xy + 2\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)} - 1$$

$$\Leftrightarrow 2(1-xy) = 2\sqrt{(xy-1)^2 + (x+y)^2} + (x^2 - y^2)^2 (*)$$

$$\text{Do đó } 1-xy \geq \sqrt{(xy-1)^2 + (x+y)^2} \geq \sqrt{(xy-1)^2} = |1-xy|.$$

Lại có : $|1-xy| \geq 1-xy$.

Suy ra : dấu bằng trong (*) xảy ra. Vậy $x = -y$. Ta có điều phải chứng minh.

§5. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

Để rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép tính và các phép biến đổi đã biết.

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

47. Rút gọn các biểu thức sau :

a) $\frac{3}{2}\sqrt{32} - \frac{2}{5}\sqrt{50} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}$

b) $\sqrt{20} + 3\sqrt{18} + \sqrt{72} - \sqrt{45}(15\sqrt{2} + \sqrt{5})$.

Giải

a) $6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2} = \frac{15}{4}\sqrt{2}$ b) $(15\sqrt{2} - \sqrt{5})(15\sqrt{2} + \sqrt{5}) = 445$.

48. Rút gọn các biểu thức (với $a > 0, b > 0$)

a) $\sqrt{ab} - 2a\sqrt{\frac{b}{a}} - 3b\sqrt{\frac{a}{b}} + ab\sqrt{\frac{1}{ab}}$

b) $5a\sqrt{ab^3} - 3\sqrt{25a^3b^3} - 2b\sqrt{9a^2b} - 7a^2b^2\sqrt{\frac{1}{ab}}$.

Giải

a) $\sqrt{ab} - 2\sqrt{ab} - 3\sqrt{ab} + \sqrt{ab} = -3\sqrt{ab}$

b) $5ab\sqrt{ab} - 15ab\sqrt{ab} - 6ab\sqrt{ab} - 7ab\sqrt{ab} = -23ab\sqrt{ab}$.

49. Rút gọn các biểu thức sau :

a) $(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})^2$

b) $\left(3\sqrt{8} - 6\sqrt{\frac{1}{2}} - 2\sqrt{18} + 3\sqrt{50}\right) : \left(\frac{1}{2}\sqrt{24,5} - \sqrt{4,5} + \frac{3}{4}\sqrt{12,5}\right)$

c) $\frac{2\sqrt{24} - \sqrt{120}}{4\sqrt{5} - 8} + \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{30}}{\sqrt{20} + \sqrt{12}}$.

Giải

$$a) (30 - 12\sqrt{6}) - (35 - 12\sqrt{6}) = -5$$

$$b) 12\sqrt{2} : \frac{17}{8}\sqrt{2} = \frac{96}{17}$$

$$c) \frac{\sqrt{24}(2-\sqrt{5})}{4(\sqrt{5}-2)} + \frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{5})}{2(\sqrt{5}+\sqrt{3})} = \frac{-2\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{2} = 0.$$

50. Rút gọn biểu thức sau : $3x - 1 - \sqrt{1 - 6x + 9x^2}$ với $x > \frac{1}{3}$

Giải

$$3x - 1 - |1 - 3x| = 3x - 1 - (3x - 1) \text{ (vì } x > \frac{1}{3} \text{ nên } 1 - 3x < 0) = 0$$

51. Rút gọn các biểu thức sau :

$$a) \frac{a+b+2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} - \frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \text{ với } a \geq 0, b \geq 0 \text{ và } a \neq b$$

$$b) \left(3 + \frac{a-4\sqrt{a}}{4-\sqrt{a}}\right) \left(3 + \frac{a-5\sqrt{a}}{\sqrt{a}-5}\right) \text{ với } a \neq 16, a \neq 25, a \geq 0.$$

Giải

$$a) \frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} - \frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = (\sqrt{a}+\sqrt{b}) - (\sqrt{a}+\sqrt{b}) = 0$$

$$b) \left[3 - \frac{\sqrt{a}(4-\sqrt{a})}{4-\sqrt{a}}\right] \cdot \left[3 + \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-5)}{\sqrt{a}-5}\right] = (3-\sqrt{a})(3+\sqrt{a}) = 9-a.$$

52. Tìm x biết : $\sqrt{4x+4} - \sqrt{25x+25} + \sqrt{16x+16} = 3$

Giải

$$\text{Đưa về tìm x thỏa mãn } 2\sqrt{x+1} - 5\sqrt{x+1} + 4\sqrt{x+1} = 3$$

$$\text{hay } \sqrt{x+1} = 3 \text{ và tìm được } x = 8.$$

53. Tính giá trị của biểu thức sau :

$$\sqrt{15a^2 - 8a\sqrt{15} + 16} \text{ với } a = \sqrt{\frac{5}{3}} - \sqrt{\frac{3}{5}}$$

Giải

$$\sqrt{(a\sqrt{15}-4)^2} = |a\sqrt{15}-4| = \left|\left(\sqrt{\frac{5}{3}} - \sqrt{\frac{3}{5}}\right)\sqrt{15}-4\right| = |-2| = 2$$

□ BÀI TẬP NÂNG CAO

54. Cho biểu thức $P = \frac{3x+5\sqrt{x}-11}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} + \frac{2}{\sqrt{x}+2} - 1$

a) Rút gọn P. Tìm x để $|P| = 2$

b) Tìm các giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

Giải

a) ĐK : $x \geq 0$; $x \neq 1$.

$$P = \frac{3x + 5\sqrt{x} - 11}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1} + \frac{2}{\sqrt{x} + 2} - 1 = \dots = \frac{\sqrt{x} + 7}{\sqrt{x} + 2}$$

Do $P > 0$ nên $|P| = 2$.

$$\text{Vậy } |P| = 2 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} + 7}{\sqrt{x} + 2} = 2 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} + 4 = \sqrt{x} + 7 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 3$$

$\Leftrightarrow x = 9$ (thỏa mãn ĐK).

$$\text{b) } P = 1 + \frac{5}{\sqrt{x} + 2}. \text{ Do } \sqrt{x} + 2 \geq 2 \Rightarrow \frac{5}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{5}{2} \Rightarrow 1 < P \leq \frac{7}{2}.$$

$P \in \mathbb{Z}$ nên $P = 2$ hay $P = 3$.

Nếu $P = 2$ thì $x = 9$.

$$\text{Nếu } P = 3 \text{ thì } 3\sqrt{x} + 6 = \sqrt{x} + 7 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}.$$

Để P có giá trị nguyên thì $x \in \left\{ \frac{1}{4} ; 9 \right\}$.

$$55. \text{ Cho biểu thức } A = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x} + 1} + \frac{x - 1}{2x - \sqrt{x} - 1} \cdot \left(\frac{2x\sqrt{x} - x - \sqrt{x}}{x\sqrt{x} + 1} - \frac{x - \sqrt{x}}{x - 1} \right).$$

a) Rút gọn A . Tính giá trị của A với $x = 7 - 4\sqrt{3}$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A .

Giải

ĐK : $x \geq 0$; $x \neq 1$.

a) Đặt $t = \sqrt{x} \Rightarrow t^2 = x$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{t}{2t + 1} + \frac{(t - 1)(t + 1)}{(t - 1)(2t + 1)} \cdot \left[\frac{2t^3 - t^2 - t}{(t + 1)(t^2 - t + 1)} - \frac{t(t - 1)}{(t - 1)(t + 1)} \right] \\ &= \dots = \frac{t^2 - t}{t^2 - t + 1}. \end{aligned}$$

$$\text{Thay } t = 7 - 4\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2 \Rightarrow \sqrt{x} = |\sqrt{3} - 1| = \sqrt{3} - 1.$$

$$\text{Lúc đó } A = \frac{5 - 3\sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} = \frac{1 - \sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{b) } A = 1 - \frac{1}{x^2 - \sqrt{x} + 1}.$$

$$\text{Mà } x^2 - \sqrt{x} + 1 = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \Rightarrow A \geq 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$ (thỏa)

Vậy GTNN của A bằng $-\frac{1}{3}$ (tại $x = \frac{1}{4}$).

56. Cho $M = \frac{a^2 - 3a\sqrt{a} + 2}{a - 3\sqrt{a}}$. Tìm các số nguyên a để M là số nguyên.

Giải

ĐK : $a > 0$ và $a \neq 9$. Ta có : $M = a + \frac{2}{a - 3\sqrt{a}}$.

Để M là số nguyên thì $\frac{2}{a - 3\sqrt{a}}$ phải là số nguyên.

Khi $a \in \mathbb{N}$ thì $\sqrt{a}$ hoặc là số nguyên hoặc là số vô tỉ.

Do đó, để $\frac{2}{a - 3\sqrt{a}}$ là số nguyên thì $\sqrt{a}$ là số nguyên

$\Rightarrow a - 3\sqrt{a}$ là ước của 2, nên $\sqrt{a}$ là ước tự nhiên của 2.

Vậy $\sqrt{a} \in \{1; 2\} \Leftrightarrow a \in \{1; 4\}$.

• Với $a = 1$ thì $a - 3\sqrt{a} = -2$, khi đó $M = 0$ (thích hợp).

• Với $a = 4$ thì $a - 3\sqrt{a} = -2$, khi đó $M = 3$ (thích hợp).

▢ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

57. Cho biểu thức : $P = \left[1 - \frac{x - 3\sqrt{x}}{x - 9} \right] : \left[\frac{\sqrt{x} - 3}{2 - \sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} - 2}{3 + \sqrt{x}} - \frac{9 - x}{x + \sqrt{x} - 6} \right]$

(với $x \geq 0$; $x \neq 9$; $x \neq 4$).

a) Thu gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để $P = 1$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2003 - 2004)

Giải

$$a) P = \frac{3}{\sqrt{x} - 2}$$

b) Với $x \geq 0$, $x \neq 9$, $x \neq 4$, ta có :

$$P = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{x} - 2} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 5 \Leftrightarrow x = 25 \text{ (thỏa mãn).}$$

58. Rút gọn các biểu thức sau :

$$a) A = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1} + x + 1 \quad (x > 0)$$

$$b) B = \left(\frac{2 + \sqrt{x}}{x + 2\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 1} \right) \left(\frac{x + \sqrt{x} + x - \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right) \quad (x > 0).$$

(Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2004 - 2005)

Giải

Đặt $t = \sqrt{x} \Rightarrow t^2 = x$.

$$\text{a) } A = \frac{t(t-1)(t^2+t+1)}{t^2+t+1} - \frac{t(t+1)(t^2-t+1)}{t^2-t+1} + t^2 + 1$$

$$= t^2 - t - (t^2 + t) + t^2 + 1 = (t-1)^2 = (\sqrt{x} - 1)^2.$$

$$\text{b) } B = \left(\frac{2+t}{(t+1)^2} - \frac{t-2}{(t-1)(t+1)} \right) \cdot \left(\frac{t^3+t^2-t-1}{t} \right)$$

$$= \frac{t^2+t-2-(t^2-t-2)}{(t+1)^2 \cdot (t-1)} \cdot \frac{(t^2-1)(t+1)}{t} = 2.$$

§6. CĂN BẬC BA

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Định nghĩa : Căn bậc ba của một số a là một số x sao cho $x^3 = a$. Mỗi số thực a đều có duy nhất một căn bậc ba.

Nhận xét :

- Căn bậc ba của một số dương là số dương ;
- Căn bậc ba của một số âm là số âm ;
- Căn bậc ba của số 0 là số 0 ;
- Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$.

Vậy $\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow x^3 = a$.

2. Tính chất :

- a) Liên hệ giữa thứ tự và căn bậc ba : nếu $a < b$ thì $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$.
- b) Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương căn bậc ba :
với A, B bất kì thì $\sqrt[3]{A} \cdot \sqrt[3]{B} = \sqrt[3]{AB}$.
- c) Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương căn bậc ba :

với A, B bất kì, $B \neq 0$ thì : $\sqrt[3]{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt[3]{A}}{\sqrt[3]{B}}$.

B/ BÀI TẬP

BÀI TẬP CƠ BẢN

59. Tính :

a) $\sqrt[3]{343}$

b) $\sqrt[3]{-1000}$

c) $\sqrt[3]{-0,512}$

d) $\sqrt[3]{1,331}$

e) $\sqrt[3]{-0,064}$

f) $\sqrt[3]{-0,729}$.

Giải

a) 7

b) -10

c) -0,8

d) 1,1

e) -0,4

f) -0,9.

60. Tính :

a) $\sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[3]{162}$

b) $\frac{\sqrt[3]{625}}{\sqrt[3]{5}} - \sqrt[3]{128} \cdot \sqrt[3]{4}$

Giải

a) $\sqrt[3]{36 \cdot 162} = \sqrt[3]{5832} = 18$

b) -3 .

61. Tìm x biết : a) $\sqrt[3]{x-1} = 2$

b) $\sqrt[3]{6-3x} = -3$.

Giải

a) Ta có : $(x-1) = 2^3 = 8$ hay $x = 9$

b) $x = 11$

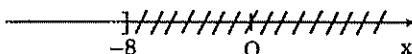
62. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số

a) $\sqrt[3]{x} \leq -2$

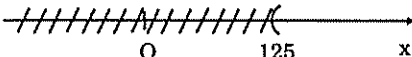
b) $\sqrt[3]{x} > 5$.

Giải

a) Ta có : $\sqrt[3]{x} \leq -2 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x} \leq \sqrt[3]{-8} \Leftrightarrow x \leq -8$



b) $x > 125$.



63. So sánh :

a) $2\sqrt[3]{3}$ và $3\sqrt[3]{2}$

b) $4\sqrt[3]{1730}$ và 48.

Giải

a) Ta có : $2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \sqrt[3]{24}$

$3\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = \sqrt[3]{54}$.

Vì $24 < 54$ nên $\sqrt[3]{24} < \sqrt[3]{54}$. Vậy $2\sqrt[3]{3} < 3\sqrt[3]{2}$.

b) $12 = \sqrt[3]{12^3} = \sqrt[3]{1728} < \sqrt[3]{1730}$. Vậy $48 < 4\sqrt[3]{1730}$.

64. Tính :

a) $\sqrt[3]{15\sqrt{3} - 26}$

b) $\sqrt[3]{10 - 6\sqrt{3}} - \sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}}$.

Giải

a) $\sqrt[3]{(\sqrt{3} - 2)^3} = \sqrt{3} - 2$

b) $\sqrt[3]{(1 - \sqrt{3})^3} - \sqrt[3]{(1 + \sqrt{3})^3} = (1 - \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$.

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

65. Tính $S = \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} (2 - \sqrt{3}) + \sqrt[3]{9 + \sqrt{80}} + \sqrt[3]{9 - \sqrt{80}}$.

Giải

Ta có : $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} (2 - \sqrt{3}) = \sqrt[3]{(2 + \sqrt{3})^3} (2 - \sqrt{3}) = 1$.

Đặt $a = \sqrt[3]{9 + \sqrt{80}} + \sqrt[3]{9 - \sqrt{80}} \Rightarrow a^3 - 3a - 18 = 0$

$\Leftrightarrow (a - 3)(a^2 + 3a + 6) = 0 \Leftrightarrow a = 3$ (vì $a^2 + 3a + 6 > 0$).

Vậy $S = 1 + 3 = 4$.

66. Cho $x = \frac{2}{2\sqrt[3]{2} + 2 + \sqrt[3]{4}}$ và $y = \frac{6}{3\sqrt[3]{2} - 2\sqrt[3]{4}}$. Tính giá trị của $A = xy^3 - x^3y$.

Giải

$$x = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} ; y = \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} \Rightarrow A = xy(y + x)(y - x) = 8(2\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4}).$$

67. Chứng minh rằng nếu : $ax^3 = by^3 = cz^3$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$

thì $\sqrt[3]{ax^2 + by^2 + cz^2} = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}$.

Giải

Đặt $ax^3 = by^3 = cz^3 = t$.

Ta có : $\sqrt[3]{ax^2 + by^2 + cz^2} = \sqrt[3]{t \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)} = \sqrt[3]{t} \quad (1).$

Ta lại có : $ax^3 = by^3 = cz^3 = t \Rightarrow x\sqrt[3]{a} = y\sqrt[3]{b} = z\sqrt[3]{c} = \sqrt[3]{t}$

$\Rightarrow \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} = \sqrt[3]{t} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = \sqrt[3]{t} \quad (2).$

Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh.

📖 BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

68. Tính giá trị của biểu thức: $A = (3x^3 + 8x^2 + 2)^{1998}$

với $x = \frac{(\sqrt{5} + 2) \cdot \sqrt[3]{17\sqrt{5} - 38}}{\sqrt{5} + \sqrt{14 - 6\sqrt{5}}}$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, toàn quốc, năm học 1997 – 1998)

Giải

Rút gọn : $x = \frac{\sqrt[3]{(\sqrt{5} - 2)^3} \cdot (\sqrt{5} + 2)}{\sqrt{5} + \sqrt{(3 - \sqrt{5})^2}} = \frac{1}{3}$. Suy ra : $A = 3^{1998}$.

69. a) Đặt $x = \sqrt[3]{a + \frac{a+1}{3} \sqrt{\frac{8a-1}{3}}} + \sqrt[3]{a - \frac{a+1}{3} \sqrt{\frac{8a-1}{3}}}$.

Chứng minh rằng với mọi $a > \frac{1}{8}$ thì x là số nguyên dương.

(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp. Hồ Chí Minh, năm học 1982 – 1983)

b) Giải phương trình $\sqrt[3]{x+24} + \sqrt{12-x} = 6$

(Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán 9, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Vòng 1), TP. Hồ Chí Minh, năm học 2010 – 2011)

Giải

a) Xét $x^3 = 2a + 3x \cdot \sqrt[3]{a^2 - \left(\frac{a+1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{8a-1}{3}\right)}$

$$\Leftrightarrow x^3 = 2a + 3x \cdot \frac{\sqrt[3]{(1-2a)^3}}{3}$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 2a + x(1-2a) \Leftrightarrow (x-1)(x^2+x+2a) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\text{Vì } x^2 + x + 2a = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 2a - \frac{1}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{8a-1}{4} > 0 \left(a > \frac{1}{8}\right)$$

Vậy $x = 1$ là số nguyên.

b) ĐKXD : $x \leq 12$. Đặt $a = \sqrt[3]{x+24}$; $b = \sqrt{12-x}$

Ta có $a + b = 6$ và $a^3 + b^2 = 36$

Do đó $a^3 + (6-a)^2 = 36 \Leftrightarrow a^3 + a^2 - 12a = 0$

$\Leftrightarrow a(a+4)(a-3) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ hoặc $a = -4$ hoặc $a = 3$

$S = \{-24 ; -88 ; 3\}$

ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. Tính :

a) $\sqrt{(4+\sqrt{10})^2} - \sqrt{(4-\sqrt{10})^2}$ b) $\sqrt{35-12\sqrt{6}} - \sqrt{30-12\sqrt{6}}$

Giải

a) $|4+\sqrt{10}| - |4-\sqrt{10}| = (4+\sqrt{10}) - (4-\sqrt{10})$ vì $4-\sqrt{10} > 0 = 2\sqrt{10}$

b) $\sqrt{(3\sqrt{3}-2\sqrt{2})^2} + \sqrt{(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})^2} = |2\sqrt{3}-2\sqrt{2}| - |3\sqrt{2}-2\sqrt{3}|$
 $= (3\sqrt{3}-2\sqrt{2}) + (3\sqrt{2}-2\sqrt{3})$ (vì $3\sqrt{3}-2\sqrt{2} > 0$ và $3\sqrt{2}-2\sqrt{3} > 0$)
 $= \sqrt{3} + \sqrt{2}$

2. Tính :

a) $(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})(3\sqrt{2}+2\sqrt{3})$ b) $\frac{2}{2\sqrt{2}+3} - \frac{2}{2\sqrt{2}-3}$

Giải

a) $(3\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2 = 18 - 12 = 6$

b) $\frac{2(2\sqrt{2}-3) - 2(2\sqrt{2}+3)}{(2\sqrt{2})^2 - 3^2} = \frac{4\sqrt{2}-6-4\sqrt{2}-6}{8-9} = 12$

3. Tính :

a) $(8\sqrt{2}+\sqrt{30})\sqrt{8-\sqrt{15}}$ b) $\sqrt{10+2\sqrt{3-2\sqrt{29-12\sqrt{5}}}}$
 c) $\sqrt{4+\sqrt{8}}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ d) $(\sqrt{10}+\sqrt{6})(\sqrt{15}-4)\sqrt{4+\sqrt{15}}$

Giải

a) $(8+\sqrt{15})\sqrt{16-2\sqrt{15}} = (8+\sqrt{15})(\sqrt{15}-1)^2$
 $= (8+\sqrt{15})(\sqrt{15}-1)$
 $= (8+\sqrt{15})(\sqrt{15}-1) = 7+7\sqrt{15}$ (vì $\sqrt{15} > 1$).

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \sqrt{10+2\sqrt{3-2\sqrt{(2\sqrt{5}-3)^2}}} = \sqrt{10+2\sqrt{3-2|2\sqrt{5}-3|}} = \sqrt{10+2\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}} \\ & = \sqrt{10+2|\sqrt{5}-2|} = \sqrt{6+2\sqrt{5}} = \sqrt{(\sqrt{5}+1)^2} = |\sqrt{5}+1| = \sqrt{5}+1. \end{aligned}$$

$$\text{c)} \quad \sqrt{4+\sqrt{8}} \cdot \sqrt{2^2-(\sqrt{2}+\sqrt{2})^2} = \sqrt{4+2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad & \sqrt{2}(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{15}-4)\sqrt{4+\sqrt{15}} = (\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{15}-4)\sqrt{8+2\sqrt{15}} \\ & = (\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{15}-4)\sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2} \\ & = (\sqrt{5}+\sqrt{3})^2(\sqrt{15}-4) = 2(\sqrt{15}-4)(\sqrt{15}-4) = -2. \end{aligned}$$

4. Tính :

$$\text{a)} \quad \frac{8+2\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} - \frac{2+3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

$$\text{b)} \quad \frac{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}{\sqrt{17-12\sqrt{2}}} - \frac{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}{\sqrt{17+12\sqrt{2}}}$$

$$\text{c)} \quad \frac{2\sqrt{8}-\sqrt{12}}{\sqrt{18}-\sqrt{48}} - \frac{\sqrt{5}+\sqrt{27}}{\sqrt{30}+\sqrt{162}}$$

Giải

$$\text{a)} \quad \frac{(8+2\sqrt{2})(3+\sqrt{2})}{(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})} - \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+3)}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{2})}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})} = -1.$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \sqrt{\frac{3-2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})^2}} - \sqrt{\frac{3+2\sqrt{2}}{(3+2\sqrt{2})^2}} = \sqrt{\frac{1}{3-2\sqrt{2}}} - \sqrt{\frac{1}{3+2\sqrt{2}}} \\ & = \frac{1}{|\sqrt{2}-1|} - \frac{1}{|\sqrt{2}+1|} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} = 2 \text{ (vì } \sqrt{2}-1 > 0). \end{aligned}$$

$$\text{c)} \quad \frac{2(\sqrt{8}-\sqrt{3})}{\sqrt{6}(\sqrt{3}-\sqrt{8})} - \frac{\sqrt{5}+\sqrt{27}}{\sqrt{6}(\sqrt{5}+\sqrt{27})} = \frac{-\sqrt{6}}{2}.$$

5. Tính :

$$\text{a)} \quad \sqrt{\frac{2\sqrt{10}+\sqrt{30}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2\sqrt{10}-2\sqrt{2}}} : \frac{2}{\sqrt{3}-1} \quad \text{b)} \quad (\sqrt[3]{2}+1)^3 \sqrt[3]{\frac{\sqrt[3]{2}-1}{3}}.$$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \sqrt{\frac{\sqrt{2}(2\sqrt{5}+\sqrt{15}-2-\sqrt{3})}{2\sqrt{2}(\sqrt{5}-1)}} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}(2+\sqrt{3})(\sqrt{5}-1)}{2\sqrt{2}(\sqrt{5}-1)}} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} \\ & = \sqrt{\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{4}} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & (\sqrt[3]{2}+1)^3 \sqrt[3]{\frac{\sqrt[3]{2}-1}{3}} = (\sqrt[3]{2}+1)^3 \sqrt[3]{\frac{1}{3(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)}} \\ & = \sqrt[3]{\frac{(\sqrt[3]{2}+1)^3}{3\sqrt[3]{4}+3\sqrt[3]{2}+3}} = \sqrt[3]{\frac{2+3\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{3\sqrt[3]{4}+3\sqrt[3]{2}+1}} = 1. \end{aligned}$$

6. Rút gọn các biểu thức sau :

$$a) A = \frac{(2 + \sqrt{a})^2 + (\sqrt{a} - 3)^2}{2a - \sqrt{a}} \quad (\text{với } a > 0 \text{ và } a \neq \frac{1}{4})$$

$$b) B = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{2\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x^3} + x - \sqrt{x} - 1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2}{x - 1} \right) \quad (\text{với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1).$$

Giải

$$a) A = \frac{(2 + \sqrt{a} + \sqrt{a} - 3)(2 + \sqrt{a} - \sqrt{a} + 3)}{\sqrt{a}(2\sqrt{a} - 1)} = \frac{(2\sqrt{a} - 1)(5)}{2\sqrt{a} - 1} = 5$$

$$b) B = \left[\frac{1}{\sqrt{x} + 1} + \frac{2(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} + 1)(x - 1)} \right] : \left[\frac{1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} \right]$$

$$= \left[\frac{1}{\sqrt{x} + 1} + \frac{2}{(\sqrt{x} + 1)^2} \right] : \frac{(\sqrt{x} + 1) - 2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1}$$

7. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau :

$$C = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} + \frac{1 + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right) \quad \text{với } x = \frac{2}{2 - \sqrt{3}}$$

Giải

Rút gọn ta được $C = \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{\sqrt{x}}$ và tính được giá trị $C = \frac{3\sqrt{3} - 3}{2}$.

8. Cho biểu thức : $P = \left(\frac{4\sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}} - \frac{8x}{4 - x} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - 4}{x + 2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$

a) Rút gọn P. Tìm giá trị x để $P = -1$.

b) Tìm m để với mọi giá trị $x > 3$, ta có : $m(\sqrt{x} - 1)P > x + 3$.

Giải

a) $\sqrt[3]{36.162} = \sqrt[3]{5832} = 18$ b) -3.

9. a) ĐK : $x > 0$; $x \neq 4$; $x \neq 1$. Ta có : $P = \frac{2x}{\sqrt{x} - 1}$.

$$P = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad (\text{thoả ĐK})$$

b) $m(\sqrt{x} - 1)P > x + 3 \Leftrightarrow (2m - 1)x > 3 \quad (1)$

• Nếu $m \leq \frac{1}{2}$ thì (1) không thể thoả mãn với mọi $x > 3$.

• Nếu $m > \frac{1}{2}$: (1) $\Leftrightarrow x > \frac{3}{2m - 1}$.

$$(1) \text{ thoả mãn với mọi } x > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \leq \frac{3}{2m - 1} \\ m > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 1.$$

10. Cho biểu thức : $P = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{2x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2(x-1)}{\sqrt{x}-1}$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

c) Tìm x để biểu thức $Q = \frac{2\sqrt{x}}{P}$ nhận giá trị là số nguyên.

Giải

ĐK : $x > 0$ và $x \neq 1$.

a) $P = x - \sqrt{x} + 1$.

b) GTNN của P = $\frac{3}{4}$ (tại $x = \frac{1}{4}$).

c) $Q = \frac{2\sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1} \Rightarrow 0 < Q \leq 2$, mà $Q \in \mathbb{Z} \Rightarrow Q = 1$ hay $Q = 2$.

Nếu $Q = 1$ thì $x - 3\sqrt{x} + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \left(\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}\right)^2$.

$Q = 2$ thì $(\sqrt{x} - 1)^2 = 0$, phương trình vô nghiệm.

11. Cho biểu thức $M = \left(\frac{2x\sqrt{x} + x - \sqrt{x}}{x\sqrt{x} - 1} - \frac{x + \sqrt{x}}{x - 1} \right) \cdot \frac{x - 1}{2x + \sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x} - 1}$

a) Hãy tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa, sau đó rút gọn M.

b) Với giá trị nào của x thì biểu thức M đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó của M.

Giải

a) ĐK : $x \geq 0$; $x \neq 1$; $x \neq \frac{1}{4}$. Ta có : $M = \frac{x + \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1}$

b) GTNN của M = 0 (tại $x = 0$).

12. Tìm giá trị nhỏ nhất của : $A = 32 \cdot \frac{x}{y} + 2008 \cdot \frac{y}{x}$

(với $x, y > 0$ thỏa $x + \frac{1}{y} \leq 1$)

Giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương, ta có :

$$2\sqrt{x \cdot \frac{1}{y}} \leq x + \frac{1}{y} \leq 1 \Rightarrow \frac{y}{x} \geq 4.$$

$$A = 2\left(\frac{16x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 2006 \cdot \frac{y}{x} \geq 4\sqrt{\frac{16x}{y} \cdot \frac{y}{x}} + 2006 \cdot 4 = 8040.$$

Vậy GTNN của A = 8040 (tại $x = \frac{1}{2}$; $y = 2$).

13. Cho 4 số dương a, b, c, d . Đặt $x = 2a + b - 2\sqrt{cd}$, $y = 2b + c - 2\sqrt{da}$, $z = 2c + d - 2\sqrt{ab}$, $t = 2d + a - 2\sqrt{bc}$. Chứng minh rằng trong 4 số x, y, z, t có ít nhất hai số dương.

Giải

$$\text{Xét } x + z = (a + c) + (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + (\sqrt{c} - \sqrt{d})^2 > 0 \Rightarrow x + z > 0$$

$\Rightarrow$ trong hai số x, z có ít nhất một số dương.

Lập luận tương tự ta có : $y + t > 0$

$\Rightarrow$ trong hai số y, t có ít nhất một số dương.

Vậy trong bốn số x, y, z, t phải có ít nhất hai số dương.

14. Giả sử x, y là những số không âm thay đổi thoả mãn : $x^2 + y^2 = 1$.

a) Chứng minh rằng : $1 \leq x + y \leq \sqrt{2}$.

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức : $P = \sqrt{1+2x} + \sqrt{1+2y}$.

Giải

a) $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2 \Rightarrow x + y \leq \sqrt{2}$.

Lại có : $(x - x)^2 + (y - y)^2 = x(1 - x) + y(1 - y)$.

Vì $x, y \geq 0$ và $x^2 + y^2 = 1$

$\Rightarrow 0 \leq x; y \leq 1$, do đó $x(1 - x) \geq 0; y(1 - y) \geq 0$

$\Rightarrow x + y \geq x^2 + y^2 = 1$.

Vậy $1 \leq x + y \leq \sqrt{2}$.

b) • $P^2 = (\sqrt{1+2x} + \sqrt{1+2y})^2 \leq 2(2 + 2x + 2y) \leq 2(2 + 2\sqrt{2})$

$$\Rightarrow P \leq \sqrt{4 + 4\sqrt{2}}. \text{ Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

• $P^2 = 2 + 2(x + y) + 2\sqrt{1+2(x+y)+4xy}$.

Vì $x + y \geq 1$ mà $4xy \geq 0 \Leftrightarrow 1 + 2(x + y) + 4xy \geq 3$.

Suy ra : $P^2 \geq 4 + 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1)^2 \Rightarrow P \geq \sqrt{3} + 1$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow (x = 0; y = 1)$ hay $(x = 1; y = 0)$.

15. a) Cho a, b, c thoả mãn $a > c$ và $b > c > 0$. Tìm số n nhỏ nhất để có bất đẳng thức sau : $\sqrt{c(a-c)} + \sqrt{c(b-c)} \leq n\sqrt{ab}$.

b) Chứng minh rằng : với mọi số nguyên dương n

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n} \leq n\sqrt{\frac{n+1}{2}}.$$

Giải

a) Bất đẳng thức đúng khi $a = b = 2c$.

Do đó $\sqrt{c(2c-c)} + \sqrt{c(2c-c)} \leq n\sqrt{2c \cdot 2c} \Leftrightarrow n \geq 1$.

Xảy ra được khi $n = 1$.

$$\text{Thật vậy } \sqrt{\frac{c}{b} \cdot \frac{a-c}{a}} + \sqrt{\frac{c}{a} \cdot \frac{b-c}{b}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{c}{b} + \frac{a-c}{a} + \frac{c}{a} + \frac{b+c}{b} \right)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{c(a-c)} + \sqrt{c(b-c)} \leq \sqrt{ab}.$$

Vậy n nhỏ nhất là 1

$$b) \text{ Ta có } a+b = \sqrt{(a+b)^2} \leq \sqrt{(a+b)^2 + (a-b)^2} = \sqrt{2(a^2+b^2)}.$$

Áp dụng, ta được: $\sqrt{1} + \sqrt{n} \leq \sqrt{2(n+1)}, \sqrt{2} + \sqrt{n-1} \leq \sqrt{2(1+n)}, \dots,$

$$\sqrt{n} + \sqrt{1} \leq \sqrt{2(1+n)}; \sqrt{n-1} + \sqrt{2} \leq \sqrt{2(1+n)}, \dots;$$

$$\sqrt{1} + \sqrt{n} \leq \sqrt{2(1+n)}.$$

$$\text{Do đó } 4(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}) \leq 2n\sqrt{2(1+n)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} \leq n\sqrt{\frac{n+1}{2}}.$$

6. Tìm số thực x để giá trị biểu thức $M = \sqrt[3]{3+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{x}}$ là số nguyên.

Giải

Với $x = 0$ thì M không là số nguyên.

Xét $x > 0$. Đặt $\sqrt[3]{3+\sqrt{x}} = a, \sqrt[3]{3-\sqrt{x}} = b$.

Ta có: $a > b$ và $a+b > 0$

$$\Rightarrow 6 = (a+b)(a^2+b^2-ab) > (a+b) \left[\frac{(a+b)^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4} \right] = \frac{(a+b)^2}{4}.$$

Do đó $0 < (a+b)^3 < 24$.

Vì $a+b$ là số nguyên. Nên $a+b \in \{1; 2\}$.

• Với $a+b = 1$. Ta có $ab = -\frac{5}{3}$.

$$\text{Vì } a^3b^3 = (3+\sqrt{x})(3-\sqrt{x}) = 9-x \Rightarrow x = 9-(ab)^3 = \frac{368}{27}.$$

• Với $a+b = 2$. Ta có $ab = \frac{1}{3}$. Do đó $x = 9-(ab)^3 = \frac{242}{27}$.

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

§1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ – HÀM SỐ BẬC NHẤT

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Khái niệm hàm số

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là *hàm số* của x , x được gọi là *biến số*.

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc cho bằng công thức.

Chú ý : Khi hàm số $y = f(x)$ được cho bằng công thức ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

Khi y là hàm số của x ta có thể viết $y = f(x)$.

Khi cho x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.

2. Đồ thị của hàm số

- Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, trục nằm ngang Ox được gọi là *trục hoành*, trục thẳng đứng Oy được gọi là *trục tung*, điểm O được gọi là *gốc tọa độ*.

- Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, mỗi cặp giá trị tương ứng biến số x và hàm số y kí hiệu $(x ; y)$ được biểu diễn bởi một điểm, trong đó x gọi là *hoành độ*, y gọi là *tung độ* của điểm biểu diễn.

- Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng $(x ; y)$ trên mặt phẳng tọa độ được gọi là *đồ thị* của hàm số $y = f(x)$.

3. Hàm số đồng biến, nghịch biến

Với x_1, x_2 bất kì thuộc $\mathbb{R}$, ta có :

Nếu $x_1 < x_2$ mà $f(x_1) < f(x_2)$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Nếu $x_1 < x_2$ mà $f(x_1) > f(x_2)$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

4. Định nghĩa : Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức $y = ax + b$ trong đó a, b là các số đã cho và $a \neq 0$.

5. Tính chất :

Hàm số bậc nhất $y = ax + b$ xác định với mọi giá trị x thuộc $\mathbb{R}$ và có tính chất sau :

- a) Đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $a > 0$. b) Nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $a < 0$.

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3}{2}x - 2$. Tính :

$$f(-6) ; f(-4) ; f(-1) ; f(0) ; f\left(\frac{1}{2}\right) ; f\left(\frac{3}{4}\right) ; f(3) ; f(a) ; f(a^2) ; f(2a + 2).$$

Giải

$$f(-6) = -11 ; f(-4) = -8 ; f(-1) = \frac{-7}{2} ; f(0) = -2 ; f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-5}{4} ;$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{-7}{8} ; f(3) = \frac{5}{2} ; f(a) = \frac{3}{2}a - 2 ; f(a^2) = \frac{3}{2}a^2 - 2 ;$$

$$f(2a + 2) = 3a + 1.$$

2. a) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3}{4}x - 2$ với $x \in \mathbb{R}$. Chứng minh hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- b) Cho hàm số $y = g(x) = -\frac{1}{2}x + 4$ với $x \in \mathbb{R}$. Chứng minh hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Giải

- a) Với x_1, x_2 bất kì thuộc $\mathbb{R}$, ta có :

$$\begin{aligned} & x_1 < x_2 \\ \Rightarrow & \frac{3}{4}x_1 < \frac{3}{4}x_2 \Rightarrow \frac{3}{4}x_1 - 2 < \frac{3}{4}x_2 - 2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2). \end{aligned}$$

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- b) Tương tự như câu a suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

3. Cho hai hàm số $f(x) = 5x - 3$ và $g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$.

- a) Tìm a sao cho $f(a) = g(a)$ b) Tìm b sao cho $f(b - 2) = g(2b + 4)$.

Giải

$$a) f(a) = g(a) \Leftrightarrow 5a - 3 = -\frac{1}{2}a + 1 \Leftrightarrow 5a + \frac{1}{2}a = 1 + 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{11}{2}a = 4 \Leftrightarrow a = \frac{8}{11}.$$

$$b) b = 2.$$

4. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b và xét xem hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến ?

$$a) y = -1,2x$$

$$b) y = \frac{2x - 5}{4}$$

$$c) y = 3 - 2x^2$$

$$d) y = 2(x + 3) - 4$$

$$e) y = (\sqrt{3} - 2)x - 1$$

$$f) y - 3 = x - \sqrt{2}.$$

Giải

- a) $y = -1,2x$ là hàm số bậc nhất, có hệ số $a = -1,2$, $b = 0$.

Hàm số nghịch biến vì $a = -1,2 < 0$.

$$b) y = \frac{2x-5}{4} = \frac{2x}{4} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2}x - \frac{5}{4} \text{ là hàm số bậc nhất, có hệ số } a = \frac{1}{2};$$

$$b = \frac{-5}{4}.$$

Hàm số đồng biến vì $a = \frac{1}{2} > 0$.

c) $y = 3 - 2x^2$ không là hàm số bậc nhất.

d) $y = 2x + 6 - 4 = 2x + 2$ là hàm số bậc nhất, có hệ số $a = 2$, $b = 2$.

Hàm số đồng biến vì $a = 2 > 0$.

e) $y = (\sqrt{3} - 2)x - 1$ là hàm số bậc nhất, có hệ số $a = \sqrt{3} - 2$, $b = -1$

Hàm số nghịch biến vì $a = \sqrt{3} - 2 < 0$.

f) $y = x - 3 - \sqrt{2}$ là hàm số bậc nhất, có hệ số $a = 1$, $b = -3 - \sqrt{2}$

Hàm số đồng biến vì $a = 1 > 0$.

5. Cho hàm số bậc nhất $y = mx + 5 + 2x - 2$.

a) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến.

b) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số nghịch biến.

c) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm hằng.

Giải

$y = (m + 2)x + 3$ là hàm số bậc nhất, có hệ số $a = m + 2$.

a) Hàm số đồng biến khi $a = m + 2 > 0$ hay $m > -2$.

b) Hàm số nghịch biến khi $a = m + 2 < 0$ hay $m < -2$.

c) Hàm số là hàm hằng khi $a = m + 2 = 0$ hay $m = -2$.

6. Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?

$$a) y = \sqrt{\frac{3-4m}{2}}x - \sqrt{5}$$

$$b) y = \frac{3}{m^2 - 4}x - \frac{1}{2}$$

Giải

$$a) \sqrt{\frac{3-4m}{2}} \neq 0 \text{ hay } \sqrt{3-4m} \neq 0.$$

$$\sqrt{3-4m} \neq 0 \text{ khi } 3-4m > 0 \text{ hay } m < \frac{3}{4}.$$

Vậy khi $m < \frac{3}{4}$ thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.

$$b) m \neq \pm 2.$$

7. Cho hàm số $y = (4 - \sqrt{3})x + 2$.

a) Tìm các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị sau :

$$0; 2; \sqrt{3}; 4 + \sqrt{3}; 4 - \sqrt{3}.$$

b) Tìm các giá trị tương ứng của x khi y nhận các giá trị sau :

$$-24; 2; 15; 6 - \sqrt{3}; 6 + \sqrt{3}.$$

10. Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số :

$$a) y = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$$

$$b) y = \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}.$$

Giải

a) • Tập xác định của hàm số : $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ là $D = [-1; 1]$.

• Lấy y_0 bất kì, $y_0 \in f(D)$: $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = y_0$ với $x \in D$

$\Rightarrow$ phương trình $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = y_0$ có nghiệm $x \in D$ (1).

$$(1) \text{ có nghiệm } x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ y_0 \geq 0 \\ 2\sqrt{1-x^2} = y^2 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ y \geq \sqrt{2} \\ 4x^2 = y^2(4-y^2) \end{cases}$$

$$\text{Do đó : } \begin{cases} y \geq \sqrt{2} \\ 0 \leq y^2(4-y^2) \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{2} \leq y \leq 2.$$

Vậy tập giá trị của hàm số $[\sqrt{2}; 2]$.

b) • Tập xác định hàm số $D = [1; +\infty)$.

• Tập giá trị của hàm số : $f(D) = [1; +\infty)$.

11. Cho hàm số $f(n)$ xác định trên $\mathbb{N}$ thỏa : $f(n) = n - 3$ nếu $n \geq 1000$

$$f(n) = f[f(n+5)] \text{ nếu } n < 1000.$$

$$\text{Chứng minh rằng : } \frac{f(30) + f(4)}{2} + f(95) = 1995.$$

Giải

$$\text{Ta có : } f(999) = f(f(1004)) = f(1001) = 998 ;$$

$$f(998) = f(f(1003)) = f(1000) = 997.$$

$$\text{Lập luận tương tự : } f(1) = f(3) = \dots = f(997) = f(999) = 998 ;$$

$$f(2) = f(4) = \dots = f(998) = f(1000) = 997.$$

$$\text{Suy ra : } \frac{f(30) + f(4)}{2} + f(95) = \frac{997 + 997}{2} + 998 = 1995.$$

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

12. Tính $f(2)$, nếu với mọi x , ta đều có : $f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$.

(Đề thi vào lớp 10 Toán Tin, tỉnh Hà Tây, năm học 2004 - 2005)

Giải

$$\text{Do } f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2, \text{ với mọi } x$$

$$\text{nên khi cho } x = 1 : f(1) + 3f(1) = 1 \Leftrightarrow f(1) = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Cho } x = 2 ; x = \frac{1}{2} \text{ ta được :}$$

$$\begin{cases} f(2) + 3f\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \\ f\left(\frac{1}{2}\right) + 3f(2) = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow 8f(2) = -\frac{13}{4} \Leftrightarrow f(2) = -\frac{13}{32}$$

13. Cho các số dương x và y thay đổi thoả mãn điều kiện :

$x + y = 1$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

$$P = \left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(y^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

(Đề thi vào lớp 10 trường Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 1999 - 2000)

Giải

$$P = x^2y^2 + \frac{1}{x^2y^2} + 2.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương, ta có :

$$1 = x + y \geq 2\sqrt{xy} \Rightarrow 0 < x^2y^2 \leq \frac{1}{16}$$

Đặt $t = x^2y^2$; $0 < t \leq \frac{1}{16}$. Xét hàm số $y(t) = t + \frac{1}{t} + 2$; $0 < t \leq \frac{1}{16}$

Với mọi $t_1, t_2 \in \left(0; \frac{1}{16}\right]$, $t_1 \neq t_2$, ta có :

$$\frac{f(t_1) - f(t_2)}{t_1 - t_2} = \left[(t_2 - t_1)\left(\frac{1}{t_1t_2} - 1\right)\right] : (t_1 - t_2) = \frac{t_1t_2 - 1}{t_1t_2} < 0$$

$\Rightarrow f(t)$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{1}{16}\right]$. Vậy $0 < t \leq \frac{1}{16} \Rightarrow f(t) \geq f\left(\frac{1}{16}\right) = 18\frac{1}{16}$.

Suy ra GTNN của P là $18\frac{1}{16}$ (tại $x = y = \frac{1}{2}$).

§2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax + b$ ($a \neq 0$)

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Đồ thị của hàm số $y = ax + b$ ($a \neq 0$)

Đồ thị của hàm số $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b , song song với đường thẳng $y = ax$ nếu $b \neq 0$ và trùng với đường thẳng $y = ax$ nếu $b = 0$.

Chú ý : Đồ thị hàm số bậc nhất $y = ax + b$ ($a \neq 0$) còn được gọi là đường thẳng $y = ax + b$; b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

2. Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất $y = ax + b$ ($a \neq 0$)

- Khi $b = 0$ thì $y = ax$. Đồ thị $y = ax$ là đường thẳng đi qua gốc toạ độ $O(0; 0)$ và điểm $A(1; a)$ (đã biết).
- Xét trường hợp $y = ax + b$ với $a \neq 0$ và $b \neq 0$.

Ta đã biết đồ thị hàm số $y = ax + b$ là một đường thẳng, do đó về nguyên tắc ta chỉ cần xác định được hai điểm phân biệt nào đó của đồ thị rồi vẽ đường thẳng qua hai điểm đó.

+ **Cách thứ nhất :**

Xác định hai điểm bất kì của đồ thị, chẳng hạn :

Cho $x = 1$, tính được $y = a + b$, ta có điểm $A(1 ; a + b)$.

Cho $x = -1$, tính được $y = -a + b$, ta có điểm $B(-1 ; b - a)$.

+ **Cách thứ hai :**

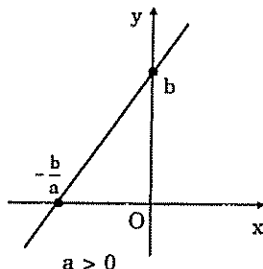
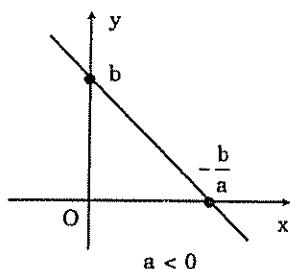
Xác định giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ :

Cho $x = 0$, tính được $y = b$, ta có điểm $C(0 ; b)$.

Cho $y = 0$, tính được $x = -\frac{b}{a}$, ta có điểm $D(-\frac{b}{a} ; 0)$.

Vẽ đường thẳng qua $A ; B$ hoặc qua $C ; D$ ta được đồ thị của hàm số $y = ax + b$.

Dạng đồ thị của hàm số $y = ax + b$ ($a \neq 0$).



B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

14. Cho các hàm số sau : $y = 2x - 3$ và $y = -3x + 4$.

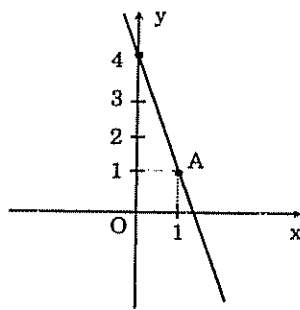
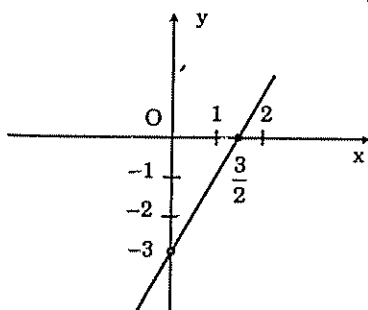
a) Vẽ đồ thị các hàm số đó.

b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị các hàm số trên ?

$$A\left(-\frac{1}{3} ; 5\right) ; B\left(\frac{5}{2} ; 2\right).$$

Giải

a)



b) • Thế $x_A = -\frac{1}{3}$ vào hàm số $y = -3x + 4$ ta có $y_A = -3\left(-\frac{1}{3}\right) + 4 = 5$.

Vậy điểm A thuộc đồ thị hàm số $y = -3x + 4$.

• Điểm B thuộc đồ thị hàm số $y = 2x - 3$.

15. a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ :

$$y = \frac{3}{4}x - 3 \text{ và } y = -\frac{1}{2}x + 2.$$

b) Gọi giao điểm của đường thẳng $y = \frac{3}{4}x - 3$ với các trục Oy, Ox lần

lượt là A, B. Gọi giao điểm của đường thẳng $y = -\frac{1}{2}x + 2$ với trục

Oy là C. Tính các góc của tam giác ABC.

Giải

a) Xem hình vẽ bên.

b) $\tan \widehat{OCB} = 2 \Rightarrow \widehat{OCB} \approx 63^\circ$

$$\tan \widehat{OAB} = \frac{4}{3} \Rightarrow \widehat{OAB} \approx 53^\circ$$

$$\widehat{ABC} = 180^\circ - (\widehat{OCB} + \widehat{OAB}) = 64^\circ$$

16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2}{5}x - 2$.

a) Vẽ đồ thị (D) của hàm số f.

b) Điểm nào sau đây nằm trên (D):

$$A(1; 3); B(-5; -4); C\left(\frac{5}{2}; -1\right); D\left(-2; \frac{14}{5}\right).$$

c) Tìm tọa độ điểm $M \in (D)$ và $N \in (D)$ khi biết : $x_M = \frac{-5}{2}$; $y_N = -2$.

Giải

a) Xem hình vẽ bên.

b) Điểm B và C nằm trên (D).

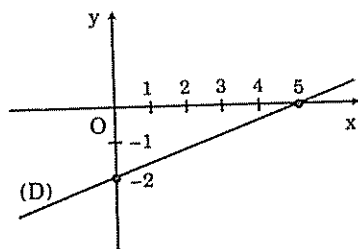
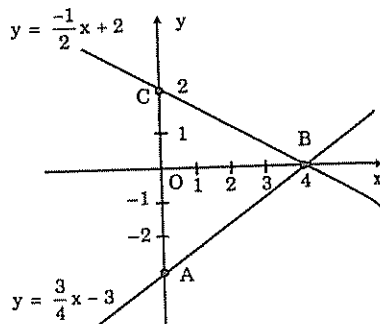
c) Thế $x_M = \frac{-5}{2}$ vào hàm số

$$y = \frac{2}{5}x - 2 \text{ ta có } y_M = -3.$$

$$\text{Vậy } M\left(-\frac{5}{2}; -3\right); N(0; -2).$$

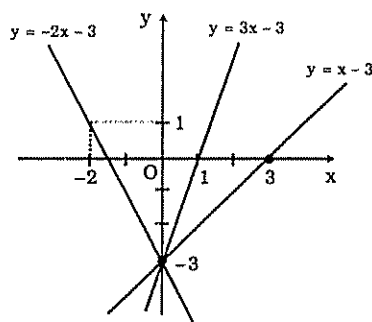
17. a) Vẽ đồ thị các hàm số : $y = x - 3$; $y = 3x - 3$; $y = -2x - 3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Có nhận xét gì về đồ thị các hàm số này ?



Giải

- Xem hình vẽ bên.
- Đồ thị các hàm số này cùng cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng -3 .



18. Cho hàm số $y = (3 - 2m)x - 1$.

- Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ?
- Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến ?
- Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-2 ; -3)$.
- Vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được ở câu c.

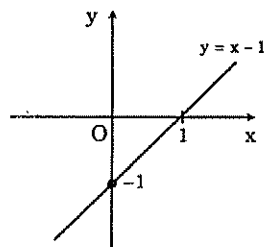
Giải

a) $m < \frac{3}{2}$

b) $m > \frac{3}{2}$

c) $m = 1$

d) $y = x - 1$.



19. a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau :

$$y = 2x + 4 \text{ (d}_1\text{)} ; y = -x + 1 \text{ (d}_2\text{)}.$$

- Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d_1) và (d_2) .

Giải

- Xem hình vẽ bên.

- Gọi $A(x_1 ; y_1)$ là giao điểm của (d_1) và (d_2) .

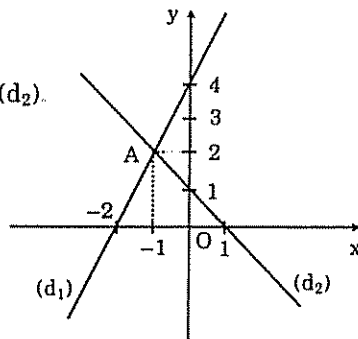
Vì $A \in (d_1)$ nên $y_1 = 2x_1 + 4$

Vì $A \in (d_2)$ nên $y_1 = -x_1 + 1$

Suy ra $2x_1 + 4 = -x_1 + 1 \Rightarrow x_1 = -1$

Với $x_1 = -1$ ta có $y_1 = 2$.

Vậy, tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là : $A(-1 ; 2)$.



20. a) Vẽ đồ thị hàm số $y = x - 2$ (d).

- Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d).

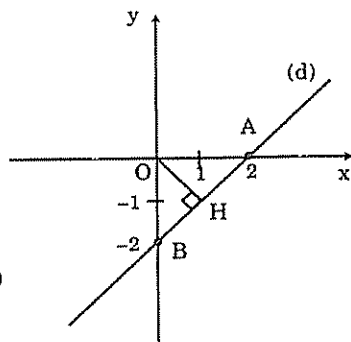
Giải

a) Xem hình vẽ bên.

b) Kẻ $OH \perp AB$.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác OAB ($\widehat{AOB} = 90^\circ$), ta có :

$$\begin{aligned}\frac{1}{OH^2} &= \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad (\text{vì } OA = OB = 2) \\ \Rightarrow OH &= \sqrt{2}.\end{aligned}$$



Vậy khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng (d) bằng $\sqrt{2}$.

21. a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ Oxy đồ thị các hàm số sau :

$$y = x + 4 \text{ (d}_1\text{)} ; y = -x + 2 \text{ (d}_2\text{)}.$$

b) Tìm toạ độ giao điểm M của (d_1) và (d_2) .

c) Gọi giao điểm của đường thẳng (d_1) với trục Ox, Oy theo thứ tự là A, B. Gọi giao điểm của đường thẳng (d_2) với trục Ox là C.

Tính diện tích tam giác ABC.

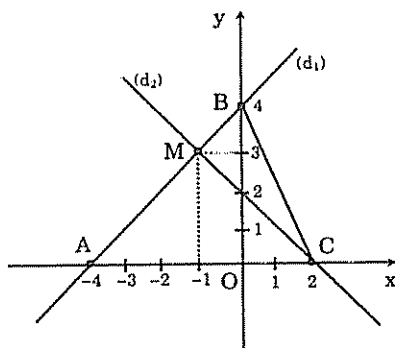
Giải

a) Xem hình vẽ bên

b) $M(-1; 3)$.

c) Gọi diện tích của các tam giác ABC, AMC, BMC lần lượt là S_{ABC} , S_{AMC} , S_{BMC} và áp dụng công thức $S = \frac{1}{2} a.h$ ta có :

$$\begin{aligned}S_{BMC} &= S_{ABC} - S_{AMC} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 3.\end{aligned}$$



Vậy số đo diện tích tam giác BMC bằng 3 (đơn vị diện tích).

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

22. Vẽ tập hợp các điểm $M(x; y)$ có toạ độ thoả phương trình : $x^2 + y^2 - 2xy - 4 = 0$

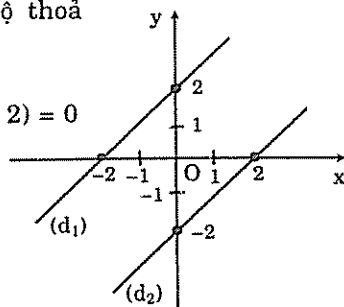
Giải

$$x^2 + y^2 - 2xy - 4 = 0 \Leftrightarrow (x - y + 2)(x - y - 2) = 0$$

Đồ thị gồm :

– Đường thẳng $(d_1) : y = x + 2$ đi qua hai điểm $(0; 2)$ và $(-2; 0)$

– Đường thẳng $(d_2) : y = x - 2$ đi qua hai điểm $(0; -2)$ và $(2; 0)$



23. a) Vẽ đồ thị của hàm số : $y = |x - 1| + |x - 3|$.

b) Định giá trị của m để phương trình :

$$|x - 1| + |x - 3| = m \text{ có đúng một nghiệm dương.}$$

Giải

$$a) y = \begin{cases} -2x + 4 & \text{nếu } x \leq 1 \\ 2 & \text{nếu } 1 < x < 3 \\ 2x - 4 & \text{nếu } x \geq 3 \end{cases}$$

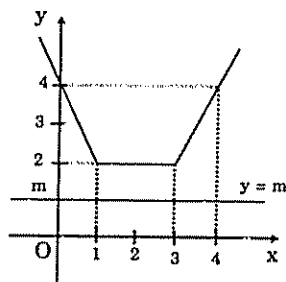
b) Số nghiệm của phương trình

$|x - 1| + |x - 3| = m$ tương ứng với số giao điểm của hai đồ thị của hai hàm số :

$$y = |x - 1| + |x - 3| \text{ và } y = m.$$

Nhìn vào đồ thị với $m \geq 4$ thì hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm trong đó có đúng một điểm có hoành độ dương.

Vậy với $m \geq 4$ thì phương trình đã cho có đúng một nghiệm dương.



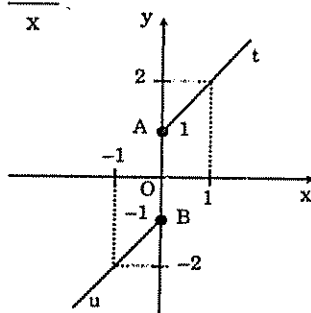
24. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : $y = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$.

Giải

Tập xác định hàm số : với mọi $x \neq 0$.

$$y = \begin{cases} x + 1 & \text{với } x > 0 \\ x - 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$$

- Hàm số luôn đồng biến trong mỗi khoảng xác định.
- Với $x > 0$ đồ thị là tia At (không kể điểm A).
- Với $x < 0$ đồ thị là tia Bu (không kể điểm B).



▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

25. a) Vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x) = x - |x|$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 toàn quốc, năm học 1973 - 1974)

b) Vẽ đồ thị hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$.

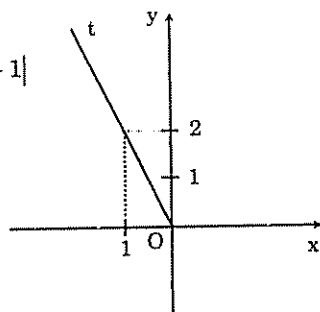
(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, trường Chuyên Văn - Toán, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 1989 - 1990)

Giải

$$a) y = \begin{cases} 0 & \text{với } x \geq 0 \\ -2x & \text{với } x < 0. \end{cases}$$

Đồ thị của hàm số là hai tia Ot và Ox.

$$\begin{aligned}
 b) y &= \sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 2x + 1} \\
 &= \sqrt{(x-2)^2} + \sqrt{(x+1)^2} = |x-2| + |x+1| \\
 &= \begin{cases} x-2+x+1 & (\text{với } x > 2) \\ -x+2+x+1 & (\text{với } 2 \geq x \geq -1) \\ -x+2-x-1 & (\text{với } x < -1) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2x-1 & (\text{với } x > 2) \\ 3 & (\text{với } 2 \geq x \geq -1) \\ -2x-1 & (\text{với } x < -1) \end{cases}
 \end{aligned}$$



Đồ thị hàm số là hai tia AB, CD và đoạn thẳng AC trong đó A(2 ; 3) ; B(3 ; 5) ; C(-1 ; 3) và D(-2 ; 5).

26. Cho các phương trình : $|x| = 2x - 1$ (1) và $|x| = -x - 5$ (2).

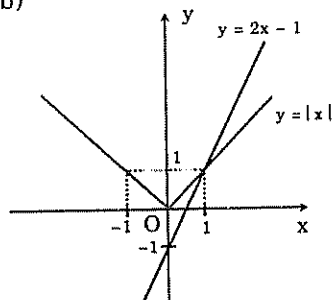
- a) Giải phương trình (1). Chứng minh phương trình (2) vô nghiệm.
b) Dùng đồ thị để tìm lại kết quả ở câu a.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, toàn quốc, năm học 1968 – 1969)

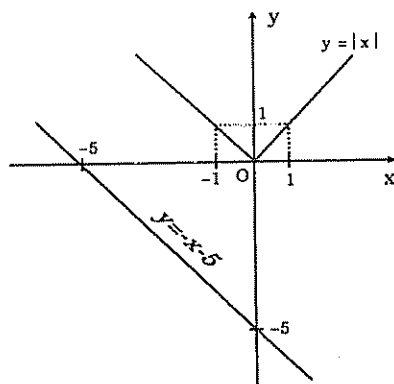
Giải

a) Phương trình có nghiệm $x = 1$.

b)



Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình : $|x| = 2x - 1$.



Hai đồ thị không cắt nhau nên phương trình $|x| = -x - 5$ vô nghiệm.

83. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU.

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG $y = ax + b$ ($a \neq 0$)

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Đường thẳng song song

Hai đường thẳng (d) : $y = ax + b$ ($a \neq 0$) và (d') : $y = a'x + b'$ ($a' \neq 0$) song song với nhau khi và chỉ khi $a = a'$ và $b \neq b'$ và trùng nhau khi và chỉ khi $a = a'$, $b = b'$.

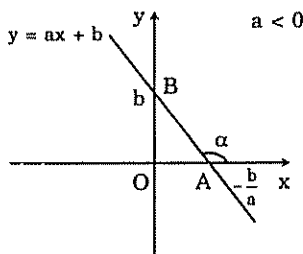
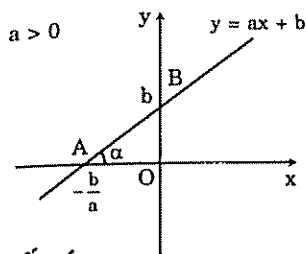
2. Đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng $(d) : y = ax + b$ ($a \neq 0$) và $(d') : y = a'x + b'$ ($a' \neq 0$) cắt nhau khi và chỉ khi $a \neq a'$.

Chú ý : Khi $a \neq a'$ và $b = b'$ thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng b .

3. Góc tạo bởi đường thẳng $y = ax + b$ với tia Ox

Góc tạo bởi đường thẳng $y = ax + b$ với tia Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AB , trong đó tia AB là phần đường thẳng $y = ax + b$ nằm trong nửa mặt phẳng có bờ $x'Ox$ và chứa tia Oy .



4. Hệ số góc

Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với tia Ox các góc bằng nhau. Từ đó suy ra : Các đường thẳng có cùng hệ số a (a là hệ số của x) thì tạo với tia Ox các góc bằng nhau.

Chú ý : Khi $b = 0$, ta có hàm số $y = ax$, ta nói a là hệ số góc của đường thẳng $y = ax$.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

27. Cho hàm số $y = ax - 4$. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau :

- Đồ thị hàm số song song với đường thẳng $y = -\sqrt{2}x$.
- Khi $x = 1 + \sqrt{2}$ thì $y = -3 - \sqrt{2}$.

Giải

a) $a = -\sqrt{2}$.

b) Ta có : $-3 - \sqrt{2} = a(1 + \sqrt{2}) - 4$

$$\Rightarrow a = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = \frac{(1 - \sqrt{2})^2}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})} = 2\sqrt{2} - 3.$$

28. Tìm hệ số a của hàm số $y = ax - 1$, biết rằng khi $x = 1 - \sqrt{3}$ thì $y = 2 - \sqrt{3}$.

Giải

Ta có : $2 - \sqrt{3} = a(1 - \sqrt{3}) - 1$

$$\Rightarrow a = \frac{3 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)}{1 - \sqrt{3}} = -\sqrt{3}.$$

29. Cho đường thẳng $y = (m - 2)x + (m - 2)$ (d).

- Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua gốc toạ độ.
- Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $3 - \sqrt{2}$.
- Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y = (2\sqrt{2} - 3)x - 2$.

Giải

- Đường thẳng (d) đi qua gốc toạ độ O khi $m - 1 = 0$ hay $m = 1$ khi đó hàm số là $y = -x$.
- Ta có : $m - 1 = 3 - \sqrt{2}$ hay $m = 4 - \sqrt{2}$.
- Ta có : $m - 2 = 2\sqrt{2} - 3$ và $m - 1 \neq -2$
 $\Rightarrow m = 2\sqrt{2} - 1$ và $m \neq 3 \Rightarrow m = 2\sqrt{2} - 1$.
 Khi đó hàm số là $y = (2\sqrt{2} - 3)x + 2\sqrt{2} - 2$.

30. Trên mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; -1) và B(-1 ; -7). Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng (d) đi qua hai điểm A và B.

Giải

Giả sử đường thẳng (d) đi qua A và B có dạng : $y = ax + b$.

Vì A(1 ; -1) $\in$ (d) ta có : $-1 = a \cdot 1 + b \Leftrightarrow b = -a - 1$.

Vì B(-1 ; -7) $\in$ (d) ta có : $-7 = a \cdot (-1) + b \Leftrightarrow b = a - 7$.

Suy ra $-a - 1 = a - 7 \Leftrightarrow a = 3$.

Thay $a = 3$ vào $b = -a - 1$ ta có $b = -4$.

Vậy hàm số $y = 3x - 4$ có đồ thị là đường thẳng (d) đi qua A và B.

31. Chứng tỏ ba điểm sau thẳng hàng.

- A(-1; 3); B $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$; C(2; -3).
- H(1; 1); I(-1; -5); K $\left(-\frac{1}{3}; -3\right)$.

Giải

- Giả sử đường thẳng (d) đi qua A và B có dạng : $y = ax + b$

$$\Rightarrow (d) : y = -2x + 1.$$

C $\in$ (d) : $y = -2x + 1 \Leftrightarrow -3 = -2 \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow -3 = -3$ (đẳng thức đúng) nên C $\in$ (d). Vậy A, B, C thẳng hàng.

- Đường thẳng (d) qua hai điểm H và I là : $y = 3x - 2$.

32. Cho đường thẳng $y = ax + b$ (d).

Tìm các giá trị của a và b trong các trường hợp sau :

- Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d_1) : y = -5x + 3$ và đường thẳng (d) đi qua điểm M(2 ; -6).
- Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d_2) : y = 3x - 4$ và đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.

Giải

a) Ta có $(d) \parallel (d_1)$ nên $a = -5$ và $b \neq 3$.

Vì $M \in (d)$ ta có: $-6 = -5 \cdot 2 + b$ nên $b = 4$ (nhận vì $b \neq 3$).

Vậy $(d): y = -5x + 4$.

b) $(d): y = 3x - 2$.

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

33. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $(d): y = \frac{2}{3}x - 2$.

a) Vẽ (d) . Viết phương trình đường thẳng qua $A(3; 2)$ và song song với (d) .

b) Tìm tọa độ điểm B trên trục tung sao cho tam giác AOB vuông tại A.

Giải

a) TXĐ = $\mathbb{R}$. Bảng giá trị

x	0	3
y	-2	0

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm $(0; -2); (3; 0)$.

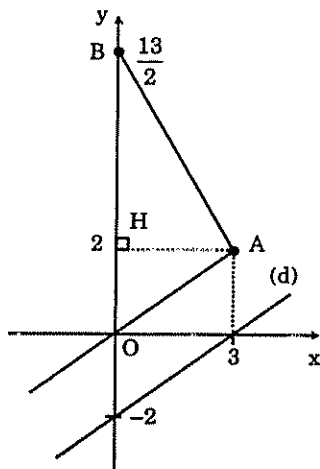
Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua $A(3; 2)$ và song song với (d) là $(\Delta):$

$$y = \frac{2}{3}x.$$

b) Kẻ $AH \perp Oy$.

ΔOAB vuông tại A $\Leftrightarrow AH^2 = OH \cdot HB$

$$\Leftrightarrow HB = \frac{AH^2}{OH} = \frac{9}{2}. \text{ Vậy } B\left(0; \frac{13}{2}\right).$$



34. Cho đường thẳng: $(m - 2)x + (m - 1)y = 1$ (m : tham số).

a) Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn đi qua một điểm cố định với mọi m .

b) Tính m để khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng là lớn nhất.

Giải

a) Giả sử (d) qua điểm cố định $M(x_0; y_0)$ ta có

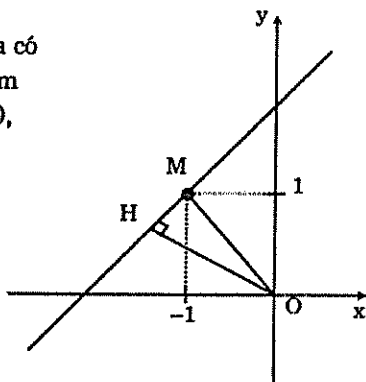
$(m - 2)x_0 + (m - 1)y_0 = 1$ đúng với mọi m

$$\Leftrightarrow (x_0 + y_0)m - (2x_0 + y_0 + 1) = 0, \text{ đúng với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 1. \end{cases}$$

Vậy các đường thẳng (d) đi qua điểm cố định $M(-1; 1)$.

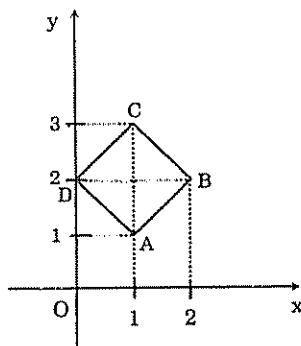
b) GTLN của $OH = \sqrt{2} \Leftrightarrow m = \frac{3}{2}$.



35. Trong mặt phẳng tọa độ, tìm quỹ tích các điểm $M(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $|x - 1| + |y - 2| = 1$.

Giải

Quỹ tích các điểm $M(x; y)$ là hình vuông ABCD



II BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

36. Trong mặt phẳng Oxy cho $A(1; 2)$ và $B(3; 4)$. Tìm trên trục hoành điểm M sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất.
(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT Thanh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh, năm học 1993 – 1994)

Giải

Xét bài toán: “Cho đường thẳng (d) và hai điểm A, B cùng nửa mặt phẳng bờ (d) , tìm trên (d) điểm M sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất”.

Dựng A' là hình chiếu của A trên (d)

nên M là giao điểm của $A'B$ với (d) .

Áp dụng: Dựng A' là hình chiếu của A trên Ox nên $A'(1; -2)$.

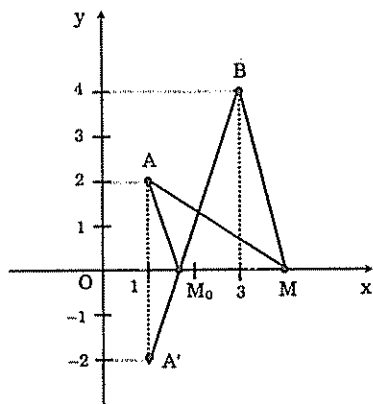
Suy ra M là giao điểm của $A'B$ với Ox .

Phương trình $(A'B)$ có dạng: $y = ax + b$ với $a = 3$ và $b = -5$ (thay tọa độ điểm A', B vào phương trình).

$$\Rightarrow (A'B): y = 3x - 5.$$

$$\text{Cho } y = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{3}.$$

Vậy $M_0\left(\frac{5}{3}; 0\right)$ thì $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất.



37. Cho tam giác ABC, giả sử các đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc A của tam giác ABC lần lượt các đường thẳng BC tại D; E và $AD = AE$. Chứng minh rằng $AB^2 + AC^2 = 4R^2$ (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).
(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp. Hồ Chí Minh, năm học 2002 – 2003)

Giải

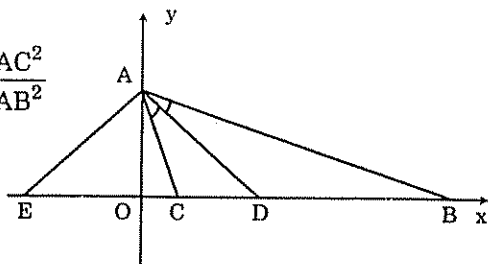
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ $A(0; 1)$, $D(1; 0)$, $E(-1; 0)$, $C(c; 0)$, $B(b; 0)$

Áp dụng tính chất phân giác

$$\frac{CD}{BD} = \frac{AC}{AB} \Leftrightarrow \frac{CD^2}{BD^2} = \frac{AC^2}{AB^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1-c)^2}{(b-1)^2} = \frac{1-c^2}{1+b^2}$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{c} \Rightarrow B\left(\frac{1}{c}; 0\right).$$



Gọi $I(x; y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$, ta có :

$$\begin{cases} IA^2 = IC^2 \\ IB^2 = IC^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-c)^2 + y^2 = x^2 + (y-1)^2 \\ (x-c)^2 + y^2 = \left(x - \frac{1}{c}\right)^2 + y^2 \end{cases}$$

Từ đó suy ra $y = 1 \Rightarrow I\left(\frac{1+c^2}{2c}; 1\right).$

$$\text{Vậy } 4R^2 = 4AI^2 = 4\left(\frac{1+c^2}{2c}\right)^2 = \left(\frac{1+c^2}{c}\right)^2$$

$$AC^2 + AB^2 = 1 + c^2 + 1 + \frac{1}{c^2} = \left(\frac{1+c^2}{c}\right)^2 \Rightarrow AC^2 + AB^2 = 4R^2.$$

ÔN TẬP CHƯƠNG II

1. a) Với giá trị nào của m thì hàm số $y = \sqrt{\frac{3m-4}{m+3}}x - 1$ đồng biến ?

b) Với giá trị nào của k thì hàm số $y = (6 - 5k - k^2)x + 4$ nghịch biến ?

Giải

a) Hàm số $y = \sqrt{\frac{3m-4}{m+3}}x - 1$ đồng biến khi $\sqrt{\frac{3m-4}{m+3}} > 0$

nên $3m - 4 > 0$ và $m + 3 > 0$ hoặc $3m - 4 < 0$ và $m + 3 < 0$.

Do đó $m > \frac{4}{3}$ hoặc $m < -3$.

Vậy khi $m > \frac{4}{3}$ hoặc $m < -3$ thì hàm số đã cho đồng biến.

b) Ta có : $6 - 5k - k^2 = 6 - 3k - 2k - k^2 = (3 - k)(2 - k)$.

Hàm số $y = (6 - 5k - k^2)x + 4$ nghịch biến khi $(3 - k)(2 - k) < 0$

nên $3 - k > 0$ và $2 - k < 0$ hoặc $3 - k < 0$ và $2 - k > 0$.

Do đó $2 < k < 3$ hoặc $k \in \emptyset$.

Vậy khi $2 < k < 3$ thì hàm số đã cho nghịch biến.

2. Với giá trị nào của a thì hai đường thẳng $y = (a^2 - 2)x + 1$ và $y = (2a + 1)x - 4$ song song với nhau ?

Giải

Hai đường thẳng $y = (a^2 - 2) + 1$ và $y = (2a + 1) - 4$ có tung độ gốc khác nhau ($b = 1 \neq b' = -4$).

Do đó, chúng song song với nhau $\Leftrightarrow a^2 - 2 = 2a + 1 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 3 = 0$
 $\Leftrightarrow a = -1$ hoặc $a = 3$.

Vậy khi $a = -1$ hoặc $a = 3$ thì hai đường thẳng đã cho song song.

3. Với điều kiện nào của m và k thì hai đường thẳng dưới đây trùng nhau?

$$y = (m^2 - 2)x + (6 - k); \quad y = (5m + 4)x + (2k - 3).$$

Giải

Hai đường thẳng $y = (m^2 - 2)x + (6 - k)$ và $y = (5m + 4)x + (2k - 3)$ trùng nhau khi và chỉ khi: $m^2 - 2 = 5m + 4$ và $6 - k = 2k - 3$

$$\Rightarrow m = -1 \text{ hoặc } m = 6 \text{ và } k = 3.$$

Vậy khi $m = -1$ hoặc $m = 6$ và $k = 3$ thì hai đường thẳng đã cho trùng nhau.

4. a) Tính khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A; y_A)$ và $B(x_B; y_B)$ trong mặt phẳng tọa độ.

b) Áp dụng công thức trên để tìm khoảng cách giữa hai điểm $M(-5; 4)$ và $N(3; -2)$ trong mặt phẳng tọa độ.

Giải

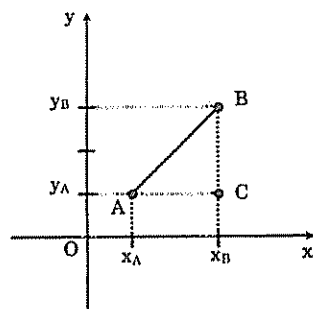
a) Ta có: $AC = |x_B - x_A|$.

$$BC = |y_B - y_A|.$$

Theo định lý Py-ta-go trong tam giác ABC vuông tại C, ta có:

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



b) Ta có: $MN = \sqrt{(3 + 5)^2 + (-2 - 4)^2} = \sqrt{100} = 10$.

5. a) Vẽ tam giác OAB trên mặt phẳng tọa độ biết $A(3; 4)$; $B(4; -3)$.

b) Chứng minh tam giác OAB vuông cân tại O.

c) Tính diện tích tam giác OAB.

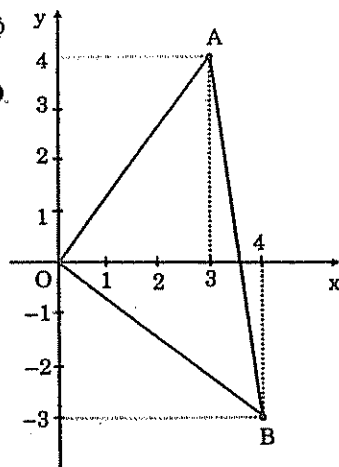
Giải

a) Xem hình vẽ bên.

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có: } OA &= \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 0)^2} \\ &= \sqrt{25} = 5; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OB &= \sqrt{(4 - 0)^2 + (-3 - 0)^2} \\ &= \sqrt{25} = 5; \end{aligned}$$

$$AB = \sqrt{(4 - 3)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{50}.$$



Suy ra : $OA = OB$ nên tam giác OAB cân tại O .

$AB^2 = OA^2 + OB^2$ nên tam giác OAB vuông tại O .

Vậy tam giác OAB vuông cân tại O .

$$c) S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 = \frac{25}{2} \text{ (đơn vị diện tích)}.$$

$$6. \text{ Cho ba đường thẳng : } (d_1) : y = \frac{1}{2}x + 2 ; (d_2) : y = \frac{-3}{2}x + 6 ;$$

$$(d_3) : y = (m - 2)x - 3.$$

Tìm m để ba đường thẳng trên đồng quy.

Giải

Gọi điểm $A(x_A ; y_A)$ là giao điểm của hai đường thẳng (d_1) và (d_2) .

$$\text{Vì } A \in (d_1) \text{ ta có } y_A = \frac{1}{2}x_A + 2.$$

$$\text{Vì } A \in (d_2) \text{ ta có } y_A = \frac{-3}{2}x_A + 6.$$

$$\text{Suy ra } \frac{1}{2}x_A + 2 = \frac{-3}{2}x_A + 6 \text{ nên } x_A = 2.$$

$$\text{Thế } x_A = 2 \text{ vào } y_A = \frac{1}{2}x_A + 2 \text{ ta có } y_A = 3.$$

Do đó toạ độ điểm $A(2 ; 3)$.

Để ba đường thẳng (d_1) , (d_2) , (d_3) đồng quy thì $A \in (d_3)$

$$\text{nên } 3 = (m - 2) \cdot 2 - 3 \text{ hay } m = 5$$

Vậy $m = 5$ thì ba đường thẳng đã cho đồng quy.

$$7. \text{ Trong mặt phẳng toạ độ cho } A(a ; 0), B(1 ; 2), C(6 ; -10)$$

a) Tính AB , AC theo a .

$$b) \text{ Chứng minh rằng } \sqrt{t^2 - 2t + 5} + \sqrt{t^2 - 12t + 136} \geq 13 \text{ với mọi } t.$$

Giải

$$a) AB = \sqrt{(a - 1)^2 + (0 - 2)^2} = \sqrt{a^2 - 2a + 1 + 4} = \sqrt{a^2 - 2a + 5};$$

$$AC = \sqrt{(a - 6)^2 + (0 + 10)^2} = \sqrt{a^2 - 12a + 36 + 100} = \sqrt{a^2 - 12a + 136}.$$

$$b) \text{ Xét } A(t ; 0), B(1 ; 2) ; C(6 ; -10).$$

$$\text{Theo a) có } AB = \sqrt{t^2 - 2t + 5}; AC = \sqrt{t^2 - 36t + 136}.$$

$$\text{Ta cũng có } BC = \sqrt{(1 - 6)^2 + (2 + 10)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

Xét ba điểm A, B, C ta có $AB + AC \geq BC$.

$$\text{Do đó } \sqrt{t^2 - 2t + 5} + \sqrt{t^2 - 12t + 136} \geq 13.$$

$$8. \text{ Cho ba đường thẳng : } (d_1) : y = (m^2 - 1)x - m^2 + 3 ; (d_2) : y = x + 5 ;$$

$$(d_3) : y = -x + 1.$$

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị m , đường thẳng (d_1) luôn đi qua một điểm cố định.

- b) Với giá trị nào của m thì $(d_1) \parallel (d_2)$?
 c) Chứng minh rằng nếu $(d_1) \parallel (d_3)$ thì $(d_1) \perp (d_2)$.
 d) Với giá trị nào của m thì 3 đường thẳng (d_1) , (d_2) , (d_3) đồng quy ?

Giải

- a) (d_1) luôn đi qua điểm cố định $(1; 2)$.
 b) $(d_1) \parallel (d_2) \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{2}$.
 c) (d_2) và (d_3) cắt nhau tại $I(-2; 3)$.

Để (d_1) ; (d_2) ; (d_3) đồng quy thì $I \in (d_1) \Rightarrow m = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$.

9. Các điểm $A(m; 2)$ và $B(3; m)$ nằm trên đường thẳng có hệ số góc $m < 0$. Tìm phương trình của đường thẳng đó.

Giải

Phương trình đường thẳng cần tìm: $y = mx + n$.

Vì $A(m; 2)$; $B(3; m)$ thuộc đường thẳng nên: $m^2 + n^2 = 2$ và $m = 3m + n$.

Suy ra $m = 1 - \sqrt{3}$ (vì $m < 0$) và $n = 2\sqrt{3} - 2$.

10. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 4}$.

- a) Vẽ đồ thị của hàm số.
 b) Tìm giá trị nhỏ nhất của y và các giá trị tương ứng của x bằng cách dùng đồ thị và dùng phép toán.

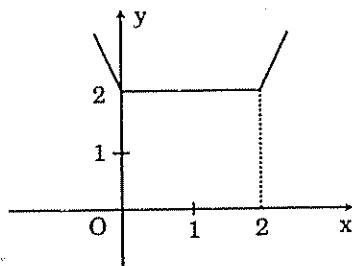
Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= |x| + |x - 2| \\ &= \begin{cases} -2x + 2 & \text{với } x < 0 \\ 2 & \text{với } 0 \leq x \leq 2 \\ 2x - 2 & \text{với } x > 2. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{b) Ta có: } \begin{cases} |x| \geq x \\ |x - 2| = |2 - x| \geq 2 - x \end{cases} \Rightarrow y \geq 2.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Giá trị nhỏ nhất của $y = 2$ khi $0 \leq x \leq 2$.



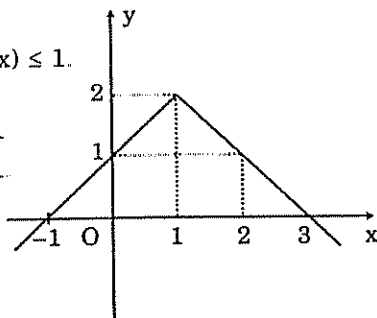
11. Cho hàm số $y = f(x) = 2 - \sqrt{x^2 - 2x + 1}$.

- a) Vẽ đồ thị của hàm số trên.
 b) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho $f(x) \leq 1$.

Giải

$$\text{a) } y = f(x) = 2 - |x - 1| = \begin{cases} 3 - x & \text{nếu } x \geq 1 \\ 1 + x & \text{nếu } x < 1. \end{cases}$$

Với $x \geq 1$ ta có $f(x) \leq 1$ khi $x \geq 2$;
 với $x < 1$ ta có $f(x) \leq 1$ khi $x \leq 0$.



12. Cho hàm số $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ trong đó a, b, c, d là các hằng số.

Biết $f(1) = 2006$; $f(2) = 4012$; $f(3) = 6018$. Tính $f(5) + f(-1)$.

Giải

Đặt $g(x) = f(x) - 2006x$, ta có :

$$g(1) = f(1) - 2006 = 0, g(2) = 0; g(3) = 0$$

Suy ra : $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - x_0) = 0 = f(x) - 2006x$

$$\Rightarrow f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - x_0) = 0 = f(x) - 2006x, \text{ với mọi } x$$

$$\text{Vậy } f(5) + f(-1) = 24(5 - x_0) + 2006.5 + 24(1 + x_0) - 2006 = 8168.$$

13. Tìm tất cả các hàm số $f(x)$ thoả mãn :

$$f(x) + af(1 - x) = (a - 1)x, \text{ với mọi giá trị } x \text{ (a là tham số).}$$

Giải

Kết luận : $a \neq \pm 1$ thì $f(x) = \frac{a}{a+1} - x$, với mọi x

$a = 1$ thì $f(x) = \frac{1}{2} [g(x) - g(1 - x)]$ với $g(x)$ là hàm số bất kì xác định $\forall x$.

$a = -1$: không tồn tại hàm số $f(x)$.

14. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 + 6\sqrt{(x^2 + 1)(x - 2)} + 5}{x^2 + 3x - 4}$.

a) Tìm tập xác định của hàm số. b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số.

Giải

a) Hàm số $y = f(x)$ xác định khi và chỉ khi : $x \geq 2$.

$$b) y = \frac{2x^2 + 6\sqrt{(x^2 + 1)(x - 2)} + 5}{x^2 + 3x - 4} \leq \frac{2x^2 + x^2 + 1 + 9(x - 2) + 5}{x^2 + 3x - 4}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow x^2 + 1 = 9(x - 2) \Leftrightarrow x^2 - 9x + 19 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ (thoả mãn).}$$

15. Chứng minh rằng nếu hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả bất đẳng thức $f(x) \leq x$ và $f(x) + f(y) \leq f(x) + f(y)$, với mọi $x, y \in \mathbb{R}$ thì $f(x) = x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giải

$$\begin{cases} f(0) \leq 0 \\ f(0) \leq 2f(0) \end{cases} \Rightarrow f(0) = 0.$$

$$\begin{cases} f(x) \leq x \\ f([x + (-x)]) \leq f(x) + f(-x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) \leq x \\ f(x) \geq f(0) - f(-x) \geq -(-x) = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Chương III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

§1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng $ax + by = c$ (*), trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).
2. Trong phương trình (*), nếu giá trị của vế trái tại $x = x_0$ và $y = y_0$ bằng vế phải thì cặp số $(x_0 ; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (*).
3. Phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng $ax + by = c$, kí hiệu là (d) .
4. Nếu $a \neq 0$ và $b \neq 0$ thì đường thẳng (d) chính là đồ thị của hàm số bậc nhất $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$.

+ Nếu $a \neq 0$ và $b = 0$ thì phương trình trở thành $ax = c$ hay $x = \frac{c}{a}$ và

khi đó đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục tung.

+ Nếu $a = 0$ và $b \neq 0$ thì phương trình trở thành $by = c$ hay $y = \frac{c}{b}$ và

khi đó đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục hoành.

5. Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$, ta có hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} (*)$$

Nếu hai phương trình có nghiệm chung $(x_0 ; y_0)$ thì $(x_0 ; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*).

Nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì ta nói hệ (*) vô nghiệm.

Giải hệ phương trình là tìm tập nghiệm của nó.

6. Tập nghiệm của hệ phương trình (*) được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường thẳng $(d) : ax + by = c$ và $(d') : a'x + b'y = c'$.
Đối với hệ phương trình (*), ta có :

– Nếu (d) cắt (d') thì hệ (*) có một nghiệm duy nhất.

– Nếu (d) song song với (d') thì hệ (*) vô nghiệm.

– Nếu (d) trùng với (d') thì hệ (*) có vô số nghiệm.

7. Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Trong các cặp số $(1; -1)$; $(2; 3)$; $(-3; -4)$; $(5; \frac{-3}{2})$, cặp số nào là nghiệm của phương trình: $3x - 4y = 7$?

Giải

Ta có $3(1) - 4(-1) = 7$ (đẳng thức đúng)
 $3(2) - 4(3) = -6$ (đẳng thức sai)
 $3(-3) - 4(-4) = 7$ (đẳng thức đúng)
 $3(5) - 4(\frac{-3}{2}) = 21$ (đẳng thức sai)

Vậy $(1, -1)$; $(-3, -4)$ là nghiệm của phương trình $3x - 4y = 7$.

2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó.

a) $3x - y = 3$ b) $3x - 2y = 6$ c) $0x + 3y = 6$ d) $-3x + 0y = -9$

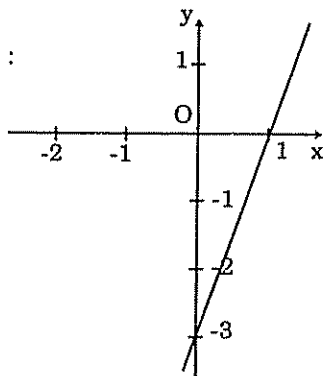
Giải

a) Ta có $3x - y = 3 \Leftrightarrow y = 3x - 3$.

Nghiệm tổng quát của phương trình là :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 3x - 3 \end{cases}$$

Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng $y = 3x - 3$

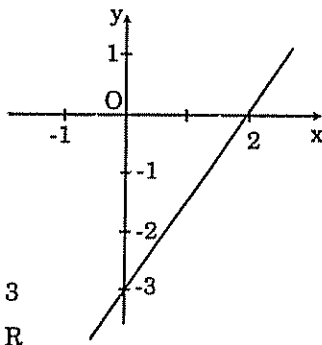


b) Ta có $3x - 2y = 6 \Leftrightarrow y = \frac{3x}{2} - 3$

Nghiệm tổng quát của phương trình là :

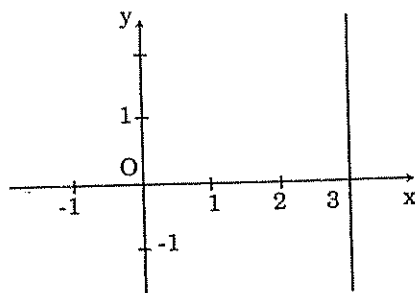
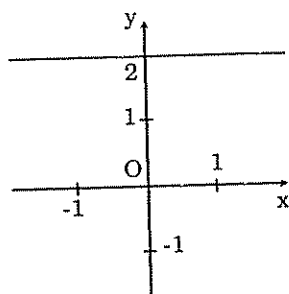
$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = \frac{3x}{2} - 3 \end{cases}$$

Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng: $y = \frac{3x}{2} - 3$.



c) $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x = 3 \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$



3. Hãy tìm giá trị của m trong mỗi trường hợp sau để :

a) Đường thẳng $3x - my = 11$ đi qua điểm $A(2; -1)$.

b) Đường thẳng $mx + 2y = -2$ đi qua điểm $B(-5; 2)$.

c) Đường thẳng $2mx + 0y = 35$ đi qua điểm $C\left(\frac{1}{2}; -3\right)$.

d) Đường thẳng $(m + 2)x - (2m - 1)y = 2(2m + 1)$ đi qua điểm $D(4; -2)$.

Giải

a) Điểm $A(2; -1)$ thuộc đường thẳng $3x - my = 11$ thì toạ độ điểm A phải thoả mãn phương trình này, nghĩa là $3 \cdot 2 - m(-1) = 11$ nên $m = 5$.

Vậy $m = 5$.

b) $m = \frac{6}{5}$

c) $m = 35$

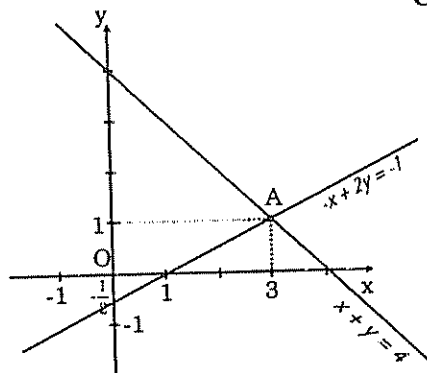
d) $m = -1$

4. Vẽ mỗi đường thẳng sau trong cùng một mặt phẳng toạ độ rồi tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng đó :

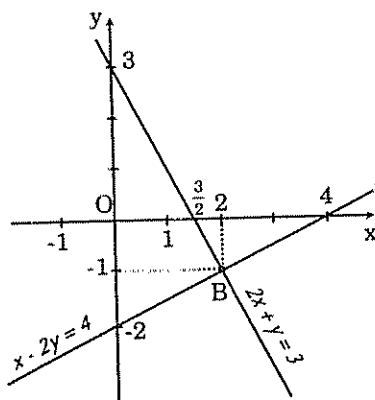
a) $x + y = 4$ và $-x + 2y = -1$

b) $2x + y = 3$ và $x - 2y = 4$

Giải



a) $A(3; 1)$



b) $B(2; 1)$

5. Bốn đường thẳng cho bởi các phương trình sau đây có đồng quy không ?

$(d_1): 2x + y = 0$, $(d_2): 3x + 2y = 1$, $(d_3): -x + y = 3$, $(d_4): -4x - 1,5y = 1$.

Giải

Vẽ hai đường thẳng (d_1) và (d_3) . Tìm tọa độ giao điểm của chúng rồi kiểm tra xem điểm đó có thuộc hai đường thẳng (d_2) và (d_4) hay không?
 Vậy bốn đường thẳng đã cho đồng quy tại điểm có tọa độ là $(-1; 2)$.

6. Mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không?

a) $(5; -1), \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ -x + y = -6 \end{cases}$

b) $\left(\frac{3}{2}; 2\right), \begin{cases} -5x + 1,5y = -4,5 \\ \frac{10}{3}x - y = 3 \end{cases}$

Giải

- a) Thay $x = 5$ và $y = -1$ vào hai phương trình trong hệ

$$\begin{cases} 2 \cdot 5 + 3(-1) = 7 \text{ (đẳng thức đúng)} \\ -5 + (-1) = -6 \text{ (đẳng thức đúng)} \end{cases} \text{ Vậy } (5; -1) \text{ là nghiệm của hệ.}$$

- b) Có

7. Không cần vẽ đồ thị, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} y = 5x - 1 \\ y = 5x + 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ -1,5x + y = -2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x = -3y \\ -3x = 5y \end{cases}$

Giải

- a) Ta có $5 \neq -1$ ($a = a'; b \neq b'$)

Do đó hai đường thẳng $y = 5x - 1$ và $y = 5x + 2$ song song nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

- b) Ta có $2 \neq 3$ ($a \neq a'$)

Do đó hai đường thẳng $y = 2x - 3$ và $y = 3x - 2$ cắt nhau nên hệ phương trình đã cho có một nghiệm

c) $3x - 2y = 4 \Leftrightarrow y = \frac{3x}{2} - 2$

$$-1,5x + y = -2 \Leftrightarrow y = 1,5x - 2 \Leftrightarrow y = \frac{3x}{2} - 2$$

Ta có $\frac{3}{2} = \frac{3}{2}; -2 = -2$ ($a = a'; b = b'$)

Vậy hai đường thẳng đã cho trùng nhau nên hệ đã cho có vô số nghiệm

d) $5x = -3y \Leftrightarrow y = \frac{-5x}{3}; -3x = 5y \Leftrightarrow y = \frac{-3}{5}x$

Ta có $\frac{-5}{3} \neq \frac{-3}{5}$ ($a \neq a'$)

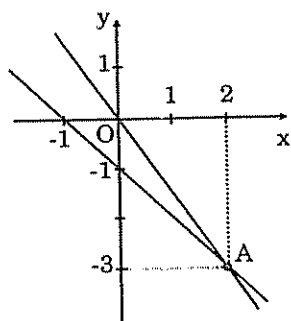
Vậy hai đường thẳng đã cho cắt nhau nên hệ phương trình đã cho có một nghiệm

8. Bằng đồ thị, hãy tìm nghiệm của các hệ phương trình sau :

a) $\begin{cases} x + y = -1 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 0,5x + 0y = 2 \\ 0x + 3y = -6 \end{cases}$

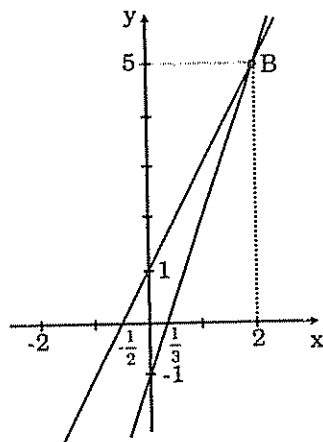
Giải

a)



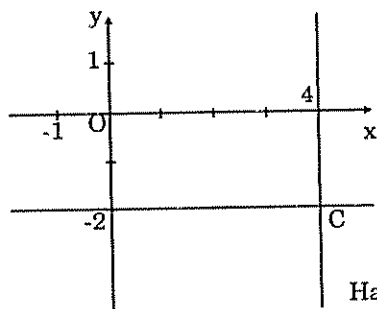
Hai đường này cắt nhau tại A(2 ; -3)
Hệ phương trình đã cho có nghiệm (2 ; -3)

b)



Hai đường thẳng này cắt nhau tại B(2 ; 5)
Hệ phương trình đã cho có nghiệm (2 ; 5)

c)



Hai đường thẳng này cắt nhau tại C(4 ; -2)
Hệ phương trình đã cho có nghiệm (4 ; -2)

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

9. Xác định m để hai hệ phương trình sau tương đương :

$$\begin{cases} x = 2 \\ 3x + y = 3 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} mx + y = -7 \\ -2x + my = 2 \end{cases}$$

Giải

Hệ phương trình $\begin{cases} x = 2 \\ 3x + y = 3 \end{cases}$ có nghiệm là (2 ; -3)

Để hai hệ phương trình đã cho tương đương thì nghiệm (2 ; -3) cũng

là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = -7 \\ -2x + my = 2 \end{cases}$ (II)

Ta có $\begin{cases} 2m + (-3) = -7 \\ -4 - 3m = 2 \end{cases} \Leftrightarrow m = -2$

Kiểm tra với $m = -2$ thì hệ phương trình (II) có nghiệm $(2; -3)$

Vậy $m = -2$ thì hai hệ phương trình tương đương

10. Trong hệ toạ độ Oxy cho ba điểm A(2; 5), B(-1; -1), C(4; 9).

a) Viết phương trình đường thẳng BC.

b) Chứng minh rằng đường thẳng BC và hai đường thẳng $y = 3$;

$2y + x - 7 = 0$ là ba đường thẳng đồng quy.

c) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Giải

a) (BC) : $y = 2x + 1$

b) Đường thẳng $y = 3$ cắt đường thẳng $y = 2x + 1$ tại M(1; 3)

Điểm M cũng nằm trên đường thẳng $2y + x - 7 = 0$

c) Toạ độ điểm A thỏa mãn phương trình đường thẳng BC

11. Xét các đường thẳng (d) có phương trình :

$(m + 2)x + (m - 3)y - m + 8 = 0$ (m là tham số)

Định giá trị của m để khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất.

Giải

Các đường thẳng (d) luôn đi qua điểm cố định A(-1; 2)

$OH \leq OA = \sqrt{5}$

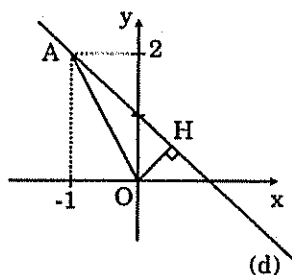
Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow H \equiv A$

Phương trình OA có hệ số góc $a = \frac{y_A}{x_A} = -2$

Đường thẳng vuông góc với OA khi

$\frac{m+2}{3-m} \cdot (-2) = -1$ ($m \neq 3$)

$\Leftrightarrow 2m + 4 = 3 - m \Leftrightarrow m = -\frac{1}{3}$



12. Cho hai đường thẳng : $(d_1) : 2m^2x + 3(m - 1)y - 3 = 0$

$(d_2) : mx + (m - 2)y - 2 = 0$ (m là tham số)

Hãy biện luận theo m vị trí tương đối của (d_1) ; (d_2) .

Giải

Nếu $m = 0$ thì $d_1 \equiv d_2$

Nếu $m = 2$ thì d_1 cắt d_2

Giả sử $m \neq 0$ và $m \neq 2$

Nếu $\frac{2m^2}{m} \neq \frac{3(m-1)}{m-2} \Rightarrow m \neq 3$ và $m \neq \frac{1}{2}$ thì (d_1) cắt (d_2)

Nếu $\frac{2m^2}{m} = \frac{3(m-1)}{m-2} \Rightarrow m = 3$ hay $m = \frac{1}{2}$ thì $(d_1) \parallel (d_2)$

III. BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

13. Tìm các số nguyên x, y thoả mãn đẳng thức :

a) $2y^2x + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy$

(Đề thi vào lớp 10, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2003 - 2004)

b) $8x^2y^2 + x^2 + y^2 = 10xy$

(Đề thi vào lớp 10, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2006 - 2007)

Giải

a) $2y^2x + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy \Leftrightarrow (2y^2 - y - x)(x - 1) = -1$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 1 \\ 2y^2 - y - x = -1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x - 1 = -1 \\ 2y^2 - y - x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$

b) $8x^2y^2 + x^2 + y^2 = 10xy \Leftrightarrow 8xy(xy - 1) + (x - y)^2 = 0$

Nếu xy là nghiệm nguyên của phương trình thì $xy(xy - 1) = 0$

$\Rightarrow 0 \leq xy \leq 1$. Suy ra

Nếu $xy = 0 \Rightarrow x = y = 0$;

Nếu $xy = 1 \Rightarrow x = y = \pm 1$

S2. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Quy tắc thế :

Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau :

Bước 1 : Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

Bước 2 : Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).

2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế :

- Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.
- Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

3. Quy tắc cộng đại số

Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương.

Quy tắc cộng đại số gồm hai bước :

Bước 1 : Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bước 2 : Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

4. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

- Nhân hai vế của một phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.
- Áp dụng quy tắc cộng đại số để được phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).
- Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

14. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế :

$$a) \begin{cases} \frac{7}{2}x - \frac{1}{3}y = -6 \\ \frac{1}{4}x + \frac{5}{6}y = -3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x - 1,2y = -1,08 \\ -1,3x + 0,5y = 0,31 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \sqrt{2}x - 2\sqrt{3}y = -14 \\ 3\sqrt{3}x + 2y = \sqrt{3}(4 - 3\sqrt{2}) \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} -2\sqrt{3}x + 3\sqrt{5}y = -21 \\ 4x - 2\sqrt{3}y = 2\sqrt{3}(2 + \sqrt{5}) \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} \frac{2x-3y}{4} - \frac{x+y-1}{5} = 2x-y-1 \\ \frac{4x+y-2}{4} = \frac{2x-y-3}{6} - \frac{x-y-1}{3} \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} (x-2)(6y+1) = (2x-3)(3y+1) \\ (2x+1)(12y-9) = (4x-1)(6y-5) \end{cases}$$

Giải

$$a) \begin{cases} \frac{7}{2}x - \frac{1}{3}y = -6 \\ \frac{1}{4}x + \frac{5}{6}y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 21x - 2y = -36 \\ 3x + 10y = -36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2y-36}{21} \\ 3\left(\frac{2y-36}{21}\right) + 10y = -36 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2y-36}{21} \\ 72y = -216 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (-2; -3)$.

$$b) \begin{cases} 2x - 1,2y = -1,08 \\ -1,3x + 0,5y = 0,31 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1,2y-1,08}{2} \\ -1,3\left(\frac{1,2y-1,08}{2}\right) + 0,5y = 0,31 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1,2y - 1,08}{2} \\ y = 1,4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,3 \\ y = 1,4 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (0,3; 1,4)$.

$$c) \begin{cases} \sqrt{2}x - 2\sqrt{3}y = -14 \\ 3\sqrt{3}x + 2y = \sqrt{3}(4 - 3\sqrt{2}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2}x - 2\sqrt{3}\left(\frac{4\sqrt{3} - 3\sqrt{6} - 3\sqrt{3}x}{2}\right) = -14 \\ y = \frac{4\sqrt{3} - 3\sqrt{6} - 3\sqrt{3}x}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(9 + \sqrt{2}) = -9\sqrt{2} - 2 \\ y = \frac{4\sqrt{3} - 3\sqrt{6} - 3\sqrt{3}x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\sqrt{2}(9 + \sqrt{2})}{9 + \sqrt{2}} = -\sqrt{2} \\ y = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (-\sqrt{2}; 2\sqrt{3})$.

$$d) \begin{cases} -2\sqrt{3}x + 3\sqrt{5}y = -21 \\ 4x - 2\sqrt{3}y = 2\sqrt{3}(2 + \sqrt{5}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2\sqrt{3}\left(\frac{4\sqrt{3} + 2\sqrt{15} + 2\sqrt{3}y}{4}\right) + 3\sqrt{5}y = -21 \\ x = \frac{4\sqrt{3} + 2\sqrt{15} + 2\sqrt{3}y}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{5} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (\sqrt{3}; -\sqrt{5})$.

$$e) \begin{cases} \frac{2x - 3y}{4} - \frac{x + y - 1}{5} = 2x - y - 1 \\ \frac{4x + y - 2}{4} = \frac{2x - y - 3}{6} - \frac{x - y - 1}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5(2x - 3y) - 4(x + y - 1) = 20(2x - y - 1) \\ 3(4x + y - 2) = 2(2x - y - 3) - 4(x - y - 1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} 114x = 76 \\ y = 34x - 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{-4}{3} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = \left(\frac{2}{3}; \frac{-4}{3}\right)$.

$$f) \begin{cases} (x - 2)(6y + 1) = (2x - 3)(3y + 1) \\ (2x + 1)(12y - 9) = (4x - 1)(6y - 5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x - 3y = -1 \\ 2x + 18y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (-2; 1)$.

15. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng :

$$a) \begin{cases} x - \frac{5x-3y}{3} = \frac{3x-2y}{5} - 1 \\ 1 - \frac{2x-3y}{3} = \frac{4x-3y}{2} - y \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{2x+4}{5} + \frac{y-5}{2} = \frac{3}{5} \\ \frac{5x-2}{3} - \frac{3y+1}{4} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -2\sqrt{3}x + 4\sqrt{5}y = 16 \\ 5\sqrt{3}x - 2y = -15 - \sqrt{5} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} -3\sqrt{5}x + 4y = 15 - 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{5}x - \sqrt{3}y = -17 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = \frac{5}{8} \\ \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} = \frac{-3}{8} \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} (\sqrt{5} + 2)x + (\sqrt{3} - \sqrt{2})y = 2 \\ (\sqrt{3} + \sqrt{2})x - (\sqrt{5} - 2)y = 2 \end{cases}$$

Giải

$$a) \begin{cases} x - \frac{5x-3y}{3} = \frac{3x-2y}{5} - 1 \\ 1 - \frac{2x-3y}{3} = \frac{4x-3y}{2} - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19x - 21y = 15 \\ 16x - 21y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 9 \\ 16x - 21y = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ 16 \cdot 3 - 21y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (3; 2)$.

b) $(x; y) = (2; 3)$

$$c) \begin{cases} -2\sqrt{3}x + 4\sqrt{5}y = 16 \\ 5\sqrt{3}x - 2y = -15 - \sqrt{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10\sqrt{3}x + 20\sqrt{5}y = 80 \\ 10\sqrt{3}x - 4y = -30 - 2\sqrt{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y(20\sqrt{5} - 4) = 50 - 2\sqrt{5} \\ 5\sqrt{3}x - 2y = -15 - \sqrt{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = \frac{50 - 2\sqrt{5}}{20\sqrt{5} - 4} = \frac{\sqrt{5}(10\sqrt{5} - 2)}{2(10\sqrt{5} - 2)} = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (-\sqrt{3}; \frac{\sqrt{5}}{2})$.

d) $(x; y) = (-\sqrt{5}; -\sqrt{3})$.

$$e) \begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = \frac{5}{8} \\ \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} = \frac{-3}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{x+y} = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = \frac{5}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 8 \\ \frac{1}{8} + \frac{1}{x-y} = \frac{5}{8} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 8 \\ x-y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 10 \\ x+y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (5; 3)$.

$$\begin{aligned}
 f) \quad & \begin{cases} (\sqrt{3} + \sqrt{2})x - (\sqrt{5} - 2)y = 2 \\ (\sqrt{5} + 2)x + (\sqrt{3} - \sqrt{2})y = 2 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})x - (\sqrt{5} - 2)(\sqrt{3} - \sqrt{2})y = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\ (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)x + (\sqrt{5} - 2)(\sqrt{3} - \sqrt{2})y = 2(\sqrt{5} - 2) \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} (\sqrt{3} + \sqrt{2})x - (\sqrt{5} - 2)y = 2 \\ x = \sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{2} - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{2} - 2 \\ y = -\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm

$$(x; y) = (\sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{2} - 2; -\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2).$$

16. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn số phụ :

$$a) \begin{cases} \frac{-3}{x-y+1} + \frac{1}{x+y-2} = 12 \\ \frac{2}{x-y+1} - \frac{3}{x+y-2} = -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x^2 + 2(y^2 + 2y) = 10 \\ 3x^2 - (y^2 + 2y) = 9 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{7}{\sqrt{x-1}} - \frac{5}{\sqrt{y+2}} = \frac{9}{2} \\ \frac{3}{\sqrt{x-1}} + \frac{2}{\sqrt{y+2}} = 4 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{5}{\sqrt{x-7}} + \frac{3}{\sqrt{y+6}} = \frac{13}{6} \\ \frac{7}{\sqrt{x-7}} - \frac{4}{\sqrt{y+6}} = \frac{5}{3} \end{cases}$$

Giải

$$a) \text{ Đặt } u = \frac{1}{x-y+1} \text{ (} x-y \neq -1 \text{) và } v = \frac{1}{x+y-2} \text{ (} x+y \neq 2 \text{)}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} -3u + v = 12 \\ 2u - 3v = -1 \end{cases} \text{ Suy ra } \begin{cases} u = -5 \\ v = -3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy hệ phương trình có nghiệm } (x; y) = \left(\frac{7}{24}; \frac{43}{30} \right).$$

$$b) \text{ Đặt } u = x^2 \text{ và } v = y^2 + 2y$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} u + 2v = 10 \\ 3u - v = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u + 2v = 10 \\ 6u - 2v = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 4 \\ v = 3 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1; y = -3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -2 \\ y = 1; y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là :

$$(x; y) = (2; 1); (2; -3); (-2; 1); (-2; -3)$$

$$c) \text{ Đặt } u = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \text{ (} x > 1 \text{) và } v = \frac{1}{\sqrt{y+2}} \text{ (} y > -2 \text{)}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} 7u - 5v = \frac{9}{2} \\ 3u + 2v = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 14u - 10v = 9 \\ 15u + 10v = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 1 \\ v = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} \sqrt{x-1} = 1 \\ \sqrt{y+2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(x; y) = (2; \frac{-3}{4})$.

17. Tìm giá trị của a và b :

Để hệ phương trình $\begin{cases} 2ax + (b+2)y = 3 \\ (a-1)x - by = 5 \end{cases}$ có nghiệm là $(x; y) = (2; -1)$.

Giải

Vì $(x; y) = (2; -1)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2ax + (b+2)y = 3 \\ (a-1)x - by = 5 \end{cases} \text{ nên ta thu được hệ phương trình}$$

$$\begin{cases} 4a - (b+2) = 3 \\ 2(a-1) + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a - b = 5 \\ 2a + b = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

18. Tìm a và b :

a) Để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(1; -2)$ và $B(-\frac{1}{3}; -6)$.

b) Để đường thẳng $5x + ay = b$ đi qua điểm $I(-2; -3)$ và đi qua giao điểm của hai đường thẳng $(d_1): 3x - 4y = -5, (d_2): -2x + 3y = 4$.

Giải

a) Vì đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(1; -2)$ và $B(-\frac{1}{3}; -6)$ nên

$$\text{ta có hệ phương trình } \begin{cases} a + b = -2 \\ -\frac{1}{3}a + b = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -5 \end{cases}$$

b) Gọi K là giao điểm của (d_1) và (d_2) , tọa độ của K là nghiệm của hệ phương trình :

$$\begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ -2x + 3y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Nên $K(1; 2)$.

Vì đường thẳng $5x + ay = b$ đi qua hai điểm $I(-2; -3)$ và $K(1; 2)$

$$\text{nên ta có hệ phương trình } \begin{cases} -10 - 3a = b \\ 5 + 2a = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = -1 \end{cases}$$

19. Tìm m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = m + 1 \\ x + my = 2 \end{cases}$ (m là tham số) có vô số nghiệm.

Giải

Từ phương trình $mx + y = m + 1$ ta có $y = m + 1 - mx$. Thế vào phương trình thứ hai của hệ ta có :

$$x + m(m + 1 - mx) = 2 \Leftrightarrow (1 - m^2)x = (2 + m)(1 - m)$$

Để hệ phương trình có vô số nghiệm thì suy ra $\begin{cases} 1 - m^2 = 0 \\ (2 + m)(1 - m) = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow m = 1$$

Khi $m = 1$ thì hệ đã cho trở thành $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x + y = 2$

Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2 - x. \end{cases}$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

20. Giải các hệ phương trình sau :

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y+z} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z+x} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{x+y} = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + \frac{1}{y} = 2 \\ y + \frac{1}{z} = 2 \\ z + \frac{1}{x} = 2 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x(y+z) = 8 \\ y(x+z) = 18 \\ z(x+y) = 20 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6} \\ x^2 - y^2 = 5 \end{cases}$$

Giải

a) Viết hệ đã cho dưới dạng $\begin{cases} xy + xz = 2(x + y + z) \\ xy + yz = 3(x + y + z) \\ xz + yz = 4(x + y + z) \end{cases}$

$$\text{Suy ra : } xy = \frac{x + y + z}{2} ; xz = \frac{3(x + y + z)}{2} ; yz = \frac{5(x + y + z)}{2}$$

Từ đó : $x : y : z = 3 : 5 : 15$

$$\text{Hệ có nghiệm } (x ; y ; z) = \left(\frac{23}{10} ; \frac{23}{6} ; \frac{23}{2} \right).$$

- b) Rút y từ phương trình thứ nhất, rút z từ phương trình thứ ba rồi thay vào phương trình còn lại của hệ ta được : $x = y = z = 1$

$$\text{c) } \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \\ z = 5 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \\ z = -5. \end{cases}$$

d) ĐK : $xy \neq 0$. Đặt $t = \frac{x}{y}$, phương trình (1) có dạng :

$$t - \frac{1}{t} = \frac{5}{6} \Leftrightarrow 6t^2 - 5t - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3}{2} \\ t = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

Nếu $t = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}y \Rightarrow y = \pm 2$

$t = -\frac{2}{3} \Rightarrow x = -\frac{2}{3}y \Rightarrow y^2 = -9$ (loại)

Hệ có nghiệm : $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$.

21. Giải các hệ phương trình sau :

a) $\begin{cases} \frac{xy}{x+y} = \frac{8}{3} \\ \frac{yz}{y+z} = \frac{12}{5} \\ \frac{zx}{z+x} = \frac{24}{7} \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5xy = 6(x+y) \\ 7yz = 12(y+z) \\ 3xz = 4(x+z) \end{cases}$

Giải

a) Biến đổi hệ dưới dạng : $\begin{cases} \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = \frac{3}{8} \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{y} = \frac{5}{12} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{7}{24} \end{cases}$. Suy ra $x = 8$; $y = 4$; $z = 6$.

b) Xét hai khả năng

- $x = y = z = 0$ là một nghiệm của hệ.
- $xyz \neq 0$ (nếu $x = 0$ thì từ (1) suy ra $y = 0$ và từ (2) suy ra $z = 0$)

Hệ trở thành : $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{8} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{12} \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{x} = \frac{7}{24} \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 4 \\ z = 6 \end{cases}$.

22. Giải các hệ phương trình sau :

$$a) \begin{cases} x + y + xy = 1 \\ x + z + xz = 2 \\ y + z + yz = 5 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{2x^2}{1+x^2} = y \\ \frac{2y^2}{1+y^2} = z \\ \frac{2z^2}{1+z^2} = x \end{cases}$$

Giải

$$a) \text{ Biến đổi hệ trở thành } \begin{cases} (x+1)(y+1) = 2 \\ (x+1)(z+1) = 3 \\ (y+1)(z+1) = 6 \end{cases}$$

$$\text{Giải hệ trên ta được } \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 \\ z = -4 \end{cases}$$

$$b) \text{ Biến đổi hệ trở thành } \begin{cases} (x+y)(x+z) = 2 \\ (y+z)(y+x) = 3 \\ (z+x)(z+y) = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ x+z=2 \\ y+z=3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x+y=-1 \\ x+z=-2 \\ y+z=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=1 \\ z=2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ z=-2 \end{cases}$$

Vậy hệ đã cho có hai nghiệm $(0; 1; 2)$ và $(0; -1; -2)$.

23. Giải các hệ phương trình sau :

$$a) \begin{cases} \frac{xy}{x+y} = 1-z \\ \frac{yz}{y+z} = 2-x \\ \frac{zx}{z+x} = 2-y \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{2x^2}{1+x^2} = y \\ \frac{2y^2}{1+y^2} = z \\ \frac{2z^2}{1+z^2} = x \end{cases}$$

Giải

$$a) \text{ Đưa hệ về dạng : } \begin{cases} xy + zx + zy = x + y \\ yz + xy + zx = 2(y + z) \\ zx + zy + xy = 2(z + x) \end{cases}$$

Từ đó tìm được $x = 2; y = 2; z = 0$.

b) • $x = y = z = 0$ là một nghiệm của hệ

• Nếu $x \neq 0 \Rightarrow y \neq 0$ và $z \neq 0$

$$\frac{1+x^2}{2x^2} = \frac{1}{y} \Rightarrow \frac{1}{x^2} + 1 - \frac{2}{y} = 0 \quad (1)$$

$$\text{Tương tự: } \frac{1}{y^2} + 1 - \frac{2}{z} = 0 \quad (2); \quad \frac{1}{z^2} + 1 - \frac{2}{x} = 0 \quad (3)$$

$$\text{Từ (1); (2); (3) cho } \left(\frac{1}{x} - x\right)^2 + \left(\frac{1}{y} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{z} - 1\right)^2 = 0 \Rightarrow x = y = z = 1.$$

24. Giải các hệ phương trình sau :

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ y^2 + 2zx = y \\ z^2 + 2xy = z \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x^2 - xy - xz + z^2 = 0 \\ x^2 - xz - yz + 3y^2 = 2 \\ y^2 + xy + yz - z^2 = 2 \end{cases}$$

Giải

a) Hệ trở thành

$$\begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ (x^2 + 2yz) - (y^2 + 2zx) = x - y \\ (x^2 + 2yz) - (z^2 + 2xy) = x - z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ (x - y)(x + y - 2z - 1) = 0 \\ (x - z)(x + z - 2y - 1) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ x - y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ x - y = 0 \\ x + z - 2y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ x + y - 2z - 1 = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

$$\text{hay } \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ x + y - 2z - 1 = 0 \\ x + y - 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

Từ đó tìm được tám nghiệm của hệ đã cho.

b) Cộng từng vế hai phương trình đầu rồi trừ từng vế cho phương trình cuối ta được : $(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 0$

Từ đó tìm được $(1; 1; 1)$ và $(-1; -1; -1)$ là nghiệm của hệ.

25. Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình :

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + 2xy - x - 5y + 6 = 0 \\ 2y^2 + xy - 7x - 5y + 7 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} xy(x + y) = 6 \\ yz(y + z) = 12 \\ zx(z + x) = 30 \end{cases}$$

Giải

a) Hệ có nghiệm nguyên duy nhất $(x; y) = (1; 2)$.

b) Từ hệ phương trình, ta có : $x^2y + y^2x + y^2z + z^2y + z^2x + zx^2 = 48$
và $(xyz)^2(48 + 2xyz) = 2160$.

Đặt $t = xyz$ ta được : $t^3 + 24t^2 - 1080 = 0 \Leftrightarrow (t - 6)(t^2 + 30t + 180) = 0$

Từ đó tìm được $x = 2$; $y = 1$; $z = 3$.

III BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

26. a) Cho các số a, b, x, y thoả mãn hệ :

$$\begin{cases} ax + by = 3 \\ ax^2 + by^2 = 5 \\ ax^3 + by^3 = 9 \\ ax^4 + by^4 = 17 \end{cases}$$

Hãy tính giá trị của các biểu thức : $A = ax^5 + by^5$; $B = ax^{2001} + by^{2001}$
(Đề thi vào lớp 10, Toán Tin – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2001 – 2002)

b) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x^2 + x - xy - 2y^2 - 2y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

(Đề thi vào lớp 10, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2003 – 2004)

Giải

a) Hệ trở thành

$$\begin{cases} ax^2 + by^2 + axy + byx = 3(x + y) \\ ax^3 + by^3 + ax^2y + bx^2y = 5(x + y) \\ ax^4 + by^4 + ax^3y + bxy^3 = 9(x + y) \\ ax^5 + by^5 + ax^4y + bxy^4 = 17(x + y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5 + xy(a + b) = 3(x + y) & (1) \\ 9 + 3xy = 5(x + y) & (2) \\ 17 + 5xy = 9(x + y) & (3) \\ ax^5 + by^5 = 17(x + y) & (4) \end{cases}$$

Từ (2) ; (3) ta được $\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$.

Suy ra $\begin{cases} 2a + b = 3 \\ 4a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$

Vậy $A = ax^5 + by^5 = 33$; $B = ax^{2001} + by^{2001} = 2^{2001} + 1$.

b) Hệ đã cho trở thành

$$\begin{cases} (x - 2y)(x + y + 1) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Từ đó ta tìm được bốn nghiệm của hệ đã cho là :

$$\left(\frac{-2\sqrt{5}}{5} ; \frac{-\sqrt{5}}{5} \right) ; \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} ; \frac{\sqrt{5}}{5} \right) ; (0 ; -1) ; (-1 ; 0).$$

27. Giải hệ phương trình sau :

a)

$$1) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \\ \frac{2}{xy} - \frac{1}{z^2} = 4 \end{cases} \quad (\text{Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9, toàn quốc năm 1992})$$

$$2) \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{3}{z} = -2 \\ \frac{4}{xy} - \frac{3}{z^2} - \frac{2}{y} = 3 \end{cases} \quad (\text{Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 1, (vòng 2), Tp. Hồ Chí Minh, năm học 2010 - 2011})$$

b) Tìm nghiệm nguyên dương của hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z = 14 \\ x + yz = 19 \end{cases}$

(Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2010 - 2011)

Giải

a)

1) Điều kiện : $x, y, z \neq 0$

Thay $\frac{1}{z} = -\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) + 2$ vào phương trình còn lại, ta được :

$$\frac{2}{xy} - \left(2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)^2 = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{4}{x} - \frac{4}{y} + \frac{2}{xy} + 8 = \frac{2}{xy}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{x^2} - \frac{4}{x} + 4\right) + \left(\frac{1}{y^2} - \frac{4}{y} + 4\right) = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x} - 2\right)^2 + \left(\frac{1}{y} - 2\right)^2 = 0$$

Vậy $\left(\frac{1}{2} ; \frac{1}{2} ; -\frac{1}{2}\right)$ là nghiệm của hệ.

2) $(x ; y ; z) = (-1 ; -1 ; 1).$

b) Lấy phương trình (2) trừ đi phương trình (1) theo từng vế ta được :

$$yz - y - z = 5 \Leftrightarrow (y - 1)(z - 1) = 6$$

Từ đó ta tìm được nghiệm của hệ.

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \\ z = 7 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = 7 \\ y = 3 \\ z = 4. \end{cases}$$

S3. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :

Bước 1 : – Chọn các ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số ;

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

– Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2 : Giải hệ phương trình thu được.

Bước 3 : Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn, trả lời.

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

28. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số nhỏ hơn số đã cho là 27. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 77. Tìm số đã cho.

Giải

Gọi chữ số hàng chục là x ($x \in \mathbb{N}^*$; $x \leq 9$).

Gọi chữ số hàng đơn vị là y ($y \in \mathbb{N}^*$; $y \leq 9$).

Số đã cho là $10x + y$.

Số mới là $10y + x$.

Theo đề bài ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 10x + y - 10y - x = 27 \\ 10x + y + 10y + x = 77 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy số đã cho là 52.

29. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 780 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 4 và số dư là 30.

Giải

Gọi số tự nhiên lớn là x và số tự nhiên nhỏ là y ($30 < y < x$)

Theo đề bài ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y = 780 \\ x = 4y + 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 630 \\ y = 150 \end{cases}$$

Vậy 630 là số tự nhiên lớn và 150 là số tự nhiên nhỏ.

30. Tính độ dài ban đầu hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Biết rằng nếu giảm mỗi cạnh góc vuông đi 2 m thì diện tích của tam giác giảm đi 12 m^2 . Nếu một cạnh góc vuông tăng 4 m và cạnh góc vuông kia tăng 3 m thì diện tích của tam giác đó tăng thêm 31 m^2 .

Giải

Gọi độ dài ban đầu hai cạnh góc vuông lần lượt là x (m), y (m) ($x > 2$; $y > 2$)

Theo đề bài ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}(x-2)(y-2) = 12 \\ \frac{1}{2}(x+4)(y+3) - \frac{1}{2}xy = 31 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} xy - (x-2)(y-2) = 24 \\ (x+4)(y+3) - xy = 62 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 28 \\ 3x + 4y = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases}$$

Vậy cạnh góc vuông ban đầu có độ dài lần lượt là 6 m và 8 m.

31. Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì sáu học sinh không có chỗ ngồi. Nếu xếp mỗi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế. Hỏi có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh ?

Giải

Gọi số ghế là x ($x \in \mathbb{N}^*$)

Gọi số học sinh là y ($y \in \mathbb{N}^*$)

Theo đề bài ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + 6 = y \\ 4(x-1) = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 6 = 4x - 4 \\ 3x + 6 = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 36 \end{cases}$$

Vậy phòng học có 10 ghế dài và có 36 học sinh.

32. Một ô tô dự định đi từ A đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 40 km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 60 km/h thì đến B sớm 1 giờ 20 phút so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm ô tô xuất phát tại A.

Giải

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ($x > 0$)

Gọi thời gian dự định đi đến B lúc 12 giờ trưa là y (giờ) $\left(y > \frac{4}{3}\right)$

Theo đề bài ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x = 40(y+2) \\ x = 60\left(y - \frac{4}{3}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 400 \\ y = 8 \end{cases}$$

Vậy quãng đường AB dài 400 km và thời điểm ô tô xuất phát tại A lúc 4 giờ sáng.

33. Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc và dự định làm xong trong 24 ngày. Họ cùng làm với nhau được 16 ngày thì đội thứ nhất được điều sang làm việc khác, đội thứ hai vẫn làm tiếp tục. Đội thứ hai tăng gấp đôi năng suất nên làm xong phần việc còn lại trong ba ngày rưỡi. Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên (với năng suất bình thường) ?

Giải

Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày)
(Điều kiện $x > 24$)

Do đó trong một ngày đội thứ nhất làm được $\frac{1}{x}$ (công việc)

Gọi là thời gian đội thứ hai làm một mình xong công việc là y (ngày) ($y > 0$)

Do đó trong một ngày đội thứ hai làm được $\frac{1}{y}$ (công việc)

$$\text{Theo đề bài ta có } \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24} \\ 16 \cdot \frac{1}{x} + 16 \cdot \frac{1}{y} + \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 42 \\ y = 56 \end{cases}$$

Vậy : Đội thứ nhất làm một mình trong 42 ngày thì xong việc

Đội thứ hai làm một mình trong 56 ngày thì xong việc.

34. Hai máy bơm nước vào ruộng. Nếu cho máy thứ nhất bơm suốt 8 giờ mới mở máy thứ hai cùng bơm thêm 4 giờ nữa thì đầy ruộng. Nếu cho máy bơm thứ nhất bơm suốt 10 giờ 30 phút mới mở máy thứ hai cùng bơm thêm 3 giờ nữa thì đầy ruộng. Nếu dùng một máy bơm thì phải bơm trong bao lâu nước mới đầy ruộng ?

Giải

Gọi thời gian để máy thứ nhất và máy thứ hai một mình bơm đầy ruộng lần lượt là x (giờ), y (giờ) ($x, y > 1$)

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{8}{x} + 4 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = 1 \\ \frac{21}{2x} + 3 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{12}{x} + \frac{4}{y} = 1 \\ \frac{27}{2x} + \frac{3}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 18 \\ y = 12 \end{cases}$$

35. Cho tam giác vuông có chu vi bằng 120 cm, cạnh huyền bằng 50 cm. Tính diện tích tam giác vuông.

Giải

Gọi hai cạnh vuông lần lượt là x (cm) và y (cm) ($0 < x ; y < 25$)

$$\text{Ta có hệ phương trình } \begin{cases} x + y = 70 \\ x^2 + y^2 = 2500 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30 \\ y = 40 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 40 \\ y = 30 \end{cases}$$

Vậy diện tích tam giác vuông bằng 600 cm^2 .

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

36. Xác định một đa thức bậc ba $f(x)$ không có hạng tử tự do sao cho :

$$f(x) - f(x-1) = x^2$$

Từ đó, chứng tỏ rằng tổng các bình phương của n số nguyên dương đầu tiên

$$f(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Giải

Gọi $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ là đa thức cần tìm. Ta có :

$$ax^3 + bx^2 + cx - a(x-1)^3 - b(x-1)^2 - c(x-1) = x^2, \text{ với mọi } x.$$

$$\Leftrightarrow 3ax^2 - (3a-2b)x + a-b+c = x^2, \text{ với mọi } x.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3a = 1 \\ -3a + 2b = 0 \\ a - b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{6} = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}$$

Thay x lần lượt bằng n số nguyên dương đầu tiên : 1, 2, ..., n ta được

$$f(1) - f(0) = 1^2$$

$$f(2) - f(1) = 2^2$$

$$\Rightarrow f(n) = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$f(n) - f(n-1) = n^2$$

37. Mười hai người ăn 12 chiếc bánh. Mỗi người đàn ông ăn 2 chiếc, mỗi người đàn bà ăn $\frac{1}{2}$ chiếc và mỗi em bé ăn $\frac{1}{4}$ chiếc.

Hỏi có bao nhiêu đàn ông, đàn bà và trẻ em ?

Giải

Gọi x, y, z lần lượt là số đàn ông, đàn bà và trẻ em ($x, y, z \in \mathbb{N}^*$; $x, y, z < 12$)

$$\text{Ta có : } \begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 12 & (1) \\ 8x + 2y + z = 48 & (2) \end{cases}$$

Nhân (1) với 2, rồi lấy (2) trừ đi ta được : $6x - z = 24$

$\Rightarrow z : 6$ mà $0 < z < 12 \Rightarrow z = 6$. Suy ra $x = 5, y = 1$.

38. Có hai máy xúc thứ nhất và thứ hai. Thời gian máy xúc thứ nhất hoạt động một mình xong công việc nhiều hơn trường hợp cả hai máy cùng hoạt động xong công việc 8 giờ. Thời gian máy xúc thứ hai hoạt động một mình xong công việc nhiều hơn trường hợp cả hai máy cùng hoạt động xong công việc 4 giờ 30 phút.

Hỏi mỗi máy hoạt động một mình để làm công việc nói trên mất thời gian bao lâu ?

Giải

Gọi thời gian máy thứ nhất làm một mình xong việc là $x(h)$

Gọi thời gian máy thứ hai làm một mình xong việc là $y(h)$ ($x, y > 0$)

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x - \frac{xy}{x+y} = 8 \\ y - \frac{xy}{x+y} = \frac{9}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + \frac{7}{2} \\ y - \frac{xy}{x+y} = \frac{9}{2} \end{cases}$$

Suy ra : $y^2 - 9y - 15,75 = 0 \Leftrightarrow y = 10,5 ; y = -\frac{3}{2}$ (loại)

Vậy $x = y + 3,5 = 14$.

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

39. Một vận động viên thi bắn súng. Vận động viên đã bắn hơn 11 viên và đều bắn trúng vào các vòng 8, 9, 10 điểm. Tổng số điểm là 100 điểm. Hỏi vận động viên đã bắn bao nhiêu viên và kết quả bắn vào các vòng ra sao ?

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9, trường chuyên Văn Toán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 1991 – 1992)

Giải

Gọi x, y lần lượt là số lần bắn trúng vào các vòng 8, 9, 10 điểm ($x, y, z \in \mathbb{N}^*$). Ta có : $\begin{cases} x + y + z > 11 \\ 8x + 9y + 10z = 100. \end{cases}$

Rõ ràng $8x + 8y + 8z < 8x + 9y + 10z = 100 \Rightarrow x + y + z \leq 12$.

Vậy $x + y + z = 12$.

$$\begin{cases} 8x + 9y + 10z = 100 \\ x + y + z = 12 \end{cases} \Leftrightarrow y + 2z = 4 \Rightarrow y = 4 - 2z$$

$y \geq 1 \Rightarrow 4 - 2z \geq 1 \Leftrightarrow z \leq 1,5$. Vậy $z = 1 ; y = 2 ; x = 9$.

40. Giả sử rằng giá bán của viên kim cương (hột xoàn) tỉ lệ với bình phương khối lượng của nó, khi đem một viên kim cương cắt thành ba phần và vẫn bán với giá như trên (đúng tỉ lệ trên) thì tổng số tiền thu được tăng hay giảm và trong trường hợp chia cắt nào thì sự sai biệt về giá lớn nhất ?

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1995 – 1996)

Giải

Giả sử viên kim cương có khối lượng M bị cắt thành ba phần có khối lượng a, b, c .

Gọi A là giá bán của M ; x, y, z lần lượt là giá bán của a, b, c

Ta có : $\frac{A}{M^2} = \frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} + \frac{z}{c^2} = \frac{A - (x + y + z)}{M^2 - (a^2 + b^2 + c^2)} = \frac{A - (x + y + z)}{2(ab + bc + ac)}$

Giá trị giảm $A - (x + y + z) = \frac{2A(ab + bc + ac)}{M^2}$

Ta có $3(ab + bc + ac) \leq (a + b + c)^2 \Rightarrow A - (x + y + z) \leq \frac{3}{4}A$

ÔN TẬP CHƯƠNG III

1. Giải các hệ phương trình sau :

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{3x-1}{2} - \frac{4y+1}{5} = \frac{19}{10} \\ \frac{2-x}{4} - \frac{2y-1}{6} = \frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3\sqrt{3}x - \sqrt{2}y = \frac{23}{6} \\ -2\sqrt{2}x + 4\sqrt{3}y = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 5\sqrt{3}x - 2y = -15 - \sqrt{5} \\ -2\sqrt{3}x + 4\sqrt{5}y = 16 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 4(x^2 + 2x) - 3(y^2 + y) = -10 \\ 5(x^2 + 2x) + 2(y^2 + y) = -1 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} 5|x+1| - 3|y-2| = -1 \\ 2|x+1| + |y-2| = 4 \end{cases}$$

Giải

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{3x-1}{2} - \frac{4y+1}{5} = \frac{19}{10} \\ \frac{2-x}{4} - \frac{2y-1}{6} = \frac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5(3x-1) - 2(4y+10) = 19 \\ 3(2-x) - 2(2y-10) = 42 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -7 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3\sqrt{3}x - \sqrt{2}y = \frac{23}{6} \\ -2\sqrt{2}x + 4\sqrt{3}y = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 18\sqrt{3}x - 6\sqrt{2}y = 23 \\ -6\sqrt{2}x + 12\sqrt{3}y = \sqrt{6} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 108x - 12\sqrt{6}y = 46\sqrt{3} \\ -12x + 12\sqrt{6}y = 2\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 96x = 48\sqrt{3} \\ -12x + 12\sqrt{6}y = 2\sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{3} \end{cases}$$

$$\text{c) } (x; y) = \left(-\sqrt{3}; \frac{\sqrt{5}}{2} \right).$$

d) Đặt $u = x^2 + 2x$ và $v = y^2 + y$

$$\text{Ta có } \begin{cases} 4u - 3v = -10 \\ 5u + 2v = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8u - 6v = -20 \\ 15u + 6v = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = -1 \\ v = 2 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x^2 + 2x = -1 \\ y^2 + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \text{ hay } y = -2 \end{cases}$$

Vậy $(x; y) = (-1; 1); (x; y) = (-1; -2)$.

$$\text{e) Ta có } \begin{cases} |x+1| = 1 \\ |x-2| = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ hay } x = -2 \\ y = 4 \text{ hay } y = 0 \end{cases}$$

Vậy $(x; y) = (0; 4); (0; 0); (-2; 4); (-2; 0)$.

2. a) Cho bốn điểm $A(1; 1)$, $B\left(-\frac{1}{4}; -4\right)$, $C(2; 5)$, $D\left(\frac{1}{2}; -1\right)$. Hỏi bốn điểm A, B, C, D có thẳng hàng không? Vì sao?

b) Tìm y để ba điểm sau thẳng hàng: $A(1; -1)$, $B\left(-\frac{1}{3}; -5\right)$, $C\left(-\frac{1}{2}; y\right)$.

Giải

a) Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A và C ta có: $y = 4x - 3$
Sau đó chứng tỏ B và D thuộc đường thẳng trên.

b) (AB): $y = 3x - 4$

$$y = -\frac{11}{2}$$

3. Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm $A(1; 1)$, $B(2; 3)$, $C(5; 7)$.

a) Viết phương trình các đường thẳng AB, BC.

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB.

c) Xác định tọa độ đỉnh thứ tư D của hình bình hành ABCD.

Giải

a) (AB): $y = 2x - 1$ và (BC): $4x - 3y = -1$.

b) (CD): $y = 2x - 3$.

c) (AD): $4x - 3y = 1$.

Tọa độ đỉnh D của hình bình hành ABCD là nghiệm của hệ phương

$$\text{trình: } \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 4x - 3y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 4x - 3(2x - 3) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \end{cases}$$

Vậy $D(4; 5)$.

4. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} mx + y = m + 1 \\ x + my = 2 \end{cases} \text{ có nghiệm thoả mãn } x > 0; y > 0.$$

Giải

$$\text{Bằng phương pháp thế ta tìm được: } \begin{cases} x = \frac{m+2}{m+1} \quad (m \neq -1) \\ y = \frac{1}{m+1} \end{cases}$$

$$\text{Để } x > 0 \Leftrightarrow \frac{m+2}{m+1} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m+2 > 0 \\ m+1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$$

$$\text{Để } y > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{m+1} > 0 \Leftrightarrow m+1 > 0 \Leftrightarrow m > -1$$

Vậy $m > -1$ thì nghiệm của hệ thoả mãn điều kiện $x > 0; y > 0$.

5. Cho hệ phương trình :
$$\begin{cases} x + y = m + 1 \\ x^2y + xy^2 = 2m^2 - m - 3 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình khi $m = 3$.

b) Chứng minh hệ phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m .

Giải

a) Khi $m = 3$, ta có
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 3 \\ y = 1. \end{cases}$$

b) Ta có
$$\begin{cases} x + y = m + 1 \\ xy(x + y) = (m + 1)(2m - 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ xy(m + 1) = (m + 1)(2m - 3). \end{cases}$$

• Khi $m + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ xy(x + y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x + y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ y \in \mathbb{R}. \end{cases}$

Do đó hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm.

• Khi $m + 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$

Suy ra
$$\begin{cases} x + y = m + 1 \\ xy = 2m - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = m + 1 - x \\ x^2 - (m + 1)x + 2m - 3 = 0. \end{cases}$$

Xét $x^2 - (m + 1)x + 2m - 3 = 0$

$$\Leftrightarrow \left[x + \frac{1}{2}(m + 1) \right]^2 - \frac{1}{4}(m + 1)^2 + 2m - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[x + \frac{1}{2}(m + 1) \right]^2 = \frac{(m + 3)^2 + 4}{4} > 0, \text{ với mọi } m \in \mathbb{R}$$

nên luôn có nghiệm x . Do đó hệ đã cho có nghiệm.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm với mọi m .

6. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - my = 3 \\ mx + 3y = 4 \end{cases}$$

Với giá trị nguyên nào của m thì nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn : $x < 0$ và $y > 0$.

Giải

Bằng phương pháp thế ta tìm được :
$$\begin{cases} x = \frac{4m + 9}{m^2 + 6} \\ y = \frac{8 - 3m}{m^2 + 6} \end{cases}$$

Để $x < 0 \Leftrightarrow \frac{4m + 9}{m^2 + 6} < 0 \Leftrightarrow 4m + 9 < 0$ (vì $m^2 + 6 > 0$) $\Leftrightarrow m < -\frac{9}{4}$

Để $y > 0 \Leftrightarrow 8 - 3m > 0 \Leftrightarrow m < -\frac{8}{3}$

Suy ra $-\frac{8}{3} < m < -\frac{9}{4}$ mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

7. Giải các hệ phương trình sau :

$$a) \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + 2\sqrt{xy} = 8\sqrt{2} \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy + 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x - y = 5 \\ \sqrt{2x+1} - \sqrt{y+2} = 2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y = 5 \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6} \end{cases}$$

Giải

a) Điều kiện $x \geq 0$ và $y \geq 0$ (*)

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + 2\sqrt{xy} = 8\sqrt{2} \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2(x^2 + y^2)} + 2\sqrt{xy} = 16 \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2(x^2 + y^2)} = x + y \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - y)^2 = 0 \\ x + y + 2\sqrt{xy} = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \end{cases} \text{ thoả (*)} \end{aligned}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm $(x; y) = (4; 4)$.

$$b) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy + 4 \\ x + y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - y)^2 = 4 \\ x + y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ x + y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm $\begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$; $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$.

$$c) \begin{cases} x - y = 5 \\ \sqrt{2x+1} - \sqrt{y+2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 5 \\ \sqrt{2y+11} - \sqrt{y+2} = 2 \end{cases}$$

$$\text{Giải } \sqrt{2y+11} - \sqrt{y+2} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq -2 \\ 4\sqrt{y+2} = y+5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq -2 \\ y^2 - 6y - 7 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x = 4 \\ y = -1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 12 \\ y = 7 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $\begin{cases} x = 4 \\ y = -1 \end{cases}$; $\begin{cases} x = 12 \\ y = 7 \end{cases}$.

d) Điều kiện : $x \neq 0$ và $y \neq 0$

$$\text{Ta có } \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + \frac{13}{6}xy \Leftrightarrow (x - y)^2 - \frac{25}{6}xy = 0$$

Suy ra $xy = 6$.

Do đó ta có
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm
$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 2 \\ y = 3. \end{cases}$$

8. a) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) : $2x - 3y = 9$. Hãy tìm trên (d) các điểm có toạ độ là những số nguyên.
 b) Cần lắp đặt một đường ống dẫn nước dài 21 m bằng hai loại ống : loại ống dài 2 m và loại ống dài 3 m.
 Hỏi mỗi loại cần bao nhiêu ống ?
 c) Cho A(2 ; 13) và B(17 ; 60). Có bao nhiêu điểm thuộc đoạn thẳng AB có hoành độ và tung độ là các số nguyên?

Giải

a) Ta có $2x - 3y = 9 \Leftrightarrow y = \frac{2x - 9}{3} = x - 3 - \frac{x}{3}$

Để thấy $y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{x}{3} \in \mathbb{Z}$, đặt $t = \frac{x}{3} \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = 3t$

Vậy những điểm nằm trên đường thẳng (d) có toạ độ là những số nguyên được định bởi :
$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t - 3 \end{cases}, t \in \mathbb{Z}.$$

- b) Gọi số ống dài 2m là x ; số ống dài 3m là y. Điều kiện x, y $\in \mathbb{N}^*$.

Ta có $2x + 3y = 21 \Leftrightarrow y = 7 - x + \frac{x}{3}$

$y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{x}{3} \in \mathbb{Z}$, đặt $t = \frac{x}{3} \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = 3t$.

Vậy nghiệm nguyên của phương trình :
$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 7 - 2t \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{Z}$$

$x, y > 0 \Leftrightarrow 0 < t < \frac{7}{2} \Rightarrow t \in \{1 ; 2 ; 3\}.$

Vậy có ba phương án chọn các loại ống.

- c) Phương trình đường thẳng AB là $y = \frac{47}{15}x + \frac{101}{15}$. Cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình mà $2 \leq x \leq 17$.

9. a) Cho hai đường thẳng $(d_1) : mx - y - m = 0$ và $(d_2) : x + my - 5 = 0$.

Chứng minh rằng với mọi m hai đường thẳng trên luôn luôn cắt nhau và giao điểm của chúng nằm trên một đường tròn cố định.

- b) Vẽ đồ thị của hàm số sau đây :

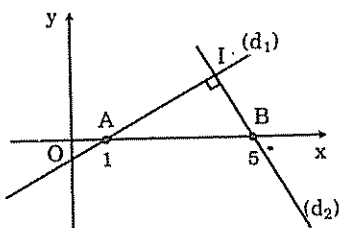
$$y = f(x) = \frac{1}{4} \left(\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} \right)^2.$$

Giải

a) • Nếu $m \neq 0$ thì (d_1) có hệ số góc $a_1 = m$, (d_2) có hệ số $a_2 = -\frac{1}{m}$

Vì $a_1 \cdot a_2 = -1 \Rightarrow d_1 \perp d_2$ nghĩa là d_1, d_2 cắt nhau.

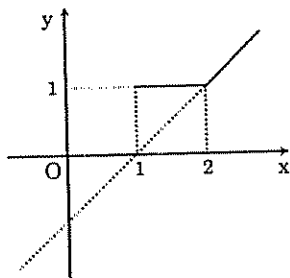
• Nếu $m = 0$ thì hai đường thẳng tương ứng là $y = 0$; $x = 5$, hiển nhiên chúng vuông góc nhau, (d_1) đi qua điểm cố định $A(1; 0)$ và (d_2) đi qua điểm cố định $B(5; 0)$ với mọi m , $(d_1) \perp (d_2)$ tại $I \Rightarrow I$ nằm trên đường tròn cố định đường kính AB .



b) TXĐ : $x \geq 1$

$$y = \frac{1}{2}(x + |x - 1|)$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{với } 1 \leq x \leq 2 \\ x - 1 & \text{với } x \geq 2 \end{cases}$$



10. a) Hãy xác định m sao cho ba đường thẳng sau đây đồng quy trên mặt phẳng Oxy ($m \neq -1 \pm \sqrt{2}$): $(d_1): mx + y + 2m + 1 = 0$

$$(d_2): (m + 1)x + m^2y + 5 = 0$$

$$(d_3): x + (m + 2)y + m + 4 = 0$$

b) Hãy biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các điểm $M(x; y)$ thỏa mãn :

$$\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{4y^2 + 4y + 1} = 6.$$

Giải

a) Tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng $(d_1), (d_3)$ là nghiệm của hệ.

$$\begin{cases} mx + y + 2m + 1 = 0 \\ x + (m + 2)y + m + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -mx - (2m + 1) \\ (m^2 + 2m - 1)(x + 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Vậy $A(-2; -1)$.

$(d_1), (d_2); (d_3)$ đồng quy

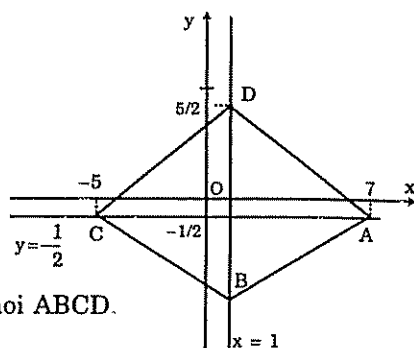
$$\Leftrightarrow A \in (d_2) \Leftrightarrow (m - 1)(m + 3) = 0 \Leftrightarrow m = 1 \text{ hay } m = -3.$$

b) Xét các điểm $M(x; y)$ thỏa hệ thức : $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{4y^2 + 4y + 1} = 6$

$$\Leftrightarrow |x - 1| + |2y + 1| = 6.$$

Có bốn khả năng xảy ra :

- $x \geq 1$; $y \geq -\frac{1}{2}$: $x + 2y = 6$
- $x \geq 1$; $y \leq -\frac{1}{2}$: $x - 2y = 8$
- $x \geq 1$; $y \geq -\frac{1}{2}$: $-x + 2y = 4$
- $x \leq 1$; $y \leq -\frac{1}{2}$: $-x - 2y = 6$



Đó chính là bốn cạnh của hình thoi ABCD.

11. Giải các hệ phương trình sau :

a)
$$\begin{cases} |y| = x - 2 \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} |x| + 3y = 7 \\ 2x + 2|y - 1| = 3 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + y = \sqrt{4z - 1} \\ y + z = \sqrt{4x - 1} \\ z + x = \sqrt{4y - 1} \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x + y + z + \sqrt{x + y + z + 1} = 11 \\ 14x = 7y = 6z \end{cases}$$

Giải

a) Hệ tương đương với : $\begin{cases} x - |y| = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$. Xét $y \geq 0$; $y < 0$, ta tìm được hệ có nghiệm duy nhất $(x ; y) = (3 ; 1)$.

b) Xét 4 trường hợp :

• $x \leq 0$; $y \leq 1$: Hệ trở thành :
$$\begin{cases} -x + 3y = 7 \\ 2x + 2(1 - y) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{17}{4} > 0 \\ y = \frac{15}{4} > 1 \end{cases} \text{ (loại)}$$

• $x \leq 0$; $y > 1$: Hệ trở thành :
$$\begin{cases} -x + 3y = 7 \\ 2x + 2(y - 1) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{8} > 0 \\ y = \frac{17}{8} \end{cases} \text{ (loại)}$$

• $x > 0$; $y \leq 1$: Hệ trở thành :
$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 2(y - 1) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{17}{8} > 0 \\ y = \frac{13}{8} > 1 \end{cases} \text{ (loại)}$$

• $x > 0$; $y > 1$: Hệ trở thành :
$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 2(y - 1) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{4} > 0 \\ y = \frac{9}{4} > 1 \end{cases}$$

c) Nhân mỗi phương trình của hệ với 2 rồi cộng lại ta được

$$(\sqrt{4x-1}-1)^2 + (\sqrt{4y-1}-1)^2 + (\sqrt{4z-1}-1)^2 = 0$$

Hệ có nghiệm duy nhất $(x; y; z) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

d) Đặt $t = \sqrt{x+y+z+1}$; $t \geq 0$, phương trình (1) của hệ trở thành :

$$t^2 + t - 12 = 0 \Leftrightarrow (t-3)(t+4) = 0 \Leftrightarrow t = 3$$

Vậy $x + y + z = 8$.

$$14x = 7y = 6z \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z}{y} = \frac{x+y+z}{3+6+7} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}; y = 3; z = \frac{7}{2}$$

12. a) Với giá trị nào của tham số m , phương trình sau có nghiệm duy nhất ?

$$|2x - m| + 1 = |x + 3|$$

b) Với giá trị của m thì phương trình :

$$|x + 1| - |x - 1| = mx + 1 \text{ có nghiệm duy nhất ?}$$

Giải

a) Phương trình tương đương : $|2x - m| = |x + 3| - 1$

Đồ thị hàm số $y = |2x - m|$ và đồ thị $y = |x + 3| - 1$

$$\text{Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m}{2} = -4 \\ \frac{m}{2} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -8 \\ m = -4 \end{cases}$$

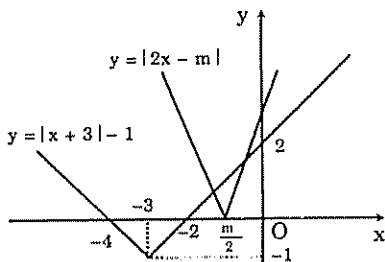
b) Vẽ hai đồ thị hai hàm số :

$$y = |x + 1| - |x - 1| \text{ và } y = mx + 1$$

Rồi tìm điều kiện của m để hai đồ thị nói trên chỉ có một điểm chung.

Đường thẳng $y = mx + 1$ đi qua điểm cố định $(0; 1)$

Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi $m \leq 0$; $m > 1$.



13. a) Định m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất $(x; y)$

$$\begin{cases} (m-1)x - my = 3m-1 \\ 2x - y = m+5 \end{cases} \text{ thoả mãn : } x^2 + y^2 \text{ đạt giá trị nhỏ nhất.}$$

b) Cho hệ phương trình : $\begin{cases} x - my = 1 \\ mx + y = 3 \end{cases}$

Tìm m để hệ có nghiệm x, y thoả mãn $xy < 0$.

Giải

a) Hệ tương đương : $\begin{cases} y = 2x - m - 5 \\ (m+1)x = (m+1)^2 \end{cases}$

Với $m \neq -1$ hệ có nghiệm duy nhất $\begin{cases} x = m + 1 \\ y = m - 3 \end{cases}$

$$x^2 + y^2 = (m + 1)^2 + (m - 3)^2 = 2(m - 1)^2 + 8 \geq 8$$

Vậy giá trị nhỏ nhất $(x^2 + y^2) = 8 \Leftrightarrow m = 1$

b) Với mọi m , hệ có nghiệm duy nhất : $\begin{cases} x = \frac{3m + 1}{1 + m^2} \\ y = \frac{3 - m}{1 + m^2} \end{cases}$

$$xy < 0 \Leftrightarrow (1 + 3m)(3 - m) < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{3} \text{ hay } m > 3.$$

14. a) Tìm các số nguyên dương khác nhau x, y thỏa : $x^3 + 7y = y^3 + 7x$

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : $x^3 - y^3 = 3xy + 1$

c) Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình : $\begin{cases} x - y - z = -3 \\ x^2 - y^2 - z^2 = 1 \end{cases}$

Giải

a) Phương trình tương đương : $(x - y)(x^2 + xy + y^2 - 7) = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 + xy + y^2 - 7 = 0 \text{ (vì } x \neq y)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số dương,

$$\text{ta có } 7 = x^2 + y^2 + xy \geq 3xy \Rightarrow xy = 1 \text{ hay } xy = 2.$$

$$\text{Suy ra } xy = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \text{ (Thử lại)}$$

b) Phương trình tương đương với :

$$(x - y - 1)(x^2 + y^2 + 1 + xy - y + x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 + 1 + xy - y + x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ (x + y)^2 + (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 0. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x - y - z = -3 \\ x^2 - y^2 - z^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + z - 3 \\ (y - 3)(z - 3) = 5 \end{cases}$$

Vì $y, z \in \mathbb{Z} \Rightarrow y \in \{-2; 2; 4; 8\}$. Vậy hệ có bốn nghiệm là :

$$(x; y; z) = (-3; -2; 2); (-3; 2; -2); (9; 4; 8); (9; 8; 4).$$

Chương IV.

HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

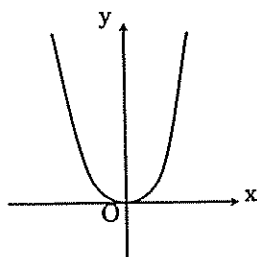
§1. HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$). ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

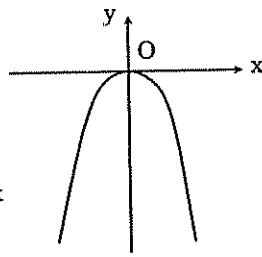
- Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) xác định với mọi giá trị của x thuộc $\mathbb{R}$.
- Tính chất

Nếu $a > 0$ thì hàm số nghịch biến khi $x < 0$ và đồng biến khi $x > 0$.
 Nếu $a < 0$ thì hàm số đồng biến khi $x < 0$ và nghịch biến khi $x > 0$.
- Nếu $a > 0$ thì $y > 0$ với mọi $x \neq 0$; $y = 0$ khi $x = 0$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là $y = 0$.
 Nếu $a < 0$ thì $y < 0$ với mọi $x \neq 0$; $y = 0$ khi $x = 0$. Giá trị lớn nhất của hàm số là $y = 0$.
- Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O .

Nếu $a > 0$ thì đồ thị nằm trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị (hình a).
 Nếu $a < 0$ thì đồ thị nằm dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị (hình b).



$a > 0$
Hình a



$a < 0$
Hình b

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

- Cho hàm số $y = -x^2$
 - Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
 - Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số khi $2 \leq x < \frac{5}{2}$.

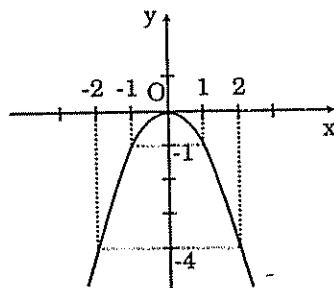
Giải

a) Vẽ (P)

- Tập xác định : $\mathbb{R}$
- Bảng giá trị

x	-2	-1	0	1	2
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4

- Vẽ đồ thị
- Nhận xét : Đồ thị hàm số $y = -x^2$ là đường parabol đi qua gốc tọa độ, nằm phía trục hoành và nhận trục tung làm trục đối xứng.



b) Hàm số $y = f(x) = -x^2$ có dạng $y = ax^2$ với $a = -1 < 0$ nên hàm số nghịch biến khi $x > 0$.

Ta có $0 < 2 \leq x \leq \frac{5}{2}$. Do đó $f(2) \geq f(x) \geq f\left(\frac{5}{2}\right) \Leftrightarrow -4 \geq f(x) \geq \frac{-25}{4}$

$$f(x) = -4 \Leftrightarrow x = 2$$

$$f(x) = \frac{-25}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$

Vậy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số khi $2 \leq x \leq \frac{5}{2}$ lần

lượt là -4 ; $\frac{-25}{4}$.

2. Cho hai hàm số $y = \frac{-1}{4}x^2$ và $y = -x$.

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị.

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{-1}{4}x^2$

x	-4	-2	0	2	4
$y = \frac{-1}{4}x^2$	-4	-1	0	-1	-4

Vẽ đồ thị hàm số $y = -x$

x	0	1
$y = -x$	0	-1

b) Gọi $M(x; y)$ là tọa độ giao điểm của hai đồ thị đã cho.

Do đó tọa độ điểm M thỏa :

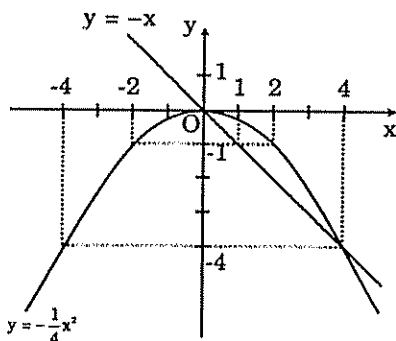
$$\begin{cases} y = \frac{-1}{4}x^2 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{4}x^2 = -x \\ y = -x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x - 4) = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x = 4 \\ y = -4 \end{cases}$$

Vậy hai giao điểm cần tìm là $(0; 0)$ và $(4; -4)$.

3. Cho hàm số $y = ax^2$.

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng $y = 2x - 3$ tại điểm M có tung độ bằng -1 .



- b) Vẽ đồ thị của hàm số $y = 2x - 3$ và của hàm số $y = ax^2$ với giá trị của a vừa tìm được trong câu a) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
c) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị.

Giải

- a) Vì điểm M thuộc đồ thị $y = 2x - 3$ nên tọa độ điểm M thỏa phương trình này, nghĩa là $-1 = 2x - 3$ nên $x = 1$.

Do đó $M(1; -1)$.

Vì điểm M cũng thuộc đồ thị $y = ax^2$ nên $-1 = a \cdot 1^2 = a$.

Vậy $a = -1$ nên $y = ax^2$ trở thành $y = -x^2$.

- b) Học sinh tự vẽ đồ thị.

- c) Hai giao điểm là $(1; -1)$ và $(-3; -9)$.

4. Tìm các điểm thuộc parabol $(P) : y = \frac{x^2}{2}$ sao cho các điểm đó cách đều hai trục tọa độ.

Giải

Xét điểm bất kì $A(x; y)$.

Điểm A cách đều hai trục tọa độ $\Leftrightarrow |y| = |x| \Leftrightarrow y = \pm x$.

Do đó điểm A thuộc đường thẳng : $y = x$ hay $y = -x$.

Mặt khác $A \in (P)$ nên tọa độ của A thỏa :

$$\begin{cases} y = \frac{x^2}{2} \\ y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{2} = x \\ y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x-2) = 0 \\ y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Hay } \begin{cases} y = \frac{x^2}{2} \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy có ba điểm $O(0; 0)$; $A(2; 2)$; $A'(-2; 2)$ thuộc parabol cách đều hai trục tọa độ.

5. Cho hàm số $(P) : y = (|m+2| - 3)x^2$.

- a) Tìm các giá trị của m để hàm số nghịch biến khi $x > 0$.

- b) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến khi $x > 0$.

Giải

Hàm số đã cho có dạng : $y = ax^2$ với $a = |m+2| - 3$.

- a) Hàm số nghịch biến với $x > 0 \Leftrightarrow a < 0 \Leftrightarrow |m+2| - 3 < 0$

$$\Leftrightarrow |m+2| < 3 \Leftrightarrow -3 < m+2 < 3 \Leftrightarrow -5 < m < 1.$$

- b) $m > 1$ hoặc $m < -5$.

6. a) Vẽ đồ thị của hàm số $(P) : y = \frac{-x^2}{4}$ và đường thẳng $(d) : y = \frac{-x}{2} - 2$

trên cùng mặt phẳng tọa độ.

- b) Giải bất phương trình sau bằng đồ thị $x^2 - 2x - 8 < 0$.

Giải

a) Xem hình bên.

b) Ta có $x^2 - 2x - 8 < 0$ (1)

$$\Leftrightarrow -x^2 > -2x - 8 \Leftrightarrow \frac{-x^2}{4} > \frac{-x}{2} - 2.$$

Phần parabol nằm phía trên đường thẳng (d) là cung AOB của (P). Chiều vuông góc cung này lên Ox ta được tập nghiệm của bất phương trình (1) là $-2 < x < 4$.

$$\text{Kiểm tra : } x^2 - 2x - 8 < 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 < 9 \Leftrightarrow |x - 1| < 3$$

$$\Leftrightarrow -3 < x - 1 < 3 \Leftrightarrow -2 < x < 4.$$

7. a) Tìm giá trị không âm của m để đồ thị hàm số (P) : $y = (|m - 2| - 2)x^2$ đi qua điểm K(-3 ; 2).

b) Tìm giá trị không dương của m để đồ thị hàm số (P) : $y = (m^2 - 2m)x^2$ đi qua điểm H(2 ; 12).

Giải

$$\text{a) } K \in (P) \Leftrightarrow 2 = (|m - 2| - 2)(-3)^2 \Leftrightarrow |m - 2| = \frac{20}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{38}{9} \\ m = \frac{-2}{9} \end{cases}$$

Với $m \geq 0$, ta chọn $m = \frac{38}{9}$ là giá trị cần tìm.

$$\text{b) } H \in (P) \Leftrightarrow 12 = (m^2 - 2m) \cdot 2^2 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (m + 1)(m - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \end{cases}$$

Với $m \leq 0$, ta chọn $m = -1$ là giá trị cần tìm.

$$8. \text{ Cho hàm số } y = -3x^2. \text{ Hãy tính : } f(3 - 2\sqrt{2}) ; f(3 + 2\sqrt{2}) ; f\left(\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}}\right).$$

Giải

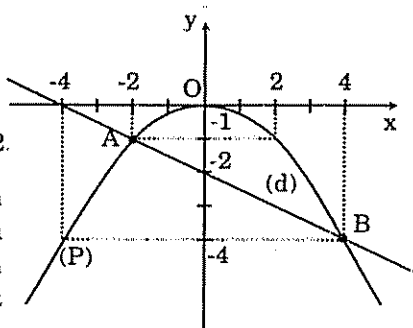
$$f(3 - 2\sqrt{2}) = -3(3 - 2\sqrt{2})^2 = -3(17 - 12\sqrt{2}).$$

$$f(3 + 2\sqrt{2}) = -3(3 + 2\sqrt{2})^2 = -3(17 + 12\sqrt{2}).$$

$$f\left(\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}}\right) = -3 \left(\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}}\right)^2 = -3 \left[\frac{(3 - 2\sqrt{2})^2}{1}\right]^2 = -3(3 - 2\sqrt{2})^4.$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

$$9. \text{ a) Vẽ đồ thị của hàm số } y = \frac{x^2}{4}$$



- b) Gọi M là một điểm tùy ý nằm trên parabol (P). Gọi K là trung điểm OM. Khi điểm M di chuyển trên (P) thì K chuyển động trên đường nào ?

Giải

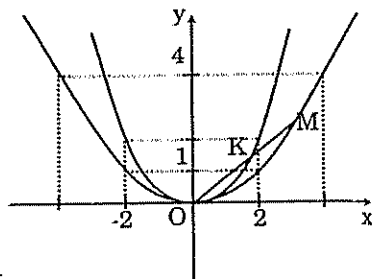
- b) Gọi toạ độ của điểm $M(x_0; y_0)$, $M \in (P)$ nên : $y_0 = \frac{x_0^2}{4}$.

Gọi toạ độ của điểm K là $(x; y)$ ta cần biểu thị y theo x
K là trung điểm OM nên

$$\begin{cases} x = \frac{x_0}{2} \\ y = \frac{y_0}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 2x \\ y_0 = 2y \end{cases}$$

Suy ra : $2y = \frac{1}{4} \cdot (2x)^2 \Rightarrow y = \frac{x^2}{2}$

Điểm K di chuyển trên (P) : $y = \frac{x^2}{2}$



10. Cho parabol $y = \frac{x^2}{2}$, điểm $A\left(0; \frac{1}{2}\right)$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = -\frac{1}{2}$. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc parabol.

Chứng minh rằng MA bằng khoảng cách MH từ điểm M đến đường thẳng (d).

Giải

Ta luôn có $MH = y + \frac{1}{2}$

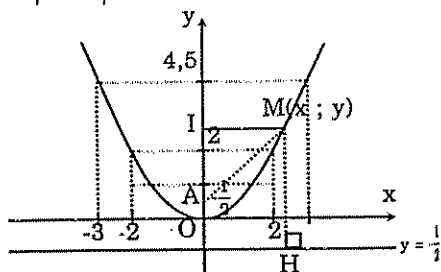
Kẻ $MI \perp Oy$, ta có : $MI = |x|$; $AI = \left|y - \frac{1}{2}\right|$

$$\begin{aligned} \Rightarrow MA^2 &= MI^2 + AI^2 \\ &= x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= x^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Do $y = \frac{x^2}{2} \Rightarrow x^2 = 2y$.

$$MA^2 = 2y + y^2 - y + \frac{1}{4} = \left(y + \frac{1}{2}\right)^2$$

$\Rightarrow MA = y + \frac{1}{2}$ (do $y \geq 0$). Vậy $MA = MH$.



11. a) Cho hàm số (P) : $y = ax^2$. Xác định a biết rằng M(2 ; -2) thuộc đồ thị (P). Chứng tỏ rằng parabol đó đi qua điểm N(-4 ; -8) và không đi qua điểm E(6 ; -10).

b) Tìm những điểm trên parabol cách đều hai trục tọa độ.

c) Tìm tọa độ điểm A, B là giao điểm của parabol với đường thẳng

(d) : $y = x - \frac{3}{2}$. Tính S_{AOB} .

d) Giải bất phương trình : $x^2 + 2x - 3 \leq 0$ bằng đồ thị.

Giải

a) (P) : $y = -\frac{x^2}{2}$.

b) Xét $M\left(x_0 ; -\frac{x_0^2}{2}\right) \in (P)$

M cách đều hai trục tọa độ nên

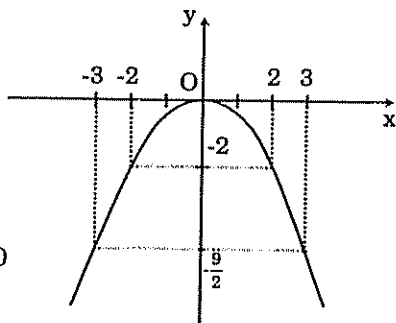
$$|x_0| = \left| -\frac{x_0^2}{2} \right| \Leftrightarrow |x_0| (|x_0| - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 = 0 \text{ hay } x_0 = \pm 2$$

Các điểm cần tìm : O(0 ; 0) ; M(2 ; -2) ; M(-2 ; -2).

c) $A\left(-3 ; -\frac{9}{2}\right)$ và $B\left(1 ; -\frac{1}{2}\right)$. $S_{OAB} = 3$ (dvdt).

d) $-3 \leq x \leq 1$.



12. Vẽ đồ thị các hàm số sau :

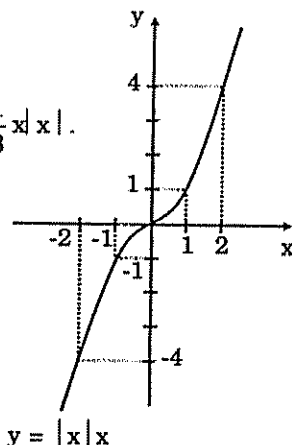
a) $y = x|x|$

b) $y = -\frac{1}{3}x|x|$.

Giải

a) $y = |x|x = \begin{cases} x^2 & \text{với } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{với } x < 0. \end{cases}$

b) $y = -\frac{1}{3}x|x| = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^2 & \text{với } x \geq 0 \\ \frac{1}{3}x^2 & \text{với } x < 0. \end{cases}$



ĐỀ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

13. Cho hàm số : $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị (P).

Xác định a, b, c biết rằng hàm số đạt giá trị cực trị bằng 1 và đi qua hai điểm A(2 ; 0) và B(-2 ; -8).

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9, huyện Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1997 - 1998)

Giải

$$y = ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$\text{Nếu } a > 0 \Rightarrow a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \geq 0 \Rightarrow y \geq -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$a < 0 \Rightarrow a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \leq 0 \Rightarrow y \leq -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$\text{Hàm số đạt giá trị cực trị bằng } 1 \Rightarrow -\frac{b^2 - 4a}{4a} = 1.$$

Ta có a, b, c là nghiệm của hệ phương trình :

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 0 & (\text{do qua } A(2; 0)) \\ 4a - 2b + c = -8 & (\text{do qua } B(-2; -8)) \\ 4ac - b^2 = 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1; b = 2; c = 0 \\ a = -\frac{1}{4}; b = 2; c = -3 \end{cases}$$

Vậy có hai hàm số thoả mãn yêu cầu bài toán :

$$y = -x^2 + 2x \text{ và } y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x - 3.$$

82. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI. CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Định nghĩa :

Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng $ax^2 + bx + c = 0$ trong đó x là ẩn ; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và $a \neq 0$.

2. Giải phương trình bậc hai khuyết :

+ Với $c = 0$: phương trình có dạng :

$$ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x(ax + b) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = -\frac{b}{a} \quad (a \neq 0).$$

+ Với $b = 0$: phương trình có dạng : $ax^2 + c = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{c}{a} \quad (1)$

Điều kiện để phương trình có nghiệm :

$$-\frac{c}{a} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ -\frac{c}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ ac < 0 \end{cases} \quad (a, c \text{ trái dấu})$$

Với điều kiện trên, (1) $\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$.

3. Giải phương trình bậc hai dạng đầy đủ bằng công thức nghiệm :

Đối với phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) và biệt số $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Nếu $\Delta > 0$: phương trình có hai nghiệm phân biệt :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Nếu $\Delta = 0$: phương trình có nghiệm kép : $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$

- Nếu $\Delta < 0$: phương trình vô nghiệm.

Chú ý : Nếu $ac < 0$ (a, c trái dấu), phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt.

4. Đối với phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) và $b = 2b'$; $\Delta' = b'^2 - ac$

+ Nếu $\Delta' > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} ; x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a}$$

+ Nếu $\Delta' = 0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}$.

+ Nếu $\Delta' < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

II BÀI TẬP CƠ BẢN

14. Giải các phương trình sau :

a) $(x - 1)^2 = 2x + 1$

b) $(2x + 3)^2 = (-x + 1)(x + 9)$

c) $(2x + 3)^2 + (3x - 2)^2 = 26$

d) $(x + 2)^2 = (2x - 2)(x + 3)$

e) $x^2 - 1,9x - 3,3 = 0$

f) $\sqrt{3}x^2 + (2 + \sqrt{3})x + \frac{\sqrt{3}}{4} + 1 = 0$

g) $(5 - 3\sqrt{2})x^2 + (\sqrt{2} - 2)x + 2\sqrt{2} - 3 = 0$

h) $(2 - \sqrt{5})x^2 + x + (\sqrt{5} - 1) = 0$

i) $x^2 - \sqrt{2}x = -\frac{1}{2}$

k) $(\sqrt{5} - 1)x^2 - 2\sqrt{5}x = -\sqrt{5} - 1$

Giải

a) $(x - 1)^2 = 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 2x + 1 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 4$.

Vậy $S = \{0 ; 4\}$.

b) $(2x + 3)^2 = (-x + 1)(x + 9) \Leftrightarrow 4x^2 + 12x + 9 = -x^2 - 8x + 9$

$\Leftrightarrow 5x^2 + 20x = 0 \Leftrightarrow 5x(x + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hay $x = -4$.

Vậy $S = \{0 ; -4\}$.

c) $(2x + 3)^2 + (3x - 2)^2 = 26 \Leftrightarrow 4x^2 + 12x + 9 + 9x^2 - 12x + 4 = 26$

$\Leftrightarrow 13x^2 = 13 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Vậy $S = \{-1 ; 1\}$.

d) $(x + 2)^2 = (2x - 2)(x + 3) \Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 = 2x^2 + 4x - 6$

$\Leftrightarrow x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{10}$.

Vậy $S = \{-\sqrt{10} ; \sqrt{10}\}$.

e) $x^2 - 1,9x - 3,3 = 0 \Leftrightarrow 10x^2 - 19x - 33 = 0.$

Có $\Delta = b^2 - 4ac = (-19)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-33) = 1681 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 41.$

Vậy $S = \left\{ 3; \frac{-11}{10} \right\}.$

f) $\sqrt{3}x^2 + (2 + \sqrt{3})x + \frac{\sqrt{3}}{4} + 1 = 0$

$\Leftrightarrow 4\sqrt{3}x^2 + 4(2 + \sqrt{3})x + \sqrt{3} + 4 = 0$

Có $\Delta' = b'^2 - ac = 4(2 + \sqrt{3})^2 - (4\sqrt{3})(\sqrt{3} + 4)$
 $= 4(7 + 4\sqrt{3}) - 12 - 16\sqrt{3} = 16$

$\Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 4.$ Vậy $S = \left\{ \frac{-1}{2}; \frac{-4\sqrt{3} - 3}{6} \right\}.$

g) $(5 - 3\sqrt{2})x^2 + (\sqrt{2} - 2)x + 2\sqrt{2} - 3 = 0$

Phương trình có dạng : $a + b + c = 0$

$\Rightarrow$ Phương trình có nghiệm $x_1 = 1$ và $x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2} - 3}{5 - 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - 3}{7}.$

Vậy $S = \left\{ 1; \frac{\sqrt{2} - 3}{7} \right\}.$

h) $(2 - \sqrt{5})x^2 + x + (\sqrt{5} - 1) = 0$

Phương trình có dạng : $a - b + c = 0$

$\Rightarrow$ Phương trình có nghiệm $x_1 = -1$ và $x_2 = \frac{-c}{a} = \frac{-(\sqrt{5} - 1)}{2 - \sqrt{5}} = 3 + \sqrt{5}.$

Vậy $S = \{-1; 3 + \sqrt{5}\}.$

i) $x^2 - \sqrt{2}x = \frac{-1}{2} \Leftrightarrow 2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$

$\Delta' = 0$ nên phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$ Vậy $S = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$

k) $(\sqrt{5} - 1)x^2 - 2\sqrt{5}x = -\sqrt{5} - 1 \Leftrightarrow (\sqrt{5} - 1)x^2 - 2\sqrt{5}x + \sqrt{5} + 1 = 0$

Có $\Delta = b^2 - 4ac = (-2\sqrt{5})^2 - 4(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) = 20 - 16 = 4$

$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2.$ Vậy $S = \left\{ \frac{3 + \sqrt{5}}{2}; 1 \right\}.$

15. Cho phương trình (ẩn x) : $(m^2 - 4)x^2 + 2(m + 2)x + 1 = 0$

a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

b) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.

Giải

a) • Khi $m = \pm 2$, thử trực tiếp ta thấy phương trình chỉ có nghiệm khi $m = 2$

• Khi $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m^2 \neq 4 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$ (*)

$\Delta' = 4m + 8.$

Để phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 4m + 8 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -2$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra $-2 < m \neq 2$.

Vậy phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow m > -2$.

b) Phương trình có nghiệm duy nhất trong hai trường hợp :

• Trường hợp 1 : $\begin{cases} m^2 - 4 = 0 \\ 2(m+2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2$

• Trường hợp 2 : $\begin{cases} m^2 - 4 \neq 0 \\ 4m + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset$

Vậy với $m = 2$ thì phương trình có nghiệm duy nhất.

16. Rút gọn các biểu thức sau :

$$A = \frac{2x^3 - 17x^2 - 55x}{2x^4 + 11x^3 + 15x^2}$$

$$B = \frac{2x^2 - 3xy - 2y^2 - 8x + y + 6}{2x^2 + 3xy + y^2 - 4x - 3y + 2}$$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \frac{2x^3 - 17x^2 - 55x}{2x^4 + 11x^3 + 15x^2} = \frac{x(2x^2 - 17x - 55)}{x^2(2x^2 + 11x + 15)} \\ &= \frac{x(2x+5)(x-11)}{x^2(2x+5)(x+3)} = \frac{x-11}{x(x+3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Xét } &2x^2 - 3xy - 2y^2 - 8x + y + 6 = 0 \\ \Leftrightarrow &2x^2 - (3y+8)x - 2y^2 + y + 6 = 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Xem (1) là phương trình bậc hai ẩn x

$$\Delta = (3y+8)^2 - 8(-2y^2 + y + 6) = (5y+4)^2$$

Phương trình (1) có hai nghiệm $x_1 = \frac{2-y}{2}$; $x_2 = 2y+3$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó } 2x^2 - 3xy - 2y^2 - 8x + y + 6 &= 2\left(x - \frac{2-y}{2}\right)(x - 2y - 3) \\ &= (2x + y - 2)(x - 2y - 3) \end{aligned}$$

Lí luận tương tự :

$$2x^2 + 3xy + y^2 - 4x - 3y + 2 = (2x + y - 2)(x + y - 1)$$

$$\text{Vậy } B = \frac{(2x + y - 2)(x - 2y - 3)}{(2x + y - 2)(x + y - 1)} = \frac{x - 2y - 3}{x + y - 1}$$

17. Giải và biện luận phương trình (ẩn x) : $(m-3)x^2 - 2mx + m - 6 = 0$

Giải

Xét $m = 3$: Phương trình có dạng $-6x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$.

$m \neq 3$: $\Delta' = 9m - 18$.

$\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2$: Phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = 2$.

$\Delta' < 0 \Leftrightarrow m < 2$: Phương trình vô nghiệm.

$\Delta' > 0 \Leftrightarrow m > 2$: Phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{m + 3\sqrt{m-2}}{m-3} ; x_2 = \frac{m - 3\sqrt{m-2}}{m-3}$$

18. a) Cho phương trình (ẩn x) : $ax^2 + bx + c = 0$. Biết rằng $a \neq 0$ và $5a + 4b + 6c = 0$. Chứng minh rằng phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
- b) Chứng minh rằng với mọi a, b, c thoả mãn điều kiện: $a + b + c \neq 0$ thì phương trình : $a(x-b)(x-c) + b(x-c)(x-a) + c(x-a)(x-b) = 0$ có nghiệm.

Giải

a) Vì $a \neq 0$, nên phương trình đã cho là phương trình bậc hai

$$\text{Ta có } 5a + 4b + 6c = 0 \Rightarrow b = -\frac{5a + 6c}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó } \Delta = b^2 - 4ac &= \left(-\frac{5a + 6c}{4}\right)^2 - 4ac = \frac{25a^2 + 60ac + 36c^2}{16} - 4ac \\ &= \frac{21a^2 + 35c^2 + (2a - c)^2}{16} > 0 \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b) Biến đổi phương trình đã cho về dạng :

$$(a + b + c)x^2 - 2(ab + bc + ca)x + 3abc = 0 \quad (1)$$

Do $a + b + c \neq 0$ nên (1) là phương trình bậc hai có :

$$\begin{aligned} \Delta' &= (ab + bc + ca)^2 - 3abc(a + b + c) \\ &= \frac{1}{2}[(ab - bc)^2 + (bc - ca)^2 + (ca - ab)^2] \geq 0. \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm.

19. Cho hàm số $y = x^2 - (2m + 3)x + m^2 + 3m + 2$ có đồ thị (P). Chứng minh rằng đồ thị (P) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Định giá trị của m để (P) cắt trục hoành tại hai điểm A, B thoả mãn : $-3 < x_A < x_B < 6$.

Giải

Đồ thị (D) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt khi phương trình : $x^2 - (2m + 3)x + m^2 + 3m + 2 = 0$ (ẩn x) có nghiệm với mọi m.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \Delta &= [-(2m + 3)]^2 - 4.(m^2 + 3m + 2) \\ &= 4m^2 + 12m + 9 - 4m^2 - 12m - 8 \\ &= 1 \Rightarrow (\text{đpcm}) \end{aligned}$$

Do đó phương trình đã cho có nghiệm $x_1 = m + 1$; $x_2 = m + 2$.

Vì $x_A < x_B$ nên $x_A = m + 1$; $x_B = m + 2$

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} m + 1 > -3 \\ m + 2 < 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -4 \\ m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow -4 < m < 4.$$

Vậy $-4 < m < 4$ là giá trị của m cần tìm.

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

20. a) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

$$A = 2x^3 - (a + 2)x^2 - ax + a^2$$

$$B = x^6 - (y^2 + 1)x^2 + y$$

$$C = x^4 - 10x^3 - 2(a - 11)x^2 + 2(5a + 6)x + 2a + a^2$$

b) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình

$$x^2 + 2y^2 + 3xy + 3x + 5y = 14$$

Giải

a) $A = a^2 - (x^2 + x)a + 2x^3 - 2x^2$

Xem A là tam thức bậc hai ẩn là a, ta có :

$$\Delta = (x^2 + x)^2 - 4(2x^3 - 2x^2) = (x^2 - 3x)^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow a = x^2 - x \text{ hay } a = 2x.$$

Vậy $A = (x^2 - x - a)(2x - a)$

Tương tự: $B = (yx^2 - 1 + x^4)(x^2 - y)$

$$C = (x^2 - 6x - a)(x^2 - 4x - a - 2).$$

b) Viết lại phương trình dưới dạng

$$x^2 + 3(y + 1)x + 2y^2 + 5y + m = 14 + m \quad (1), \text{ trong đó } m \text{ sẽ xác định sau}$$

Xem vế trái của (1) là tam thức bậc hai của x, ta có

$$\Delta = y^2 - 2y + 9 - 4m.$$

(1) có nghiệm nguyên thì Δ là một bình phương đúng ; ta chọn $m = 2$

Khi ấy : $\Delta = (y - 1)^2$ và có hai nghiệm $x = -y - 2$ hay $x = -2y - 1$

$$(1) \Leftrightarrow (x + y + 2)(x + 2y + 1) = 16 \quad (2).$$

Do $x, y > 0 \Rightarrow x + y + z \geq 4 \quad (x, y \in \mathbb{Z})$. Tương tự : $x + 2y + 1 \geq 4$.

Suy ra $\begin{cases} x + y + 2 = 4 \\ x + 2y + 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1.$

21. Giải và biện luận phương trình :

$$2(2m - 1)x^2 + (2m^2 - 7m + 4)x + m^2 - 4m = 0$$

Giải

• $m = \frac{1}{2}$: phương trình có nghiệm $x = \frac{4 - m}{2}$.

• $m \neq \frac{1}{2}$: phương trình có nghiệm $x = \frac{4 - m}{2}$ hay $x = \frac{m}{1 - 2m}$.

22. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các biểu thức :

a) $A = \frac{x^2 - 8x + 7}{x^2 + 1}$

b) $B = \frac{3x^4 + mx^2 + 3}{x^4 + 2x^2 + 1}$ (m là hằng số và $m \neq 6$)

Giải

a) Giá trị nhỏ nhất của A là -1 (tại $x = 2$) và giá trị lớn nhất của A là 9 (tại $x = -\frac{1}{2}$).

b) Giá trị nhỏ nhất của B là $\frac{m+6}{4}$ (tại $x = \pm 1$); giá trị lớn nhất của

B là 3 (tại $x = 0$).

23. a) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình (ẩn x) sau: $a^2x^2 + (a^2 + b^2 - c^2)x + b^2 = 0$ vô nghiệm.

b) Chứng minh rằng với a, b không đồng thời bằng 0 , phương trình:

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{x-1} = 1 \text{ luôn có nghiệm.}$$

Giải

a) Do a là độ dài cạnh tam giác $\Rightarrow a^2 \neq 0$: phương trình đã cho là phương trình bậc hai.

$$\Delta = (a^2 + b^2 - c^2)^2 - 4a^2b^2 = (a^2 + b^2 + 2ab - c^2)(a^2 + b^2 - 2ab - c^2) \\ = (a + b + c)(a + b - c)(a - b + c)(a - b - c) < 0$$

$\Rightarrow$ phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện: $x \neq 0$; $x \neq 1$

Phương trình trở thành: $x^2 - (1 + a^2 + b^2)x + a^2 = 0$ (1)

$$\Delta = (1 + a^2 + b^2)^2 - 4a^2 = [(a+1)^2 + b^2][(a-1)^2 + b^2] \geq 0$$

Giả sử $x = 0$ là nghiệm của (1) thì $a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$; $x = 1$ là nghiệm của (1) thì $1 - (1 + a^2 + b^2) + a^2 = 0 \Rightarrow b^2 = 0 \Rightarrow b = 0$.

Do $a^2 + b^2 \neq 0$ nên (1) có nghiệm khác 0 hay khác $1 \Rightarrow$ (đpcm).

24. a) Cho các số a, b, c thoả mãn điều kiện $a > 0, b > a + c$. Chứng minh rằng phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

b) Nếu phương trình: $x^2 + ax + b = 0$ có các nghiệm hữu tỉ ($a, b \in \mathbb{Z}$) thì các nghiệm đó là những số nguyên.

c) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n , ta có $n^2 + 5n + 16$ không chia hết cho 169 .

Giải

a) Do $b > a + c \Rightarrow -c > a - b \Rightarrow -4ac > 4a^2 - 4ab$ (vì $a > 0$)

$$\Delta = b^2 - 4ac > 4a^2 - 4ab + b^2 = (2a - b)^2 \geq 0.$$

$$b) \Delta = a^2 - 4b \geq 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}.$$

Để $x_{1,2} \in \mathbb{Q}$ thì $\Delta = k^2$. Lí luận: a, k cùng tính chẵn lẻ $\Rightarrow x_{1,2} \in \mathbb{Z}$

c) Giả sử tồn tại số nguyên n sao cho $n^2 + 5n + 16 = 169k \Rightarrow$ phương trình:

$$x^2 + 15x + 16 - 169k = 0 \text{ có nghiệm nguyên}$$

$$\Rightarrow \Delta = 13(52k - 3) = m^2 \Rightarrow (52k - 3) : 13 \Rightarrow 3 : 13 \text{ (vô lí)}$$

25. a) Cho a, b, c là các số không âm thỏa mãn điều kiện : $a + 2b + 3c = 1$.
Chứng minh rằng ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm :

$$4x^2 - 4(2a + 1)x + 4a^2 + 192abc + 1 = 0 \quad (1)$$

$$4x^2 - 4(2b + 1)x + 4b^2 + 96abc + 1 = 0 \quad (2)$$

- b) Cho a, b, c là các số khác 0 và thỏa mãn điều kiện :

$ac + bc + 3ab \leq 0$. Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm :

$$(ax^2 + bx + c)(bx^2 + cx + a)(cx^2 + ax + b) = 0$$

Giải

- a) Xét $\Delta'_1 = 16a(1 - 48bc)$; $\Delta'_2 = 16b(1 - 24ac)$

Lại có : $(1 - 48bc) + (1 - 24ac) = 2[1 - 12c(a + 2b)] = 2(6c - 1)^2 \geq 0$
(do $a + 2b + 3c = 1 \Rightarrow a + 2b = 1 - 3c$).

- b) Điều phải chứng minh tương đương với ít nhất một trong ba phương trình sau có nghiệm : $ax^2 + bx + c = 0$ (1) ; $bx^2 + cx + a = 0$ (2);

$$cx^2 + ax + b = 0$$
 (3).

Do $ac + bc + 3ab \leq 0 \Rightarrow ac \leq 0$ hay $bc \leq 0$ hay $ab \leq 0$.

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

26. a) Cho hai phương trình : $ax^2 + bx + c = 0$ (1) ; $a \neq 0$

$$mx^2 + nx + p = 0$$
 (2) ; $m \neq 0$

Chứng minh rằng ít nhất một trong hai phương trình trên vô nghiệm thì phương trình sau luôn luôn có nghiệm :

$$(an - bm)x^2 + 2(ap - mc)x + bp - nc = 0$$
 (3)

(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2003 - 2004)

- b) Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có các hệ số a, b, c là các số nguyên lẻ. Chứng minh rằng phương trình nếu có nghiệm thì các nghiệm ấy không thể là số hữu tỉ.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận Tân Bình, (Vòng 2), Tp. Hồ Chí Minh, năm học 2010 - 2011)

Giải

- a) Giả sử (1) vô nghiệm : $b^2 - 4ac < 0$.

Đặt $A = an - bm$; $B = ap - mc$, $C = bp - cn \Rightarrow cA - bB + aC = 0$ (*)

(3) trở thành : $Ax^2 + Bx + C = 0$ (4)

Biện luận :

i) Nếu $A = 0$ theo (*) ta được : $C = \frac{b}{a} B$.

Phương trình (4) trở thành : $2Bx + C = 0 \Leftrightarrow 2Bx + \frac{b}{a} B = 0$.

• $B = 0$: x - tùy ý $\Rightarrow$ (3) có nghiệm.

• $B \neq 0$: (4) $\Leftrightarrow x = -\frac{b}{2a} \Rightarrow$ (3) có nghiệm.

ii) Nếu $A \neq 0 : \Delta' = B^2 - AC$.

• $AC \leq 0 \Rightarrow \Delta' \geq 0 \Rightarrow (3)$ có nghiệm.

• $AC > 0 : \text{do } b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow b^2 < 4ac \Rightarrow b^2AC < 4acAC$.

Từ (*) cho $bB = cA + aC \Rightarrow b^2B^2 = (cA + aC)^2 \geq 4acAC > b^2AC$

Suy ra : $b^2(B^2 - AC) > 0 \Rightarrow \begin{cases} b^2 > 0 \\ B^2 - AC > 0 \end{cases}$, nghĩa là $\Delta' > 0 \Rightarrow (3)$ có

nghiệm.

Trường hợp (2) vô nghiệm, chứng minh tương tự.

b) Bài toán phụ : Chứng minh rằng số chính phương lẻ chia cho 8 dư 1.

Giải

Xét số chính phương lẻ m^2 ($m \in \mathbb{Z}$) m là số lẻ, đặt $m = 2n + 1$ ($n \in \mathbb{Z}$)

Ta có $m^2 = (2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 4n(n + 1) + 1$ chia cho 8 dư 1.

Chứng minh được $\Delta = b^2 - 4ac$ (a, b, c lẻ) chia cho 8 dư 5.

27. a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : $2x - y - a^2 = 0$ và parabol : $y = ax^2$ (a là tham số dương). Định a để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng tỏ rằng khi đó A và B nằm bên phải trục tung.

b) Gọi x_A và x_B lần lượt là hoành độ của A và B, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $T = \frac{4}{x_A + x_B} + \frac{1}{x_A \cdot x_B}$

(Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Amsterdam - Chu Văn An, Tp. Hà Nội, năm học 1998 - 1999)

Giải

a) Phương trình $ax^2 - 2x + a^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 0 < a < 1$

Lí luận hai nghiệm x_1 và x_2 dương.

b) Giá trị nhỏ nhất của T là $2\sqrt{2}$ (tại $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$).

83. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Nếu $x_1 ; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

2. Muốn tìm hai số u và v biết $u + v = S ; uv = P$, ta giải phương trình $x^2 - Sx + P = 0$

(Điều kiện để có u và v là $S^2 - 4P \geq 0$)

3. Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có hai nghiệm

$$x_1 = 1; x_2 = -\frac{c}{a}$$

Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình :

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ (} a \neq 0 \text{) có hai nghiệm } x_1 = -1; x_2 = -\frac{c}{a}.$$

B/ BÀI TẬP

II BÀI TẬP CƠ BẢN

28. Tính nhẩm nghiệm của phương trình :

a) $15x^2 - 4x - 11 = 0$

b) $\frac{5}{3}x^2 - \frac{4}{5}x - \frac{37}{15} = 0$

c) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})x^2 - 2\sqrt{3}x + \sqrt{3} - \sqrt{2} = 0$

d) $(2\sqrt{2} - 3)x^2 + (2\sqrt{2} + 3)x + 6 = 0$

Giải

a) Phương trình có dạng : $a + b + c = 15 - 4 - 11 = 0$.

Do đó phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1; x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{11}{15}$.

Vậy $S = \left\{1; -\frac{11}{15}\right\}$.

b) $S = \left\{-1; \frac{37}{25}\right\}$. c) $S = \{1; 5 - 2\sqrt{6}\}$. d) $S = \{-1; 6(3 + 2\sqrt{2})\}$.

29. Dùng hệ thức Vi-ét để nhẩm nghiệm của phương trình :

a) $x^2 - 2x - 48 = 0$

c) $x^2 - (3 + \sqrt{5})x + 3\sqrt{5} = 0$

b) $x^2 + 11x + 30 = 0$

d) $x^2 + (\sqrt{3} + \sqrt{6})x + 3\sqrt{2} = 0$

Giải

a) $x_1 = -6; x_2 = 8$.

b) $x_1 = -5; x_2 = -6$.

c) $x_1 = 3; x_2 = \sqrt{5}$.

d) $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = \sqrt{6}$.

30. Không giải phương trình $x^2 + 7x + 12 = 0$, gọi x_1, x_2 là hai nghiệm (nếu có) của phương trình đã cho. Hãy tính :

a) $x_1^2 + x_2^2$

b) $x_1 - x_2$

c) $x_1^2 - x_2^2$ (với $x_1 \geq x_2$)

d) $\frac{x_1 - 5}{x_2} + \frac{x_2 - 5}{x_1}$

e) $x_1^3 - x_2^3$ (với $x_1 \leq x_2$)

f) $x_1^4 + x_2^4$

Giải

Phương trình có $\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4.12 = 1 > 0$ nên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Ta có : $x_1 + x_2 = -7$ và $x_1x_2 = 12$.

a) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (-7)^2 - 2.12 = 25$.

ii) Nếu $A \neq 0$

• $AC \leq 0$

• $AC > 0$

Từ (*)

Suy ra

n

ta nhận $x_1 - x_2 = -1$

$x_2(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = -1 [25 + (-7)] = -18$

$x_2^3 - 2(x_1x_2)^2 = 25^2 - 2 \cdot 12^2 = 337$

trong mỗi trường hợp sau :

a) ; $xy = 286$

b) $x - y = -10$; $xy = 759$

$= 61$; $xy = -30$.

Giải

Ta có $x + y = -35$; $xy = 286$ nên x, y là nghiệm của phương trình
 $x^2 + 35x + 286 = 0$.

$\Delta = b^2 - 4ac = 35^2 - 4 \cdot 286 = 81$ nên $\sqrt{\Delta} = 9$.

Vậy $\begin{cases} x = -13 \\ y = -22 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -22 \\ y = -13 \end{cases}$ là hai số cần tìm.

b) Ta có $x - y = x + (-y) = -10$

$xy = 759 \Leftrightarrow x(-y) = -759$

Do đó $x ; -y$ là nghiệm của phương trình $x^2 + 10x - 759 = 0$

$\Delta' = b'^2 - ac = (-5)^2 - (-759) = 784$ nên $\sqrt{\Delta'} = 28$

Vậy $\begin{cases} x = 33 \\ -y = -23 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x = -33 \\ -y = 23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 23 \\ y = 33 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -33 \\ y = -23 \end{cases}$ là hai số cần tìm.

c) Đặt $S = x + y$; $P = xy$ (điều kiện $S^2 \geq 4P$)

$x^2 + y^2 = S^2 - 2P = 61$ (1)

$xy = P = -30$ (2)

Từ (1) và (2) có $S^2 = 1 \Leftrightarrow S = \pm 1$

Nếu $S = 1$; $P = -30$ có $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = -30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = -5 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -5 \\ y = 6 \end{cases}$

Nếu $S = -1$; $P = -30$ có $\begin{cases} x + y = -1 \\ xy = -30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = 5 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = 5 \\ y = -6 \end{cases}$

Vậy $\begin{cases} x = 6 \\ y = -5 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -5 \\ y = 6 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = -6 \\ y = 5 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = 5 \\ y = -6 \end{cases}$ là các giá trị cần tìm.

32. Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 5 = 0$.

Hãy lập một phương trình bậc hai biết hai nghiệm của phương trình

đó là $\frac{x_1 - 2}{x_2}$; $\frac{x_2 - 2}{x_1}$.

Giải

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(-5) = 29 > 0.$$

Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1 ; x_2$.

Áp dụng định lý Vi - ét, ta có $x_1 + x_2 = 3$ và $x_1 x_2 = -5$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \frac{x_1 - 2}{x_2} + \frac{x_2 - 2}{x_1} &= \frac{x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 - 2x_2}{x_1 x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2(x_1 + x_2)}{x_1 x_2} \\ &= \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2)}{x_1 x_2} = \frac{9 + 10 - 6}{-5} = \frac{-13}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{x_1 - 2}{x_2} \cdot \frac{x_2 - 2}{x_1} &= \frac{x_1 x_2 - 2x_1 - 2x_2 + 4}{x_1 x_2} = \frac{x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4}{x_1 x_2} \\ &= \frac{-5 - 6 + 4}{-5} = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

Vậy $\frac{x_1 - 2}{x_2}$ và $\frac{x_2 - 2}{x_1}$ là hai nghiệm của phương trình

$$X^2 + \frac{13}{5}X + \frac{7}{5} = 0 \Leftrightarrow 5X^2 + 13X + 7 = 0.$$

33. Cho phương trình $(m + 2)x^2 - (m + 4)x + 2 - m = 0$.

a) Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc m .

b) Tính nghiệm kép của phương trình đã cho.

Giải

a) Phương trình đã cho có nghiệm $x_1, x_2 \Leftrightarrow \begin{cases} m + 2 \neq 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -2 \\ (m + 4)^2 + 4(m + 2)(m - 2) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -2 \\ m^2 + 8m + 16 + 4m^2 - 16 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -2 \\ 5m^2 + 8m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -2 \\ m \leq \frac{-8}{5} \text{ hay } m \geq 0. \end{cases}$$

$$\text{Áp dụng định lý Vi-ét, ta có : } \begin{cases} S = x_1 + x_2 = \frac{m + 4}{m + 2} = 1 + \frac{2}{m + 2} \\ P = x_1 x_2 = \frac{2 - m}{2 + m} = -1 + \frac{4}{m + 2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } 2S - P = 3 \Leftrightarrow 2(x_1 + x_2) - x_1 x_2 - 3 = 0.$$

Đây là hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc m .

b) $\Delta = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hay $m = \frac{-8}{5}$.

Khi $m = 0$ thì phương trình có nghiệm kép $x = 1$.

Khi $m = \frac{-8}{5}$ thì phương trình có nghiệm kép $x = 3$.

III BÀI TẬP NÂNG CAO

34. a) Cho phương trình $x^2 - 5x - 1 = 0$. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình trên. Tính :

$A = (x_1^2 - 4x_1 - 1)(x_2^2 - 4x_2 - 1)$ và $B = (x_1^3 - 5x_1^2 + 2)(x_2^3 - 5x_2^2 + 2)$

b) Cho phương trình : $mx^2 + (m^2 - 1)x + 5 = 0$ (1)

Định m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thoả mãn :

$$x_1^3 + x_2^3 = 0$$

c) Định m để phương trình : $5x^2 + mx - 28 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thoả mãn hệ thức : $5x_1 + 2x_2 = 1$.

Giải

a) Phương trình : $x^2 - 5x - 1 = 0$ có $ac = -1 < 0 \Rightarrow$ phương trình có nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có :

$$x_1 + x_2 = 5 ; x_1 x_2 = -1$$

Do x_1, x_2 là nghiệm phương trình nên : $x_1^2 - 4x_1 - 1 = x_1$
và $x_2^2 - 4x_2 - 1 = x_2$.

Suy ra $A = x_1 x_2 = 1$. Tương tự $B = 13$.

b) $m = -1$ là giá trị cần tìm

c) Do $ac = 5 \cdot (-28) < 0 \Rightarrow$ phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2

Hệ thức Vi-ét : $x_1 + x_2 = -\frac{m}{5}$ (1) ; $x_1 x_2 = -\frac{28}{5}$ (2).

Kết hợp với điều kiện đầu bài : $5x_1 + 2x_2 = 1$ (3).

Từ (1) và (3) cho : $x_1 = \frac{2m+5}{15}$; $x_2 = -\frac{m+1}{3}$ thay vào (2) và biến

đổi ta được : $2m^2 + 7m - 247 = 0 \Leftrightarrow m = -13$ hay $m = \frac{19}{2}$.

35. a) Cho phương trình : $(m^2 + m + 1)x^2 - (m^2 + 2m + 2)x - 1 = 0$ (*)

Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình trên, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của : $S = x_1 + x_2$.

b) Cho phương trình : $(m^2 + m + 1)x^2 - (m^2 + 8m + 3)x - 1 = 0$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng : $S = x_1 + x_2$.

Giải

a) Do $ac = -(m^2 + m + 1) = -\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4} < 0 \Rightarrow$ phương trình có hai

nghiệm phân biệt. Hệ thức Vi-ét :

$$S = x_1 + x_2 = \frac{m^2 + 2m + 2}{m^2 + m + 1} = \frac{2}{3} + \frac{(m+2)^2}{3(m^2 + m + 1)} \geq \frac{2}{3}$$

Lại có : $S = 2 - \frac{m^2}{m^2 + m + 1} \leq 2$

Vậy giá trị nhỏ nhất của S là $\frac{2}{3}$ (tại $m = -2$). Giá trị lớn nhất của S là 2 (tại $m = 0$).

b) Tương tự ta tính được giá trị nhỏ nhất của S là $-\frac{2\sqrt{39}}{3}$

(tại $m = -\frac{12 + \sqrt{39}}{3 + 2\sqrt{39}}$).

Giá trị lớn nhất của S là $\frac{2\sqrt{39}}{3}$ (tại $m = \frac{\sqrt{39} - 12}{3 - 2\sqrt{39}}$).

36. Cho phương trình : $x^2 - 5mx - 4m = 0$, có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

a) Chứng minh rằng : $x_1^2 + 5mx_2 - 4m > 0$.

b) Định giá trị của m để biểu thức

$$\frac{m^2}{x_1^2 + 5mx_2 + 12m} + \frac{x_2^2 + 5mx_1 + 12m}{m^2}$$
 đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải

a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m > 0$ hay $m < -\frac{16}{25}$

Hệ thức Vi-ét : $x_1 + x_2 = 5m$; $x_1x_2 = -4m$.

$$\begin{aligned} x_1^2 + 5mx_2 - 4m &= (5mx_1 + 4m) + 5mx_2 - 4m \\ &= 5m(x_1 + x_2) = 25m^2 > 0 \quad (m \neq 0). \end{aligned}$$

b) Từ trên suy ra : $x_1^2 + 5mx_1 + 12m = 25m^2 + 16m$

$$\text{Vậy } S = \frac{m^2}{25m^2 + 16m} + \frac{25m^2 + 16m}{m^2} \geq 2 \text{ (BĐT Cô-si).}$$

Dấu đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow m = -\frac{2}{3}$. Vậy $\min S = 2$ (tại $m = -\frac{2}{3}$).

37. a) Với giá trị nào của m thì hai phương trình sau có nghiệm chung $2x^2 + (3m + 1)x - 9 = 0$ và $6x^2 + (7m - 1)x - 19 = 0$? Tìm nghiệm chung đó.

b) Chứng minh rằng nếu hai phương trình : $x^2 + ax + b = 0$ và $x^2 + cx + d = 0$ có nghiệm chung thì : $(b - d)^2 + (a - c)(ad - bc) = 0$.

Giải

a) Gọi x_0 là nghiệm chung của hai phương trình, ta có:

$$2x_0^2 + (3m + 1)x_0 - 9 = 0 \quad (1) \text{ và } 6x_0^2 + (7m - 1)x_0 - 19 = 0 \quad (2)$$

$$\text{Suy ra : } (m + 2)x_0 = 4$$

Do x_0 là nghiệm nên $m \neq -2$ và $x_0 = \frac{4}{m+2}$, thay vào (1) và biến

đổi ta được : $3m^2 - 8m + 4 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ hay $m = \frac{2}{3}$.

Ngược lại: Với $m = 2$, thay trực tiếp vào hai phương trình đã cho ta thấy $x = 1$ là nghiệm chung.

Với $m = \frac{2}{3}$ thì $x = \frac{3}{2}$ là nghiệm chung.

b) Gọi x_0 là nghiệm chung hai phương trình, từ đó suy ra

$$(a - c)x_0 = d - b \quad (1).$$

• Nếu $a = c$ thì $d = b$ vì x_0 là nghiệm. Lúc đó hệ thức cần chứng minh hiển nhiên đúng.

• Nếu $a \neq c$ thì $x = \frac{d-b}{a-c}$, thay vào phương trình $x^2 + ax + b = 0$

đồng thời biến đổi tương đương ta được :

$$(b - d)^2 + (a - c)(ad - bc) = 0.$$

38. Cho phương trình : $(m + 1)x^2 + 2(m + 4)x + m + 1 = 0 \quad (1)$

a) Định m để phương trình có nghiệm trái dấu.

b) Định m để phương trình có hai nghiệm âm.

Giải

a) Phương trình có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \frac{c}{a} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -1 \\ \frac{m+1}{m+1} = 1 < 0 \end{cases}$

vô nghiệm.

b) Phương trình có hai nghiệm âm $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0; \Delta' \geq 0 \text{ (vì } P > 0) \\ S < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m >$

39. a) Tìm các số a, b sao cho hai phương trình ẩn x sau : $x^2 + ax + 1 = 0$ và $x^2 + bx + 2 = 0$ có một nghiệm chung và $|a| + |b|$ nhỏ nhất.

b) Tìm giá trị của m để phương trình : $x - \sqrt{1 - x^2} = m \quad (1)$ có một nghiệm duy nhất.

c) Cho phương trình : $x^3 - (2m + 1)x^2 + (3m + 1)x - (m + 1) = 0 \quad (1)$ (x là ẩn số). Định m để phương trình (1) có ba nghiệm dương phân biệt.

Giải

a) Gọi x_0 là nghiệm chung của hai phương trình, ta có:

$$x_0^2 + ax_0 + 1 = 0 \text{ và } x_0^2 + bx_0 + 2 = 0 \Rightarrow (a - b)x_0 = 1 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{a - b}$$

Thay x_0 vào phương trình $x_0^2 + ax_0 + 1 = 0$, biến đổi ta được :

$$2a^2 - 3ab + b^2 + 1 = 0 \quad (*).$$

Để dàng thấy (*) cũng là điều kiện đủ để hai phương trình có nghiệm chung :

Từ (*) ta có $3ab = 2a^2 + b^2 + 1 > 0 \Rightarrow ab = |ab|$

Ta có: $2x_0^2 + (a+b)x_0 + 3 = 0$ có $\Delta = (a+b)^2 - 24 \geq 0 \Rightarrow (a+b)^2 \geq 24$

$$\Rightarrow |a+b| \geq 2\sqrt{6}. \text{ Lại có } |a| + |b| = |a+b| = 2\sqrt{6}.$$

Khi ấy phương trình : $2x^2 + (a+b)x + 3$ có nghiệm kép $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Thay $x = \frac{\sqrt{6}}{2}$ vào các phương trình ta tính được $a = \frac{-5\sqrt{6}}{6}$; $b = \frac{-7\sqrt{6}}{6}$.

$x = -\frac{\sqrt{6}}{2}$ vào các phương trình ta tính được $a = \frac{5\sqrt{6}}{6}$; $b = \frac{7\sqrt{6}}{6}$.

b) Phương trình đã cho tương đương

$$\sqrt{1-x^2} = x - m \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ 2x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

(1) có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow$ (2) có một nghiệm thỏa $x \geq m$.

Đặt $t = x - m$, (2) trở thành: $2(t+m)^2 - 2m(t+m) + m^2 - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow 2t^2 + 2mt + m^2 - 1 = 0 \quad (3)$$

Ta cần định m để (3) có nghiệm $t \geq 0$.

• (3) có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow p < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 1$.

• (3) có nghiệm kép không âm $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 0 \\ S \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = -\sqrt{2}$.

• (3) có một nghiệm bằng 0, nghiệm còn lại âm $\Leftrightarrow \begin{cases} P = 0 \\ S < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1$

Vậy với $m = -\sqrt{2}$ hay $-1 < m \leq 1$ thì phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

c) Phương trình đã cho tương đương: $(x-1)(x^2 - 2mx + m + 1) = 0$.

Phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt

$\Leftrightarrow$ phương trình $x^2 - 2mx + m + 1 = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' > 0; S > 0; P > 0 \text{ và } m \neq 2 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow m > \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ và } m \neq 2.$$

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

40. a) Chứng minh rằng nếu a, b là những số dương thì phương trình :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x+b} = 0 \text{ có hai nghiệm } x_1, x_2 \text{ sao cho } (x_1 > x_2) :$$

$$\frac{a}{3} < x_1 < \frac{2a}{3}, -\frac{2b}{3} < x_2 < -\frac{b}{3}.$$

(Đề thi học sinh giỏi Hungary năm 1915)

b) Cho phương trình $2x^2 + 2mx + m^2 - 2 = 0$.

i) Định m để phương trình có hai nghiệm.

ii) Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : $A = |2x_1x_2 + x_1 + x_2 - 4|$

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2003 – 2004)

Giải

$$a) \frac{1}{x} + \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x+b} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0; x \neq a; x \neq b \\ 3x^2 - 2(a-b)x - ab = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Do $ab > 0 \Rightarrow 3(-ab) < 0 \Rightarrow (1)$ có hai nghiệm trái dấu, giả sử $x_1 > 0; x_2 < 0$.

$$\text{Vì } x_1 \text{ là nghiệm của (1) nên } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_1+b} = \frac{1}{a-x_1} \Rightarrow \frac{1}{x_1} < \frac{1}{a-x_1}$$

$$\Rightarrow x_1 > a - x_1 \Rightarrow x_1 > \frac{a}{2} > \frac{a}{3}$$

$$\text{Lại có: } x_1 + b > x_1 > 0 \Rightarrow \frac{1}{x_1+b} < \frac{1}{x_1} \Rightarrow \frac{2}{x_1} > \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_1+b} = \frac{1}{a-x_1}$$

$$\Rightarrow 2(a-x_1) > x_1 \Rightarrow x_1 < \frac{2a}{3}$$

$$\text{Vậy } \frac{a}{3} < x_1 < \frac{2a}{3}. \text{ Lí luận tương tự: } \frac{-2b}{3} < x_2 < -\frac{b}{3}.$$

b) i) Phương trình đã cho có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow |m| \leq 2$.

$$\text{ii) Hệ thức Vi-ét: } x_1 + x_2 = -m; x_1x_2 = \frac{m^2 - 2}{2}$$

$$A = |2x_1x_2 + x_1 + x_2 - 4| = |(m+2)(m-3)|$$

$$\text{Do } |m| \leq 2 \Rightarrow (m+2)(m-3) \leq 0. \text{ Vậy } A = -\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \leq \frac{25}{4}$$

$$\text{Giá trị lớn nhất của } A \text{ là } \frac{25}{4} \text{ (tại } m = \frac{1}{2})$$

41. a) Cho các phương trình $x^2 + bx + c = 0$ và $x^2 + b_1x + c_1 = 0$ trong đó b, c, b_1 và c_1 là những số nguyên sao cho $(b - b_1)^2 + (c - c_1)^2 > 0$. Chứng minh rằng nếu cả hai phương trình có một nghiệm chung thì nghiệm thứ hai là hai số nguyên phân biệt.

(Đề thi vô địch Toán Tây Ban Nha, năm học 1988)

b) Cho phương trình : $x^2 - 97x + a = 0$ có các nghiệm là lũy thừa bậc 4 của các nghiệm của phương trình : $x^2 - x + b = 0$. Hãy tính a .

(Đề thi lớp 10 Chuyên Toán – trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1997 – 1998)

- c) Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm và tính các nghiệm ấy theo m : $x + |x^2 - 2x + m| = 0$

(Đề thi lớp 10 Chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2002 - 2003)

- d) Cho phương trình $2x^2 + mx + 2n + 8 = 0$ (x là ẩn số và m, n là các số nguyên. Giả sử phương trình có các nghiệm đều là số nguyên. Chứng minh rằng $m^2 + n^2$ là hợp số.

(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, chuyên Toán THPT chuyên TP. Hồ Chí Minh năm học 2010 - 2011)

Giải

- a) Gọi x_0 là nghiệm chung của hai phương trình; x_1, x_2 là hai nghiệm còn lại. Hệ thức Vi-ét: $x_0 + x_1 = -b$; $x_0 x_1 = c$ và $x_0 + x_2 = -b_1$; $x_0 x_2 = c_1$
 Nếu $x_1 = 2 \Rightarrow b = b_1$ và $c = c_1$ (trái với giả thiết $(b - b_1)^2 + (c - c_1)^2 > 0$)
 Vậy $x_1 \neq x_2$; $b \neq b_1$.

x_0 là nghiệm chung nên $x_0 = \frac{c_1 - c}{b - b_1}$. Lại có $f(x) = x^2 + bx + c$ có hệ số x^2

là 1, hệ số nguyên, nên $x_0 \in \mathbb{Z} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b - x_0 \in \mathbb{Z} \\ x_2 = -b_1 - x_0 \in \mathbb{Z} \end{cases}$ do $b \neq b_1 \Rightarrow x_1 \neq x_2$.

Do đó x_1, x_2 là hai số nguyên phân biệt.

- b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phương trình $x^2 - x - b = 0$.

Theo đầu bài, $x_1^4; x_2^4$ là nghiệm phương trình: $x^2 - 97x + a = 0$.

Điều kiện có nghiệm: $b \leq \frac{1}{4}$ và $a \leq \frac{9409}{4}$.

Suy ra hệ thức Vi-ét: $x_1 + x_2 = 1$; $x_1 x_2 = b$ và $x_1^4 + x_2^4 = 97$; $x_1^4 x_2^4 = a$
 $x_1^2 + x_2^2 = 1 - 2b$ và $x_1^4 + x_2^4 = (1 - 2b)^2 - 2b^2$.

Suy ra $(1 - 2b)^2 - 2b^2 = 97 \Leftrightarrow b^2 - 2b - 48 = 0 \Leftrightarrow b = -6$; $b = 8$ (loại)

Với $b = -6$ thì $x_1 x_2 = -6 \Rightarrow a = (x_1 x_2)^4 = 1296$.

- c) Ta có: $x + |x^2 - 2x + m| = 0 \Leftrightarrow |x^2 - 2x + m| = -x$ (1)

Điều kiện có nghiệm $x \leq 0$

$$(1) \Leftrightarrow (x^2 - 3x + m)(x^2 - x + m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + m - 0 & (2) \\ x^2 - x + m = 0 & (3). \end{cases}$$

- Nếu $m > 0$, xét trường hợp cả hai phương trình có nghiệm

$$\begin{cases} S_1 = 2; P_1 = m > 0 \\ S_2 = 3; P_2 = m > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Cả hai phương trình đều có hai nghiệm đều dương (loại).

- Nếu $m = 0$ (2) có dạng: $x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$; $x = 3$ (loại)

(3) có dạng: $x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 0$; $x = 1$ (loại)

• Nếu $m < 0$, (2) và (3) đều có $P_1 = P_2 = m < 0$, nên hai phương trình đều có nghiệm trái dấu; $x_1 = \frac{3 - \sqrt{9 - 4m}}{2}$ và $x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4m}}{2}$.

d) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình ($x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$)

Theo hệ thức Vi-ét ta có $x_1 + x_2 = \frac{-m}{2}$; $x_1 x_2 = n + 4$

Do đó $m = -2(x_1 + x_2)$, $n = x_1 x_2 - 4$

Từ đó, ta được $m^2 + n^2 = (x_1^2 + 4)(x_2^2 + 4)$ là hợp số.

84. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Phương trình trùng phương : là phương trình có dạng :

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (1)$$

Cách giải: Đặt $t = x^2$, $t \geq 0$, phương trình (1) trở thành : $at^2 + bt + c = 0$

– Giải phương trình bậc hai theo t và chọn các giá trị $t \geq 0$.

– Thay $t = x^2$, ta tìm được các giá trị thích hợp của x .

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức :

Để giải phương trình ta làm như sau :

– Tìm điều kiện xác định của phương trình.

– Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.

– Giải phương trình vừa nhận được.

– Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

B/ BÀI TẬP

II BÀI TẬP CƠ BẢN

42. Giải các phương trình sau :

a) $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

b) $x^4 - (3\sqrt{2} - 5)x^2 + 10 - 7\sqrt{2} = 0$

c) $x^4 - 10(2 - \sqrt{2})x^2 - 2\sqrt{2} + 3 = 0$

d) $(\sqrt{5} - 3)x^4 - (4\sqrt{5} + 1)x^2 + 3\sqrt{5} + 4 = 0$

Giải

a) $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

Đặt $t = x^2$; $t \geq 0$, phương trình được viết dưới dạng $t^2 - 25t + 144 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-25)^2 - 4.144 = 625 - 576 = 49 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 7$$

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{25 + 7}{2} = 16; \quad t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{25 - 7}{2} = 9$$

So với điều kiện $t \geq 0$, các giá trị t_1, t_2 thoả mãn.

Với $t = 16$ thì $x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \pm 4$

Với $t = 9$ thì $x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$

Vậy $S = \{-4; -3; 3; 4\}$.

b) $S = \emptyset$

c) $S = \{\sqrt{2} + 1; -\sqrt{2} - 1; 2 - 2\sqrt{2}; -3 + 2\sqrt{2}\}$

d) $S = \{-1; 1\}$

43. Giải các phương trình sau :

a) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

b) $x(4x^2 + 12x + 9) = 4x^2 - 9$

c) $(2x^2 + x - 4)^2 - 4x^2 + 4x - 1 = 0$

d) $x^4 - 25x^2 + 60x - 36 = 0$

Giải

a) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0 \Leftrightarrow x^2(x + 3) - 4(x + 3) = 0$

$$\Leftrightarrow (x + 3)(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3 = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = \pm 2 \end{cases}$$

Vậy $S = \{-3; -2; 2\}$

b) $x(4x^2 + 12x + 9) = 4x^2 - 9 \Leftrightarrow x(2x + 3)^2 = (2x + 3)(2x - 3)$

$\Leftrightarrow (2x + 3)[x(2x + 3) - (2x - 3)] = 0 \Leftrightarrow (2x + 3)(2x^2 + x + 3) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3 = 0 \\ 2x^2 + x + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ 2x^2 + x + 3 = 0 \text{ (vô nghiệm vì } \Delta = -23 < 0) \end{cases}$$

Vậy $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

c) $(2x^2 + x - 4)^2 - 4x^2 + 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow (2x^2 + x - 4)^2 - (2x - 1)^2 = 0$

Vậy $S = \left\{-\frac{5}{2}; -1; 1; \frac{3}{2}\right\}$

d) $x^4 - 25x^2 + 60x - 36 = 0 \Leftrightarrow x^4 = 25x^2 - 60x + 36 \Leftrightarrow x^4 = (5x - 6)^2$

Vậy $S = \{-6; 1; 2; 3\}$

44. Giải các phương trình sau :

a) $\frac{2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x^2 - 2x} = \frac{4 - x}{x^2 + 2x}$

b) $\frac{x + 4}{2x^2 - 3x} - \frac{2}{x} = \frac{3 - 2x}{x^2 + 4x}$

c) $\frac{2x + 3}{2x + 1} - \frac{2x + 5}{2x + 7} = 1 - \frac{6x^2 + 9x - 9}{4x^2 + 16x + 7}$

d) $\frac{38}{x^4 - x^2 + 20x - 100} = \frac{x + 10}{x^2 + x - 10} - \frac{x + 10}{x^2 - x + 10}$

Giải

a) $\frac{2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x^2 - 2x} = \frac{4 - x}{x^2 + 2x} \Leftrightarrow \frac{2}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{1}{x(x - 2)} = \frac{4 - x}{x(x + 2)}$

ĐKXĐ : $x \neq \pm 2$ và $x \neq 0$

Phương trình trở thành $2x - (x + 2) = (4 - x)(x - 2)$

$$\Leftrightarrow 2x - x - 2 = 4x - 8 - x^2 + 2x \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \text{ (loại)} \\ x = 3 \text{ (nhận)} \end{cases}$$

Vậy $S = \{3\}$

$$b) \frac{x+4}{2x^2-3x} - \frac{2}{x} = \frac{3-2x}{x^2+4x} \Leftrightarrow \frac{x+4}{x(2x-3)} - \frac{2}{x} = \frac{3-2x}{x(x+4)}$$

ĐKXĐ : $x \neq 0$; $x \neq \frac{3}{2}$; $x \neq -4$. Vậy $S = \{7\}$.

$$c) \frac{2x+3}{2x+1} - \frac{2x+5}{2x+7} = 1 - \frac{6x^2+9x-9}{4x^2+16x+7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x+3}{2x+1} - \frac{2x+5}{2x+7} = 1 - \frac{6x^2+9x-9}{(2x+1)(2x+7)}$$

ĐKXĐ : $x \neq \frac{-1}{2}$; $x \neq \frac{-7}{2}$. Vậy $S = \left\{0; -\frac{1}{2}\right\}$.

Biến đổi phương trình trở thành : $2x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(2x+1) = 0$.

$$d) \text{Ta có } x^2 - x + 10 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{39}{4} > 0.$$

$$x^4 - x^2 + 20x - 100 = x^4 - (x-10)^2 = (x^2+x-10)(x^2-x+10)$$

ĐKXĐ : $x^2 + x - 10 \neq 0$ (*)

Biến đổi phương trình trở thành :

$$38(x+10)(x^2-x+10) - (x+10)(x^2+x-10)$$

$$\Leftrightarrow 30 = (x+10)(x^2-x+10-x^2-x+10)$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 81 \Leftrightarrow x = \pm 9, \text{ thỏa điều kiện (*). Vậy } S = \{-9; 9\}.$$

45. Giải các phương trình sau :

$$a) (x^2-2)^4 + 45(x^2-2)^2 - 196 = 0$$

$$b) 4(x+2)^4 + 5(x+2)^2 - 9 = 0$$

$$c) x^2 - x - 2\sqrt{x^2 - x + 3} = 0$$

$$d) 3x^2 + 2x = 2\sqrt{x^2 + x} + 1 - x$$

Giải

$$a) (x^2-2)^4 + 45(x^2-2)^2 - 196 = 0.$$

Đặt $t = (x^2-2)^2$; $t \geq 0$, phương trình trở thành : $t^2 + 45t - 196 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 45^2 + 4 \cdot 196 = 2809 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 53$$

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-45 + 53}{2} = 4 \text{ (nhận);}$$

$$t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-45 - 53}{2} = -49 \text{ (loại)}$$

$$\text{Với } t = 4 \text{ thì } (x^2-2)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-2=2 \\ x^2-2=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2=4 \\ x^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\pm 2 \\ x=0 \end{cases}$$

Vậy $S = \{-2; 0; 2\}$.

$$b) S = \{-1; -3\}.$$

$$c) x^2 - x - 2\sqrt{x^2 - x + 3} = 0 \Leftrightarrow (x^2 - x + 3) - 2\sqrt{x^2 - x + 3} - 3 = 0.$$

Đặt $t = \sqrt{x^2 - x + 3}$, $t \geq 0$

Vậy $S = \{-2; 3\}$.

$$d) 3x^2 + 2x = 2\sqrt{x^2 + x + 1} - x \Leftrightarrow 3x^2 + 3x - 2\sqrt{x^2 + x} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3(x^2 + x) - 2\sqrt{x^2 + x} - 1 = 0.$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x^2 + x}, t \geq 0$$

$$\text{Vậy } S = \left\{ \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}; \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right\}.$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

46. Giải các phương trình sau :

a) $x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

b) $x^3 + 2x - 5\sqrt{3} = 0$

c) $x^3 + 2x^2 + 2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2} = 0$

d) $x^3 - 3x^2 + 9x - 9 = 0$

e) $x^3 + 3x - 3 = 0$

f) $x^3 + 6x + 2 = 0$

Giải

a) $x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - 3x + 1) = 0. S = \left\{ -1; \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \right\}.$

b) $x^3 + 2x - 5\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{3})(x^2 + \sqrt{3}x + 5) = 0. S = \{\sqrt{3}\}.$

c) $x^3 + 2x^2 + 2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2} = 0$

$$\Leftrightarrow (x + \sqrt{2})(x^2 + (2 - \sqrt{2})x + 2) = 0. S = \{-\sqrt{2}\}.$$

d) $x^3 - 3x^2 + 9x - 9 = 0 \Leftrightarrow 3x^3 = 9x^2 - 27x + 27 \Leftrightarrow 4x^3 = (3 - x)^3$

$$\text{Vậy } S = \{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1\}.$$

e) Đặt $y - \frac{1}{y} = x$, phương trình đã cho có dạng

$$y^3 - \frac{1}{y^3} - 3 = 0 \quad (y \neq 0). \text{ Đặt } t = y^3.$$

$$\text{Phương trình trở thành : } t^2 - 3t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$\text{Suy ra : } y = \sqrt[3]{\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}} \text{ và } x_1 = x_2 = \sqrt[3]{\frac{3 + \sqrt{13}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{\sqrt{13} - 3}{2}}.$$

f) Đặt $x = t - \frac{2}{t}$, phương trình đã cho có dạng

$$t^6 + 2t^3 - 8 = 0 \Leftrightarrow t^3 = -4; t^3 = 2$$

$$\text{Suy ra : } x = \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4} \text{ là nghiệm của phương trình.}$$

47. Giải phương trình sau :

a) $2x^4 + 3x^3 - 16x^2 + 3x + 2 = 0$

b) $x^5 - 2x^4 + x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0$

c) $(x + 3)^4 + (x + 5)^4 = 16$

d) $(x + 4)(x + 6)(x - 2)(x - 12) = 25x^2$

e) $(x + 5)(2x + 12)(2x + 20)(x + 12) = 3x^2$

f) $x^4 + x^2 - \sqrt{2}x + 2 = 0$

Giải

a) Nhận xét : $x = 0$ không là nghiệm của phương trình

Với $x \neq 0$, chia cả hai vế phương trình cho $x^2 \neq 0$, ta được :

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 16 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \text{ và } |t| \geq 2$$

$$(1) \text{ trở thành : } 2t^2 + 3t - 20 = 0 \Leftrightarrow t = -4; t = \frac{5}{2}$$

$$S = \{-2 \pm \sqrt{3}; \frac{1}{2}; 4\}$$

b) $S = \{\pm 1\}$

c) Đặt $t = x + 4$, phương trình trở thành :

$$(t - 1)^4 + (t + 1)^4 = 16 \Leftrightarrow t^4 + 6t^2 - 7 = 0 \Leftrightarrow t^2 = 1 \Leftrightarrow t = \pm 1$$

$$\text{Vậy } S = \{-3; -5\}$$

d) Phương trình trở thành : $(x^2 + 10x + 24)(x^2 - 14x + 24) = 25x^2 \quad (1)$

$$\text{Đặt } t = x^2 - 2x + 24, (1) \text{ trở thành } (t + 12x)(t - 12x) = 25x^2$$

$$\Leftrightarrow t^2 = (12x)^2 \Leftrightarrow t = \pm 12x. \text{ Vậy } S = \{3; 8; \frac{15 + \sqrt{129}}{2}\}.$$

$$e) S = \left\{-8; \frac{-15}{2}; \frac{-35 \pm \sqrt{265}}{4}\right\}.$$

$$f) x^2 - \sqrt{2}x = 2 = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} > 0 \Rightarrow \text{vẽ trái phương trình dương, với}$$

mọi x . Vậy $S = \emptyset$.

48. Giải phương trình sau :

$$a) x^4 - 2\sqrt{2}x^2 - x + 2 - \sqrt{2} = 0$$

$$b) x^4 - 10x^3 - 2(a - 11)x^2 + 2(5a + 6)x + 2a + a^2 = 0 \quad (a > -6)$$

$$c) x^6 - 7x^2 + \sqrt{6} = 0$$

Giải

a) Đặt $a = \sqrt{2}$, phương trình có dạng : $a^2 - (2x^2 + 1)a + x^4 - x = 0$.

$$\Delta = (2x + 1)^2 \Rightarrow a = x^2 + x + 1; a = x^2 - x$$

$$\text{Vậy } S = \left\{\frac{-1 \pm \sqrt{4\sqrt{2} - 3}}{2}; \frac{1 \pm \sqrt{4\sqrt{2} + 1}}{2}\right\}.$$

b) Phương trình trở thành :

$$a^2 - 2(x^2 - 5x - 1)a + (x^4 - 10x^3 + 22x^2 + 12x) = 0.$$

$$\Delta = (x - 1)^2 \Rightarrow a = x^2 - 4x - 2; a = x^2 - 6x$$

$$S = \{2 \pm \sqrt{6 + a}; 3 \pm \sqrt{a + 9}\}.$$

c) Đặt $\sqrt{6} = a$, phương trình trở thành : $x^2a^2 - a - x^6 + x^2 = 0$.

$$\Delta = (2x^4 - 1)^2 \Rightarrow a = x^2; a = \frac{1-x^4}{x^2}. \text{ Vậy } S = \left\{ \pm\sqrt[4]{6}; \pm\sqrt{\frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2}} \right\}.$$

49. Giải các phương trình sau :

a) $(x^2 - 16)(x - 3)^2 + 9x^2 = 0$

b) $x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 37x - 14 = 0$

c) $x^4 - 2x^2 - 400x = 9999$

Giải

a) Biến đổi phương trình về dạng : $x^4 - 6x^2(x - 3) - 16(x - 3)^2 = 0$.

Nhận xét : $x = 3$ không là nghiệm phương trình, chia cả hai vế cho $(x - 3)^2$

$$\frac{x^4}{(x-3)^2} - 6\frac{x^2}{x-3} - 16 = 0$$

Đặt $t = \frac{x^2}{x-6}$, phương trình có dạng: $t^2 - 6t - 16 = 0 \Leftrightarrow t = 8$ hay $t = -2$

Vậy : $S = \{-1 \pm \sqrt{13}\}$

b) $x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 37x - 14 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 5x + 2)(x^2 + x - 7) = 0$.

$$S = \left\{ \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}; \frac{-1 \pm \sqrt{29}}{2} \right\}.$$

c) Biến đổi phương trình về dạng : $(x^2 + 1)^2 = (2x + 100)^2$.

$S = \{-9; 11\}$.

50. a) Giải phương trình sau : $32x^4 + (4x - 1)^4 = \frac{1}{27}$.

b) Định m để phương trình $x^3 + \frac{1}{x^3} = m\left(x + \frac{1}{x}\right)$ có nghiệm.

Giải

a) Áp dụng : $a^4 + b^4 + c^4 = \frac{1}{27}(a + b + c)^4 \Leftrightarrow a = b = c$,

ta được : $(2x)^4 + (2x)^4 + (1 - 4x)^4 = \frac{1}{27}(2x + 2x + 1 - 4x)^4$

$$\Leftrightarrow 2x = 1 - 4x. \text{ Vậy } S = \left\{ \frac{1}{6} \right\}.$$

b) Đặt $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow |t| \geq 2$. Phương trình trở thành:

$$t[t^2 - (3 + m)] = 0 \Leftrightarrow t^2 = m + 3.$$

Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow m + 3 \geq 4 \Leftrightarrow m \geq 1$.

51. a) Cho phương trình $x^4 - 4x^3 + 8x = m$.

* Giải phương trình khi $m = 5$.

* Định m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

- b) Cho phương trình ẩn x : $x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 40x + m = 0$. Xác định m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

Giải

- a) Với $m = 5$, phương trình có dạng: $(x^2 - 2x)^2 - 4(x^2 - 2x) - 5 = 0$.

$$S = \{1; 1 \pm \sqrt{6}\}.$$

Phương trình trở thành: $t^2 - 4t - m = 0$.

$$(\text{Đặt } t = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 \geq -1).$$

$$\text{Phương trình đã cho có bốn nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ t_1 + 1 > 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow -4 < m < 5. \\ t_2 + 1 > 0 \end{cases}$$

- b) Biến đổi phương trình trở thành: $(x^2 + 4x)^2 - 10(x^2 + 4x) + m = 0$.

52. a) Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm:

$$(m - 3)x^4 - 2mx^2 + 6m = 0$$

- b) Tìm m để phương trình: $mx^4 - 10mx^2 + m + 8 = 0$ (1)

• Có bốn nghiệm phân biệt.

• Có bốn nghiệm $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ thỏa mãn điều kiện:

$$x_4 - x_3 = x_3 - x_2 = x_2 - x_1$$

Giải

- a) $0 \leq m \leq 3$

- b) • $m < -8$ hay $m > \frac{1}{3}$: phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

• $m = 1$

53. a) Cho phương trình $x^4 + ax^3 + x^2 + ax + 1 = 0$ (x : ẩn số). Biết rằng phương trình có nghiệm. Chứng minh rằng: $a^2 > 2$.

- b) Chứng minh rằng nếu $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$ có nghiệm thì: $5(a^2 + b^2) \geq 4$.

- c) Giải các phương trình sau:

$$\text{i) } \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} + \frac{1}{(x^2 + x + 2)^2} = \frac{13}{36}$$

$$\text{ii) } 3\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^2 + 168\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2 - 46\frac{x^2-9}{x^2-4} = 0$$

$$\text{iii) } \frac{4x}{4x^2 - 8x + 7} + \frac{3x}{4x^2 - 10x + 7} = 1$$

$$\text{iv) } x \frac{8-x}{x-1} \left(x - \frac{8-x}{x-1}\right) = 15.$$

Giải

- a) Nhận xét: $x = 0$ không là nghiệm phương trình.

Với $x \neq 0$ chia cả hai vế phương trình cho $x^2 \neq 0$, ta được:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + a\left(x + \frac{1}{x}\right) + 1 = 0.$$

Đặt $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$ và $|t| \geq 2$

Phương trình có dạng: $t^2 + at - 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{1-t^2}{t}$

$$a^2 = \frac{t^4 - 2t^2 + 1}{t^2} = t^2 + \frac{1}{t^2} - 2 > t^2 - 2 > 2 \text{ (do } |t| > 2)$$

b) Lí luận tương tự câu a).

c) i) Đặt $t = \frac{1}{x^2 + x + 1} - \frac{1}{x^2 + x + 2}$, phương trình có dạng

$$t^2 - 2t - \frac{13}{36} = 0 \Leftrightarrow t_1 = \frac{1}{6} \text{ hay } t_2 = -\frac{13}{6}$$

Ứng với $t_1 = \frac{1}{6}$, ta có $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) = 6$. Đặt $y = x^2 + x$

$$\Rightarrow y^2 + 3y - 4 = 0 \Leftrightarrow y_1 = 1, y_2 = -4$$

Vậy $\begin{cases} x^2 + x - 1 = 0 \\ x^2 + x + 4 = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Ứng với $t_2 = -\frac{13}{6}$, ta có: $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) = -\frac{6}{13}$.

Đặt $y = x^2 + x \Rightarrow y^2 + 3y + 4 = \frac{45}{13} = 0$ (vô nghiệm).

Vậy $S = \left\{ \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right\}$.

ii). Đặt $y = \left(\frac{x+3}{x-2}\right) : \left(\frac{x-3}{x+2}\right) = \frac{(x+3)(x+2)}{(x-2)(x-3)}$.

Chia cả hai vế phương trình cho $\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2$, phương trình có dạng

$$3y^2 - 46y + 168 = 0 \Leftrightarrow y = 6, y = \frac{28}{3}.$$

Vậy $S = \{1; 5; 6; \frac{6}{5}\}$.

iii). Nhận xét $x = 0$ không là nghiệm của phương trình:

Chia cả tử và mẫu của mỗi phân thức ở vế trái cho x :

$$\frac{\frac{4}{x}}{4x + \frac{7}{x} - 8} + \frac{\frac{3}{x}}{4x + \frac{7}{x} - 10} = 1$$

Đặt $t = 4x + \frac{7}{x}$, phương trình trở thành : $\frac{4}{t-8} + \frac{3}{t-10} = 1$

$\Leftrightarrow t^2 - 25t + 144 = 0 \Leftrightarrow t = 9 ; t = 16$

$S = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{7}{2} \right\}$

iv) Đặt $a = x \cdot \frac{8-x}{x-1} = \frac{8x-x^2}{x-1}$; $b = x - \frac{8-x}{x-1} = \frac{x^2-8}{x-1}$

Ta có : $ab = -25$; $a + b = 8$. Suy ra : $a = 3$; $b = 5$ hay $a = 5$; $b = 3$

$S = \left\{ \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}; \frac{3 \pm \sqrt{29}}{2} \right\}$.

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

54. a) Giải phương trình : $(4x + 1)(12x - 1)(3x + 2)(x + 1) = 4$

(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2002 - 2003)

b) Giải phương trình : $x^3 + 3ax^2 + 3(a^2 - bc)x + a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$
(x : ẩn số)

(Đề thi chọn đội tuyển Toán 9, Quận I TP. Hồ Chí Minh, năm học 1999 - 2000)

Giải

a) Biến đổi phương trình về dạng : $(12x^2 + 11x + 2)(12x^2 + 11x - 1) = 4$

Đặt $t = 12x^2 + 11x - 1$, ta được : $t^2 + 3t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hay $t = -4$

$S = \left\{ \frac{-11 \pm \sqrt{217}}{24} \right\}$.

b) Biến đổi phương trình về dạng : $(x + a)^3 - 3bc(x + a) + b^3 + c^3 = 0$.

Đặt $y = x + a$, phương trình trở thành : $y^3 - 3bcy + b^3 + c^3 = 0$.

Nếu $b = c$: phương trình có nghiệm $x_1 = -a - 2b$; $x_2 = x_3 = -a + b$.

$b \neq c$: phương trình có nghiệm $x = -a - b - c$.

55. Giải các phương trình sau :

a) $\frac{4x}{x^2 - 8x + 7} + \frac{5x}{x^2 - 10x + 7} = -1$.

(Đề thi vào lớp 10, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh, năm học 2001 - 2002)

b) $x \frac{5-x}{x+1} \left(x + \frac{5-x}{x+1} \right) = 6$.

(Đề thi vào lớp 10, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2006 - 2007)

c) $-x^2 + 2 = \sqrt{2-x}$.

(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh năm học 2001 - 2002)

Giải

$$a) S = \left\{ \frac{9 + \sqrt{53}}{2}; \frac{9 - \sqrt{53}}{2} \right\} \quad b) S = \{1; 2\}.$$

c) Điều kiện $x \leq 2$

Biến đổi phương trình về dạng :

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{2-x} - \frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{2} = \sqrt{2-x} - \frac{1}{2} \\ x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \sqrt{2-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2-x} = x & (1) \\ \sqrt{2-x} = 1-x & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 + x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = -2 < 0 \text{ (loại)}$$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x^2 - x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ hay } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ (loại)}$$

$$\text{Vậy } S = \left\{1; \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right\}.$$

85. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, ta làm như sau :

Bước 1 : Lập phương trình :

- Chọn ẩn số và nêu điều kiện thích hợp của ẩn số.
- Biểu thị các dữ liệu chưa biết qua ẩn số.
- Lập phương trình biểu thị tương quan giữa ẩn số và các dữ liệu đã biết.

Bước 2 : Giải phương trình.

Bước 3 : Đối chiếu nghiệm của phương trình (nếu có) với điều kiện của ẩn số và với đề bài để kết luận.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

56. Tìm hai số biết tổng của hai số là 11 và tổng bình phương của hai số ấy là 61.

Giải

Gọi số thứ nhất là x ; số thứ hai là y .

Theo đề bài ta có : $x + y = 11$ và $x^2 + y^2 = 61$.

Suy ra $x^2 + (11 - x)^2 = 61 \Leftrightarrow 2x^2 - 22x + 60 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 11x + 30 = 0$.

Phương trình này có hai nghiệm : $x_1 = 5$; $x_2 = 6$.

Vậy hai số cần tìm là 5 và 6.

57. Tìm hai số biết tổng của hai số là 25 và trung bình nhân của hai số đó là 12.

Giải

Gọi số thứ nhất là x , số thứ hai là y .

Theo đề bài ta có : $x + y = 25$ và $\sqrt{xy} = 12$.

Suy ra $x + y = 25$ và $xy = 144$.

Do đó x, y là nghiệm của phương trình : $X^2 - 25X + 144 = 0$

Giải ta được $X_1 = 9; X_2 = 6$. Vậy hai số cần tìm là 9 ; 16.

58. Cho tam giác vuông có chu vi bằng 120 cm, cạnh huyền bằng 50 cm. Tính diện tích tam giác vuông.

Giải

Gọi hai cạnh góc vuông lần lượt là x (cm) và y (cm)

(Điều kiện : $0 < x; y < 25$).

Theo đề bài ta có : $x + y = 70$ và $x^2 + y^2 = 2500$.

Suy ra $x^2 + (70 - x)^2 = 2500 \Leftrightarrow 2x^2 - 140x + 2400 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 70x + 1200 = 0.$$

Phương trình này có hai nghiệm : $x_1 = 30; x_2 = 40$.

Vậy diện tích tam giác vuông là 1200 cm^2 .

59. Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M ngoài (O) với $MO = 2R$. Từ M kẻ cát tuyến MCD qua tâm O và cát tuyến MAB ($MA < MB$). Biết $AB = R$. Tính MA, MB theo R .

Giải

Đặt $x = MA$ ($x > 0$). Do đó $MB = x + R$.

Ta có $MA \cdot MB = MC \cdot MD = 3R^2 \Leftrightarrow x(x + R) = 3R^2 \Leftrightarrow x^2 + Rx - 3R^2 = 0$.

Giải ra ta được :

$$x_1 = \frac{-R + R\sqrt{13}}{2} \text{ (nhận)}; x_2 = \frac{-R - R\sqrt{3}}{2} \text{ (loại)}$$

$$\text{Vậy } MA = \frac{-R + R\sqrt{13}}{2}; MB = \frac{R + R\sqrt{13}}{2}.$$

60. Một chiếc thuyền xuôi dòng được 108 km rồi ngược về 60 km. Thời gian xuôi dòng và ngược dòng tổng cộng mất 11 giờ. Vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng là 6 km/h. Hỏi vận tốc thuyền xuôi dòng và ngược dòng.

Giải

Gọi vận tốc thuyền khi ngược dòng là x (km/h) (Điều kiện $x > 0$).

$\Rightarrow$ Vận tốc thuyền khi xuôi dòng là $x + 6$ (km/h)

Theo đề bài ta có : $\frac{108}{x+6} + \frac{60}{x} = 11$ hay $11x^2 - 102x - 360 = 0$.

Giải ra ta được : $x_1 = 12$ (nhận) ; $x_2 = \frac{-30}{11}$ (loại)

Kết luận : Vận tốc thuyền ngược dòng là 12 (km/h).

Vận tốc thuyền xuôi dòng là 18 (km/h).

61. Một người đi từ A đến B trong một giờ. Lúc trở về người đó đi $\frac{1}{3}$ quãng đường với vận tốc lớn hơn lúc đi là 2 km/h. Phần đường còn lại người đó đi với vận tốc nhỏ hơn lúc đi là 1 km/h nên lúc về chậm hơn lúc đi là 40 giây. Tính đoạn đường AB.

Giải

Gọi vận tốc của người ấy là x (km/h) (Điều kiện $x > 1$)

Theo đề bài ta có :
$$\frac{x}{3(x+2)} + \frac{2x}{3(x-1)} - 1 = \frac{1}{90}$$

Đáp số : 13 km.

62. Một phòng họp có 180 người được xếp đều trên các dãy ghế. Nếu thêm 80 người thì phải kê thêm hai dãy ghế và mỗi dãy ghế phải bố trí thêm ba người nữa. Hỏi lúc đầu phòng họp có bao nhiêu dãy ghế ?

Giải

Gọi số dãy ghế lúc đầu là x (dãy) (Điều kiện x nguyên dương).

Theo đề bài ta có :
$$\frac{260}{x+2} - \frac{180}{x} = 3$$

hay $3x^2 - 74x + 360 = 0$

Giải ra ta được : $x_1 = 18$ (nhận) ; $x_2 = \frac{20}{3}$ (loại).

Vậy lúc đầu phòng họp có 18 dãy ghế.

63. Một công ty vận tải dự định dùng xe tải nhỏ chở 24 tấn hàng. Vì không còn xe tải nhỏ nên công ty phải dùng xe tải lớn hơn một tấn để giao số hàng đúng hợp đồng. Do đó số xe ít hơn dự định là hai xe. Hỏi trọng tải của mỗi xe lớn ?

Giải

Gọi trọng tải của xe lớn là x (tấn) (Điều kiện $x > 1$).

Theo đề bài ta có :
$$\frac{24}{x-1} - \frac{24}{x} = 2$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

64. a) Tính độ dài các cạnh của một hình chữ nhật có chu vi bằng 108 m và có đường chéo bằng 156 m. Trong trường hợp đường chéo bằng d cm, phải chọn d như thế nào để bài toán có lời giải ?
b) Tính các cạnh và chiều cao của một tam giác vuông biết rằng : tổng hai cạnh góc vuông là 17 cm, đồng thời tổng cạnh huyền và chiều cao tương ứng là $17\frac{8}{13}$ cm.

Giải

- a) Gọi kích thước của hình chữ nhật là x (m), y (m) ($0 < y < x < 204$).

$$\text{Theo đề bài, ta có : } \begin{cases} x + y = 204 \\ x^2 + y^2 = 156^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 204 \\ (x + y)^2 - 2xy = 156^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 204 \\ xy = 8640. \end{cases}$$

Vậy x, y là nghiệm phương trình : $t^2 - 204t + 8640 = 0$.

Giải ra ta được : $t = 144$; $t = 60$.

Vậy kích thước kinh chữ nhật cần tìm là : 144 m và 60 m.

- Độ dài các cạnh hình chữ nhật là nghiệm của phương trình :

$$t^2 - 204t + \frac{204^2 - d^2}{2} = 0$$

Để bài toán có lời giải thì d phải có điều kiện : $102\sqrt{2} \leq d \leq 204$.

Khi $d = 102\sqrt{2}$ thì hình chữ nhật là hình vuông có cạnh bằng 102 m.

- b) Gọi cạnh huyền là a , hai cạnh góc vuông là b và c ($b < c$) h là chiều cao tương ứng với cạnh huyền.

$$\text{Ta có : } \begin{cases} b + c = 17 \\ a + h = 17\frac{8}{13} \end{cases}$$

Lại có : $bc = ah, a^2 = b^2 + c^2$.

Từ các điều kiện, ta có phương trình : $13a^2 - 458a + 3757 = 0$

Do $a < 17\frac{8}{13}$, nên $a = 13 \Rightarrow h = 4\frac{8}{13}$

$bc = ah = 13 \cdot 4\frac{8}{13} = 60$, $b + c = 17$ nên b, c là nghiệm phương trình :

$$X^2 - 17X + 60 = 0 \Rightarrow b = 5, c = 12 \text{ (} b < c \text{)}$$

65. a) Một người mua 18000 đồng tiền trứng. Nhưng vì trứng nhỏ quá, chị ta đã đòi người bán thêm hai quả nữa, do đó giá bán một tá trứng giảm đi 3600 đồng. Vậy chị ấy đã mua bao nhiêu quả trứng ?
- b) Tìm số tự nhiên biết rằng nếu ta đem số đó nhân với số tạo bởi cùng các chữ số nhưng đảo ngược thứ tự ta sẽ được kết quả bằng 2430.

Giải

- a) Gọi số trứng đã mua là x (quả) ($x \in \mathbb{N}^*$, đơn vị : quả trứng)

$$\text{Ta có phương trình : } \frac{18000}{x-2} \cdot 12 - \frac{18000}{x} \cdot 12 = 3600.$$

Từ đó, tìm được số trứng đã mua là 12 quả.

- b) Tích của hai số có cùng số chữ số mà nhỏ hơn 10000 thì hai số đó chỉ có hai chữ số.

Gọi a là chữ số hàng chục, b là chữ số hàng đơn vị $a, b \in \{1, 2, \dots, 9\}$.

Ta có phương trình : $(10a + b)(10b + a) = 2430 \Leftrightarrow \dots$

$$\Leftrightarrow 101ab = 10(243 - a^2 - b^2) \Rightarrow a = 5 \text{ hay } b = 5.$$

Khi $a = 5$, ta được : $2b^2 + 10b - 436 = 0 \Leftrightarrow b = 4 ; b = -\frac{109}{2}$ (loại).

Khi $b = 5$, ta được : $2a^2 + 10a - 436 = 0 \Leftrightarrow a = 4 ; a = -\frac{109}{2}$ (loại).

Vậy có hai số tìm được là 54 và 45.

66. a) Một người đi từ A đến B cách A 17 km theo đường thẳng. B cách một xa lộ 8 km. Lúc khởi hành người đó đi trên xa lộ với vận tốc 5 km/h. Hỏi người đó phải rời xa lộ chỗ nào để đi đến B trên đường đất sao cho thời gian từ A đến B ít nhất ? Biết rằng vận tốc đi bộ của người đó trên đường đất là 3 km/h.
- b) Tìm ba số dương. Biết rằng tích của các số đó bằng 1,25 ; tích của số thứ nhất với bình phương số thứ hai là 5 và tổng của ba số đó đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải

a) $AH = \sqrt{AB^2 - BH^2}$
 $= \sqrt{17^2 - 8^2} = 15 \text{ (km)}$

Đặt $HC = x$ ($0 < x < 15$)

$$CB = \sqrt{x^2 + 64}$$

Thời gian đi từ A qua C để đến B là

$$t = \frac{15 - x}{5} + \frac{\sqrt{x^2 + 64}}{3} = 3 + \frac{1}{15}(5\sqrt{x^2 + 64} - 3x)$$

Xét $y = 5\sqrt{x^2 + 64} - 3x$ ($y > 0$)

$$y^2 = 25(x^2 + 64) + 9x^2 - 30x\sqrt{x^2 + 64}$$

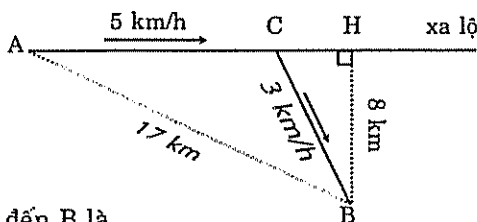
$$= 9(x^2 + 64) + 25x^2 - 30x\sqrt{x^2 + 64} + 1024$$

$$= (3\sqrt{x^2 + 64} - 5x)^2 + 32^2 \geq 32^2$$

$$\Rightarrow y \geq 32. \text{ Vậy } t \geq 3 + \frac{CH}{CN} = \frac{AC}{BC} \cdot 32 = \frac{77}{15}$$

Suy ra $AC = AH - HC = 15 - 6 = 9$ (km) thì thời gian từ A đến B nhỏ nhất.

- b) Gọi số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba cần tìm lần lượt là x, y, z .
 (Điều kiện: $x, y, z > 0$)



$$\text{Ta có : } \begin{cases} x \cdot y \cdot z = 1,25 \\ xy^2 = 5 \\ S = x + y + z \text{ nhỏ nhất} \end{cases} \Rightarrow y = 4z \text{ và } x = \frac{1,25}{4z^2}$$

$$\text{Vậy } S = \frac{1,25}{4z^2} + 5z = \frac{1,25}{4z^2} + 2,5z + 2,5z \geq 3\sqrt{\frac{1,25}{4z^2} \cdot (2,5z)(2,5z)} = \frac{15}{4}$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow z^3 = 0,125 \Leftrightarrow z = 0,5$$

$$\text{Tìm được: } y = 2, x = 1,25$$

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

67. Có ba đội xây dựng cùng làm một công việc. Làm chung được 4 ngày thì đội III được điều động làm việc khác, hai đội còn lại làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II, năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất đội I và đội II và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên ?

(Đề thi vào lớp 10 trường PTNK, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh – Toán CD, – Năm học 2003 – 2004)

Giải

Gọi thời gian các đội I ; II ; III làm riêng xong công việc lần lượt là x, y, z . Ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} 4\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) + 12\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1 \\ \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \\ \frac{1}{z} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \\ \frac{1}{3}(x + y + z) = 37. \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } z = 36 \text{ và được hệ } \begin{cases} \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{18} \\ x+y = 75. \end{cases}$$

$$\Rightarrow x, y \text{ là nghiệm của phương trình : } t^2 - 75t + 18.75 = 0$$

$$\text{Suy ra } t = 45, t = 30.$$

68. Hai thành phố A và B cách nhau 48 km, gió thổi từ A đến B với vận tốc không đổi 6 km/ giờ. Lúc 8 giờ, một người đi mô tô từ A đến B, nghỉ ngơi 30 phút rồi trở lại A, anh về đến A lúc 10 giờ 50 phút.

Vận tốc mô tô được cộng thêm hoặc trừ bớt vận tốc của gió, tùy theo mô tô chạy xuôi chiều hoặc ngược chiều gió. Hãy tính vận tốc riêng của mô tô (vận tốc mô tô khi tốc độ gió bằng 0).

(Đề thi vào lớp 10 trường PTNK, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh - Toán CD - Năm học 2004 - 2005)

Giải

Gọi vận tốc riêng của mô tô là x (km/h) ($x > 6$).

Theo đầu bài ta có phương trình :

$$\frac{48}{x+6} + \frac{48}{x-6} = \frac{7}{3} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 7x^2 - 288x - 252 = 0.$$

$$x_1 = \frac{144+150}{7} = 42 \text{ (thích hợp); } x_2 = \frac{144-150}{7} = -\frac{6}{7} < 0 \text{ (loại).}$$

Vậy vận tốc riêng của mô tô là 42 km/h.

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

1. Cho phương trình : $2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0$.

- Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $3x_1 - 4x_2 = 11$
- Tìm m để phương trình có hai nghiệm đều dương.
- Tìm một hệ thức giữa x_1, x_2 không phụ thuộc m .

Giải

$$a) \Delta = (2m - 3)^2 \geq 0, \forall m \Rightarrow x = -\frac{1}{2}, x = 1 - m$$

$$\bullet \text{ Nếu } x_1 = -\frac{1}{2}; x_2 = 1 - m \text{ thay vào } 3x_1 - 4x_2 = 11 \text{ ta tính } m = \frac{33}{8}.$$

$$\bullet \text{ Nếu } x_1 = 1 - m; x_2 = -\frac{1}{2} \text{ thay vào } 3x_1 - 4x_2 = 11 \text{ ta tính được } m = -2.$$

b) Phương trình có nghiệm : $x = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow$ Không có giá trị nào của m để phương trình có hai nghiệm đều dương.

c) Hệ thức giữa x_1, x_2 không phụ thuộc m : $2(x_1 + x_2) + 4x_1x_2 = -1$.

2. Giải các phương trình :

$$a) x^2 + \frac{2x}{x-1} = 8$$

$$b) (x^2 + 7x + 10)(x^2 + 11x + 28) - 72 = 0$$

$$c) x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 3x + 1 = 0$$

Giải

a) Điều kiện : $x \neq 1$

Phương trình tương đương với :

$$x^3 - x^2 - 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x^2 + x - 4) = 0 \Rightarrow S = \left\{ 2; \frac{\sqrt{17} \pm 1}{2} \right\}.$$

b) Phương trình tương đương với :

$$(x^2 + 9x + 14)(x^2 + 9x + 20) - 72 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 9x + 17)^2 = 9^2.$$

$$S = \{-1; -8\}$$

c) Nhận xét $x = 0$ không là nghiệm phương trình.

Với $x \neq 0$, chia cả hai vế của phương trình cho x^2 , ta được :

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 - 3\left(x - \frac{1}{x}\right) - 4 = 0.$$

Đặt $y = x - \frac{1}{x}$, phương trình trở thành : $y^2 - 3y - 4 = 0 \Leftrightarrow y = -1; y = 4.$

3. Giải các hệ phương trình sau :

$$a) \begin{cases} y^2 = x^3 - 3x^2 + 2x \\ x^2 = y^3 - 3y^2 + 2y \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (x+y)^2 - 4(x+y) = 12 \\ (x-y)^2 - 2(x-y) = 3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x^3 - 3x = y^3 - 3y \\ x^6 + y^6 = 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y + \sqrt{xy} = 14 \\ x^2 + y^2 + xy = 84 \end{cases}$$

Giải

$$a) \text{ Hệ tương đương : } \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 2x - y^2 = 0 & (1) \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y + 2) = 0. & (2) \end{cases}$$

Ta có từ (1) : $x = y \vee x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y + 2 = 0$

Lại có : $x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + (x+y-2)^2 = 0$
vô nghiệm.

Vậy nghiệm của hệ $(x; y) = (0; 0); (2 + \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2}); (2 - \sqrt{2}; 2 - \sqrt{2})$.

$$b) \text{ Hệ tương đương với } \begin{cases} (x+y-6)(x+y+2) = 0 \\ (x-y-3)(x-y+1) = 0. \end{cases}$$

$$c) \text{ Hệ tương đương với } \begin{cases} (x-y)(x^2 + xy + y^2 - 3) = 0 \\ x^6 + y^6 = 1. \end{cases}$$

$$d) \text{ Hệ tương đương với } \begin{cases} x + y + \sqrt{xy} = 14 \\ (x+y)^2 - xy = 84 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + \sqrt{xy} = 14 \\ (x+y+\sqrt{xy})(x+y-\sqrt{xy}) = 84 \end{cases}$$

4. a) Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm x_1, x_2 thoả mãn :

$$4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4 = 0 \quad (x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{1}{m+1} \quad (m \neq 1)$$

b) Gọi a, b là các nghiệm của phương trình : $x^2 + 5x - 8 = 0$. Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là : $x_1 = \frac{a}{b+1}$ và $x_2 = \frac{b}{a+1}$.

c) Giả sử x_1, x_2 là nghiệm của phương trình ẩn x sau : $x^2 - ax + 1 = 0$.
Tính : $S_7 = x_1^7 + x_2^7$ theo a .

Giải

$$a) \text{ Từ } (x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{1}{m+1} (m \neq -1) \Leftrightarrow x_1 x_2 - (x_1 + x_2) = -\frac{1}{m+1}$$

$$\text{Đặt } S = x_1 + x_2; P = x_1 x_2, \text{ ta có: } \begin{cases} 4P - 5S = -4 \\ P - S = -\frac{m}{m+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = \frac{4}{m+1} \\ P = \frac{4-m}{m+1} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình cần lập: } x^2 - Sx + P = 0$$

$$\Leftrightarrow (m+1)x^2 - 4x + 4 - m = 0 \quad (m \neq -1).$$

$$b) \text{ Phương trình cần lập là } 3X^2 + 9X + 2 = 0$$

$$c) \text{ Kí hiệu: } S_n = x_1^n + x_2^n. \text{ Hệ thức Vi-ét: } \begin{cases} x_1 + x_2 = a \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Tính được: } S_2 = a^2 - 2; S_4 = a^4 - 4a^2 + 2; S_3 = a^3 - 3a$$

$$S_7 = (x_1^4 + x_2^4)(x_1^3 + x_2^3) - x_1^3 x_2^3 (x_1 + x_2) = a^7 - 7a^5 + 14a^3 - 7a.$$

5. Cho phương trình $x^2 - 2(m+4)x + m^2 - 8 = 0$ (m là tham số). Định m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 và:

a) $x_1 + x_2 - 3x_1 x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

b) $x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải

a) $\Delta' = 8m + 24$. Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -3$.

$$x_1 + x_2 - 3x_1 x_2 = -3 \left(m - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{97}{3} \leq \frac{97}{3}$$

$$b) x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 = m^2 + 32m + 88 = (m+3)(m+29) + 1 \geq 1.$$

6. Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho parabol (P) $y = x^2$ và đường thẳng (D) $y = mx + 1$. Xác định m để (D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_A, y_A); B(x_B, y_B)$ sao cho:

a) $(x_A - 1)^2 + (x_B - 1)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. b) Độ dài AB ngắn nhất.

Giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): $x^2 - mx - 1 = 0$ (*)

Do $\Delta = m^2 + 4 > 0 \Rightarrow (*)$ có nghiệm $x_A; x_B, \forall m$.

Hệ thức Vi-ét: $x_A + x_B = m, x_A x_B = -1$

$$a) (x_A - 1)^2 + (x_B - 1)^2 = (m - 1)^2 + 3 \geq 3$$

$$b) A, B \in (D) \Rightarrow y_A = mx_A + 1; y_B = mx_B + 1$$

$$AB = \sqrt{(m^2 + 4)(m^2 + 1)} \geq \sqrt{4 \cdot 1} = 2.$$

7. Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (D): $y = x - 3$. A, B nằm trên (P) có hoành độ lần lượt là $-1; 2$.

a) Xác định vị trí điểm C trên cung AB để diện tích tam giác ABC lớn nhất.

- b) Xác định điểm M trên (P) và điểm N trên (D) để độ dài đoạn thẳng MN ngắn nhất.

Giải

- a) Phương trình (AB) : $y = x + 2$.

Phương trình đường thẳng (d) // (AB) tiếp xúc (P) : $y = x + b$.

Phương trình hoành độ điểm chung của (P) và (d) : $x^2 - x - b = 0$

$$(d) \text{ tiếp xúc } (P) \Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{1}{4}.$$

$$\text{Tiếp điểm } C\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right).$$

$$* (P) \text{ trên } (d) \Leftrightarrow x^2 \geq x - \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$$

$$* \widehat{AB} \text{ dưới } AB \Leftrightarrow x^2 \leq x + 2 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 2.$$

Mọi điểm C' khác C thuộc $\widehat{AE}$ của (P) đều có khoảng cách đến AB nhỏ hơn khoảng cách từ C đến AB.

- b) $M \equiv C$, N là giao điểm của đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng (d).

3. Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho parabol (P) : $y = -\frac{1}{2}x^2$, điểm

$I(0; -2)$ và điểm $M(m; 0)$ với m là tham số khác 0.

- a) Vẽ parabol (P).

- b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm M, I. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B với độ dài $AB > 4$.

Giải

- b) Phương trình (MI) : $y = \frac{2}{m}x - 2$.

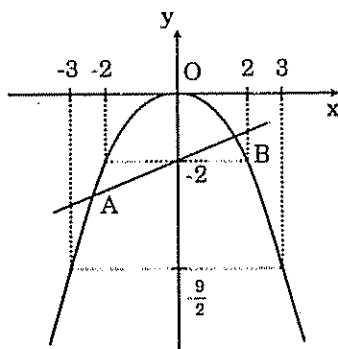
Phương trình hoành độ điểm chung của (P) và (d) : $mx^2 + 4x - 4m = 0 (*)$

$$(*) \text{ có : } ac = -4m^2 < 0, \forall m \neq 0$$

$\Rightarrow$ (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

$$\begin{aligned} AB^2 &> (x_B - x_A)^2 = (x_B + x_A)^2 - 4x_B \cdot x_A \\ &= \frac{16}{m^2} + 16 > 16 \end{aligned}$$

Suy ra $AB > 4$.



3. a) Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 36 cm^2 , và nếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm^2 .

- b) Tính hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 37 m và diện tích bằng 210 m².

Giải

- a) Gọi độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là x, y (cm)

(Điều kiện $x > 2$; $y > 4$). Ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} (x+3)(y+3) - xy = 72 \\ (x-2)(y-4) + 52 = xy \end{cases}$$

- b) Gọi độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là x, y (m) ($x > y > 0$).

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1369 \\ xy = 420 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 35 \\ y = 12 \end{cases}$

Vậy độ dài hai cạnh góc vuông cần tìm là 35 m và 12 m.

10. Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km bằng xe máy trong một thời gian đã định. Sau khi đi 1 giờ người đó nghỉ 10 phút. Do đó để đến B đúng hẹn, người ấy phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc ban đầu của người đó.

Giải

Gọi vận tốc ban đầu của người đó x (km/h)

Ta có phương trình : $\frac{7}{6} + \frac{120-x}{x+6} = \frac{120}{x}$.

Giải phương trình ta được : $x = 48$ (nhận) ; $x = -90$ (loại).

11. a) Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Chứng minh rằng phương trình (ẩn x) sau vô nghiệm $x^2 - 4\sin^{1005}\alpha \cdot x + 5 - 4\cos\alpha = 0$.

- b) Biết rằng $a + b + c < 0$ và phương trình : $ax^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm. Hãy xác định dấu của c ?

Giải

- a) Với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ có : $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

$$\Delta' = 4\sin^{2010}\alpha + 4\cos\alpha - 5$$

$$\text{Do } 0 < \sin\alpha < 1 \Rightarrow \sin^{2010}\alpha < \sin^2\alpha \Rightarrow \sin^{2010}\alpha + \cos\alpha < \sin^2\alpha + \cos\alpha$$

$$= -\left(\cos\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \leq \frac{5}{4} \Rightarrow 4\sin^{2010}\alpha + 4\cos\alpha - 5 < 0 \Rightarrow \Delta' < 0.$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

- b) Giả sử $c \geq 0$. Do phương trình vô nghiệm nên $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

$$\Rightarrow 4ac > b^2 \geq 0 \Rightarrow c > 0 \text{ và } a > 0 \Rightarrow a + c > 0$$

$$\text{Lại có : } a + b + c < 0 \Rightarrow a + c < -b \Rightarrow (a + c)^2 < b^2 < 4ac$$

$$\Rightarrow (a - c)^2 < 0 \text{ (vô lý). Vậy } c < 0.$$

12. Tìm m để phương trình ẩn x : $x^2 + mx + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2

thoả mãn : $\frac{x_1^2}{x_2^2} + \frac{x_2^2}{x_1^2} > 7$

Giải

Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta = m^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow |m| \geq 2$.

$$\text{Ta có } \frac{x_1^2}{x_2^2} + \frac{x_2^2}{x_1^2} > 7 \Leftrightarrow \left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \right)^2 > 9 \Leftrightarrow (m^2 - 2)^2 > 9$$

$$\Leftrightarrow m < -\sqrt{5} \text{ hoặc } m > \sqrt{5} \text{ (thỏa điều kiện có nghiệm).}$$

3. Cho phương trình (ẩn x) : $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$; $k \neq -1$). Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phương trình có nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 = kx_2$ là $(k+1)^2 ac = kb^2$.

Giải

$$\Delta = b^2 - 4ac = b^2 - \frac{4k}{(k+1)^2} \cdot b^2 = \frac{b^2(k-1)^2}{(k+1)^2} \geq 0.$$

$$\text{Phương trình có : } x_1 = kx_2 \text{ hoặc } x_2 = kx_1 \Leftrightarrow (x_1 - kx_2)(x_2 - kx_1) = 0 \\ \Leftrightarrow x_1x_2 - k[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] + k^2x_1x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (k+1)^2x_1x_2 = k(x_1 + x_2)^2 \Leftrightarrow (k+1)^2 \cdot \frac{c}{a} = k \frac{b^2}{a^2} \Leftrightarrow (k+1)^2 ac = kb^2.$$

14. Cho phương trình : $(m-1)x^2 + 2(m-1)x - m = 0$ (x là ẩn số).

- a) Định m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép này.
b) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đều âm.

Giải

- a) Phương trình có nghiệm kép

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ (m-1)(2m-1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Lúc đó } x_1 = x_2 = -1.$$

$$\text{b) Phương trình có hai nghiệm : } x_1 < x_2 < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' > 0 \\ P > 0 \\ S < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < \frac{1}{2}.$$

15. Cho phương trình : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 4m + 5 = 0$ (x : ẩn số).

- a) Định m để phương trình có nghiệm.
b) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đều dương.

Giải

$$\text{a) Phương trình có nghiệm } \Leftrightarrow \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m \geq \frac{2}{3}.$$

$$\text{b) Phương trình có hai nghiệm } x_2 > x_1 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > \frac{2}{3}.$$

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Định lý Py-ta-go

- Định lý thuận : tam giác ABC vuông tại A $\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- Định lý đảo : tam giác ABC có : $BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow \widehat{BAC} = 90^\circ$.

2. Hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

Xét tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH. Ta có :

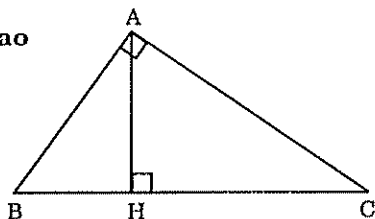
$$\bullet AB^2 = BH \cdot BC ; AC^2 = CH \cdot BC$$

3. Các hệ thức liên quan đến đường cao

$$\bullet AH^2 = BH \cdot HC$$

$$\bullet AH \cdot BC = AB \cdot AC$$

$$\bullet \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$$



B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của BC. Biết tam giác ABM là tam giác đều có cạnh là $\sqrt{3}$ cm.

- Tính độ dài AC và đường cao AH của tam giác ABC.
- Tính diện tích tam giác ABC.

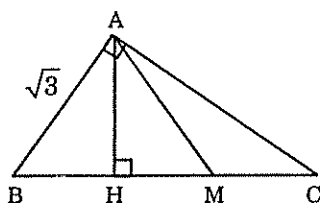
Giải

$$a) BC = 2AM = 2AB = 2\sqrt{3} \text{ (cm)} ;$$

$$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = 3 \text{ (cm)} ;$$

$$AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{3}{2} \text{ (cm)}.$$

$$b) S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 1,5\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

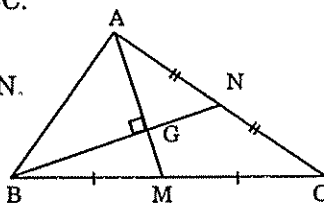


2. Tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = a$. Các đường trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Tính AC và BC.

Giải

$$\text{Gọi G là trọng tâm } \triangle ABC \Rightarrow BG = \frac{2}{3} BN.$$

$$\text{Ta có : } AB^2 = BN \cdot BG \Rightarrow a^2 = \frac{2}{3} BN^2$$



$$\Rightarrow BN = \frac{a\sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Lại có } AN^2 = BN^2 - AB^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow AN = \frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow AC = a\sqrt{2} \text{ và } BC = a\sqrt{3}$$

(làm tương tự).

3. Cho tam giác ABC cân tại A với hai đường cao AH và BK. Chứng minh rằng :

$$a) \frac{1}{BK^2} = \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{4AH^2}$$

$$b) BC^2 = 2CK \cdot AC.$$

Giải

Dựng đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt đường thẳng AC tại D

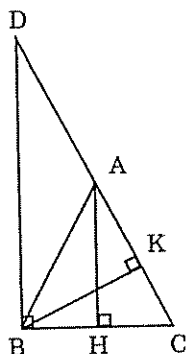
$\Rightarrow AH \parallel BD$, mà HB = HC (gt)

$\Rightarrow AD = AC \Rightarrow AH$ là đường trung bình của $\triangle BDC$.

a) Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle ABC$ vuông tại B, ta có :

$$\frac{1}{BK^2} = \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{BD^2} = \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{4AH^2} \text{ (vì } BD = 2AH).$$

b) $BC^2 = CK \cdot CD = 2CH \cdot AC$ (vì $AD = AC$).



4. a) Tam giác ABC vuông tại B có $BC = 3AB$. Trên cạnh BC ta lấy các điểm D và E sao cho $BD = DE = EC$. Chứng minh $\widehat{ADB} = \widehat{AEB} + \widehat{ACB}$.
- b) Một tam giác vuông có cạnh huyền là 25cm và đường cao ứng với cạnh huyền là 12cm. Hãy tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này.

Giải

a) Đặt $AB = BD = DE = CE = 1$.

$$\text{Ta có : } AD^2 = AB^2 + BD^2 = 2$$

$$DE \cdot DC = 2$$

$$\Rightarrow AD^2 = DE \cdot DC$$

$$\Rightarrow \frac{DE}{AD} = \frac{AD}{DC} \Rightarrow \triangle DEA \sim \triangle DAC \text{ (c.g.c.)}$$

$$\Rightarrow \widehat{DAC} = \widehat{DEA}$$

$$\text{Vậy } \widehat{ADB} = \widehat{DAC} + \widehat{ACB} = \widehat{DEA} + \widehat{ACB}.$$

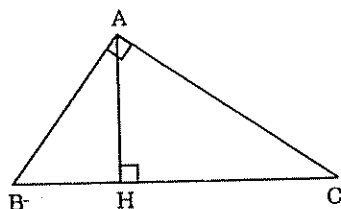
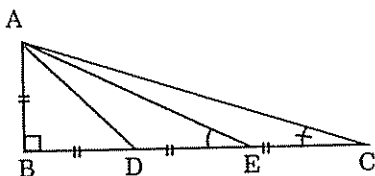
b) Xét $\triangle ABC$ vuông tại A, có $BC = 25\text{cm}$, đường cao $AH = 12\text{cm}$ ($AB < AC$).

$$\text{Đặt } BH = x \Rightarrow CH = 25 - x.$$

$$\text{Do } AB < AC \Rightarrow BH < CH \Rightarrow x < 25 - x$$

$$\Rightarrow 0 < x < \frac{25}{2}.$$

Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle ABC$ vuông tại A : $AH^2 = BH \cdot HC$



$$\Rightarrow x(25 - x) = 144 \Leftrightarrow x^2 - 25x + 144 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 9)(x - 16) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 16 ; x = 9.$$

So điều kiện ta được : $BH = 9\text{cm} \Rightarrow AB = \sqrt{BH \cdot BC} = \sqrt{9 \cdot 25} = 15 \text{ (cm)}.$

5. Cho hình chữ nhật ABCD có $AB = 36\text{cm}$, $AD = 24\text{cm}$. E là trung điểm của AB, đường thẳng DE cắt AC ở F, cắt CB ở G.

- a) Chứng minh $FD^2 = EF \cdot FG$. b) Tính độ dài đoạn DG.

Giải

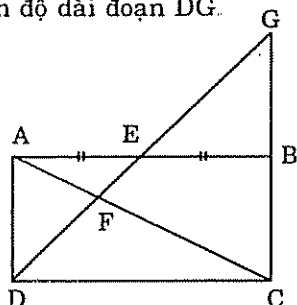
Dễ dàng tính $DF = 20\text{cm}$;

$EF = 10\text{cm}$ và $FG = 40\text{cm}$.

Vậy : $DF^2 = 400$; $EF \cdot FG = 400$

$\Rightarrow DF^2 = EF \cdot FG$.

Suy ra : $DG = 2DE = 60 \text{ (cm)}.$



6. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường trung tuyến AM và đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC.

- a) Chứng minh rằng $DE^2 = BH \cdot HC$.
 b) Chứng minh DE vuông góc với AM.
 c) Giả sử diện tích tam giác ABC bằng 2 lần diện tích tứ giác AEHD.
 Chứng minh tam giác ABC vuông cân.

Giải

- a) $DE^2 = AH^2 = BH \cdot HC$.

- b) Dễ dàng chứng minh $\widehat{HAE} = \widehat{AED}$;

$$\widehat{MAC} = \widehat{MCA}$$

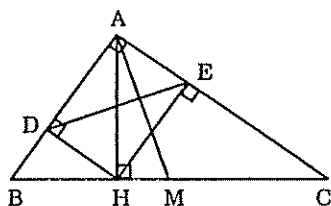
$$\Rightarrow \widehat{MED} + \widehat{MAC} = \widehat{HAE} + \widehat{MCA} \\ = 90^\circ (\triangle AHC \text{ vuông tại H}).$$

Vậy $AM \perp DE$.

- c) Ta có : $S_{ABC} = 2S_{AEHD} = 4S_{ADE}$.

$$\frac{S_{AED}}{S_{ABC}} = \frac{AE \cdot AD}{AB \cdot AC} = \frac{AH^4}{(AB \cdot AC)^2} = \frac{AH^2}{BC^2} \leq \frac{AM^2}{BC^2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow S_{AED} \leq \frac{1}{4} S_{ABC}. \text{ Đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow H \equiv M \Leftrightarrow \triangle ABC \text{ vuông cân tại A.}$$



7. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và các đường cao cắt nhau tại O. Trên các đoạn thẳng OB, OC lấy tương ứng hai điểm B_1 và C_1 . Chứng minh rằng nếu : $\widehat{AB_1C} = \widehat{AC_1B} = 90^\circ$ thì $AB_1 = AC_1$.

Giải

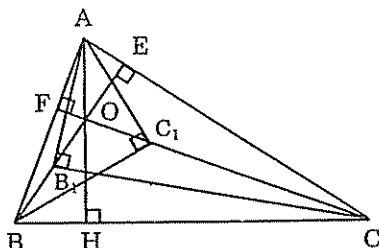
$$B_1A^2 = AE.AC$$

$$C_1A^2 = AF.AB.$$

Lại có : $\triangle AEB \sim \triangle AFC$ (g.g)

$$\Rightarrow \frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow AE.AC = AF.AC.$$

$$\text{Suy ra : } AB_1^2 = AC_1^2 \Rightarrow AB_1 = AC_1.$$



Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết chu vi tam giác ABH bằng 30cm và chu vi tam giác ACH bằng 40cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Giải

$$\triangle AHB \sim \triangle HCA \text{ (g.g)}$$

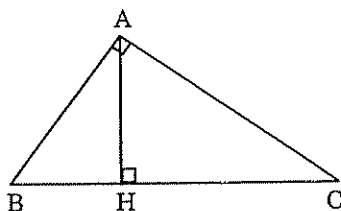
$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{CV(HAB)}{CV(HCA)} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow AB = 3k, AC = 4k$$

$$\text{Vậy } BC = 5k$$

$$\triangle ABC \sim \triangle HBA \text{ (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{CV(ABC)}{CV(HBA)} = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{3} \Rightarrow CV(ABC) = 50\text{cm}.$$



I BÀI TẬP NÂNG CAO

Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh rằng :

$$\text{a) } BC^2 = 3AH^2 + BE^2 + CF^2. \quad \text{b) } \frac{AB^3}{AC^3} = \frac{BE}{FC}.$$

$$\text{c) } AH^3 = BC.BE.CF \text{ và } AH^3 = BC.HE.HF$$

Giải

$$\text{a) } BC^2 = (BH + HC)^2 = BH^2 + HC^2 + 2BH.HC$$

$$\text{Lại có : } BH^2 = BE^2 + EH^2$$

$$CH^2 = CF^2 + HF^2$$

$$\Rightarrow BH^2 + CH^2 = BE^2 + CF^2 + (EH^2 + HF^2)$$

$$= BE^2 + CF^2 + EF^2$$

$$= BE^2 + CF^2 + AH^2$$

$$\text{Lại có : } 2BH.HC = 2AH^2$$

$$\Rightarrow BC^2 = 3AH^2 + BE^2 + CF^2.$$

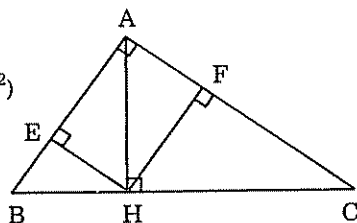
$$\text{b) } \frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BH}{CH} \Rightarrow \frac{AB^4}{AC^4} = \frac{BH^2}{CH^2} = \frac{BE.AB}{CF.AC} \Rightarrow \frac{AB^3}{AC^3} = \frac{BE}{CF}.$$

$$\text{c) } AH^2 = BH.HC \Rightarrow AH^4 = BH^2.CH^2 = (BE.AB)(CF.AC)$$

$$= BE.CF(AB.AC) = BE.CF.BC.AH.$$

$$\text{Suy ra } AH^3 = BE.CF.BC.$$

$$\text{Lại có : } AH^2 = AE.AB ; AH^2 = AF.AC$$



$$\Rightarrow AH^4 = AE \cdot AF \cdot AB \cdot AC = HE \cdot HF \cdot BC \cdot AH \Rightarrow AH^3 = HE \cdot HF \cdot BC.$$

10. Cho hình thang vuông ABCD có $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$ và $AD = DC$ ($AB < CD$). Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng DA, CB.

Chứng minh rằng $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{EC^2}$.

Giải

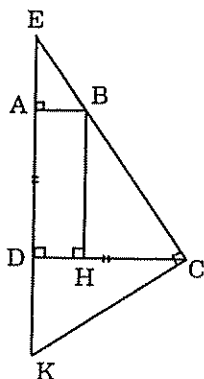
Kẻ $BH \perp DC$; $CK \perp CE$

$$\Rightarrow \triangle DCK = \triangle HBC \text{ (c.g.c)} \Rightarrow CK = CB.$$

$\triangle CKE$ có $\hat{C} = 90^\circ$, $DC \perp KE$

nên $\frac{1}{CD^2} = \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{CK^2}$.

Do đó $\frac{1}{CD^2} = \frac{1}{CA^2} = \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{CK^2} = \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{BC^2}$.



11. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, đường trung tuyến BM, đường phân giác CD đồng quy tại O.

a) Chứng minh rằng $BH = AC$

b) Cho biết $BC = a$. Tính AB, AC theo a.

Giải

a) Gọi E là điểm đối xứng của O qua M.

Tứ giác OAEC là hình bình hành $\Rightarrow OA \parallel EC$, $AE \parallel OC$.

$$\triangle BCE \text{ có } OH \parallel EC \Rightarrow \frac{BH}{CH} = \frac{BO}{EO} \quad (1)$$

$$\triangle BAE \text{ có } OD \parallel EA \Rightarrow \frac{BO}{EO} = \frac{BD}{AD} \quad (2)$$

$$\triangle ABC \text{ có } CD \text{ là đường phân giác} \Rightarrow \frac{BD}{AD} = \frac{BC}{AC} \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) có $\frac{BH}{CH} = \frac{BC}{AC} \Rightarrow BH \cdot AC = CH \cdot BC$.

Mặt khác $\triangle ABC$ vuông tại A, AH là đường cao

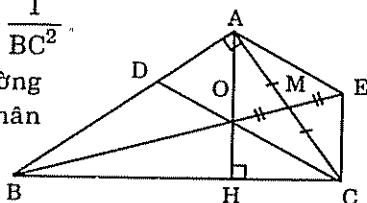
$$\Rightarrow BH^2 = CH \cdot BC \text{ và } BH \cdot BC = AB^2. \text{ Ta có } BH^2 = BH \cdot AC \Rightarrow BH = AC.$$

b) $\triangle ABC$ vuông tại A $\Rightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Ta có : $AC \cdot a + AC^2 = a^2$

$$\Rightarrow \frac{a^2}{4} + AC \cdot a + AC^2 = \frac{a^2}{4} + a^2 \Rightarrow \left(\frac{a}{2} + AC\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}a}{2}\right)^2.$$

Vậy $AC = \frac{(\sqrt{5} - 1)a}{2}$.



BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

12. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$).

- a) Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh rằng : $BD \sqrt{CH} + CE \sqrt{BH} = AH \sqrt{BC}$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm hoặc 2007 – 2008)

- b) Biết $S_{ABH} = 24\text{cm}^2$, $S_{ACH} = 13,5\text{cm}^2$. Tính BC.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, trường chuyên Văn – Toán huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, năm học 1991 – 1992)

Giải

- a) $BD \cdot \sqrt{CH} + CE \cdot \sqrt{BH} = AH \sqrt{BC}$

$$\Leftrightarrow BD \sqrt{CH \cdot BC} + CE \sqrt{BH \cdot BC} = AH \cdot BC = AB \cdot AC$$

$$\Leftrightarrow BD \sqrt{AC^2} + CE \sqrt{AB^2} = AB \cdot AC \Leftrightarrow \frac{BD}{AB} + \frac{CE}{AC} = 1 \text{ (Đồng thức đúng)}$$

Áp dụng định lí Talét, ta có :

$$\frac{BD}{AB} = \frac{BH}{BC}, \frac{CE}{AC} = \frac{CH}{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{BD}{AB} + \frac{CE}{AC} = \frac{BH + CH}{BC} = \frac{BC}{BC} = 1.$$

- b) $S_{ABH} = \frac{1}{2} AH \cdot BH$, $S_{ABH} = 24$

$$\Rightarrow AH \cdot BH = 48.$$

Tương tự $AH \cdot CH = 27$.

Mặt khác $\triangle ABC$ vuông tại A, AH là đường cao, nên $AH^2 = BH \cdot CH$

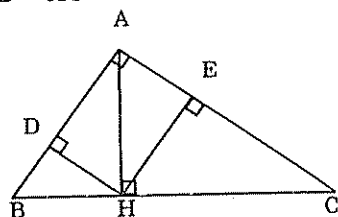
Do đó $(AH \cdot BH) \cdot (AH \cdot CH) = 48 \cdot 27$

$$AH^4 = 6^4$$

$$AH = 6$$

$$BH = \frac{AH \cdot BH}{AH} = \frac{48}{6} = 8$$

$$CH = \frac{AH \cdot CH}{AH} = \frac{27}{6} = 4,5.$$



13. Cho tam giác ABC có $AB = 1$, $\hat{A} = 105^\circ$, $\hat{B} = 60^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho $BE = 1$. Vẽ ED song song với AB (D thuộc AC).

Chứng minh rằng : $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{4}{3}$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9, trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2005 – 2006)

Giải

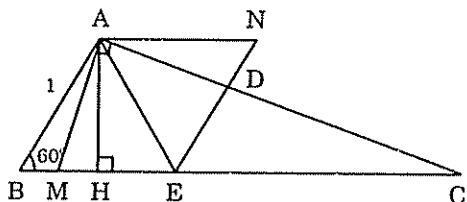
Dựng đường thẳng vuông góc AC tại C cắt BC tại M.

Đường thẳng qua A song BC cắt đường thẳng ED tại N

$\Rightarrow$ ABEN là hình thoi

$\Rightarrow \triangle ABM = \triangle AND$ (g.c.g)

$\Rightarrow AM = AD$.



Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle MAC$ có $\hat{A} = 90^\circ$, $AH \perp BC$

$$\Rightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

$$\triangle ABC \text{ đều có } AH \perp BE, AB = 1 \Rightarrow AH = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Suy ra : } \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{4}{3}.$$

82. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

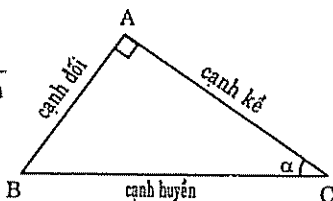
1. Định nghĩa : Cho góc nhọn α

$$\sin \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}, \cos \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}, \cot \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}}.$$

Nhận xét : $0 < \sin \alpha < 1$; $0 < \cos \alpha < 1$

$$\bullet \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 ; \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} ; \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$$



2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.

Nhận xét : Với $0^\circ < \alpha_1 < \alpha_2 < 90^\circ$ thì $\sin \alpha_1 < \sin \alpha_2$; $\tan \alpha_1 < \tan \alpha_2$
 $\cos \alpha_1 > \cos \alpha_2$; $\cot \alpha_1 > \cot \alpha_2$.

B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

14. Tính :

a) $\sin 42^\circ - \cos 48^\circ$

b) $\sin^2 61^\circ + \sin^2 29^\circ$

c) $\tan 40^\circ \cdot \tan 45^\circ \cdot \tan 50^\circ$

d) $\cos^2 38^\circ + \cos^2 52^\circ + \cos^2 60^\circ$.

Giải

Áp dụng tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau, ta tính được

a) 0

b) 1

c) 1

d) $\frac{5}{4}$.

15. Không dùng máy tính hoặc bảng số, tính giá trị của các biểu thức sau :

$$A = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \dots + \sin^2 60^\circ + \sin^2 80^\circ$$

$$B = \cos^2 15^\circ - \cos^2 25^\circ + \cos^2 35^\circ - \cos^2 45^\circ + \cos^2 55^\circ - \cos^2 65^\circ + \cos^2 75^\circ$$

$$C = \tan 20^\circ \cdot \tan 40^\circ \cdot \tan 50^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 70^\circ$$

Giải

a) 4.

b) Ta có : $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ$; $\cos 65^\circ = \sin 25^\circ$; $\cos 55^\circ = \sin 35^\circ$.

$$\text{Vậy } B = (\cos^2 15^\circ + \sin^2 15^\circ) - (\cos^2 25^\circ + \sin^2 25^\circ) + (\cos^2 35^\circ + \sin^2 35^\circ) - \cos^2 45^\circ$$

$$= 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

c) $D = \sqrt{3}$.

16. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a) $\sin 48^\circ$; $\cot 15^\circ$; $\tan 65^\circ$; $\cos 50^\circ$; $\cot 42^\circ$

b) $\sin 65^\circ$; $\cos 65^\circ$; $\tan 65^\circ$; $\cot 24^\circ$.

Giải

a) Ta có : $\sin \alpha = \frac{AB}{BC} < \frac{AB}{AC} = \tan \alpha$ (vì $BC > AC$).

Áp dụng kết quả trên và lưu ý đối với góc nhọn, hàm sin, hàm tang là hàm đồng biến, hàm cosin và hàm cotang là hàm nghịch biến.

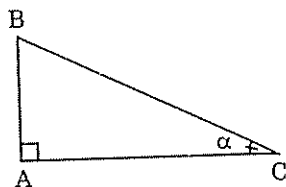
$$\cos 50^\circ = \sin 40^\circ, \cot 15^\circ = \tan 75^\circ, \cot 42^\circ = \tan 48^\circ.$$

$$\text{Do : } 40^\circ < 48^\circ < 65^\circ < 75^\circ \Rightarrow \sin 40^\circ < \sin 48^\circ < \tan 48^\circ < \tan 65^\circ < \tan 75^\circ$$

$$\text{Suy ra : } \cos 50^\circ < \sin 48^\circ < \cot 42^\circ < \tan 65^\circ < \cot 15^\circ.$$

$$\text{b) } 25^\circ < 65^\circ < 66^\circ \Rightarrow \sin 25^\circ < \sin 65^\circ < \tan 65^\circ < \tan 66^\circ$$

$$\Rightarrow \cos 65^\circ < \sin 65^\circ < \tan 65^\circ < \cot 24^\circ.$$



17. Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của góc α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$).

$$A = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

$$B = (\cos \alpha - \sin \alpha)^2 + (\cos \alpha + \sin \alpha)^2$$

$$C = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 - (\cos \alpha + \sin \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

Giải

Áp dụng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, ta có :

$$A = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^3 = 1^3 = 1$$

$$B = 2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \cdot 1 = 2.$$

$$C = \frac{-4 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = -4.$$

18. Biết $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức : $A = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha$.

Giải

$$\frac{A}{\cos^2 \alpha} = \tan^2 \alpha + 2 \tan \alpha - 3 \Rightarrow A = (\tan^2 \alpha + 2 \tan \alpha - 3) : (1 + \tan^2 \alpha)$$

$$= (4 + 2 \cdot 2 - 3) : (1 + 4) = 1.$$

19. Tính số đo của góc nhọn α biết :

a) $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$

b) $7 \sin^2 \alpha + 5 \cos^2 \alpha = \frac{13}{2}$.

Giải

Cách 1 :

a) $\tan \alpha + \cot \alpha = 2 \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 2 \Leftrightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 0$

$$\Leftrightarrow \sin \alpha = \cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha) \Leftrightarrow \alpha = 90^\circ - \alpha \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ.$$

Cách 2 : $\tan \alpha + \cot \alpha = 2 \Leftrightarrow \tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha} = 2 \Leftrightarrow \dots$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$$

b) $7 \sin^2 \alpha + 5 \cos^2 \alpha = \frac{13}{2} \Leftrightarrow 2 \sin^2 \alpha + 5 = \frac{13}{2} \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{3}{4} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

$$\Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ \Leftrightarrow \alpha = 60^\circ.$$

20. a) Với $0^\circ < \alpha_1 < \alpha_2 < 90^\circ$. Chứng minh rằng :

$$\sin \alpha_1 < \sin \alpha_2 \text{ và } \cos \alpha_1 > \cos \alpha_2.$$

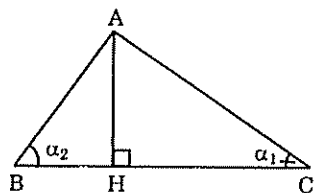
- b) Với $\alpha + \beta < 45^\circ$. Chứng minh rằng : $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

Giải

- a) Xét $\triangle ABC$ có $\hat{B} = \alpha_2$; $\hat{C} = \alpha_1$, do $\alpha_1 < \alpha_2 \Rightarrow \hat{C} < \hat{B}$

$\Rightarrow AB < AC$. Kẻ $AH \perp BC$, ta có :

$$\sin \alpha_1 = \frac{AH}{AC} < \frac{AH}{AB} = \sin \alpha_2.$$



$$\sin^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_1 = 1 = \sin^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_2$$

$$\text{mà } \sin \alpha_1 < \sin \alpha_2 \Rightarrow \sin^2 \alpha_1 < \sin^2 \alpha_2$$

$$\text{suy ra : } \cos^2 \alpha_1 > \cos^2 \alpha_2 \Rightarrow \cos \alpha_1 > \cos \alpha_2.$$

- b) Xét $\triangle ABC$ có $\hat{B} = \alpha$; $\hat{C} = \beta \Rightarrow \hat{A} > 90^\circ$.

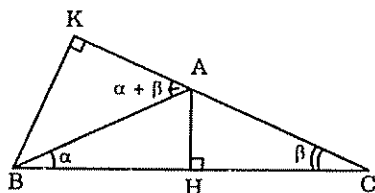
Kẻ $AH \perp BC$, $BK \perp AC$.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \widehat{KAP} = \frac{BK}{AB}.$$

Ta có : $\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$

$$= \frac{AH}{AB} \cdot \frac{HC}{AC} + \frac{AH}{AC} \cdot \frac{BH}{AB}$$

$$= \frac{AH \cdot BC}{AB \cdot AC} = \frac{BK \cdot BC}{AB \cdot AC} = \frac{BK}{AB} = \sin(\alpha + \beta).$$



□ BÀI TẬP NÂNG CAO

21. Tam giác ABC có các góc thỏa mãn :

$$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} \leq \tan \frac{C}{2} \text{ và } \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} \leq 2 \cot \frac{C}{2}.$$

Chứng minh tam giác ABC đều.

Giải

Từ điều kiện giả thiết, ta được : $2 + \tan \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cot \frac{A}{2} \leq 4$

$$\Rightarrow \tan \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cot \frac{A}{2} \leq 2 \quad (1)$$

$$\text{Lại có : } \tan \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cot \frac{A}{2} \geq 2 \sqrt{\tan \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} \cot \frac{A}{2}} = 2 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $\tan \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cot \frac{A}{2} = 2$.

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow \tan^2 \frac{A}{2} = \tan^2 \frac{B}{2} \Leftrightarrow \frac{\hat{A}}{2} = \frac{\hat{B}}{2} \Leftrightarrow \hat{A} = \hat{B}.$$

$$\text{Lúc đó } \begin{cases} \tan \frac{A}{2} \leq \tan \frac{C}{2} \\ \cot \frac{A}{2} \leq \cot \frac{C}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\hat{A}}{2} \leq \frac{\hat{C}}{2} \\ \frac{\hat{A}}{2} \geq \frac{\hat{C}}{2} \end{cases} \Rightarrow \hat{A} = \hat{C}. \text{ Vậy } \triangle ABC \text{ đều.}$$

22. Với $0^\circ < \alpha < 45^\circ$. Chứng minh rằng :

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha ; \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha ; \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Giải

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A có $\hat{C} = \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 45^\circ$).

Vẽ đường trung tuyến AM $\Rightarrow MA = MC \Rightarrow \triangle AMC$ cân tại M.

Vậy $\widehat{AMC} = 2\alpha$.

Kẻ $AH \perp BC$: $\sin 2\alpha = \frac{AH}{AM}$

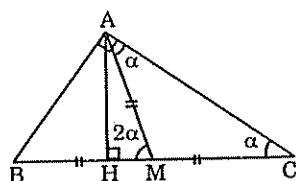
$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{AH}{AC} \cdot \frac{AC}{BC} = 2 \cdot \frac{AH}{2AM} = \frac{AH}{AM}$$

Suy ra : $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.

$$\text{Ta có : } \cos 2\alpha + 1 = \frac{MH}{AM} + 1 = \frac{MH + MA}{AM} = \frac{MH + MC}{AM}$$

$$= \frac{HC}{AM} = 2 \frac{HC}{BC} = 2 \cdot \frac{HC \cdot BC}{BC^2} = 2 \left(\frac{AC}{BC} \right)^2 = 2 \cos^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cos^2 \alpha - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ &= (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \end{aligned}$$



Ta có : $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

23. Biết $\tan \alpha = \sqrt{2} - 1$. Tính $\tan^8 \alpha + \cot^8 \alpha$.

Giải

Do $\tan \alpha = \sqrt{2} - 1 \Rightarrow \cot \alpha = \sqrt{2} + 1$

$\Rightarrow \tan \alpha + \cot \alpha = 2\sqrt{2}$

Tính được : $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 6$; $\tan^4 \alpha + \cot^4 \alpha = 34$

Suy ra : $\tan^8 \alpha + \cot^8 \alpha = 1154$.

24. Cho tam giác nhọn ABC. Chứng minh rằng $\cot A + \cot B + \cot C \geq \sqrt{3}$.

Giải

Chứng minh : $\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A = 1$.

Từ đó ta có $(\cot A + \cot B + \cot C)^2 \geq 3(\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A)(\cot A + \cot B + \cot C)^2 \geq 3$

$\Rightarrow \cot A + \cot B + \cot C \geq \sqrt{3}$.

▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

25. Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy tính $\tan 15^\circ$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, trường THCS Hoa Lư - Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2008 - 2009)

Giải

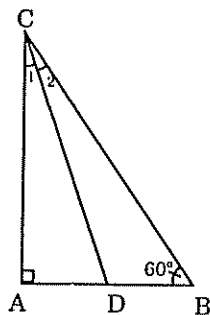
Dựng $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 90^\circ$, $\hat{C} = 30^\circ$, $AB = 1 \Rightarrow BC = 2$, $AC = \sqrt{3}$.

Kẻ phân giác AD, $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \Rightarrow AD = 2\sqrt{3} - 3$

$\tan 15^\circ = \tan \widehat{ACD} = \frac{AD}{AC} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{\sqrt{3}}$

$= \frac{6 - 3\sqrt{3}}{3} = 2 - \sqrt{3}$.



26. Cho $a = \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \dots \tan 88^\circ \cdot \tan 89^\circ$

và $b = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 45^\circ + \sin^2 63^\circ - \sin^2 47^\circ + \sin^2 27^\circ - \sin^2 43^\circ$. Hãy so

sánh a và b.

(Đề kiểm tra đội tuyển Toán 9, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2006 - 2007)

Giải

Áp dụng tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau : $\alpha + \beta = 90^\circ$ thì

$\tan \alpha = \cot \beta = \frac{1}{\tan \beta} \Rightarrow \tan \alpha \tan \beta = 1$ và $\sin \alpha = \cos \alpha$.

Suy ra : $a = (\tan 1^\circ \cdot \tan 89^\circ) \cdot (\tan 2^\circ \cdot \tan 88^\circ) \dots \tan 45^\circ = 1$;

$$b = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 45^\circ + \sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ - (\sin^2 47^\circ + \sin^2 43^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} + (\sin^2 27^\circ + \cos^2 27^\circ) - (\cos^2 43^\circ + \sin^2 43^\circ) = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow a > b$.

83. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :

a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề.

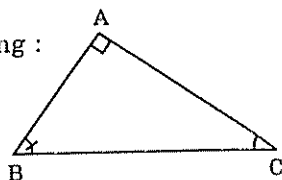
b) Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

$$AB = BC \cdot \sin C = BC \cos B$$

$$AC = BC \sin B = BC \cos C$$

$$AB = AC \tan C = AC \cot B$$

$$AC = AB \tan B = AB \cot C$$



2. Trong một tam giác vuông, nếu biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và góc còn lại của tam giác đó. Bài toán đặt ra như trên gọi là bài toán “Giải tam giác vuông”.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

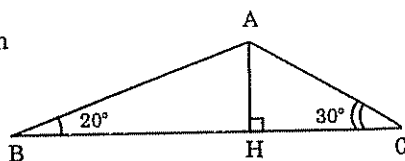
27. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 20^\circ$; $\widehat{C} = 30^\circ$; $BC = 60\text{cm}$. Tính diện tích tam giác ABC.

Giải

$$\text{Kẻ } AH \perp BC : BC = BH + HC = AH \cot 20^\circ + AH \cot 30^\circ = 60$$

$$\Rightarrow AH = \frac{60}{\cot 20^\circ + \cot 30^\circ} \approx 13,396\text{cm}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} AH \cdot BC \approx 40,188\text{cm}^2.$$



28. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết $AB = 4HC = 6$. Giải tam giác vuông ABC.

Giải

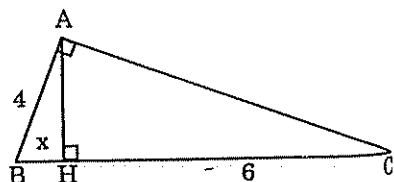
Đặt $HC = x, x > 0$.

$$\text{Ta có : } AB^2 = BH \cdot BC \Leftrightarrow 16 = (x + 6)x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 6x - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x + 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \text{ (vì } x > 0 \text{)}.$$



$$\text{Suy ra } BC = 8 \Rightarrow \cos B = \frac{BH}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \hat{B} = 60^\circ; \hat{C} = 30^\circ \text{ và } AC = 4\sqrt{3}.$$

29. Cho tam giác ABC nhọn, biết $BC = a$; $CA = b$; $AB = c$.

a) Chứng minh rằng: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

b) Giả sử $2a = b + c$. Chứng minh rằng $2\sin A = \sin B + \sin C$.

Giải

a) Kẻ $AH \perp BC$, có $AH = c\sin B = b\sin C$

$$\Rightarrow \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Lí luận tương tự: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

$$\text{Vậy } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C} = \frac{2a}{2\sin A}$$

b) Do $2a = b + c$ (gt) $\Rightarrow 2\sin A = \sin B + \sin C$.

30. Cho tam giác ABC nhọn, biết $BC = a$, $CA = b$, $AC = c$. Chứng minh rằng:

a) $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{a+b}$

b) $\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

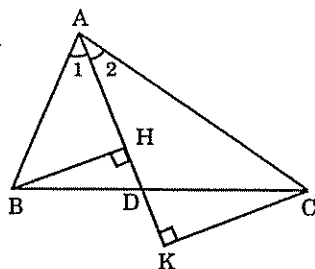
Giải

a) Vẽ đường phân giác AD của tam giác ABC.

Vẽ $BH \perp AD$ tại H, $CK \perp AD$ tại K.

$$\text{Do đó } \sin \hat{A}_1 = \frac{BH}{AB}; \sin \hat{A}_2 = \frac{CK}{AC}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} &= \frac{BH}{AB} = \frac{CK}{AC} \\ &= \frac{BH + CK}{c + b} \leq \frac{BD + DC}{b + c} = \frac{a}{b + c} \end{aligned}$$



b) Lí luận tương tự: $\sin \frac{B}{2} \leq \frac{b}{a+c}$; $\sin \frac{C}{2} \leq \frac{c}{a+b}$.

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \leq \frac{1}{8}$$

$$\Leftrightarrow (a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc \text{ (Đẳng thức đúng, dễ dàng chứng minh).}$$

31. Tính diện tích hình thang ABCD biết $AB \parallel CD$, $\hat{C} = 30^\circ$, $\hat{D} = 60^\circ$, $AB = 1\text{cm}$, $CD = 5\text{cm}$.

Giải

Gọi O là giao điểm của AD và BC.

Ta có : $OC \perp OD$

$$S_{OCD} = \frac{1}{2} OC \cdot OD = \frac{CD^2 \sqrt{3}}{8} = \frac{25\sqrt{3}}{8}$$

$$S_{OAB} = \frac{AB^2 \sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

Suy ra : $S_{ABCD} = 3\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$

32. Tam giác ABC có $AB = 3\text{cm}$; $AC = 6\text{cm}$; $\hat{A} = 120^\circ$. Tính độ dài phân giác AD của tam giác ABC.

Giải

Kẻ $AH \perp AB$;

$$\text{ta có } S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot CH = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ.$$

$$\text{Lại có : } S_{ADB} + S_{ADC} = \frac{1}{2} AD(AB + AC) \sin 60^\circ$$

$$\text{suy ra : } AB \cdot AC = AD(AB + AC)$$

$$\Rightarrow AD = 2 \text{ (cm)}.$$

33. Cho tam giác ABC có $\hat{B} > \hat{C}$, đường cao AH, đường trung tuyến AM. Đặt $\widehat{MAH} = \alpha$. Tìm hệ thức giữa $\tan \alpha$ với $\cot B$ và $\cot C$.

Giải

Đặt $AH = h$, ta được : $HC = h \cot C$; $BH = h \cot B$

$$HC - HB = h(\cot C - \cot B)$$

$$\text{Lại có } HC - HB = 2HA = 2h \tan \alpha$$

$$\Rightarrow 2h \tan \alpha = h(\cot C - \cot B)$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{\cot C - \cot B}{2}.$$

34. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác AD

a) Chứng minh rằng : $\frac{\sqrt{2}}{AD} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$

- b) Hệ thức trên thay đổi như thế nào nếu thay đường phân giác trong AD bởi đường phân giác ngoài AE ?

Giải

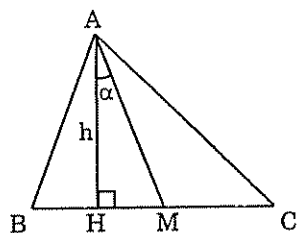
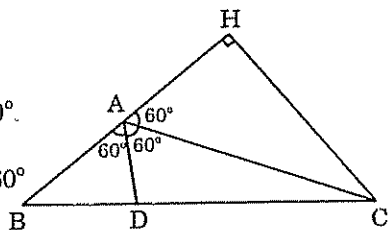
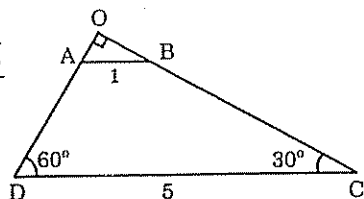
Đặt $AC = b$, $AB = c$, ta có :

$$bc = 2S_{ABC} = 2S_{ADB} + 2S_{ADC}$$

$$= (b + c) AD \sin 45^\circ = (b + c) \cdot AD \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{AD}{\sqrt{2}} = \frac{bc}{b + c} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{AD} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

$$\text{Lí luận tương tự, ta có : } \frac{\sqrt{2}}{AE} = \frac{1}{AB} - \frac{1}{AC}.$$

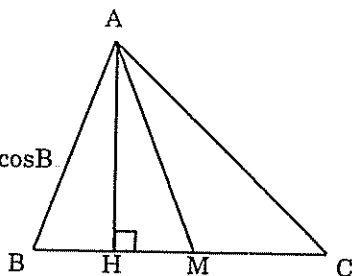


▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

35. Cho tam giác ABC nhọn, biết $BC = a$, $AB = c$, $AC = b$. Kẻ đường cao AH, đường trung tuyến AM.

a) Chứng minh rằng : $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$

b) Chứng minh $MA^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$.



Giải

a) Ta có : $HC^2 - BH^2 = AC^2 - AB^2 = b^2 - c^2$

$$\Rightarrow (BC - BH)^2 - BH^2 = b^2 - c^2$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a \cdot BH = b^2 - c^2 \Rightarrow BH = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$$

Lại có : $\cos B = \frac{BH}{c}$

$$\Rightarrow BH = c \cdot \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a} \Rightarrow b^2 = a^2 + c^2 - 2a \cdot c \cdot \cos B.$$

b) Giả sử $AB < AC \Rightarrow BH < BM$

$$\begin{aligned} AM^2 &= AH^2 + HM^2 = AB^2 - BH^2 + (BM - BH)^2 \\ &= AB^2 - BH^2 + BM^2 - 2BM \cdot BH + BH^2 \\ &= c^2 - 2 \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{(a^2 + c^2 - b^2)}{2a} + \frac{a^2}{4} = \frac{c^2 + b^2}{2} - \frac{a^2}{4}. \end{aligned}$$

36. Cho tam giác ABC, các đường phân giác AD, đường cao BH, đường trung tuyến CE đồng quy tại điểm O. Chứng minh rằng $AC \cos A = BC \cos C$.

Giải

Kẻ $EF \perp BH$ thì $EF = \frac{AH}{2}$.

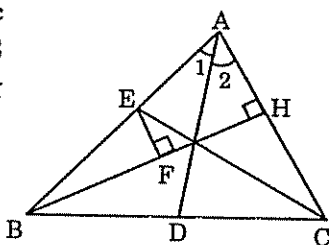
Do $EF \parallel CH$: $\frac{CH}{EF} = \frac{OC}{OE}$.

Áp dụng tính chất phân giác trong $\triangle AEC$, ta có :

$$\frac{OC}{OE} = \frac{AC}{AE} \Rightarrow \frac{CH}{EF} = \frac{AC}{AE} \Rightarrow \frac{CH}{2EF} = \frac{AC}{2AE} \Rightarrow \frac{CH}{AH} = \frac{AC}{AB}$$

Vậy $AB \cdot CH = AC \cdot AH$

$$\Rightarrow AB \cdot BC \cos C = AC \cdot AB \cos A \Rightarrow (\text{đpcm}).$$



37. Cho tam giác ABC nhọn, kẻ đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh rằng : $DE = AH \sin A$.

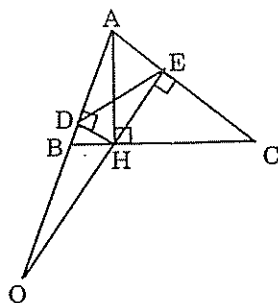
Giải

Xét $\triangle ODE$ và $\triangle OHA$ có : $\widehat{AOE}$ chung

$$\text{và } \frac{OD}{OH} = \frac{OE}{OA}$$

$$\text{Do đó } \triangle ODE \sim \triangle OHA \text{ (c.g.c)} \Rightarrow \frac{DE}{AH} = \frac{OE}{OA}$$

$$\text{Mà } \sin A = \frac{OE}{OA} \text{ Do đó } \frac{DE}{AH} = \sin A$$



BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

38. a) Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Chứng minh rằng : $\cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}$

(Đề thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh, năm học 1995 – 1996)

- b) Cho tam giác ABC nhọn, biết $AB = c$, $CA = b$, $BC = a$. Chứng minh rằng

$$1) \sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{b+c}; \quad 2) \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{A+C}{2} \cos \frac{A+B}{2} \leq \frac{1}{8}$$

(Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2010 – 2011)

Giải

- a) Kẻ $AH \perp BC$, gọi D là giao điểm của AG và BC

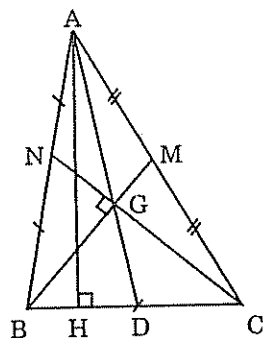
$$\cot B + \cot C = \frac{BH}{AH} + \frac{CH}{AH} = \frac{BC}{AH} \geq \frac{BC}{AD} = \frac{2GD}{3GD}$$

$$\Rightarrow \cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}$$

- b) 1) Xem bài 199a)

$$2) \sin \frac{A}{2} = \sin(90^\circ - \frac{B+C}{2}) = \cos \frac{B+C}{2}$$

Tiếp tục, xem bài 199b)



39. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ$, kẻ đường cao AH, biết $BH = 2a$; $CH = a$. Tính AH theo a.

(Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi Toán 9, Quận Tân Bình, năm học 2000 – 2001)

Giải

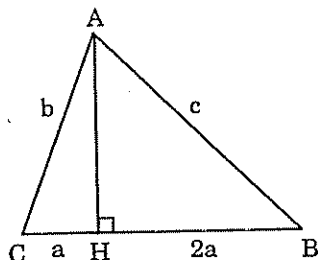
$$BH = 2a > CH = a \Rightarrow \widehat{C} > \widehat{B}$$

$$\Rightarrow \widehat{C} > 60^\circ > \widehat{CAH}$$

$$\text{Đặt } AH = x \Rightarrow a < x$$

$$\text{Ta có : } AH \cdot BC = AC \cdot AB \sin 60^\circ (= 2S_{ABC})$$

$$\Leftrightarrow 3ax = \sqrt{(a^2 + x^2)(x^2 + 4a^2)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\Leftrightarrow 2\sqrt{3}ax = \sqrt{x^4 + 5a^2x^2 + 4a^4}$$

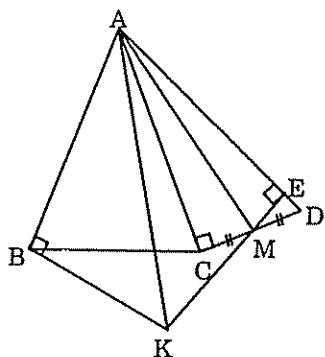
$$\Leftrightarrow x^4 - 7a^2x^2 + 4a^4 = 0 \Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{7}{2}a^2\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{33}a^2}{2}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{7 + \sqrt{33}}{2}a^2 \\ x^2 = \frac{7 - \sqrt{33}}{2}a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{11} + \sqrt{3}}{2}a \text{ (nhận)} \\ x = \frac{\sqrt{11} - \sqrt{3}}{2}a < a \text{ (loại)}. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } AH = \frac{\sqrt{11} + \sqrt{3}}{2}a.$$

ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. Trong tam giác ABC cân tại A, trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm D bất kì (B, D khác phía so với AC). Gọi K là giao điểm của đường thẳng qua B vuông góc với AB và đường thẳng qua trung điểm M của CD vuông góc với AD. So sánh CB, KD?



Giải

Áp dụng định lý Py-ta-go, ta có :

$$\begin{aligned} BK^2 &= AK^2 - AB^2 = AE^2 + EK^2 - AC^2 \\ &= AE^2 + EK^2 - (AM^2 - MC^2) \\ &= EK^2 + MD^2 - (MA^2 - EA^2) = EK^2 + MD^2 - ME^2 = KD^2. \end{aligned}$$

2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Lấy D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc tia đối của tia HA sao cho $\frac{AD}{AC} = \frac{HE}{HA} = \frac{1}{3}$.

Chứng minh rằng $\widehat{BED} = 90^\circ$.

Giải

Kẻ $DF \perp AH \Rightarrow FD \parallel HC$.

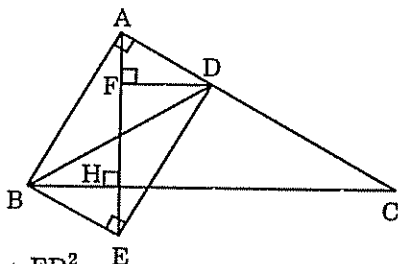
Áp dụng định lý Ta-lét :

$$\frac{AF}{AH} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow AF = HE ; HA = EF$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có : } BE^2 + ED^2 &= HE^2 + HB^2 + FE^2 + FD^2 \\ &= AF^2 + HB^2 + HA^2 + FD^2 \\ &= (AF^2 + FD^2) + (HA^2 + HB^2) = AD^2 + AB^2 = BD^2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \triangle BED$ vuông tại E.



3. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$), kẻ đường cao AH.

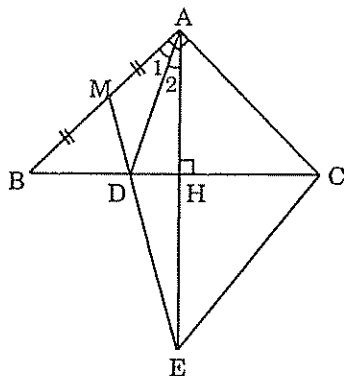
a) Chứng minh : $\frac{AB^2}{BH} = \frac{AC^2}{CH}$.

b) Vẽ AD là tia phân giác $\widehat{BAH}$ ($D \in BH$). Chứng minh tam giác ACD cân.

c) Tính AH trong trường hợp $S_{ABH} = 15,36 \text{ (cm}^2\text{)}$; $S_{AHC} = 8,64 \text{ (cm}^2\text{)}$.

d) Gọi M là trung điểm AB, E là giao điểm của hai đường thẳng MD và AH. Chứng minh rằng $CE \parallel AD$.

Giải



a) $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BH}{CH} \Rightarrow \frac{AB^2}{BH} = \frac{AC^2}{CH}$.

b) $\widehat{DAC} = \widehat{ADC}$ (cùng phụ $\widehat{A_2}$)
 $\Rightarrow \triangle DAC$ cân tại C.

c) $AH^4 = 4,8^4 \Rightarrow AH = 4,8 \text{ (cm)}$.

d) Dễ dàng chứng minh : $\widehat{CEH} = \widehat{DAH}$
 mà hai góc ở vị trí so le trong
 $\Rightarrow CE \parallel AD$.

4. a) Cho $\sin x = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Không tính góc nhọn x hãy tính giá trị biểu thức M

$$= \frac{\cot x + \tan x}{\cot x - \tan x}$$

b) Cho tam giác ABC, đường cao AH có $\widehat{B} = 60^\circ$, $AB = 8\text{cm}$, $AC = 13\text{cm}$.
 Kẻ đường trung tuyến AM. Giải tam giác vuông HAC và tính $\widehat{MAH}$.

Giải

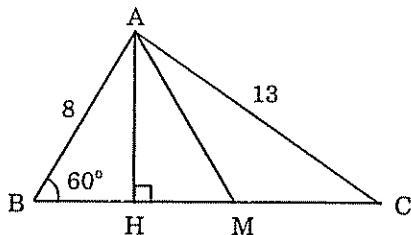
a) $M = 8$.

b) $AH = AB \sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

$HC = \sqrt{AC^2 - AH^2} = 11$.

$\sin C = \frac{AH}{AC} = \frac{4\sqrt{3}}{13} \Rightarrow \widehat{C} = 32^\circ 12'$

$\Rightarrow \widehat{HAC} = 57^\circ 48'$.



$BH = 4 \Rightarrow HM = BM - BH = \frac{BC}{2} - BH = 7,5 - 4 = 3,5$

$\Rightarrow \tan \widehat{HAM} = \frac{HM}{AH} = \frac{7}{2 \cdot 11} = \frac{7}{22} \Rightarrow \widehat{HAM} = 17^\circ 39'$.

5. a) Không dùng bảng số và máy tính hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần

$\cos 55^\circ, \sin 27^\circ, \cos 31^\circ, \cos 39^\circ, \sin 65^\circ, \cot 24^\circ, \tan 65^\circ$.

- b) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 21\text{cm}$, $BC = 35\text{cm}$. Kẻ đường cao AH, đường phân giác AD.

Giải tam giác vuông ABC. Tính AH, AD.

Giải

Áp dụng hàm sin, hàm tang là hàm đồng biến khi $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ và tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau.

6. Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AH. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu H trên AB, AC. Chứng minh rằng :

a) $AM \cdot AB = AN \cdot AC$ và $AH = \frac{BC}{\cot B + \cot C}$.

b) $S_{AMN} = \sin^2 B \sin^2 C S_{ABC}$.

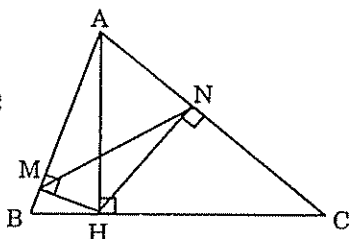
Giải

a) $AM \cdot AB = AN \cdot AC (= AH^2)$

$$BC = BH + HC = AH \cot B + AH \cot C$$

$$\Rightarrow AH = \frac{BC}{\cot B + \cot C}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} &= \frac{AN}{AB} \cdot \frac{AM}{AC} = \frac{AH^2}{AB^2} \cdot \frac{AH^2}{AC^2} \\ &= \sin^2 B \sin^2 C. \end{aligned}$$



7. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$) đường cao AH. Dựng D là điểm đối xứng của C qua H.

a) Chứng minh : $AH^2 = HB \cdot HD$.

b) Vẽ $DI \perp AB$ ($I \in AB$). Cho biết $\widehat{B} = \alpha$; $\widehat{BAD} = \beta$.

Chứng minh rằng $\sin \beta = \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$.

Giải

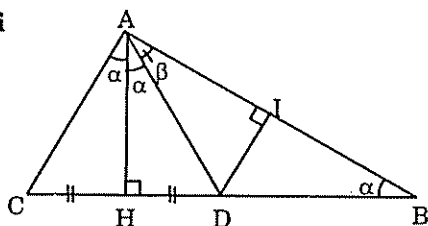
$\triangle ACD$ cân tại A nên $\widehat{HAC} = \widehat{HAD}$.

Lại có $\widehat{HAC} = \widehat{B} = \alpha$

$$\Rightarrow 2\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \cos 2\alpha = \sin \beta$$

$$ID \parallel AC : \frac{ID}{AD} = \frac{ID}{AC} = \frac{BD}{BC} = \sin \beta.$$

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha &= \frac{BH^2}{AB^2} - \frac{AH^2}{AB^2} = \frac{BH^2}{BH \cdot BC} - \frac{CH \cdot BH}{BC \cdot CH} \\ &= \frac{BH}{BC} - \frac{CH}{BC} = \frac{BD}{BC} = \cos 2\alpha. \end{aligned}$$



8. Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng :

$$\cot g B + \cot g C + \cot g A = \frac{AB^2 + AC^2 + BC^2}{4S} \quad (S : \text{là diện tích của } \triangle ABC).$$

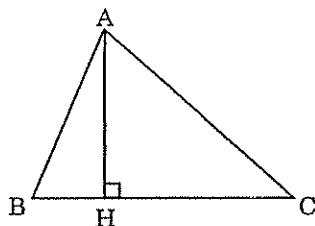
Giải

Kẻ $AH \perp BC$:

$$\cot B + \cot C = \frac{BC}{AH} = \frac{BC^2}{AH \cdot BC} = \frac{BC^2}{2S}$$

Tương tự : $\cot B + \cot A = \frac{AB^2}{2S}$;

$$\cot A + \cot C = \frac{AC^2}{2S}$$



Cộng các đẳng thức ta được điều phải chứng minh.

9. Cho tam giác ABC nhọn có H là giao điểm ba đường cao AD, BE, CF.

a) Chứng minh rằng : $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ và $S_{AEF} = S_{BCEF}$ trong trường hợp $\hat{A} = 45^\circ$.

b) Chứng minh rằng : $EF = AH \sin A$ và $\frac{S_{HBC}}{\tan A} = \frac{S_{HAC}}{\tan B} = \frac{S_{HAB}}{\tan C}$

Giải

a) $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (c.g.c).

Nếu $\hat{A} = 45^\circ$; $S_{AEF} = \cos^2 A \cdot S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABC}$

Vậy $S_{AEF} = S_{BCEF}$.

b) $\triangle BEF \sim \triangle BHA$ (c.g.c) $\Rightarrow EF = \frac{BE}{AB} \cdot AH = AH \sin A$.

$$\frac{S_{HBC}}{S_{HAC}} = \frac{BF}{AF} = \frac{CF}{AF} : \frac{CF}{BF} = \frac{\tan A}{\tan B} \Rightarrow \frac{S_{HBC}}{\tan A} = \frac{S_{HAC}}{\tan B}$$

Lí luận tương tự ta được điều phải chứng minh.

10. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH, gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC.

Chứng minh rằng : $\sqrt[3]{BD^2} + \sqrt[3]{CE^2} = \sqrt[3]{BC^2}$

Giải

$$BD = BH \cos B = AB \cos^2 B = BC \cos^3 B$$

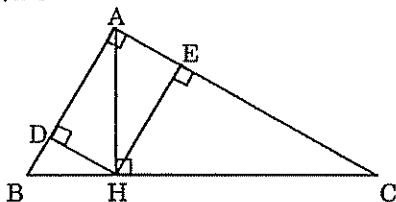
$$\Rightarrow BD^2 = BC^2 \cos^6 B$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{BD^2} = \cos^2 B \sqrt[3]{BC^2}$$

Tương tự, $\sqrt[3]{CE^2} = \cos^2 C \sqrt[3]{BC^2}$

$$= \sin^2 B \sqrt[3]{BC^2}$$

Suy ra : $\sqrt[3]{BD^2} + \sqrt[3]{CE^2} = \sqrt[3]{BC^2} (\sin^2 B + \cos^2 B) = \sqrt[3]{BC^2}$.



Chương II.

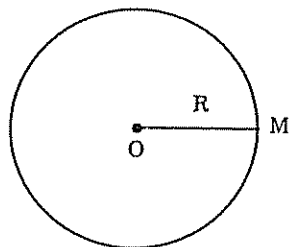
ĐƯỜNG TRÒN

S1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.

ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

- Đường tròn tâm O, bán kính R (với $R > 0$) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R
- Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
- Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường thẳng chứa đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.
- Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.
– Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.
- Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.
- Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.
- Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.



B/ BÀI TẬP

▣ BÀI TẬP CƠ BẢN

- Cho tam giác đều ABC. Gọi M, H, N lần lượt là trung điểm của ba cạnh AB, BC, CA. Chứng minh bốn điểm B, M, N, C nằm trên một đường tròn có tâm là H.

Giải

Ta có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC

$\Rightarrow$ hai trung tuyến CM và BN trở thành hai đường cao của tam giác ABC.

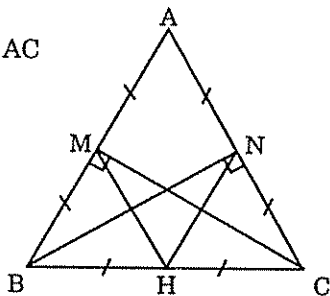
Xét $\triangle BMC$ vuông tại M, có MH là đường trung tuyến

$\Rightarrow HM = HB = HC$. (1)

Xét $\triangle BNC$ vuông tại N, có NH là đường trung tuyến $\Rightarrow HN = HB = HC$. (2)

Từ (1) và (2) có $HB = HM = HN = HC$

$\Rightarrow B, M, N, C$ cùng thuộc đường tròn (H ; HB).



2. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, H, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
- Chứng minh rằng tứ giác MNHK là hình chữ nhật.
 - Chứng minh rằng bốn điểm M, N, H, K cùng thuộc một đường tròn.
 - Tính bán kính đường tròn đó khi biết $AC = 12\text{cm}$ và $BD = 16\text{cm}$.

Giải

- a) Ta có M, N, H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

Do đó MN, NH, HK, KM lần lượt là các đường trung bình của các tam giác ABC, BCD, CDA, DAB

$\Rightarrow KM \parallel DB$ và $KH \parallel AC$
(tính chất đường trung bình của tam giác)

mà $DB \perp AC$

$\Rightarrow KM \perp KH$ nên $\widehat{MKH} = 90^\circ$.

Chứng minh tương tự ta có $\widehat{KHN} = \widehat{HNM} = 90^\circ$.

Vậy tứ giác MNHK là hình chữ nhật.

- b) Gọi O là giao điểm của KN và HM.

Ta có : $OM = ON = ON = OK$ (tính chất hình chữ nhật)

$\Rightarrow M, N, H, K$ cùng thuộc đường tròn $(O; OM)$

- c) Theo tính chất đường trung bình của tam giác. Ta có :

$$KM = \frac{1}{2}DB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8(\text{cm}); KH = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6(\text{cm}).$$

ΔMKH vuông tại K $\Rightarrow HM^2 = KM^2 + KN^2 = 8^2 + 6^2 = 100$

nên $HM = 10(\text{cm})$. Bán kính đường tròn này là $10 : 2 = 5(\text{cm})$.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A có các cạnh $AB = 5\text{cm}$, $AC = 12\text{cm}$ và $BC = 13\text{cm}$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Hãy xác định vị trí của mỗi điểm B, M, C đối với đường tròn tâm A bán kính $6,5\text{cm}$.

Giải

ΔABC vuông tại A, ta có :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 169$$

nên $BC = 13(\text{cm})$

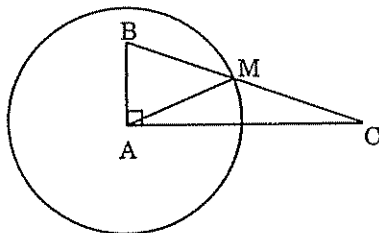
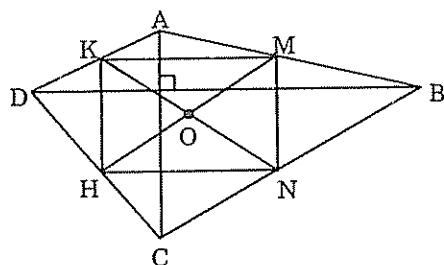
ΔABC vuông tại A, có AM là trung tuyến

$$\Rightarrow AM = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 13 = 6,5(\text{cm}).$$

$AB = 5\text{cm} < 6,5\text{cm}$ nên B nằm trong đường tròn (A).

$AM = 6,5\text{cm}$ nên M nằm trên đường tròn (A).

$AC = 13\text{cm} > 6,5\text{cm}$ nên C nằm ngoài đường tròn (A).



4. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính AD.
Gọi H là giao điểm hai đường cao BE và CF của tam giác ABC.
a) Chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.
b) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh $AH = 2OI$.
c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh G cũng là trọng tâm tam giác AHD.

Giải

- a) $\triangle ABD$ và $\triangle ACD$ nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD.

$\Rightarrow \triangle ABD$ vuông tại B và $\triangle ACD$ vuông tại C.

Ta có: $AB \perp BD$ và $AB \perp CH$ (vì CF là đường cao)

suy ra $BD \parallel CH$.

Chứng minh tương tự có $BH \parallel DC$.

Do đó BHCD là hình bình hành.

- b) Ta có I là trung điểm của BC.

$\Rightarrow I$ là trung điểm của HD.

Vì O là trung điểm của AD ($OA = OD$)

nên OI là đường trung bình của $\triangle AHD$.

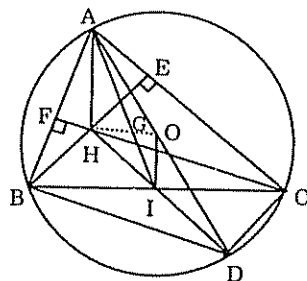
Vậy $AH = 2OI$.

- c) $\triangle ABC$ có AI là đường trung tuyến, G là trọng tâm (gt)

$\Rightarrow G$ thuộc đoạn thẳng AI và $AG = \frac{2}{3}AI$.

$\triangle AHD$ có AI là đường trung tuyến, có G thuộc đoạn thẳng AI và

$AG = \frac{2}{3}AI \Rightarrow G$ là trọng tâm của $\triangle AHD$.



5. Cho đường tròn (O ; 5cm) và một dây cung $AB = 8cm$. Gọi H là trung điểm của AB. Tia OH cắt cung AB tại I. Tính độ dài dây cung AI.

Giải

$AB = 8cm < 10cm$ nên AB không là

đường kính của đường tròn (O)

mà H là trung điểm của AB (gt)

$\Rightarrow OH \perp AB$ (định lý đường kính đi qua trung điểm dây cung)

$\Rightarrow AH = \frac{AB}{2} = 4 (cm)$.

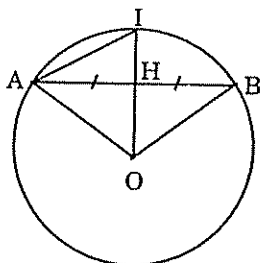
$\triangle AHO$ vuông tại H, theo định lý Py-ta-go, ta có: $OA^2 = OH^2 + HA^2$

$\Rightarrow OH^2 = OA^2 - HA^2 = 5^2 - 4^2 = 9$ nên $OH = 3 (cm)$.

Do đó $IH = OI - OH = 5 - 3 = 2 (cm)$.

$\triangle AHI$ vuông tại H, theo định lý Py-ta-go có:

$AI^2 = AH^2 + HI^2 = 4^2 + 2^2 = 20 \Rightarrow AI = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} (cm)$.



6. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O. D là điểm tùy ý trên cung BC không chứa điểm A. Gọi K và I lần lượt là điểm đối xứng với D qua AB và AC.

a) Chứng minh rằng $KI = 2AD \sin \widehat{BAC}$

b) Xác định vị trí của D để tam giác AKI có chu vi đạt giá trị lớn nhất.

Giải

a) Kẻ $AH \perp KI$ tại H, ta có :

$$AK = AD = AI ;$$

$$\widehat{KAI} = 2\widehat{BAC}$$

$$KI = 2KH = 2AK \sin \widehat{KAH} \\ = 2AD \sin \widehat{BAC}$$

$$\Rightarrow CV(AKI) = AK + AI + KI \\ = AD + AD + 2AD \sin \widehat{BAC} = 2AD(1 + \sin \widehat{BAC}).$$

b) $AD \leq 2R$.

7. Cho hình vuông ABCD, E và F lần lượt là hai điểm di động trên BC, DC sao cho $\widehat{FAE} = 45^\circ$. Kẻ $AH \perp EF$.

a) Chứng minh rằng H thuộc một đường tròn cố định.

b) Xác định vị trí của E, F để S_{AMN} đạt giá trị lớn nhất

Giải

a) Dựng K thuộc tia đối của tia DC : $KD = BE$

$$\Rightarrow \triangle ABE = \triangle ADK \text{ (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow AK = AE \text{ và } \widehat{A_1} = \widehat{A_2}$$

$$\text{Suy ra } \widehat{EAF} = \widehat{KAF} = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \triangle AFK = \triangle AFE \text{ (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow AH = AD = a.$$

$$\text{Vậy } H \in (A ; a)$$

b) Đặt $CF = x$; $CE = y$ ($0 < x ; y < a$).

$$\text{Dễ dàng thấy } CF + CE + EF = 2a ; MN = \sqrt{x^2 + y^2}$$

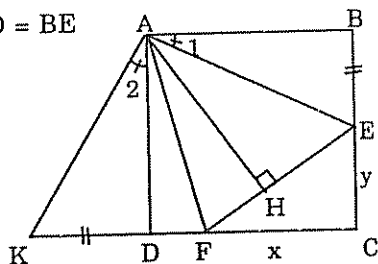
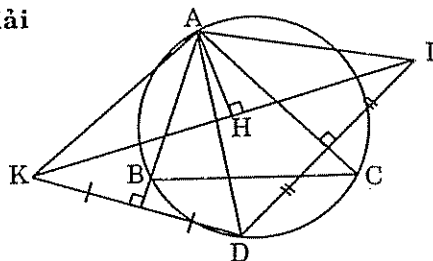
$$\Rightarrow x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 2a.$$

$$\text{Ta có } \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{2xy} \Rightarrow 2a = x + y + \sqrt{x^2 + y^2} \geq 2\sqrt{xy} + \sqrt{2xy}$$

$$\Rightarrow \sqrt{xy} \leq \frac{2a}{2 + \sqrt{2}} \text{ hay } xy \leq \left(\frac{2a}{2 + \sqrt{2}} \right)^2.$$

$$\text{Do đó : } S = \frac{1}{2} xy \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2a}{2 + \sqrt{2}} \right)^2.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow AM = AN = \frac{2a}{2 + \sqrt{2}}.$$



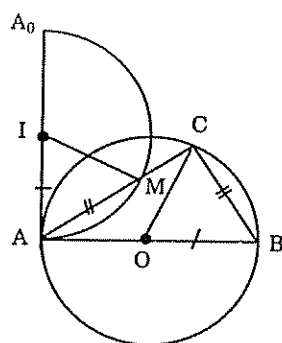
8. Cho đường tròn O đường kính AB cố định. Lấy C là một điểm tùy ý trên đường tròn. Trên tia AC , lấy điểm M sao cho $AM = BC$. Khi C chạy trên đường tròn (O) thì điểm M di động trên đường cố định nào?

Giải

Kẻ $Ax \perp AB$, dựng $I \in Ax : AI = R$

$\Rightarrow I$ cố định $\Rightarrow \triangle IAM = \triangle OBC$ (c.g.c) $\Rightarrow IM = R$.

Vậy M thuộc nửa đường tròn đường kính AA_0 .



BÀI TẬP NÂNG CAO

9. Qua một điểm M cố định bên trong đường tròn ($O ; R$) vẽ hai dây cung AB, CD vuông góc với nhau. Chứng minh rằng :

a) $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$ không đổi.

b) $AB^2 + CD^2$ không đổi.

Giải

a) $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4R^2$.

b) $CD^2 + AB^2 = 4(CH^2 + AK^2) = 4(R^2 - OH^2 + R^2 - OK^2) = 4(2R^2 - OM^2)$.

10. Cho trong mặt phẳng 2010 điểm. Chứng minh ta có thể vẽ được một đường tròn chứa 1005 điểm thuộc miền trong, còn lại 1005 điểm kia thuộc miền ngoài của đường tròn.

Giải

Qua hai điểm ta nối được một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng nối được là 1005.2009 (đoạn). Vẽ đường trung trực tất cả các đoạn thẳng trên.

Lấy điểm O không thuộc bất kì trung trực nào trong số các đường trung trực trên. Ta nối O với 2010 điểm ta được 2010 khoảng cách :

$$d_1 < d_2 < \dots < d_{1005} < d_{1006} < \dots < d_{2010}.$$

Chọn R thỏa $d_{1005} < R < d_{1006}$.

Đường tròn ($O ; R$) thỏa yêu cầu bài toán.

11. Cho hai điểm A, B ở ngoài đường tròn (O). Hãy dựng một đường kính CD sao cho $CA = CB$.

Giải

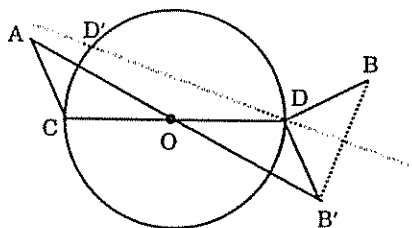
Ta có : C, D đối xứng qua O .

Dựng B' đối xứng A qua O

$\Rightarrow B'D$ đối xứng với AC qua O

$\Rightarrow CA = DB' \Rightarrow DB = DB'$.

Suy ra : D nằm trên trung trực d của BB' , từ đó suy ra cách dựng.



12. a) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm trong đường tròn ($M \neq O$).

Dựng điểm P trên đường tròn sao cho góc $\widehat{OPM}$ lớn nhất.

b) Cho đường tròn $(O; R)$, hai đường kính AB và CD vuông góc nhau. Xác định vị trí điểm M trên đường tròn (O) sao cho $MA \cdot MB \cdot MC \cdot MD$ lớn nhất.

Giải

a) Xét dây PQ bất kì qua M .

$\triangle OPQ$ có $OP = OQ = R$,

nên góc đáy $\widehat{OPM}$ lớn nhất

$\Leftrightarrow$ góc đỉnh $\widehat{POQ}$ nhỏ nhất

$\Leftrightarrow PQ$ nhỏ nhất.

Thật vậy :

$$PQ = 2PH = 2R \sin \widehat{HOP}$$

$$= 2R \sin \frac{\widehat{POQ}}{2}$$

PQ nhỏ nhất $\Leftrightarrow \widehat{POQ}$ nhỏ nhất.

Dựng dây $A'B' \perp OM$ tại M

$\Rightarrow P = A'$ hoặc $P = B'$.

b) Xét M thuộc cung AC .

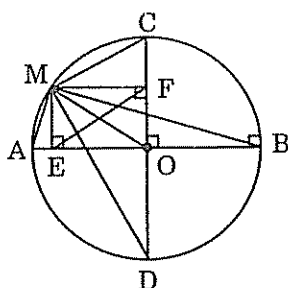
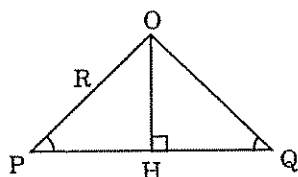
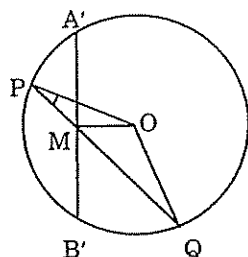
Vẽ $ME \perp AB$ tại E , $MF \perp CD$ tại F .

Chứng minh được $ME \cdot AB = MA \cdot MB$;

$MF \cdot CD = MC \cdot MD$; $ME^2 + MF^2 = R^2$.

Do đó $MA \cdot MB \cdot MC \cdot MD = 4R^2 \cdot ME \cdot MF$

$$\leq 4R^2 \cdot \frac{ME^2 + MF^2}{2} = 2R^4.$$



❏ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

13. Trong các hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn thì hình nào có chu vi lớn nhất.

(Đề kiểm tra đội tuyển Toán lớp 9, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1997 – 1998)

Giải

Đặt $PQ = 2a$, $MQ = b$ ($a, b > 0$), ta có :

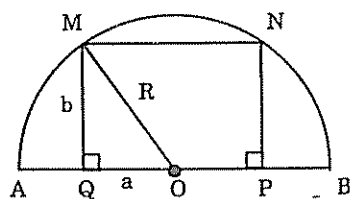
$$a^2 + b^2 = R^2.$$

Chu vi hình chữ nhật $MNPQ$ là :

$$P = 2(2a + b).$$

Lại có $(2a + b)^2 \leq (2^2 + 1^2)(a^2 + b^2) = 5R^2$.

Vậy : GTLN của $P = 2R\sqrt{5}$



$$\text{tại } a = R\sqrt{5} ; b = \frac{R\sqrt{5}}{2}$$

ứng với $\tan \widehat{AOM} = \frac{1}{2}$ (điểm M được xác định).

§2. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

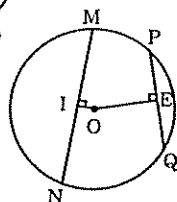
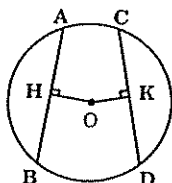
A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Trong một đường tròn

- Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.
- Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

2. Trong hai dây của một đường tròn

- Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.
- Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.



B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

14. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có $\widehat{A} = 80^\circ$; $\widehat{B} = 60^\circ$. Hãy sắp thứ tự các khoảng cách từ tâm O đến các cạnh AB, BC, CA.

Giải

Ta có : $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$ (tổng ba góc của tam giác)

$$\text{nên } 80^\circ + 60^\circ + \widehat{C} = 180^\circ$$

$$\text{hay } \widehat{C} = 40^\circ.$$

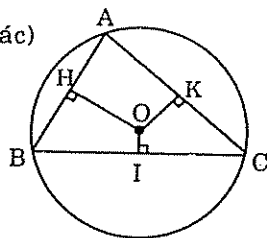
Kẻ $OH \perp AB$ tại H, $OI \perp BC$ tại I,

$OK \perp AC$ tại K

Xét $\triangle ABC$ có : $\widehat{C} < \widehat{B} < \widehat{A}$ (vì $40^\circ < 60^\circ < 80^\circ$)

$\Rightarrow AB < AC < BC$ (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác)

$\Rightarrow OH > OK > OI$ (định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm).



15. Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại E, $CE = 4\text{cm}$, $ED = 28\text{cm}$.

a) Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây.

b) Vẽ đường kính DF của đường tròn (O). So sánh hai khoảng cách từ tâm O đến hai dây cung CF và AB.

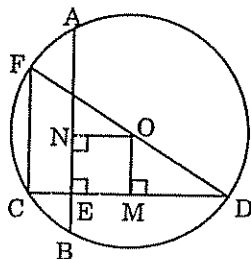
Giải

a) Kẻ $OM \perp CD$ tại M, $ON \perp AB$ tại N, ta có :

$$CD = CE + ED = 4 + 28 = 32 \text{ (cm)} ;$$

$$CM = \frac{CD}{2} = 16 \text{ (cm)} ;$$

$$EM = CM - CE = 12 \text{ (cm)}.$$



Vì $CD = AB$ nên $OM = ON$.

Tứ giác $ENOM$ là hình chữ nhật, có $OM = ON$ nên là hình vuông.

Vậy $OM = ON = EM = 12$ (cm).

b) Ta có : $OM \perp CD \Rightarrow MC = MD$ (định lý đường kính vuông góc dây cung)

Do đó OM là đường trung bình của $\triangle FCD$

$\Rightarrow FC = 2.OM = 2.12 = 24$ (cm).

Vì $FC < AB$ ($24\text{cm} < 32\text{cm}$; $AB = CD$)

nên khoảng cách từ tâm O đến dây cung FC lớn hơn khoảng cách từ

tâm O đến dây AB (định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm).

16. Cho đường tròn tâm (O) có hai dây AB và CD sao cho $CD < AB$. Các tia AB và CD cắt nhau tại E nằm ngoài đường tròn. Chứng minh $EC < EA$.

Giải

Kẻ $OH \perp AB$ tại H , $OK \perp CD$ tại K , $CD < AB$

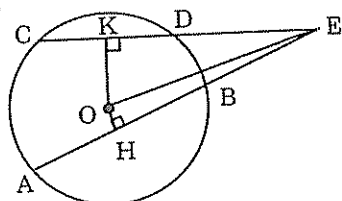
$\Rightarrow OK > OH$.

Ta có : $OH^2 + HE^2 = OK^2 + KE^2$

($= OE^2$) nên $KE < HE$

mà $KC < HA$ nên $KE + KC < HE + HA$

Vậy $EC < EA$.



17. Cho đường tròn tâm O có bán kính 10cm, điểm M cách điểm O là 6cm. Vẽ dây cung AB vuông góc với OM tại M , CD là dây cung bất kì (khác AB) đi qua M .

a) Tính độ dài dây ngắn nhất đi qua M .

b) Tính độ dài dây dài nhất đi qua M .

Giải

a) Kẻ $OH \perp CD$ tại H , ta có :

$OH < OM$ (cạnh góc vuông và cạnh huyền trong $\triangle OHM$ vuông tại H)

$\Rightarrow CD > AB$ (định lý liên hệ dây cung và khoảng cách đến tâm).

$\triangle OMB$ vuông tại $M \Rightarrow OB^2 = OM^2 + MB^2$

nên $MB^2 = OB^2 - OM^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ hay $MB = 8$ (cm).

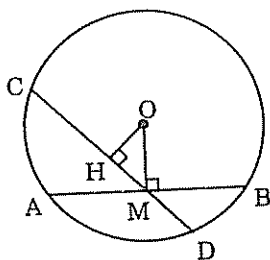
Vậy dây ngắn nhất đi qua M là dây vuông góc với OM tại M và $AB = 16\text{cm}$.

b) Dây dài nhất đi qua M là đường kính và độ dài là 20cm.

18. Cho đường tròn (O) đường kính BC vuông góc với dây cung AD tại H (H không trùng O).

a) Chứng minh rằng $4HB.HC = AD^2$.

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và DC . So sánh OM và ON .



Giải

a) Ta có BC là đường kính (gt)

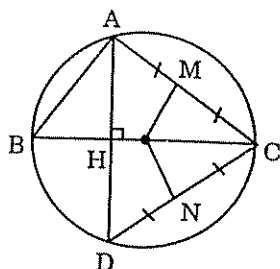
nên $\widehat{BAC} = 90^\circ$

và $HA = HD = \frac{AD}{2}$ (đường kính

vuông góc dây cung).

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác BAC vuông tại A, có :

$$HB \cdot HC = HA^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 = \frac{AD^2}{4} \Rightarrow 4HB \cdot HC = AD^2.$$



b) Xét $\triangle ADC$ có CH vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến nên $\triangle ADC$ cân tại C. Do đó $CA = CD$.

Vì M và N lần lượt là trung điểm của AC và DC

$\Rightarrow OM \perp AC$ tại M và $ON \perp DC$ tại N.

Vậy $OM = ON$ (định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm).

19. Cho hình vẽ sau, biết AB, CD là hai dây cung song song với nhau, $AB = 80\text{cm}$, $CD = 96\text{cm}$, bán kính của đường tròn (O) là 50cm . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

Giải

Kẻ $OE \perp AB$ tại E, $OF \perp CD$ tại F

mà $AB \parallel CD$ nên O, F, E thẳng hàng.

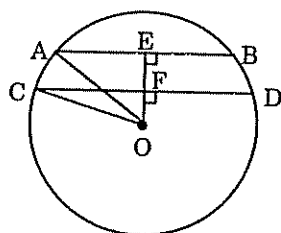
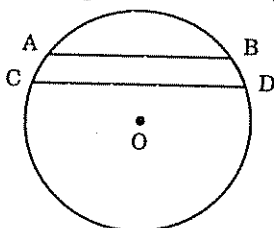
$$OE^2 = OA^2 - AE^2 = 50^2 - 40^2$$

$$= 30^2 \text{ nên } OE = 30 \text{ (cm).}$$

$$OF^2 = OC^2 - CF^2 = 50^2 - 48^2$$

$$= 14^2 \text{ nên } OF = 14 \text{ (cm).}$$

$$EF = OE - OF = 30 - 14 = 16 \text{ (cm).}$$



20. Cho đường tròn (O ; R) và hai dây AB, CD trong đó $CD = R\sqrt{3}$.

a) Hãy so sánh diện tích của tam giác AOB và tam giác COD nếu $AB = R\sqrt{2}$.

b) Hãy xác định độ dài AB sao cho $AB < CD$ mà $S_{AOB} = S_{COD}$.

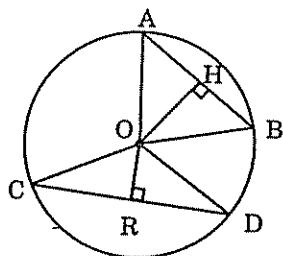
Giải

a) Kẻ $OH \perp AB$ tại H ; $OK \perp CD$ tại K.

$$\Rightarrow OH = HB = HA = \frac{R\sqrt{2}}{2}; OK = \frac{R}{2}.$$

$$\text{Vậy } S_{AOB} = \frac{R^2}{2}; S_{COD} = \frac{R^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow S_{AOB} > S_{COD}.$$



$$1) \sin \widehat{COK} = \frac{CK}{OC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{COK} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{COD} = 120^\circ$$

$$\Rightarrow S_{COD} = \frac{R^2}{2} \sin 60^\circ.$$

Gọi góc nhọn giữa hai đường thẳng OA, OB là α . Ta có : $S_{OAB} = \frac{R^2}{2} \sin \alpha$.

Vì $S_{OAB} = S_{OCD} \Leftrightarrow \alpha = 60^\circ$.

Do đó $\widehat{AOB}$ bằng 60° hoặc 120° . Để $AB < CD$, ta chọn $\widehat{AOB} = 60^\circ$

$\Rightarrow \Delta OAB$ đều $\Rightarrow AB = OA = R < CD$.

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt AB. Các đường vuông góc với CD tại C và D cắt AB tại E và F.

1) Chứng minh rằng E và F đối xứng nhau qua O

2) Tính S_{CDFE} biết $AB = 50\text{cm}$; $CD = 14\text{cm}$.

Giải

1) Kẻ $OH \perp CD$ tại H

$$\Rightarrow HC = HD.$$

Ta có : $OH \parallel OC \parallel OD$, $HC = HD$

$$\Rightarrow OE = OF.$$

2) $OH = 24\text{cm}$;

$$S_{CDFE} = 336 (\text{cm}^2).$$

BÀI TẬP NÂNG CAO

Cho (O ; R) và hai bán kính OA và OB vuông góc nhau. Vẽ dây AM và BN song song nhau đồng thời cắt nhau tại C ở trong (O) ($M, N \in$ cung nhỏ AB).

a) Chứng minh : $OC \perp AB$.

b) Chứng minh tứ giác ANMB là hình thang cân.

Giải

a) Kẻ $OH \perp BN$ tại H, $OK \perp AM$ tại K.

$$AM = BN (\text{gt})$$

$$\Rightarrow OH = OK$$

$\Rightarrow OC$ là tia phân giác $\widehat{AOB}$

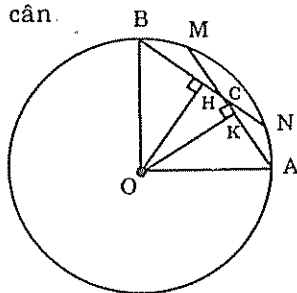
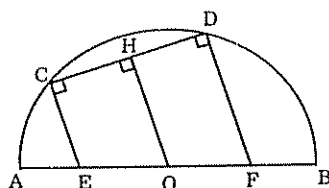
mà $OA = OB = R \Rightarrow OC \perp AB$.

b) Dễ dàng chứng minh $MN \parallel AB$

mà $AM = BN$ (gt) $\Rightarrow ANMB$ là hình thang cân.

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ các nửa đường tròn đường kính AB và AC ở phía ngoài tam giác ABC. Qua A kẻ đường thẳng d cắt nửa đường tròn nói trên lần lượt tại D và E.

Xác định vị trí của d để chu vi tứ giác BCDE đạt giá trị lớn nhất.



Giải

Đặt $\widehat{BAD} = \alpha \Rightarrow \widehat{ACE} = \alpha$.

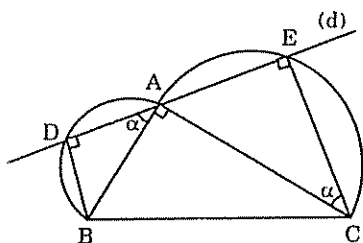
Gọi P là chu vi hình thang, ta có :

$$\begin{aligned} P &= BC + CE + EA + BD + AD \\ &= BC + (AB + AC)(\sin \alpha + \cos \alpha). \end{aligned}$$

Lại có $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 \leq 2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2$
 $\Rightarrow \sin \alpha + \cos \alpha \leq \sqrt{2}$.

Vậy $P \leq BC + (AB + AC)\sqrt{2}$.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$.



24. Cho $\widehat{xOy} = 60^\circ$. Lấy điểm I cố định trên tia phân giác Ot của $\widehat{xOy}$ làm tâm vẽ đường tròn sao cho nó cắt Ox tại A, Oy tại B (A, B không đối xứng nhau qua Ot). Kẻ $ID \perp Ox$, $IE \perp Oy$.

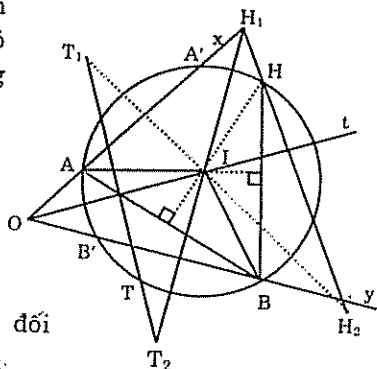
a) Chứng minh $DA = EB$.

b) Tìm quỹ tích trực tâm H của tam giác AIB khi đường tròn tâm I có độ lớn bán kính thay đổi nhưng vẫn cắt các tia Ox, Oy.

Giải

a) Ta chứng minh được $AA' = BB'$
 $\Rightarrow AD = BE$.

b) Dựng trung trực OI ; T_1, T_2 thuộc trung trực này và $OT_1 = OT_2 = OI$
 Quỹ tích của H là đoạn thẳng H_1H_2 đối xứng với T_1T_2 qua I không kể H_1, H_2 .



II BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

25. Cho hình vuông ABCD, trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, K sao cho $AM = AK$. Dựng điểm E thuộc đoạn MD sao cho $\widehat{AKE} = \widehat{DCE}$.

Tính số đo góc $\widehat{AEM}$.

(Để kiểm tra đội tuyển Toán lớp 9, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2006 - 2007)

Giải

Dễ dàng chứng minh $\widehat{KEC} = 90^\circ$.

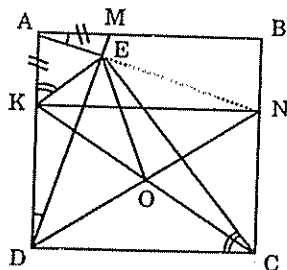
Gọi O là trung điểm KC

$$\Rightarrow OE = OD = OK = OC = \frac{KC}{2}$$

$\Rightarrow E, D, K, C$ thuộc đường tròn đường kính KC.

Gọi N là giao điểm của BC với (O) $\Rightarrow \widehat{KNC} = 90^\circ$

$\Rightarrow AK = BN = AM$.



Vậy $\triangle AMD = \triangle BNA$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{BAN} = \widehat{ADM}$

$\Rightarrow AN \perp MD$.

$E \in (O)$ có đường kính $ND \Rightarrow EN \perp DN$. Vậy A, E, N thẳng hàng

Suy ra $\widehat{AEM} = 90^\circ$.

6. Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung BC cố định (BC không đi qua tâm O). Điểm A di động trên cung lớn BC . Gọi M là trung điểm AC , N là hình chiếu của M trên AB .

Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường cố định khi A di động trên cung lớn BC .

(Đề thi nhận học bổng trường THCS Hoa Lư, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2008 – 2009)

Giải

Kẻ đường kính BD , ta được D cố định.

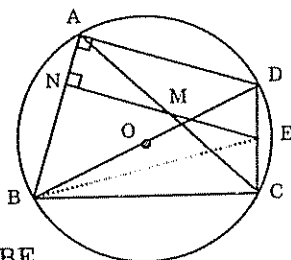
Gọi E là giao điểm của MN và CD .

Ta có : $\widehat{BAD} = 90^\circ \Rightarrow AB \perp AD$

$\Rightarrow MN \parallel AD$

$\Rightarrow E$ trung điểm CD nên E cố định.

Vậy N thuộc đường tròn cố định đường kính BE .



§3. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

2.

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn	Số điểm chung	Hệ thức giữa d và R
– Đường thẳng và đường tròn cắt nhau	2	$d < R$
– Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau	1	$d = R$
– Đường thẳng và đường tròn không giao nhau	0	$d > R$

3. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

27. Điền vào các chỗ trống trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng).

R	d	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
8cm	5cm	Tiếp xúc nhau
6cm		
4cm	5cm	
.....	4cm	Tiếp xúc nhau

Giải

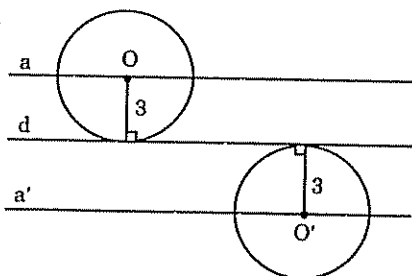
28.

R	d	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
8cm	5cm	Đường thẳng cắt đường tròn
6cm	6cm	Tiếp xúc nhau
4cm	5cm	Đường thẳng không cắt đường tròn
4cm	4cm	Tiếp xúc nhau

29. Cho đường thẳng d. Tâm O của tất cả các đường tròn có bán kính 3cm và tiếp xúc với đường thẳng d nằm trên đường nào ?

Giải

Tâm O của các đường tròn bán kính 3cm và tiếp xúc với đường thẳng d nằm trên hai đường thẳng a và a' song song với d và cách d là 3cm.



30. Cho điểm I cách đường thẳng d là 4cm. Vẽ đường tròn (I ; 5cm)

- a) Chứng minh rằng đường tròn (I) có hai giao điểm với đường thẳng d
b) Gọi hai giao điểm nói trên là B và C. Tính độ dài BC.

Giải

- a) Kẻ $IH \perp d$ tại H và $IH = 4$ cm. Vì $4\text{cm} < 8\text{cm}$ ($d < R$) nên đường tròn (I) và đường thẳng d có hai giao điểm.

- b) $\triangle IHB$ vuông tại H, theo định lý Py-ta-go, ta có :

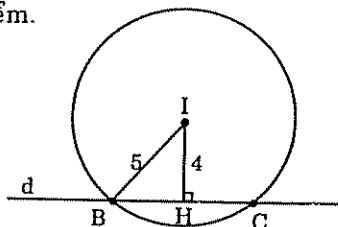
$$IB^2 = IH^2 + HB^2$$

$$\Rightarrow HB^2 = IB^2 - IH^2 = 9$$

$$\text{nên } HB = 3 \text{ (cm).}$$

$$\text{Ta có : } HB = \frac{BC}{2} \text{ (định lý đường kính vuông góc dây cung)}$$

$$\text{nên } BC = 2HB = 6 \text{ (cm).}$$



Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH. Đường tròn tâm I đường kính BH cắt AB tại M. Đường tròn tâm K đường kính HC cắt AC tại N. Gọi O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh MN là tiếp tuyến của (I) tại M, tiếp tuyến của (K) tại N.

Giải

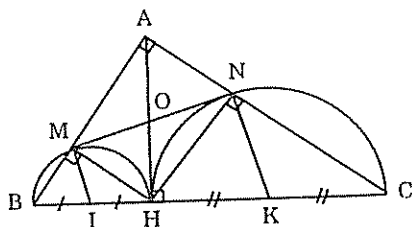
AMHN là hình chữ nhật vì có ba góc vuông và $OA = OM = OH = ON$

$$\Delta OMI = \Delta OHI \text{ (c.c.c)}$$

$$\Rightarrow \widehat{IMO} = \widehat{IHO} = 90^\circ$$

$$\Delta ONK = \Delta OHK \text{ (c.c.c)}$$

$$\Rightarrow \widehat{ONK} = \widehat{OHK} = 90^\circ$$



Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (B ; BA).

a) Biết $AB = 6\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$. Tính độ dài AC.

b) D là điểm thuộc đường tròn (B) sao cho $CD = 8\text{cm}$. Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).

Giải

a) ΔABC vuông tại A có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \text{ (định lý Py-ta-go)}$$

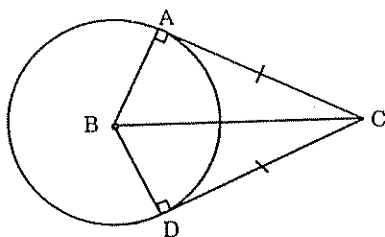
$$\Rightarrow AC^2 = BC^2 - AB^2 = 10^2 - 6^2 = 64$$

$$\text{nên } AC = 8 \text{ (cm).}$$

b) $\Delta ABC = \Delta DBC \text{ (c.c.c)}$

$$\Rightarrow \widehat{BAC} = \widehat{BDC} = 90^\circ$$

Vậy CD là tiếp tuyến của đường tròn (B)



3. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. M là điểm thuộc nửa đường tròn. Qua M vẽ tiếp tuyến d của nửa đường tròn. Kẻ các tia Ax, By song song với nhau, cắt d lần lượt tại H, K. Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính HK.

Giải

Gọi I là trung điểm của HK, kẻ

$IE \perp AB$ tại E.

Chứng minh được $OI \parallel AH$

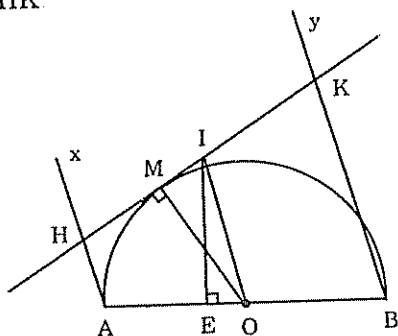
$$\Rightarrow S_{OIA} = S_{OHI}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot IE \cdot OA = \frac{1}{2} \cdot OM \cdot IH$$

mà $OA = OC$ (bán kính đường tròn tâm O)

$$\text{nên } IE = IH$$

Vậy AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính HK.



34. Qua một điểm M ở ngoài đường tròn (O ; R) ta kẻ cát tuyến MAB qua tâm O và cát tuyến MCD. Kẻ tiếp tuyến MT. Chứng minh rằng :

a) $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ và $MT^2 = MA \cdot MB$.

b) $\triangle MTC \sim \triangle MDT$.

Giải

a) $MA \cdot MB = (OM - OA)(OM + OB) = OM^2 - R^2$.

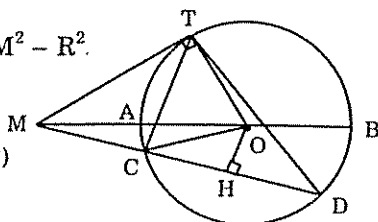
$$\begin{aligned} MD \cdot MC &= (MH - HC)(MH + HD) \\ &= MH^2 - HC^2 \\ &= MH^2 - OH^2 - (OC^2 - OH^2) \\ &= OM^2 - R^2. \end{aligned}$$

Suy ra : $MA \cdot MB = MC \cdot MD$.

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác MTO vuông tại T có :
 $MT^2 + OT^2 = OM^2$.

Do đó $MT^2 = OM^2 - OT^2 = OM^2 - R^2 = MA \cdot MB$.

b) $\triangle MTC \sim \triangle MDT$ (c.g.c).



35. Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O ; R)

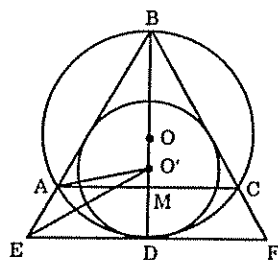
a) Nêu cách dựng đường tròn (O') tiếp xúc với các cạnh AB, BC và cung AC của đường tròn đã cho.

b) Tính O'A theo R.

Giải

a) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O ; R) và dựng tiếp tuyến tại D của đường tròn ấy, cắt các tia BA và BC lần lượt ở E ; F.

Phân giác $\widehat{BEF}$ cắt BD tạo O' là tâm đường tròn cần dựng.



b) Gọi M là giao điểm của BD và AC ta có :

$$MD = \frac{R}{2}. \text{ Vậy } O'D = \frac{BD}{3}; O'M = \frac{R}{6}.$$

$$AM = \frac{AC}{2} = \frac{R\sqrt{3}}{2}; O'A^2 = \frac{7R^2}{9} \Rightarrow O'A = \frac{R\sqrt{7}}{3}.$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

36. Cho tam giác ABC có cạnh AB là đường kính cố định của đường tròn (O ; R), đỉnh C di chuyển trên đường tròn đó, AM và BN là các đường trung tuyến.

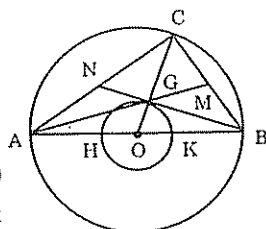
a) Chứng minh rằng $AM^2 + BN^2$ không đổi và tính tổng theo R.

b) Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác ABC.

Giải

a) $AM^2 + BN^2 = 5R^2$

b) Tập hợp trọng tâm G của ΔABC là $\left(O; \frac{R}{3}\right)$



loại trừ hai điểm H, K thuộc AB.

Cho hình thang vuông ABCD ($\widehat{A} = \widehat{B} = 90^\circ$)
có $\widehat{CMD} = 90^\circ$, với M là trung điểm AB. Biết
 $AB = 2a$.

Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.
Tính tích BC, AD theo a.

Giải

a) Kẻ $OH \perp CD$ tại H, gọi N là trung điểm DC

$\Rightarrow MN$ là đường trung bình hình
thang ABCD $\Rightarrow MN \parallel AD$.

Vậy $\widehat{NMD} = \widehat{D}_2$

$NM = DN = \frac{DC}{2}$

$\Rightarrow \Delta MND$ cân tại N $\Rightarrow \widehat{M} = \widehat{D}_1$.

Suy ra $\widehat{D}_1 = \widehat{D}_2 \Rightarrow MH \perp MA$, MA là bán kính của $(M; MA)$

$\Rightarrow CD$ là tiếp tuyến $(M; MA)$.

b) $BC \cdot AD = a^2$.

. Cho đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng xy không giao nhau. Kẻ
 $OH \perp xy$ và lấy điểm A bất kì thuộc xy. Từ A kẻ tiếp tuyến AB, kẻ $BK \perp OA$ ($K \in OA$) cắt đường tròn tại C.

a) Chứng minh AC là tiếp tuyến (O)

b) Chứng minh khi A di động dây BC luôn đi qua một cố định

Giải

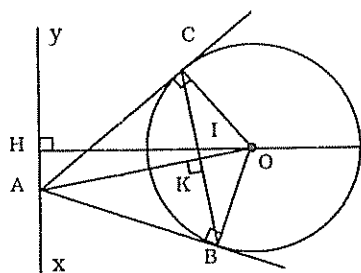
a) $\Delta ACO = \Delta ABO$ (c.g.c)

$\Rightarrow AC \perp OC$, $OC = R$

$\Rightarrow AC$ là tiếp tuyến $(O; R)$.

b) $OI^2 = \frac{OB^2}{OH} = \frac{R^2}{OH} \Rightarrow I$ cố định

$\Rightarrow BC$ qua điểm I cố định.



I BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

1. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{BAC} = 45^\circ$ và nội tiếp trong $(O; R)$.

a) Chứng tỏ AO là phân giác của $\widehat{BAC}$ và ΔBOC vuông cân.

b) Tính độ dài các cạnh của ΔABC theo R.

- c) Nêu rõ cách xác định tâm của đường tròn vừa tiếp xúc với hai cạnh của $\widehat{BOC}$ vừa tiếp xúc với đường tròn (O).

Tính bán kính của đường tròn theo R.

(Đề thi vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh năm học 1992 - 1993)

Giải

- a) Hai dây AB và AC bằng nhau nên chúng cách đều tâm $\Rightarrow O$ thuộc phân giác $\widehat{BAC}$.

$$\widehat{BOK} = \widehat{A_1} + \widehat{B_1} = 2\widehat{A_1}.$$

$$\widehat{COK} = 2\widehat{A_2}$$

$$\Rightarrow \widehat{BOC} = \widehat{BOK} + \widehat{COK} = 2(\widehat{A_1} + \widehat{A_2}) = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \triangle BOC \text{ vuông cân.}$$

- b) $BC = R\sqrt{2}$; $AB = AC = R\sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

- c) Tiếp tuyến của (O) tại K cắt OB ở E và OC tại F. Đường tròn (I) tiếp xúc với hai cạnh của $\widehat{BOC}$ và (O) thì cũng tiếp xúc EF. Tâm I của nó là giao điểm của phân giác $\widehat{OEF}$ với OK.

$$\frac{IO}{IK} = \frac{EO}{EK} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{IO}{\sqrt{2}} = \frac{IK}{1} = \frac{OK}{\sqrt{2}-1} \Rightarrow IK = (\sqrt{2}-1)R.$$

40. Cho tam giác ABC cân tại A. Dựng nửa đường tròn có tâm O thuộc đoạn BC, tiếp xúc với AB, AC. Gọi P là một điểm trên AB, Q là một điểm trên AC.

Chứng minh rằng : PQ là tiếp tuyến của đường tròn (O) $\Leftrightarrow BP.CQ = \frac{BC^2}{4}$.

(Đề thi học sinh giỏi Toán Quốc tế, năm 1979)

Giải

- Giả sử PQ tiếp xúc (O) tại H. Dễ dàng chứng minh

$$\widehat{O_1} = \widehat{O_2}; \widehat{O_3} = \widehat{O_4} \text{ và } \widehat{O_5} = \widehat{O_6}$$

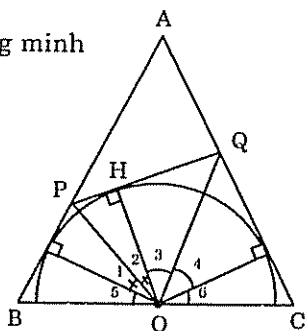
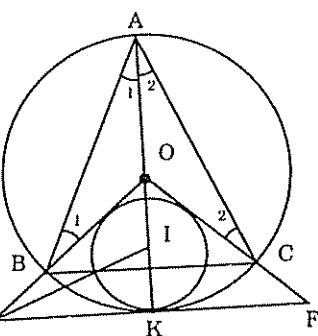
$$\Rightarrow \widehat{O_2} + \widehat{O_3} + \widehat{O_6} + \widehat{O_1} + \widehat{O_5} + \widehat{O_4} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 2(\widehat{O_1} + \widehat{O_5} + \widehat{O_4}) = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{O_1} + \widehat{O_5} = 90^\circ - \widehat{O_4} \Rightarrow \widehat{POB} = \widehat{OQC}.$$

Vậy $\triangle BOP \sim \triangle CQO$ (g.g)

$$\Rightarrow \frac{OB}{CQ} = \frac{BP}{OC} \Rightarrow BP.CQ = OB^2 = \frac{BC^2}{4}.$$



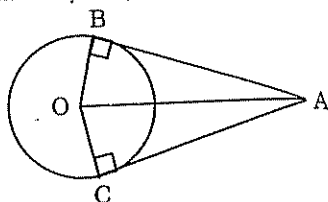
- Giả sử $BP.CQ = \frac{BC^2}{4}$. Chứng minh khoảng cách từ O đến AB, PQ, AC bằng nhau. Từ đó có PQ là tiếp tuyến của (O).

S4. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

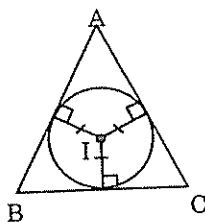
A/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

1. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì :

- * Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
- * Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
- * Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

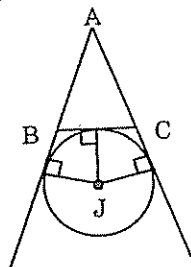


2. Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác được gọi là ngoại tiếp đường tròn. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm các đường phân giác các góc trong của tam giác.



3. Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.

Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác góc ngoài tại B (hoặc C).



B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

41. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O ; R), kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C thuộc (O)). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt AC tại D.

a) Chứng minh $DA = DO$.

b) Nếu $OA = 2R$ và I là giao điểm của (O) với OA. Chứng minh DI là tiếp tuyến của (O).

Giải

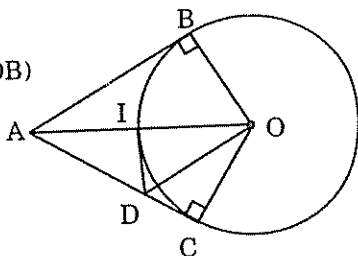
a) Ta có : $AB \parallel DO$ (cùng vuông góc với OB)

$\Rightarrow \widehat{BAO} = \widehat{AOD}$ (so le trong)

mà $\widehat{BAO} = \widehat{DAO}$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

$\Rightarrow \widehat{AOD} = \widehat{DAO}$ nên $\triangle ADO$ cân tại D. Vậy $DA = DO$.

b) $OA = 2R$ (gt), $OI = R$ nên I là trung điểm của OA nên $DI \perp OA$. Vậy DI là tiếp tuyến của (O).



42. Từ điểm A ngoài đường tròn (O ; R) sao cho $OA = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C thuộc (O)).

a) Chứng minh tam giác ABC đều. b) Số đo góc BOC là bao nhiêu ?

Giải

$$a) \sin \widehat{BAO} = \frac{OB}{OA} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

$$\text{nên } \widehat{BAO} = 30^\circ$$

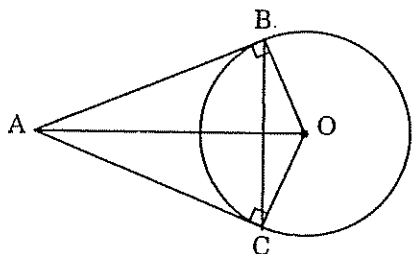
$$\text{Do đó } \widehat{BAC} = 2\widehat{BAO} = 60^\circ$$

(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

mà $\triangle BAC$ cân tại A ($AB = AC$)

suy ra $\triangle ABC$ đều.

$$b) \widehat{BAC} = 60^\circ, \widehat{ABO} = \widehat{ACO} = 90^\circ \text{ nên } \widehat{BOC} = 120^\circ.$$



43. Từ điểm A ngoài đường tròn (O ; R) sao cho $OA = 3R$, kẻ hai tiếp tuyến AM và AN với đường tròn ($M, N \in (O)$). Qua E thuộc cung nhỏ MN, kẻ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn (O) cắt AM và AN lần lượt tại H và K. Tính chu vi tam giác AHK theo R.

Giải

$\triangle AMO$ vuông tại M, theo định lý Py-ta-go, ta có :

$$AO^2 = AM^2 + OM^2$$

$$\Rightarrow AM^2 = AO^2 - OM^2 = 8R^2$$

$$\text{nên } AM = 2\sqrt{2}R$$

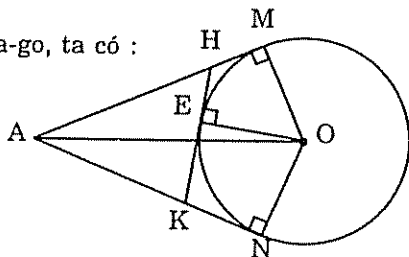
Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có $AM = AN$, $HM = HE$,

$KE = KN$

Ta có chu vi $\triangle AHK$ bằng

$$AH + HK + KA = AH + HE + EK + KA = AH + HM + KN + KA$$

$$= AM + AN = 2AM = 2 \cdot 2\sqrt{2}R = 4\sqrt{2}R$$



44. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại D, F, E.

a) Chứng minh $AB + AC - BC = 2AE$.

b) Tính diện tích tứ giác ADIE khi biết $AB = 12\text{cm}$, $AC = 16\text{cm}$.

Giải

a) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có :

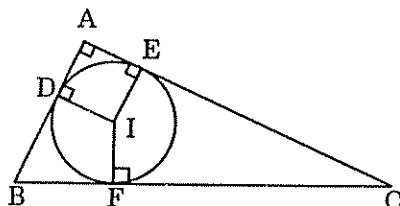
$$AD = AE, BD = BF, CE = CF.$$

$$\text{Do đó } AB + AC - BC$$

$$= (AD + DB) + (AE + EC) - (BF + FC)$$

$$= AD + AE + DB - BF + EC - FC$$

$$= AD + AE = 2AD$$



b) ADIE là hình vuông.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 12^2 + 16^2 = 20^2 \text{ nên } BC = 20 \text{ (cm).}$$

$$2AE = AB + AC - BC = 12 + 16 - 20 = 8 \text{ (cm) nên } AE = 4 \text{ cm.}$$

$$S_{ADIE} = AE^2 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$$

15. Từ A ngoài (O ; R) vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm), lấy điểm C ∈ (O) sao cho AB = AC (C khác B).

a) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

b) Nếu AB = R. Tính độ dài BC theo R.

Giải

a) $\triangle ABO = \triangle ACO$ (c.c.c)

$$\text{nên } \widehat{ABO} = \widehat{ACO}$$

$$\text{mà } \widehat{ABO} = 90^\circ \text{ (vì AB là tiếp tuyến)}$$

$$\Rightarrow \widehat{ACO} = 90^\circ$$

Vậy AC là tiếp tuyến của (O).

b) Ta có : AB = BO = OC = AC = R

nên ABOC là hình chữ nhật và $\widehat{ABO} = 90^\circ \Rightarrow$ ABOC là hình vuông.

$$\text{Vậy } S_{ABOC} = AB^2 = R^2 \text{ (đơn vị diện tích).}$$

46. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Qua M trên đường tròn, kẻ tiếp tuyến cắt hai tiếp điểm tại A và B của (O) lần lượt tại D và E với DE không song song AB. Vẽ đường tròn tâm K đường kính DE. Chứng minh AB là tiếp tuyến của (K).

Giải

Ta có O, I lần lượt là hai trung điểm của AB và DE nên OI là đường trung bình của hình thang vuông ADEB.

Vì $OI \parallel AD \parallel BE$ và $AD \perp AB$, $BE \perp AB$ nên $OI \perp AB$. (1)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có DA = DM và EM = EB.

$$\text{Ta có : } OI = \frac{AD + BE}{2} \text{ (tính chất đường}$$

trung bình của hình thang)

$$= \frac{DM + ME}{2} = \frac{DE}{2} \quad (2)$$

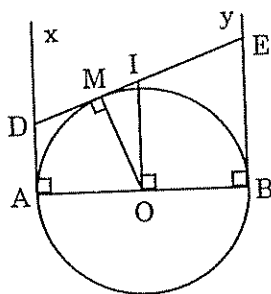
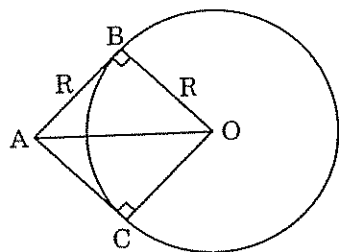
Từ (1) và (2) suy ra AB là tiếp tuyến của (K).

47. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = b, AC = c. Gọi R và r theo thứ tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác.

a) Chứng minh rằng : $b + c = 2(R + r)$.

b) Tính diện tích $\triangle ABC$ theo R và r.

c) Tính khoảng cách giữa các tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác biết $b = 8 \text{ cm}$; $c = 6 \text{ cm}$.



- d) Cho BC cố định, A là điểm di động trên (O ; R) thỏa tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Gọi r_1, r_2 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác AHB và tam giác AHC. Tìm vị trí của A để tổng $r + r_1 + r_2$ đạt giá trị lớn nhất.

Giải

- a) Dễ dàng chứng minh AEIF là hình vuông.

Ta có : $2r = 2AE = AB + AC - BC$

$$= b + c - 2R$$

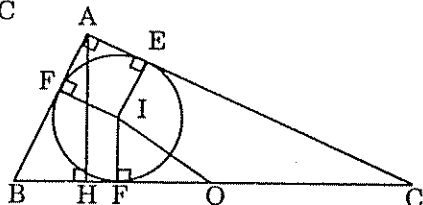
$$\Rightarrow b + c = 2(R + r).$$

- b) $S = 2Rr + r^2$.

- c) $IO = \sqrt{5} \text{ cm}.$

$$\begin{aligned} d) r + r_1 + r_2 &= \frac{1}{2} (AB + AC - BC + AH + HB - AB + AH + HC - AC) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2AH = AH \leq R. \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow$ A là điểm chính giữa cung BC.



48. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với BC tại D. Chứng minh rằng $S_{ABC} = BD \cdot DC$.

Giải

Đặt $BC = a, AC = b, AB = c$, ta có :

$$4BD \cdot DC = (a + b - c)(a + c - b) = a^2 - (b - c)^2 = 2bc = 4S_{ABC}.$$

▣ BÀI TẬP NÂNG CAO

49. Gọi r, R_a, R_b, R_c lần lượt là bán kính đường nội tiếp, bán kính đường tròn bàng tiếp trong $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ của tam giác ABC. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c}.$$

Giải

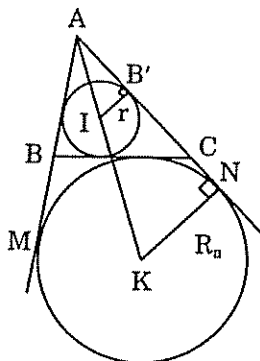
$$IB' \parallel KN \Rightarrow \frac{IB'}{KN} = \frac{AB'}{AN}.$$

Lại có $AB' = p - a; AB = p$.

$$\text{Do đó } \frac{r}{R_a} = \frac{p-a}{p}$$

$$\text{Tương tự } \frac{r}{R_b} = \frac{p-b}{p}; \quad \frac{r}{R_c} = \frac{p-c}{p}$$

$$\text{Suy ra } r \left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} \right) = \frac{3p - 2p}{p} = 1 \Rightarrow \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} = \frac{1}{r}.$$



0. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại M, N, P. Gọi Q là hình chiếu vuông góc của M xuống NP.

a) Chứng minh QM là phân giác của góc BQC.

b) Gọi E là giao điểm của AI và PM. Chứng minh rằng $\widehat{AEC} = 90^\circ$.

Giải

a) Gọi H, T lần lượt là hình chiếu của B, C xuống NP.

$\triangle ANP$ cân tại A nên $\widehat{BPH} = \widehat{CNT}$.

$$\triangle BPH \sim \triangle CNT \text{ (g.g.)} : \frac{BH}{CT} = \frac{BP}{CN} = \frac{BM}{CM} = \frac{HQ}{TQ}.$$

$$\text{Vậy } \triangle BHQ \sim \triangle CTQ \text{ (c.g.c)} \Rightarrow \widehat{BQH} = \widehat{CQT}.$$

Do đó QM là phân giác $\widehat{BQC}$.

b) Gọi J là giao điểm IE và BC, ta có :

$$\widehat{EIC} = \widehat{IAC} + \widehat{ICA} = \frac{\widehat{BAC} + \widehat{ACB}}{2}$$

$$= 90^\circ - \frac{\widehat{ABC}}{2};$$

$$\widehat{EMC} = \widehat{BMP} = 90^\circ - \frac{\widehat{ABC}}{2}.$$

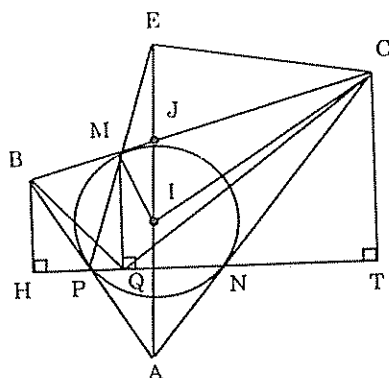
$$\text{Do đó } \widehat{EIC} = \widehat{EMC}$$

$$\triangle JIC \sim \triangle JME \text{ (g.g.)}$$

$$\Rightarrow \frac{JI}{JM} = \frac{JC}{JE}.$$

$$\text{Nên có } \triangle JMI \sim \triangle JEC \text{ (c.g.c)} \Rightarrow \widehat{JMI} = \widehat{JEC}.$$

$$\text{Vậy } \widehat{JEC} = 90^\circ.$$



51. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABH, ACH. Đường thẳng O_1O_2 cắt AB, AC tại M, N. Chứng minh rằng : $AM = AN$.

Giải

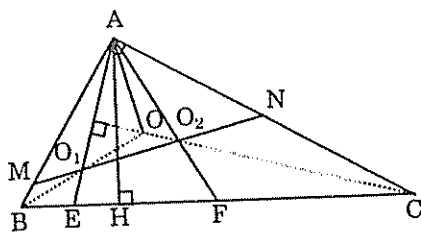
$AO_1; AO_2$ cắt BC lần lượt tại E ; F.

Dễ dàng chứng minh : $BO_1 \perp AF$

Tương tự $CO_2 \perp AE$.

Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ thì O là trực tâm của $\triangle AO_1O_2 \Rightarrow AO \perp MN$

AO vừa là đường phân giác, vừa là đường cao nên tam giác AMN cân tại A.



BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

52. a) Cho tứ giác ABCD. Hai đường tròn nội tiếp tam giác ABC và tam giác ADC tiếp xúc với AC lần lượt tại hai điểm M, N. Hai đường tròn nội tiếp tam giác BAD và tam giác BCD tiếp xúc với BD lần lượt tại hai điểm P, Q. Chứng minh rằng : $MN = PQ$.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP.Hồ Chí Minh, năm học 1999 – 2000)

- b) Cho tứ giác lồi ABCD. Biết rằng đường tròn nội tiếp tam giác ABC và đường tròn nội tiếp tam giác ACD tiếp xúc nhau. Chứng minh rằng các đường tròn nội tiếp tam giác ABD và nội tiếp tam giác BCD cũng tiếp xúc nhau.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, tỉnh Thái Bình, năm học 2005 – 2006)

- c) Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho bán kính các đường tròn nội tiếp hai tam giác ABD và ACD bằng nhau. Chứng minh rằng các đường tròn bàng tiếp góc A của hai tam giác ABD và ACD cũng bằng nhau.

(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT Thực hành sư phạm – DHSP TP. Hồ Chí Minh, năm học 2008 – 2009)

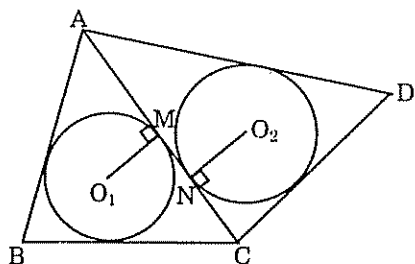
Giải

- a) Dễ dàng chứng minh :

$$AM = \frac{AC + AB - BC}{2};$$

$$AN = \frac{AD + AC - DC}{2}$$

$$\Rightarrow MN = |AM - AN| = \frac{1}{2}|AB + DC - BC - AD|.$$



$$\text{Lập luận tương tự : } PQ = \frac{1}{2}|AB + DC - BC - AD| \Rightarrow MN = PQ.$$

- b) Giả sử đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AC ở M, đường tròn nội tiếp tam giác ACD tiếp xúc với AC ở N, đường tròn nội tiếp tam giác ABD tiếp xúc với BD ở P, đường tròn nội tiếp trong góc BCD tiếp xúc với BD ở Q.

Hai đường tròn nội tiếp tam giác ABC và tam giác ACD tiếp xúc nhau

$$\Leftrightarrow M = N \Leftrightarrow MN = 0$$

$$\Leftrightarrow AB + DC - BC - AD = 0 \Leftrightarrow PQ = 0 \Leftrightarrow P = Q$$

$\Leftrightarrow$ hai đường tròn nội tiếp tam giác ABD và tam giác BCD tiếp xúc nhau.

- c) Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABD tiếp xúc với BC, AB lần lượt tại N, F.

Đường tròn (K) nội tiếp trong tam giác ACD tiếp xúc với BC tại P.

Đường tròn (O) bàng tiếp tam giác A của tam giác ABD tiếp xúc với BC, AB lần lượt ở H, G.

Đường tròn (S) bàng tiếp góc A của tam giác ACD tiếp xúc trong với BC ở E.

Vẽ đường kính MN của đường tròn (I), đường kính PQ của đường tròn (K).

Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

Ta có $IF \perp AB$ và $OG \perp AB \Rightarrow IF \parallel OG$

$$\Delta AOG \text{ có } IF \parallel OG \Rightarrow \frac{AI}{AO} = \frac{IM}{OH}$$

$$MN \perp BC, OH \perp BC \Rightarrow MN \parallel OH.$$

Mà A, I, O thẳng hàng.

Do đó $\widehat{AIM} = \widehat{AOH}$; $\Delta AIM \sim \Delta AOH$ (c.g.c).

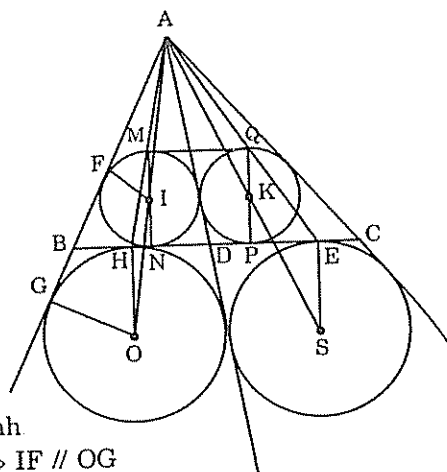
Từ đó A, M, H thẳng hàng.

Chứng minh tương tự có A, Q, E thẳng hàng.

$$\text{Chứng minh được } \frac{IM}{OH} = \frac{KQ}{SE} = \frac{AQ}{AE} = \frac{AM}{AH}$$

Mà $IM = KQ$

Vậy $OH = SE$.



53. a) Cho tam giác ABC, đường tròn (O) nội tiếp tam giác tiếp xúc với BC tại D. Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp nằm trên đường thẳng qua các trung điểm của BC và AD.
(Đề thi học sinh giỏi Toán ở Anh năm 1977)
- b) Cho tam giác ABC có đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AB, AC và với hai đường trung tuyến BM và CN. Chứng minh tam giác ABC cân.
(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2001 – 2002)
- c) Cho đường tròn (I ; r) nội tiếp tam giác ABC ($\hat{C} < 90^\circ$) kẻ đường thẳng qua I cắt hai cạnh CA, CB của tam giác theo thứ tự ở M và N. Xác định vị trí của MN sao cho S_{CMN} đạt giá trị nhỏ nhất.
(Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2010 – 2011)

Giải

- a) Gọi L là điểm đối xứng với D qua O tia AL cắt BC tại T. Qua T kẻ đường vuông góc AB, cắt tia AO tại P. Gọi E, F là tiếp điểm của (O) với AB, AC. Ta có :

$$\frac{AO}{AP} = \frac{OL}{PT} = \frac{BE}{PI} = \frac{OF}{PK}$$

mà $OE = OF = OL$

$$\Rightarrow OT = PI = PK.$$

Điều này chứng tỏ P là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A của $\triangle ABC$.

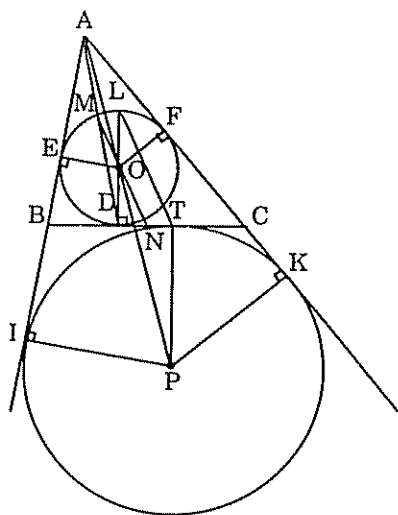
Đặt $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, ta có

$$BD = p - b ; CT = CK = AK - AC = p - b$$

Suy ra $BD = CT$.

Vậy nếu N là trung điểm BC thì N cũng là trung điểm DT.

$\triangle DLT$ có $ON \parallel LT$ và $\triangle ADT$ có $MN \parallel AT \Rightarrow M, O, N$ thẳng hàng (M trung điểm AD).



- b) Đường tròn đã cho tiếp xúc với AB, AC, BM, CN lần lượt ở E, F, H, K.

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có :

$$AE = AF, NE = NK, GK = GH, MH = MF.$$

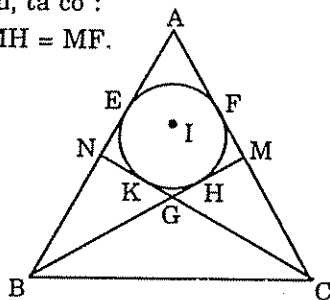
Do đó : $GM + AN = GN + AM$.

Mà G là trọng tâm tam giác ABC

$$\text{nên } GM = \frac{1}{3} BM, GN = \frac{1}{3} CN.$$

$$\text{và } AN = \frac{AB}{2}, AM = \frac{AC}{2}.$$

$$\text{Vậy có } BM + \frac{3}{2} AB = CN + \frac{3}{2} AC. \quad (1)$$



Mặt khác gọi r là bán kính của đường tròn, ta chứng minh được :

$$S_{MAB} = \frac{1}{2} r(AB + AM + BM);$$

$$S_{NAC} = \frac{1}{2} r(AC + AN + CN).$$

$$\text{Mà } S_{MAB} = S_{NAC} \left(= \frac{1}{2} S_{ABC} \right)$$

$$\text{do đó } AB + AM + BM = AC + AN + CN$$

$$\Rightarrow CN + \frac{1}{2}AC = BM + \frac{1}{2}AB \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) có } \frac{3}{2}AB + \frac{1}{2}AC = \frac{3}{2}AC + \frac{1}{2}AB$$

$$\Rightarrow AB = AC.$$

c) Vẽ $MK \perp CN$ tại K

$$MK = CM \sin C$$

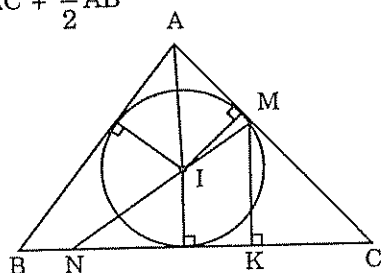
$$S_{CMN} = \frac{1}{2} MK \cdot CN$$

$$= \frac{1}{2} CM \cdot CN \sin C$$

$$S_{CMN} = S_{ICM} + S_{ICN} = \frac{1}{2} r \cdot CM + \frac{1}{2} r \cdot CN$$

$$= r \cdot \frac{CM + CN}{2} \geq r \sqrt{CM \cdot CN} = r \sqrt{\frac{2S_{CMN}}{\sin C}}$$

$$\text{Do đó } S_{CMN}^2 \geq \frac{r^2 \cdot 2S_{CMN}}{\sin C} \Leftrightarrow S_{CMN} \geq \frac{2r^2}{\sin C}; \frac{2r^2}{\sin C} \text{ không đổi}$$



85. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

/ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN NHỚ

Vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ ($R > r$)	Số điểm chung	Hệ thức giữa OO' với R và r
Hai đường tròn cắt nhau	2	$R - r < OO' < R + r$
Hai đường tròn tiếp xúc nhau : – Tiếp xúc ngoài. – Tiếp xúc trong.	1	$OO' = R + r$ $OO' = R - r$
Hai đường tròn không giao nhau : – (O) và (O') ở ngoài nhau. – (O) đựng (O')	0	$OO' > R + r$ $OO' < R - r$

- Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm hay đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.
- Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
- Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn không cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung ngoài, cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung trong.

B/ BÀI TẬP

□ BÀI TẬP CƠ BẢN

54. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ có $d = OO'$ là đoạn nối tâm. Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn này theo bảng sau đây :

R	r	d	$R + r$	$R - r$	Vị trí tương đối
4cm	3cm	8cm			
5cm	2cm	7cm			
4cm	1cm	2cm			
6cm	2cm	4cm			
5cm	2cm	1cm			
4cm	3cm	6cm			

Giải

R	r	d	$R + r$	$R - r$	Vị trí tương đối
4cm	3cm	8cm	7cm	1cm	Hai đường tròn ở ngoài nhau
5cm	2cm	7cm	7cm	3cm	Hai đường tròn tiếp xúc ngoài
4cm	1cm	2cm	6cm	4cm	Hai đường tròn ở trong nhau
6cm	2cm	4cm	8cm	4cm	Hai đường tròn tiếp xúc trong
5cm	2cm	1cm	7cm	3cm	Hai đường tròn ở trong nhau
4cm	3cm	6cm	7cm	1cm	Hai đường tròn cắt nhau

55. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc trong với nhau tại A. Qua A vẽ một cát tuyến cắt hai đường tròn (O) và (O') lần lượt tại B và C. Chứng minh rằng các tiếp tuyến tại B và C song song với nhau.

Giải

Ta có : $\widehat{OBA} = \widehat{O'CA} (= \widehat{OAB})$

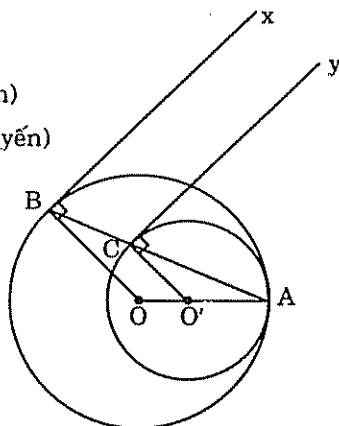
Do đó $\widehat{ABx} + \widehat{ABO} = 90^\circ$ (vì Bx là tiếp tuyến)

$\widehat{ACy} + \widehat{ACO'} = 90^\circ$ (vì Cy là tiếp tuyến)

$\Rightarrow \widehat{ABx} = \widehat{ACy}$

mà hai góc này ở vị trí đồng vị.

Vậy $Bx \parallel Cy$.



56. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B sao cho hai điểm O và O' cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB. Biết $OA = 30\text{cm}$, $O'A = 26\text{cm}$, $AB = 48\text{cm}$. Tính độ dài OO' .

Giải

ọi H là giao điểm của OO' và AB .
a có : OO' là đường trung trực của
B nên các tam giác AHO , AHO'
ông và $AH = \frac{AB}{2} = 24$ (cm), theo

ịnh lí Pi-ta-go có :

$$OH^2 = OA^2 - HA^2 = 30^2 - 24^2 = 324$$

$$\Rightarrow OH = 18 \text{ (cm)}.$$

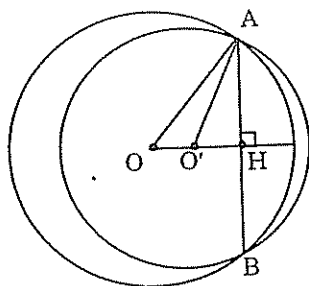
$$O'H^2 = O'A^2 - HA^2 = 26^2 - 24^2 = 100 \Rightarrow O'H = 10 \text{ (cm)}.$$

$$\text{Vậy } OO' = 18 - 10 = 8 \text{ (cm)}.$$

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A. Qua A vẽ
ường thẳng cắt (O) và (O') lần lượt tại B và C (BC không song song OO').

.) Chứng minh OB và O'C song song với nhau.

n) Vẽ đường kính BD của (O), đường kính CE của (O') Chứng minh
 $AB \cdot CE = AC \cdot BD$.



$$1) \widehat{OBA} = \widehat{OAB} = \widehat{O'AC} = \widehat{O'CA}$$

$$\text{nên } \widehat{OBA} = \widehat{O'CA}$$

mà hai góc này ở vị trí so
le trong

$$\Rightarrow OB \parallel O'C.$$

c) Ta có BD và CE là đường kính nên tam giác DAB, EAC vuông, mà

$$\widehat{OBA} = \widehat{O'CA} \Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle ACE \Rightarrow AB \cdot CE = AC \cdot BD.$$

Cho hai đường tròn (O ; R) và (O' ; R') tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp
tuyến chung ngoài MN, $M \in (O)$ và $N \in (O')$. Tiếp tuyến chung tại A
cắt MN tại I. Chứng minh rằng :

$$a) \widehat{MAN} = 90^\circ \text{ và } \widehat{OIO'} = 90^\circ. \quad b) MN = 2\sqrt{RR'}.$$

Giải

a) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có :

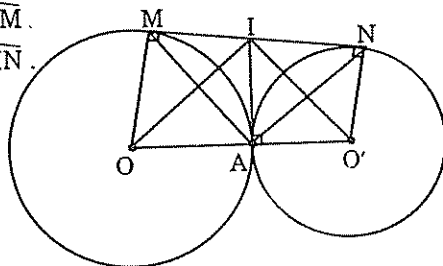
$$IA = IM, IO \text{ là tia phân giác } \widehat{AIM}.$$

$$IA = IN, IO' \text{ là tia phân giác } \widehat{AIN}.$$

Tam giác MAN có AI là
đường trung tuyến và

$$AI = \frac{MN}{2} \text{ (IM = IA = IN)}$$

$$\Rightarrow \triangle MAN \text{ vuông tại A.}$$



Vậy $\widehat{MAN} = 90^\circ$.

Do IO và IO' là hai tia phân giác của hai góc kề bù $\widehat{AIM}$ và $\widehat{AIN}$

$\Rightarrow \widehat{OIO'} = 90^\circ$.

b) Ta có : $AI^2 = AO \cdot AO' = R \cdot R'$ (hệ thức lượng trong tam giác vuông

$\Rightarrow AI = \sqrt{RR'}$.

Vậy $MN = 2AI = 2\sqrt{RR'}$.

59. Cho hai đường tròn (O ; R) và (O' ; r) ($R > r$).

a) Hãy nêu cách vẽ tiếp tuyến chung ngoài AB của hai đường tròn (O), (O') ($A \in (O)$, $B \in (O')$).

b) Hãy nêu cách vẽ tiếp tuyến chung trong CD của hai đường tròn (O), (O') ($C \in (O)$, $D \in (O')$).

Giải

Cách vẽ tiếp tuyến chung ngoài AB

– Dựng đường tròn (O ; $R - r$).

– Dựng O'H là tiếp tuyến của đường tròn (O ; $R - r$) (H là tiếp điểm).

– Dựng tia OH, tia OH cắt (O ; R) tại A.

– Dựng bán kính O'B sao cho A, B nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ OO' và O'B // OA.

60. Cho hai đường tròn tâm O và tâm O' tiếp xúc trong nhau tại T và tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn lớn (điểm T thuộc cung nhỏ AB). Các dây TA, TB, TC lần lượt cắt đường tròn nhỏ tại D, E, F. Chứng minh tam giác DEF là tam giác đều.

Giải

Đường thẳng TO'O cắt (O') tại P, cắt đường tròn (O) tại Q.

Gọi bán kính (O) là R, bán kính (O')

là R'. Ta dễ dàng chứng minh $FP \perp$

TC ; $CQ \perp TC \Rightarrow FD \parallel CQ$ nên

$$\frac{TF}{TC} = \frac{TP}{TQ} = \frac{R'}{R} \quad (1)$$

Tương tự :

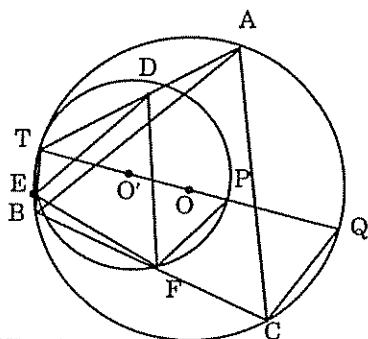
$$DP \parallel AQ : \frac{TD}{TA} = \frac{TP}{TQ} = \frac{R'}{R} \quad (2)$$

$$EF \parallel BQ : \frac{TE}{TB} = \frac{TP}{TQ} = \frac{R'}{R} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1) ; (2) cho : } \frac{DF}{AC} = \frac{R'}{R} ; (1) \text{ và cho : } \frac{EF}{BC} = \frac{R'}{R} ;$$

$$(2) ; (3) \text{ cho : } \frac{ED}{AB} = \frac{R'}{R}.$$

Suy ra $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ (c.c.c) $\Rightarrow \triangle DEF$ đều.



Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B . Gọi K là trung điểm của OO' , gọi E là điểm đối xứng với A qua K . Vẽ cát tuyến $CAD \in (O)$ và $D \in (O')$. Chứng minh rằng tam giác CED cân.

Giải

Vẽ $OM \perp CD$; $KI \perp CD$; $O'N \perp CD$ cùng vuông góc với CD . Xét hình thang $OMNO'$ có đường thẳng KI ta có $IM = IN$.
 ΔMKN cân tại K .

Suy MK, KN là đường trung tuyến của ΔACE ; ΔADE .

Suy ra ΔCDE cân.

Cách khác: Chứng minh $\Delta DO'E = \Delta EOC$ (c.g.c)

ÀI TẬP NÂNG CAO

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B . Vẽ dây AC của đường tròn (O) đồng thời là tiếp tuyến của đường tròn (O') . Vẽ dây BD của đường tròn (O') đồng thời là tiếp tuyến của (O) . Gọi E là điểm đối xứng với A qua B . Chứng minh rằng bốn điểm A, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

Giải

Gọi I là trung điểm OO' , dựng $K = S_I(A)$

> OAK là hình bình hành.

ễ dàng thấy $OK \perp CA$

> OK là đường trung trực của AC

> $KA = KC$.

Tương tự $KA = KD$.

ta có $KB \perp AE$ tại B , $AB = BE$ (gt)

> KB đường trung trực của $AE \Rightarrow KA = KE$.

Suy ra $KA = KE = KC = KD$.

Cho hai đường tròn (O) và (O') nằm ngoài nhau. Vẽ các tiếp tuyến chung ngoài AB và CD , vẽ tiếp tuyến chung trong EF (A, C, E thuộc đường tròn tâm O ; B, D, F thuộc đường tròn tâm O'). Gọi giao điểm của EF với AB, CD theo thứ tự là M và N . Chứng minh rằng:

a) $MN = AB$ và $ME = NF$.

b) ME vuông góc BF .

Giải

1) $AB = MA + MB = ME + MF$

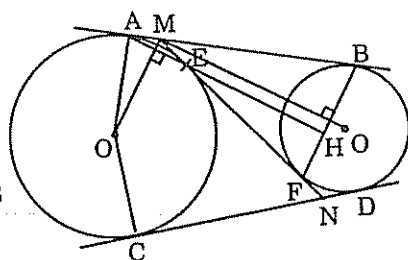
$CD = NE + NF$

Lại có: $AB = CD$

$\Rightarrow ME + MF + NE + NF = 2AB$

$\Rightarrow (ME + NE) + (MF + NF) = 2AB$

$\Rightarrow 2MN = 2AB \Rightarrow MN = AB$.



$$\left. \begin{aligned} \text{Ta có: } 2ME + EF &= AB \\ 2NF + EF &= CD \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow ME = NF.$$

b) Gọi H là giao điểm của AE và BF, $\triangle MAE$ cân, $\triangle MBF$ cân nên

$$\begin{aligned} \widehat{BAH} + \widehat{ABH} &= \widehat{MAE} + \widehat{MBF} \\ &= \frac{180^\circ - \widehat{AME}}{2} + \frac{180^\circ - \widehat{BMF}}{2} = \frac{360^\circ - (\widehat{AME} + \widehat{BMF})}{2} \\ &= \frac{360^\circ - 180^\circ}{2} = 90^\circ. \end{aligned}$$

Suy ra : $AE \perp BF$.

64. Cho đường tròn (O) và dây AB. Vẽ tiếp tuyến Ax. Từ B hạ $BC \perp Ax$. Tính AB biết $AB + BC = a$ và $OA = R$.

Giải

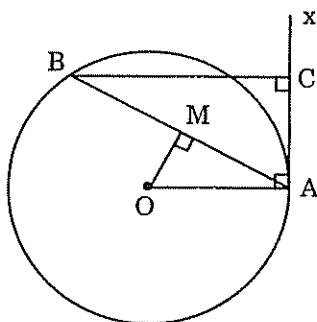
Đặt $AB = x$. Gọi M trung điểm AB

$$\Rightarrow \triangle MAO \sim \triangle CBA$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AO} = \frac{BC}{MA} = \frac{AB + BC}{AB + MA}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{R} = \frac{a}{R + \frac{x}{2}}. \text{ Vậy } x^2 + 2Rx - 2aR = 0$$

$$x = \sqrt{R^2 + 2aR} - R \quad (x > 0).$$



▣ BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN

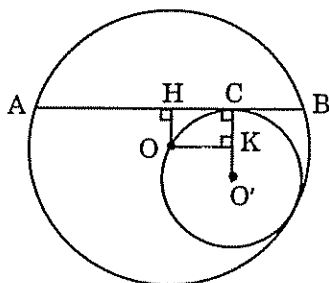
65. Cho đường tròn (O ; R) dựng đường tròn (O' ; R') sao cho O thuộc đường tròn (O' ; R'). Dây AB của đường tròn (O ; R) di động và tiếp xúc với đường tròn (O' ; R') tại C. Xác định vị trí của dây AB để $AC^2 + BC^2$ đạt giá trị lớn nhất.

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, năm học 2004 - 2005)

Giải

Kẻ $OH \perp AB$ tại H ; $OK \perp O'C$ tại K, ta có

$$\begin{aligned} AC^2 + BC^2 &= \left(\frac{AB}{2} + HC \right)^2 + \left(\frac{AB}{2} - HC \right)^2 \\ &= \frac{AB^2}{2} + 2HC^2 \\ &= 2(R^2 - OH^2) + 2(R'^2 - O'H^2) \\ &\quad - (R' - OH)^2 \\ &= 2R^2 - 4OH^2 + 4OH.R' \\ &= 2R^2 + R'^2 - (2OH - R')^2 \leq 2R^2 + R'^2 \end{aligned}$$



Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow OH = \frac{R'}{2}$ và AB là tiếp tuyến chung ngoài của $(O'; R')$

và $\left(O; \frac{R'}{2}\right)$.

3. Cho ba đường tròn có bán kính R_1, R_2, R tiếp xúc ngoài lẫn nhau đôi một và tiếp xúc với một đường thẳng trong đó R là bán kính có độ dài nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của $R_1 R_2$ theo độ dài R cho trước.
(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9, TP. Hồ Chí Minh, năm học 1993 - 1994)

Giải

Dễ dàng chứng minh: $\frac{1}{\sqrt{R}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}}$.

$$R_1 R_2 \min \Leftrightarrow \frac{1}{R_1 R_2} \max \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2}} \max$$

$$\text{Mà } \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}} \text{ không đổi nên } \frac{1}{\sqrt{R_1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{R_2}} \max \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{R_1}} = \frac{1}{\sqrt{R_2}}$$

$$\Leftrightarrow R_1 = R_2 = 4R. \text{ Vậy } R_1 R_2 \text{ đạt giá trị nhỏ nhất là } 16R^2.$$

ÔN TẬP CHƯƠNG II

1. Cho đường tròn (O) đường kính $BC = 2R$. Gọi A là điểm trên đường (O) . Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D và cắt đường tròn (O) tại M .
- Chứng minh rằng $MB = MC$ và tính MB theo R .
 - Gọi E, F là hình chiếu của D trên AB, AC . Tứ giác $AEDF$ có dạng đặc biệt gì? Vì sao?
 - Cho góc $ABC = 60^\circ$. Tính DB, DC theo R .
 - Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $R + r \geq \sqrt{2S}$ (S là diện tích tam giác ABC).

Giải

a) Kẻ đường kính AA' .

$$\begin{aligned} \widehat{BOM} &= \widehat{BOA'} - \widehat{MOA'} = 2\widehat{BAO} - 2\widehat{MAO} \\ &= 2(\widehat{BAO} - \widehat{MAO}) = 2\widehat{A_1} = 90^\circ \end{aligned}$$

$\Rightarrow \triangle BMC$ vuông cân tại M .

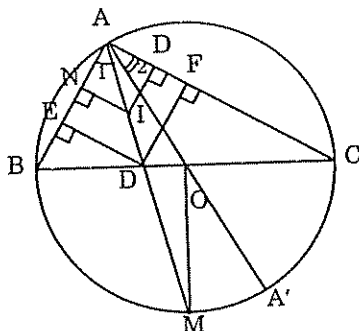
$$MB = R\sqrt{2}.$$

b) $AEDF$ là hình vuông.

$$c) BD = R(\sqrt{3} - 1); CD = R(3 - \sqrt{3}).$$

$$d) r = \frac{AB + AC - BC}{2}$$

$$\Rightarrow R + r = \frac{BC}{2} + \frac{AB + AC - BC}{2} = \frac{AB + AC}{2} \geq \sqrt{AB \cdot AC} = \sqrt{2S}.$$



2. Cho đường tròn $(O; r)$ nội tiếp tam giác ABC , tiếp xúc với BC, AC, AB lần lượt tại M, N, P . Gọi P là nửa chu vi tam giác ABC .

Biết $\frac{AP^4}{BP^3} + \frac{BM^4}{BC^3} + \frac{CN^4}{NA^3} = p$. Tính các góc A, B, C của tam giác ABC .

Giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương, ta có :

$$\frac{AP^4}{BP^3} + BP \geq 2\sqrt{\frac{AP^4}{BP^3} \cdot BP} = 2\frac{AP^2}{BP}$$

$$\Rightarrow \frac{AP^4}{BP^3} + BP + 2BP \geq 2\left(\frac{AP^2}{BP}\right) + BP \geq 4\sqrt{\frac{AP^2}{BP} \cdot BP} = 4AP. \quad (1)$$

$$\text{Lí luận tương tự : } \frac{BM^4}{MC^3} + 3MC \geq 4BM \quad (2); \quad \frac{CN^4}{NA^3} + 3NA \geq 4CN. \quad (3)$$

Từ (1); (2) và (3) cho ta :

$$\frac{AP^4}{BP^3} + \frac{BM^4}{MC^3} + \frac{CN^4}{NA^3} + 3(BP + MC + NA) \geq 4(AP + MB + CN)$$

$$\Rightarrow \frac{AP^4}{BP^3} + \frac{BM^4}{MC^3} + \frac{CN^4}{NA^3} \geq BP + MC + NA = p.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ$.

3. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Hai điểm M, N lần lượt di động trên hai cạnh AB, AC sao cho $\frac{AM}{MB} + \frac{AN}{NC} = 1$. Đặt $AM = x, AN = y$.

a) Chứng minh rằng $MN^2 = x^2 + y^2 - xy, MN = a - x - y$.

b) Chứng minh rằng MN luôn tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Giải

a) Kẻ $MH \perp AC$ tại H ; $AH = \frac{x}{2}$;

$$MH = \frac{\sqrt{3}}{2}x, NH = y - \frac{x}{2}.$$

$$\text{Ta có : } MN^2 = MH^2 + NH^2 = x^2 + y^2 - xy$$

$$\frac{AM}{MB} + \frac{AN}{NC} = 1 \Rightarrow \frac{x}{a-x} + \frac{y}{a-y} = 1$$

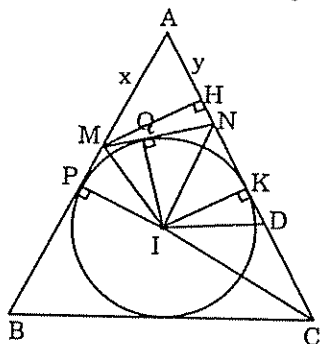
$$\Rightarrow 3xy = 2a(x+y) - a^2$$

$$MN^2 = (x+y)^2 - 3xy = (x+y-a)^2 \Rightarrow MN = a - x - y.$$

b) Kẻ $IP \perp AB$ tại P ; $IK \perp AC$ tại K

$$\Rightarrow P, K \text{ lần lượt là trung điểm của } AB, AC \Rightarrow AP = AK = \frac{a}{2}.$$

$$MP + NK = AP - AM + AK - AN = a - x - y = MN.$$



Dựng $KD = MP \Rightarrow \triangle PIM = \triangle KID$ (c.c.c) $\Rightarrow IM = ID$

Suy ra : $\triangle MNI = \triangle DNI$ (c.c.c) $\Rightarrow IQ = IK$

Suy ra : $\Delta MNI = \Delta DNI$ (c.c.c) $\Rightarrow IQ = IN$
 Vậy $MN \perp IQ$ tại Q , IQ là bán kính của $(O) \Rightarrow MN$ là tiếp tuyến của (O) .

Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AC . Trên đoạn thẳng OC lấy điểm B và vẽ đường tròn (O') có đường kính BC . Gọi M là trung điểm của AB , qua M kẻ dây cung vuông góc với AB cắt đường tròn (O) tại D và E . Nối CD cắt đường tròn (O') tại I .

a) Tứ giác DAEB là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh : $MI = MD$ và MI là tiếp tuyến của đường tròn (O') .

c) Gọi H là hình chiếu của I trên BC. Chứng minh $CH \cdot MB = BH \cdot MC$.

Giải

a) $ADBE$ hình thoi.

b) Dễ dàng thấy E, B, I thẳng hàng

ΔDIE vuông tại I có IM là đường trung tuyến $\Rightarrow MI = MD$.

$$\widehat{\text{MID}} + \widehat{\text{OIC}} = \widehat{\text{MDI}} + \widehat{\text{ICO}}' = 90^\circ$$

$\Rightarrow \widehat{MIO'} = 90^\circ \Rightarrow MI \perp O'I$ tại I, O'I là bán kính đường tròn (O') $\Rightarrow MI$ là tiếp tuyến (O').

c) Chứng minh IB ; IC là đường phân giác trong, phân giác ngoài tại đỉnh I của $\triangle MIH$. Từ đó có điều phải chứng minh.

5. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có đường trung tuyến AM . Đường tròn (O_1) nội tiếp $\triangle ABM$ tiếp xúc với các cạnh BM , MA , AB lần lượt tại D , E , F . Đường tròn (O_2) nội tiếp $\triangle ACM$ tiếp xúc với các cạnh CM , MA , AC lần lượt tại I , J , K . Chứng minh rằng :

a) $MO_2 // DE$ và $MO_1 // IJ$.

$$b) MI, MD = O_1 D, O_2 I.$$

c) $AE = \frac{AB + AM - BM}{2}$ và $EJ = \frac{AC - AB}{2}$.

d) IJ, DE, O_1O_2 cắt nhau tại một điểm.

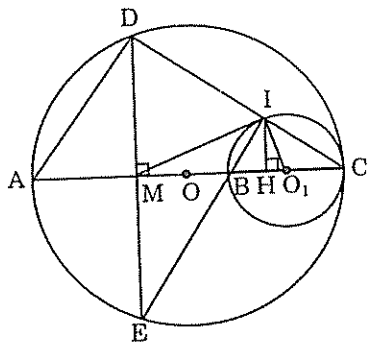
Giải

a) Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có :

$DE \perp O_1M$, $MO_2 \perp O_1M$ (hai tia phân giác của hai góc kề bù)
 $\Rightarrow MO_2 \parallel DE$.

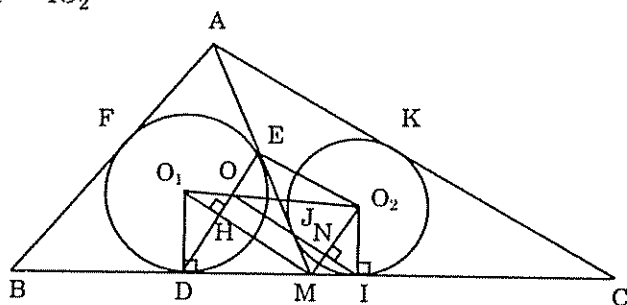
Lập luận tương tự : $MO_1 // IJ$.

b) Xét $\triangle DMO_1$ và $\triangle IO_2M$ có : $\widehat{D} = \widehat{I} = 90^\circ$; $\widehat{DMO_1} = \widehat{MO_1I}$ (cùng phụ với $\widehat{IMO_2}$).



$$\Rightarrow \triangle DMO_1 \sim \triangle IO_2M \text{ (g.g.)}$$

$$\Rightarrow \frac{O_1D}{IM} = \frac{MD}{IO_2} \Rightarrow IM \cdot MD = O_1D \cdot IO_2$$



$$c) AE = \frac{AB + AM - BM}{2} \text{ và } EJ = \frac{AC - AB}{2}$$

Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có : $AE = AF$,
 $BF = BD$ và $EM = MD$.

$$\text{Vậy : } \begin{cases} AE = AM - EM = AM - MD \\ AF = AB - BF = AB - BD \end{cases}$$

$$\Rightarrow AE + AF = AB + AM - (MD + BD)$$

$$\Rightarrow 2AE = AB + AM - BM \Rightarrow AE = \frac{AB + AM - BM}{2}$$

$$\text{Lập luận tương tự, ta có : } AJ = \frac{AM + AC - MC}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra : } EJ &= |AJ - AE| = \frac{1}{2} |AM + AC - MC - (AB + AM - MB)| \\ &= \frac{1}{2} |AC - AB| \text{ (do } MB = MC \text{ (gt))} \\ &= \frac{AC - AB}{2} \text{ (do } AC > AB). \end{aligned}$$

d) Gọi O là giao điểm DE và IJ, ta cần chứng minh O_1, O, O_2 thẳng hàng.
 Gọi H là giao điểm của O_1M và DE, N là giao điểm của O_2M và IJ.

$$\text{Vì } \triangle DMO_1 \sim \triangle IO_2M \text{ (g.g.)} \Rightarrow \frac{MD}{O_2I} = \frac{O_1M}{O_2M}$$

$$\Rightarrow \frac{O_1M^2}{O_2M^2} = \frac{MD^2}{O_2I^2} = \frac{MH \cdot O_1M}{O_2N \cdot O_2M} \Rightarrow \frac{O_1M}{O_2M} = \frac{MH}{O_2N} = \frac{ON}{O_2N}$$

Do đó $\triangle O_1MO_2 \sim \triangle ONO_2$ (c.g.c). Vậy $\widehat{O_1O_2M} = \widehat{OO_2N}$.

Nên O_1, O, O_2 thẳng hàng.

Vậy các đường thẳng IJ, DE và O_1O_2 cắt nhau tại một điểm.